

《系统规划与管理师》
(软考高级)
2026 版三色笔记

简洁高效|重点突出|覆盖全面

第 1 章 信息系统与信息技术发展

一、本章总主线

本章不是单纯背技术名词，而是为后续“**系统规划**、云资源规划、数据资源规划、运维**管理**、数字化转型实践”打基础。

主线公式：

信息化背景→**信息系统**基础→**信息技术**基础→新一代**信息技术**→数字化转型与新基建应用

考试中常考三类题：

题型	常见考法	答题抓手
综合知识选择题	概念、分类、阶段、模型、协议、特征辨析	记关键词、阶段顺序、技术边界
案例分析题	信息孤岛 、数据共享、安全治理、云/边/AI 应用选择	按“问题—原因—技术— 管理 —安全”作答
论文素材	数字化转型、 智慧城市 、 系统规划 、 数据治理 、云边协同	用本章概念做背景与技术论证

1.1 信息系统及其发展

1. 信息化的内涵与特征

1) 核心概念

信息化是**信息技术**与传统产业、现代服务业、社会治理等深度结合的过程。它不是“买设备、上系统”这么简单，而是通过**信息技术**、**信息资源**和**信息系统**提升社会**生产力**，并推动**组织**制度、**管理**模式、标准规范、法律法规等同步变化。

一句话记忆：

信息化=**信息技术**应用+**信息资源**开发利用+**组织**与制度变革+**生产力**提升

2) 信息化内涵四要素

要素	含义	考试关键词
信息网络体系	信息资源 、 信息系统 、公用通信 网络 平台	网络 、系统、资源
信息产业基础	信息技术 研发、信息装备制造、信息咨询服务	技术与产业支撑
社会运行环境	管理 体制、政策法律、规章制度、文化教育	制度环境
效用积累过程	劳动者素质、现代化水平、生活质量提升	长期积累、社会效益

3) 信息化特征

高频特征可压缩为：

■ 广、深、快、大、通、算、融、变、安。

关键词	含义
广泛性	覆盖政府、企业、教育、医疗、军事、社会生活等
深度性	改变生产、经营、 管理 、服务方式
快速性	技术创新和应用扩散速度快
数据量巨大	数据呈爆炸式增长
信息交流快速	低成本、高速度、跨地域传播
信息处理能力强	数据挖掘、分析、归类能力增强
跨界整合	互联网+、 大数据 、AI 与传统产业融合
生产方式改变	远程办公、在线教育、电子商务等
安全问题突出	隐私、 网络 攻击、虚假信息、数据泄露

真题对应

常见考法是问“**信息化**的主体、目标、手段、途径”。答题时记住：

■ 主体是全体社会成员；手段是现代**信息技术**工具；途径是创建信息时代**生产力**并推动生产关系变革；目标是提升国家综合实力、社会文明程度和人民生活质量。

易错提醒

信息化不等于**信息系统**。**信息化**是宏观过程，**信息系统**是实现**信息化**的具体技术和**管理**载体。

2. 我国信息化发展战略

1) 三步走目标

阶段	时间	目标关键词
第一步	到 2020 年	核心技术部分先进， 信息化 成为现代化先导力量

阶段	时间	目标关键词
第二步	到 2025 年	移动通信 网络 领先，核心关键技术受制局面根本改变
第三步	到 21 世纪中叶	信息化 全面支撑社会主义现代化国家建设， 网络强国 地位巩固

2) 2026 答题补充口径

教材使用“十四五国家**信息化**规划”作为重要背景；现在答题可进一步用“**数字中国**建设整体布局规划”补充宏观表达：
 ■ 夯实数字基础设施和数据资源体系，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障。

易错提醒

政策题不要只背年份。更重要的是会把政策落到**系统规划**语言中：数字基础设施、数据要素、**数字政府**、数字社会、数字产业、数字安全、数字治理。

3. 信息系统的内涵与特征

1) 信息系统概念

狭义信息系统是由**硬件**、**网络**通信设备、**软件**、**信息资源**、用户和规章制度组成的人机一体化系统，核心任务是对数据进行收集、加工、存储、处理和输出。

广义信息系统强调**组织**、**管理**和**信息技术**三个维度，服务于决策支持、协调控制、问题分析、复杂对象可视化和新产品创造。

2) 信息系统八大特征

特征	备考理解
复杂性	硬件 、 软件 、数据、 网络 、人员、制度共同作用
动态性	随业务和外部环境持续调整
可扩展性	可升级、扩展、重组
易用性	方便用户访问和操作
实时性	能快速处理实时数据
安全性	保障机密性、 完整性 、 可用性
可靠性	稳定运行，减少故障损失
成本效益	投入产出比例合理

3) 信息系统抽象模型

信息系统可理解为三者结合：
信息系统=管理模型+信息处理模型+系统实现条件

组成	含义
管理模型	业务领域知识、 管理 理论、分析方法
信息处理模型	信息获取、存储、传输、加工、使用规则
系统实现条件	计算机技术、通信技术、人员、环境、资源控制

真题对应

常见题会问“**信息系统**为什么不是单纯的**软件**系统”。答案应突出：**信息系统**是人机一体化系统，既包含技术要素，也包含人员、规程、数据、**组织管理**和制度环境。

4. 信息系统生命周期

教材将**信息系统生命周期**简化为五个阶段：

阶段	对应 软件生命周期	主要任务
系统规划	可行性分析、项目开发计划	明确目标、范围、可行性、总体方案
系统分析	需求分析	解决“做什么”
系统设计	概要设计、详细设计	解决“怎么做”
系统实施	编码、测试	建设、部署、测试、切换
运行维护	维护	运行保障、优化、升级

易错提醒

系统分析回答“做什么”，**系统设计**回答“怎么做”。案例题中如果企业需求不清就直接采购开发，通常属于“规划和分析不足”。

5. 信息系统结构

1) 物理结构

类型	优点	缺点	场景判断
集中式	资源集中、便于 管理 、 利用率 较高	单点故障风险高，扩展和维护压力大	早期单机、多用户共享主机
分布式	扩展性好、应变能力强、局部故障不致整体瘫痪	标准不易统一，协调和整体规划难	现代企业主流模式

2) 逻辑结构五层

自底向上记忆：

基础设施层→资源管理层→中间件层→业务逻辑层→应用表现层

层次	作用
基础设施层	硬件 、 网络 、存储、感知、安全等底层支撑
资源管理层	操作系统、 数据库 等资源调度
中间件层	数据传输、共享、交易、GIS、J2EE 等基础服务
业务逻辑层	工作流、报表、交易处理等业务规则
应用表现层	UI 界面、用户交互、客户端展示

易错提醒

物理结构看“**硬件**空间部署”，逻辑结构看“功能分层”。二者不是同一分类维度。

6. 诺兰模型

诺兰模型用于描述**组织信息系统**由低级到高级的发展过程。

阶段	关键词	典型表现
初始	少数人、财务部门、办公工具	计算机主要做报表、打字、简单统计
传播	应用热情高、投入增加	数据处理 能力提高，但出现冗余、不一致、难共享
控制	管理组织 、 数据库 、控制投入	开始解决 信息孤岛 ，但仍有 部门壁垒
集成	统一规划、基础 数据库 、统一系统	人财物等资源集成共享
数据 管理	统一 数据库 平台、数据 管理 体系	信息成为重要资源
成熟	IT 与 管理 过程融合	支撑从事务处理到决策 管理

必背判断

■ 前三个阶段偏“计算机时代”，后三个阶段偏“信息时代”。

易错提醒

“**控制阶段**”不是**成熟阶段**。**控制阶段**只是开始约束盲目建设、引入**数据库**和**管理组织**；真正的资源整合是在**集成阶段**和**数据管理阶段**。

1.2 信息技术及其发展

1. 信息技术基础

信息技术是获取、处理、传输和使用信息的应用技术总称。它是**信息化**的手段，也是**信息系统**建设的基础。

分类	含义	示例
硬技术	物化的信息设备及功能	传感器、服务器、通信卫星、智能终端
软技术	信息获取和处理的方法、知识、技能	软件 技术、数据分析、规划决策方法

2. 计算机软硬件

1) 硬件

冯·诺依曼结构包括：

■ **运算器**、**控制器**、**存储器**、**输入设备**、**输出设备**。

现代计算机中，**运算器**和**控制器**通常集成为 CPU；输入**输出设备**常通过总线、接口、外设**组织**。

2) 软件

类型	作用	示例
系统 软件	管理硬件 和 软件 资源，为应用运行提供环境	操作系统、 数据库 、 中间件

类型	作用	示例
应用软件	面向具体业务或问题	财务软件、人事系统、图像处理软件

易错提醒

数据库在这里可归入系统软件范畴；但在信息系统建设中，数据库又是数据组织与管理的核心基础设施。

3. 计算机网络

1) 网络定义与功能

计算机网络是通过通信线路把分散的计算机系统和通信设备连接起来，依靠协议和网络软件实现资源共享和信息传递的系统。
主要功能：

- 数据通信、资源共享、集中管理、分布式处理、负荷均衡。

2) 网络分类

分类角度	类型
作用范围	PAN、LAN、MAN、WAN
使用者	公用网、专用网

3) 网络设备

常见设备：集线器、中继器、网桥、交换机、路由器、防火墙。

4) OSI 与 TCP/IP

OSI 七层	TCP/IP 对应
应用层、表示层、会话层	应用层
传输层	传输层
网络层	网际层
数据链路层、物理层	网络接口层

常见协议：IP、TCP、UDP、FTP、Telnet、SMTP、HTTP、SNMP 等。

5) IEEE 802

高频记忆：

标准	含义
802. 3	以太网，CSMA/CD
802. 5	令牌环
802. 11	无线局域网 WLAN

6) 网络性能指标

指标	含义
速率	数字信道上传送数据的速度，单位 b/s
带宽	单位时间内线路可通过的最高数据率
吞吐量	单位时间实际通过的数据量
时延	数据从一端到另一端所需时间
RTT	发送数据到收到确认的往返时间
利用率	信道或网络被使用的程度

公式速记

$$T_{\text{总时延}} = T_{\text{发送}} + T_{\text{传播}} + T_{\text{处理}} + T_{\text{排队}}$$

$$T_{\text{发送}} = \frac{\text{数据长度}}{\text{发送速率}}$$

$$\text{吞吐量} \leq \text{带宽或额定速率}$$

$$\text{利用率过高} \Rightarrow \text{排队时延显著增加}$$

易错提醒

带宽是“理论能力”，吞吐量是“实际通过量”；速率单位常用 b/s，不要和 B/s 混淆。

4. SDN 软件定义网络

SDN 核心思想是：

- 控制面与数据面分离，通过软件编程集中控制网络转发行为。

层次	作用
数据平面	交换机等通用 硬件 负责转发
控制平面	SDN 控制器 掌握全局 网络 状态并下发规则
应用平面	网络 应用调用资源、部署策略

接口方向：

接口	连接对象
南向接口	控制器 与数据平面，主流为 OpenFlow
北向接口	控制器 与应用平面
东西向接口	控制器 之间通信

易错提醒

SDN 不是“没有**硬件**”，而是用通用**硬件**配合可编程**控制器**，实现灵活控制。

5. 5G 技术

5G 特点：

- 高速率、**低时延**、**大连接**。

三大应用场景：

场景	含义	典型应用
eMBB	增强移动宽带	高清视频、VR/AR、移动互联网
uRLLC	超高可靠低时延 通信	工业控制、远程医疗、自动驾驶
mMTC	海量机器类通信	智慧城市 、智能家居、环境监测

易错提醒

eMBB 强调“高速体验”，**uRLLC** 强调“**低时延高可靠**”，**mMTC** 强调“海量连接”。

6. 数据存储与数据库

1) 数据存储技术架构

从底层到上层：

存储介质→组网方式→存储类型和协议→存储架构→连接方式

维度	典型内容
存储介质	HDD 、 SSD 、磁带、光盘
组网方式	IP 组网、 FC 组网、 IB 组网
存储类型	文件存储 、 块存储 、 对象存储
存储架构	集中式 、 分布式 、存储集群
连接方式	DAS 、 NAS 、 SAN

2) DAS、NAS、SAN 对比

类型	核心特点	适用场景
DAS	直接连接主机， 资源共享 能力弱	小规模、单服务器
NAS	网络文件存储 ，支持文件共享	部门共享、文件服务
SAN	高速专用存储 网络 ，传输数据块	大型数据中心、 数据库

3) 数据模型

模型	结构	适用理解
层次模型	树结构	适合一对多
网状模型	有向图	适合复杂多对多关系
关系模型	二维表	当前主流，基于关系理论

4) SQL 与 NoSQL

类型	特点
关系型数据库	采用 关系模型 ，支持 ACID 事务
非关系型数据库	分布式 、结构灵活，适合大规模数据和高并发场景

NoSQL 常见类型：

类型	关键词
键值数据库	Key/Value, 高性能、高并发
列存储数据库	列族, 适合海量分布式数据
文档数据库	文档形式, 结构灵活
图数据库	顶点与边, 适合关系网络分析

5) 数据仓库

数据仓库四大特征：

- 面向主题、集成、非易失、随时间变化。

体系结构包括：

数据源 → 数据存储与管理 → OLAP 服务器 → 前端工具

OLAP 类型：

类型	含义
ROLAP	基于关系数据库
MOLAP	基于多维数据库
HOLAP	混合方式

易错提醒

数据库主要支撑事务处理，数据仓库主要支撑分析决策。OLTP 偏“业务操作”，OLAP 偏“分析决策”。

7. 信息安全

1) 五大属性

属性	含义
保密性	只让授权者获取信息
完整性	防止被非法添加、删除、替换
可用性	授权用户可及时使用系统和信息
可控性	管理者能够对信息实施必要控制
不可否认性	行为主体不能否认已发生的信息行为

2) 四个层次

设备安全+数据安全+内容安全+行为安全

3) 主要安全技术

技术	作用
身份认证	确认操作者身份，如密码、动态口令、PKI、生物识别
访问控制	控制用户对资源的访问权限
入侵检测	监视网络和系统，发现攻击企图或结果
防火墙	在内外网之间建立安全边界
网闸	通过物理/逻辑隔离进行无协议数据摆渡
防病毒	检测、阻断、清除、恢复
数据加密	通过算法和密钥保护信息安全

4) 对称与非对称加密

类型	密钥关系	代表
对称加密	加密密钥与解密密钥相同	DES
非对称加密	公钥加密、私钥解密或相反	RSA

5) 安全发展趋势

技术	重点
UEBA	用户和实体行为分析，发现异常行为
网络安全态势感知	汇聚多源安全数据，评估和预测安全态势
安全可视化	将风险、事件、攻击链用图形展示

易错提醒

防火墙是边界防护，入侵检测是发现攻击，网闸强调隔离，态势感知强调全局、动态、预测。

1.3 新一代信息技术及其发展

教材本节覆盖**物联网、区块链、云计算、大数据、人工智能、边缘计算、数字孪生**，并强调这些技术在实践中通常融合应用。

1. 物联网 IoT

核心定义

物联网是通过传感设备和约定协议，把物品接入**网络**，实现识别、定位、跟踪、监控和**管理**。

三层架构

层次	作用
感知层	传感器、RFID、二维码、摄像头、GPS 等采集信息
网络层	互联网、移动通信网、广电网、云平台等传输和处理
应用层	面向行业场景提供智能应用

关键技术

传感器技术、RFID、传感网、M2M、应用系统框架。

典型应用

智能电网、智慧物流、智能家居、智能交通、智慧农业、医疗健康、**智慧城市**、公共安全。

易错提醒

物联网不是单纯“传感器”，关键是“感知—传输—处理—应用”的闭环。

2. 区块链

核心定义

区块链是按时间顺序将数据区块连接形成链式结构，并通过密码学保证**不可篡改**、不可伪造的**分布式**账本。

特点

特点	关键词
多中心化	分布式 节点共同维护
多方维护	共识机制 、激励机制
时序数据	时间戳、 可追溯
智能合约	代码自动执行约定
不可篡改	修改成本极高
开放共识	节点可参与验证
安全可信	加密与共识保障可信

关键技术

分布式账本、哈希算法、**非对称加密**、**共识机制**、**智能合约**。

易错提醒

区块链不是**数据库**的简单替代品。它更适合多方协作、信任成本高、需要**可追溯**和**防篡改**的场景。

3. 云计算

核心定义

云计算通过**网络**将计算、存储、**软件**等**资源池化**，按需、弹性、快速地提供服务。

服务模式

模式	提供内容	例子
IaaS	计算、存储、 网络 等基础设施	云服务器、云硬盘
PaaS	开发、运行、部署平台	数据库 服务、容器平台
SaaS	可直接使用的 软件	在线办公、CRM

部署模式

公有云、私有云、混合云。

特征

超大规模、高可扩展性、**虚拟化**、**高可靠性**、通用性、廉价性、灵活定制。

易错提醒

IaaS管“资源”，**PaaS**管“平台”，**SaaS**管“应用”。混合云不是简单同时使用两个云，而是强调统一**管理**、数据和业务协同。

4. 大数据

核心定义

大数据是常规**软件**难以在合理时间内捕捉、**管理**和处理的数据集合，需要新处理模式实现决策力、洞察力和流程优化。

4V 特征

特征	含义
Volume 规模性	数据量巨大
Variety 多样性	结构化、半结构化、非结构化并存
Value 价值密度	单位价值低，整体价值高
Velocity 速度	数据产生和处理速度快

单位换算

1TB=1024GB
1PB=1024TB
1EB=1024PB
1ZB=1024EB

技术体系

技术	作用
数据获取	采集、整合、清洗
分布式处理	海量数据并行计算
大数据管理	存储、调度、治理
应用服务	分析、挖掘、预测、可视化

易错提醒

大数据的难点不只是“大”，还包括数据类型复杂、实时性强、价值密度低和处理模式变化。

5. 人工智能 AI

核心定义

人工智能是利用计算机或计算机控制的机器模拟、延伸和扩展人的智能，获取知识并使用知识获得较优结果的理论、方法、技术和应用系统。

特点

特点	备考表达
人类设计、为人服务	本质是计算，基础是数据
感知环境并反应	通过视觉、语音、传感器等感知外界
人机交互与互补	人做创造性、情境性工作，机器做重复性、计算性工作
学习与演化	通过数据训练和模型优化提升能力

关键技术

机器学习、深度学习、强化学习、迁移学习、自然语言处理、知识图谱、专家系统、人机交互、机器感知、机器行为、大模型等。

2026 考试趋势

AI 容易与**数据安全、个人信息保护**、算法治理、生成式 AI 标识、**大模型**应用、智能运维、**智慧城市**结合考案例。

易错提醒

AI 不是“自动等于正确”。案例作答要补充数据质量、模型训练、偏差控制、**安全合规**、人工审核和持续优化。

6. 边缘计算

核心定义

边缘计算是在靠近物或**数据源**头的**网络**边缘侧，融合**网络**、计算、存储和应用能力，就近提供服务。

特点

特点	含义
联接性	支持多协议、多设备、多 网络 互联
数据第一入口	就近采集、处理实时数据
约束性	适应工业现场功耗、空间、环境等限制
分布性	天然 分布式 部署，需统一调度和 管理

边云协同

云计算	边缘计算
全局性、非实时、长周期、大规模分析	局部性、实时、短周期、本地智能决策

易错提醒

边缘计算不是替代云计算，而是与云计算互补：边缘做实时处理和初步分析，云端做全局分析、模型训练和长期优化。

7. 数字孪生

核心定义

数字孪生是物理实体对象的数字模型，通过实测、仿真和数据分析实时感知、诊断、预测物理实体状态，并通过优化和指令反向调控物理实体行为。

核心技术

技术	作用
建模	将物理实体数字化、模型化
仿真	验证模型并模拟物理世界运行
数字线程	贯通多阶段、多视图、多尺度数据
MBSE	作为基于模型的系统工程顶层框架
IoT/云/边/大数据/AI/区块链	提供感知、计算、分析、学习和可信支撑

典型应用

制造、智慧城市、数字政府、智慧园区、航空航天、复杂装备全生命周期管理。

易错提醒

数字孪生不是简单三维可视化。只有具备数据联通、仿真分析、状态感知、预测优化和反馈控制，才更接近数字孪生。

8. 新一代信息技术发展趋势

教材最后强调，新一代信息技术不是孤立发展，而是融合应用：

物联网采集数据→大数据管理和分析→云计算提供算力和存储→AI 智能决策→边缘计算实时响应→区块链可信协作→数字孪生虚实闭环

新基建可理解为三类：

类型	内容
信息基础设施	5G、物联网、工业互联网、卫星互联网
新技术基础设施	人工智能、云计算、区块链
算力基础设施	数据中心、智能计算中心

易错提醒

考试中如果出现“智慧城市、智能制造、数字政府、工业互联网”等案例，不能只写单一技术，应按“多技术融合 + 数据治理 + 安全保障 + 业务价值”作答。

案例分析答题模板

遇到“企业信息化建设失败、信息孤岛、数据不一致、系统利用率低”类题，可按以下结构答：

- 1. 问题定位：缺乏统一规划，系统分散建设，数据标准不统一，部门壁垒明显。
- 2. 原因分析：信息化未与组织战略、业务流程、数据治理和安全管理协同。
- 3. 技术措施：统一架构规划，建设基础数据库/数据平台，引入中间件、接口标准、数据仓库或云平台。
- 4. 管理措施：建立信息化管理组织、标准规范、数据管理制度、运维与安全责任体系。
- 5. 安全合规：落实网络安全、数据安全、个人信息保护、访问控制、加密、日志审计和应急响应。
- 6. 预期效果：实现资源共享、业务协同、决策支持、成本优化和数字化转型能力提升。

第 2 章 数字中国与数智化发展

一、本章考试定位与总主线

第 2 章不是单纯政策章，而是系统规划与管理师理解国家数字化战略、组织数字化转型、数字经济产业结构、数字政府治理能力、数据要素市场与网络安全保障的基础章。综合知识常考概念、框架、分类、成熟度等级和政策术语；案例分析常把本章内容放进数字化转型规划、数据治理、政务服务、智慧城市、数字乡村场景中；论文可作为“数字化转型规划、数字政府建设、智慧城市规划、数据资源规划、数字生态建设”的开头背景和理论依据。

一句话总纲：

■ 数字中国是国家层面的整体战略，数字经济是发展主引擎，数字政府是治理现代化抓手，数字社会是民生场景，数字生态是制度与安全环境，数智化发展是数字化向智能化演进的趋势。

二、核心框架速记

框架	必背表达	考试用途
数字化转型驱动	生产力飞升 + 数据要素诞生 + 信息传播效率突破 + 智慧主体扩容	判断“为什么必须转型”
数字化转型路径	能力因子定义与数字封装 + “互联网+”调度决策 + 转型控制	案例题写实施路径
成熟度模型	7类能力域 × 5级成熟度	上午题常考等级与能力域
数字中国	“2522”整体框架	政策类高频考点
数字经济范式	驱动力 + 新结构 + 价值创造 + 经济增长	概念辨析与论文论证
数字经济构成	数字产业化 + 产业数字化 + 数字化治理 + 数据价值化	高频分类题
数据价值化	数据资源化 → 数据资产化 → 数据资本化	数据要素题核心链条
数字政府	业务数据化 + 数据业务化：用数据决策、服务、创新	政务案例与选择题
数字政府“三个一”	一网通办 + 跨省通办 + 一网统管	场景题高频
智慧城市五能力	数据治理 + 数字孪生 + 边际决策 + 多元融合 + 态势感知	智慧城市案例题

2.1 数字化转型

1. 定义与本质

数字化转型不是简单“上系统”“建平台”“买软件”，而是在数字化转换、数字化升级基础上，进一步触及组织**核心业务**，以**重构业务模式**、组织活动、流程、员工能力和治理方式为目标的高层次转型。

考试关键词：

数字化转型 = 核心业务重构 + 数字技术能力 + 商业/服务模式创新 + 组织**系统性变革**。

易错提醒：

把数字化转型等同于“**信息化建设**”是常见错误。信息化偏重工具和系统应用，**数字化转型**强调**组织能力**、**业务模式**和**价值创造**的系统性重塑。

2. 驱动因素

驱动因素	备考理解	常见考法
生产力飞升	第四次科技革命推动数据密集型科学研究和智能化发展	考“四种科学范式”
数据要素诞生	数据与土地、劳动力、资本、技术并列为重要生产要素	考 数据要素 地位
信息传播效率突破	互联网和社交网络使信息传播具有永生性、无限性、即时性、方向性	考传播特征
智慧主体扩容	智能手机、机器人、自动驾驶车辆、账号等可成为新型智慧主体	考“智慧主体”不只自然人

四种科学范式

范式	核心特征	记忆词
第一范式：经验范式	依靠观察、实验、归纳	看见
第二范式：理论范式	依靠理论总结和理性概括	推导
第三范式：模拟范式	依靠模型和计算机仿真	计算
第四范式： 数据密集型范式	基于 大数据 发现规律、形成猜想、自动优化	数据驱动

易错提醒：

第四范式不是完全替代前三种范式，而是利用数据和计算能力强化科学发现、模拟仿真和智能决策。

3. 数字化转型的传统瓶颈

传统组织问题	表现	转型对应措施
决策瓶颈	层级多、规模大导致决策慢	数据驱动决策、算法辅助
变革制约	受文化、人员技能、技术现状制约	组织 变革管理 、 能力建设
知识资产流失	经验依赖个人，人员流动造成流失	知识 数字化、模型化、平台化

传统组织问题	表现	转型对应措施
需求响应延迟	固化流程难以满足个性化需求	服务重构、柔性调度、敏捷响应

4. 转型基本路径

路径公式：

$$\text{数字化转型} = \text{能力因子结构化定义} + \text{能力数字化封装} + \text{“互联网+”调度决策} + \text{持续转型控制}$$

(1) 能力因子定义与数字化封装

组织要把能力和活动拆解成可组合、可调度、可编排的**能力因子**，如**能力域**、**能力子域**、能力项、能力分项、能力子项等。

数字化封装不是简单包装流程，而是把**人员、技术、资源、数据、流程、动作**模块化，形成**标准输入输出**，类似系统中的对象、类、模块。

真题对应：

给出某企业“业务流程已线上化但仍依靠人工审批、经验调度”，问是否完成**数字化转型**。答题应指出：只是局部数字化或信息化，尚未完成能力封装、数据驱动调度和组织级转型。

(2) 基于“互联网+”的调度和决策

把组织沉淀的**知识**经验提炼为数字算法、模型和**框架**，使系统能够理解、调用和辅助决策，减少完全依赖自然人的调度。

难点	答题要点
业务融合	业务人员要懂数字技能，IT 人员要懂业务
持续坚持	初期效果未必理想，需要持续优化
文化冲突	需要引导员工贡献 知识 、接受数据决策
效果判别	数据模式更强调精确性和过程质量

(3) 转型控制

数字化转型不是一次性项目，而是持续建设、持续优化、**持续改进**的过程。案例题中应写出“阶段推进、**成熟度**评估、风险控制、**持续改进**”。

5. GB/T 43439 数字化转型成熟度模型

7 类能力域

能力域	能力子域
组织	组织建设、转型战略、流程管理、变革管理
技术	研发管理、技术创新、信息安全
数据	业务数据化、数据管理、数据资产、数据业务化
资源	基础设施、应用支撑资源、资金、知识
数字化运营	数字化营销、数字化财务、数字化供应链
数字化生产	产品设计、工艺设计、计划调度、生产作业、质量管控、设备管理、仓储配送
数字化服务	服务产品、服务能力、服务交付、服务运行

速记：

前四项“组织、技术、数据、资源”是基础能力；后三项“运营、生产、服务”是业务转型重点。

5 级成熟度

等级	核心特征	速记
一级	有转型意识，开始探索	知道要转
二级	规划组织、技术、数据、资源，局部数据应用	局部会用
三级	有总体规划， 关键业务集成和数据交互	系统集成
四级	数据成为关键业务能力优化核心，构建算法和模型	数据智能
五级	数据持续推动业务创新，多要素融合，形成 生态价值	生态创新

易错提醒：

二级是“局部数据收集、整合与应用”，三级才强调“关键业务系统集成和**数据交互**”；四级强调**算法模型**和**智能体验**；五级强调**生态价值**。

2.2 数字中国

1. 定位

数字中国是新时代国家信息化发展的战略，是满足人民美好生活需要、驱动经济高质量发展的新动力，覆盖经济、政治、文化、社会、生态文明等领域。

2. 起源与发展

数字中国从早期地理信息系统相关学术概念，逐步走向地方信息化实践，再上升为国家科技发展战略。“数字福建”具有重要转折意义。2015 年第二届世界互联网大会上，“**数字中国**”概念被正式公开提出并上升为国家战略表达；2023 年《**数字中国**建设整体布局规划》进一步明确建设**数字中国**是推进中国式现代化的重要引擎和构筑国家竞争新优势的有力支撑。

3. “2522”整体框架

数字	含义	具体内容
2	两大基础	数字基础设施、数据资源体系
5	五位一体 深度融合	经济、政治、文化、社会、生态文明
2	两大能力	数字技术创新体系、数字安全屏障
2	两个环境	国内数字治理生态、国际数字合作格局

必背公式：

数字中国 = 两大基础 + 五位一体融合 + 两大能力 + 两个环境

4. 两大基础

基础	重点
数字基础设施	5G、千兆光网、IPv6、移动物联网、北斗、 算力基础设施 、传统 基础设施 智能化改造
数据资源体系	公共数据汇聚利用、重点领域 数据资源库 、商业数据 价值释放 、 数据产权 、 数据资产计价 、按价值贡献参与分配

5. 五位一体赋能

领域	重点方向
数字经济	做强做优做大 数字经济 ，推动数字技术与实体经济融合
数字政务	一件事一次办 、数据共享、业务协同、 线上线下融合
数字文化	网络文化产品、文化数字化、文化 大数据 体系
数字社会	教育数字化、数字健康、 数字乡村 、智慧便民生活圈
数字生态文明	智慧环保 、 数字孪生流域 、 自然资源“一张图” 、绿色智慧生活

6. 两大能力与两个环境

两大能力强调**关键核心技术攻关**和**网络数据安全保障**。**两个环境**强调国内数字治理生态和国际数字合作格局。政策题常把“能力”和“环境”混淆，务必区分：创新和安全是能力，治理生态和国际合作是环境。

2.3 数字经济

1. 定义与本质

数字经济是继农业经济、工业经济之后的更高级经济形态，本质上是一种新的技术经济范式。它以信息通信技术突破为基础，以数字技术和实体经济融合为主引擎，在**基础设施**、生产要素、产业结构、治理结构上区别于传统经济。

国务院《“十四五”**数字经济**发展规划》将**数字经济**定位为以**数据资源**为关键要素、以现代信息网络为主要载体、以信息通信技术融合应用和**全要素数字化转型**为重要推动力的新经济形态。

2. 技术经济范式四要素

要素	含义	典型命题
----	----	------

要素	含义	典型命题
驱动力	云计算、大数据、人工智能、区块链、物联网、5G、VR/AR 等智能技术群	问数字经济为什么产生
新结构	网络效应、数据要素、智能化、无人化、数字实体融合	问数字经济新特征
价值创造	技术经济范式转换带来新价值、新模式、新应用场景	问数字经济本质
经济增长	新技术→新经济→新价值→投资消费活跃→正反馈增长	问增长机制

易错提醒：
数字经济不是单项技术经济，而是技术群与经济活动融合后形成的新范式。

3. 数字经济的产业分类

国家统计局《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》把数字经济产业划分为五大类：数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业、数字化效率提升业；前四类为数字产业化，第五类为产业数字化。

分类	所属部分
数字产品制造业	数字产业化
数字产品服务业	数字产业化
数字技术应用业	数字产业化
数字要素驱动业	数字产业化
数字化效率提升业	产业数字化

4. 数字经济四大构成

构成	关键词	考点
数字产业化	提供数字技术、产品、服务、基础设施和解决方案	数字经济基础部分
产业数字化	用数字技术、数据资源改造传统产业	实体经济融合
数字化治理	用数字技术创新治理方式	数据互通、协同治理
数据价值化	数据资源化、资产化、资本化	数据要素价值释放

（1）数字产业化

重点技术包括云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实。

技术	备考关键词
云计算	云操作系统、分布式存储、弹性计算、混合云、云安全
大数据	采集、清洗、存储、挖掘、分析、可视化、全生命周期
物联网	传感器、网络切片、高精度定位、边缘计算
工业互联网	标识解析、工业软件、工业互联网平台
区块链	智能合约、共识算法、加密算法、联盟链
人工智能	行业数据集、算法训练、智能产品、开放平台
VR/AR	三维建模、动作捕捉、快速渲染、感知交互

（2）产业数字化

产业数字化是以数据为关键要素、以价值释放为核心、以数据赋能为主线，对产业链上下游全要素进行数字化升级、转型和再造。

- 六个典型特征：
- 以数字科技变革生产工具。
 - 以数据资源为关键生产要素。
 - 以数字内容重构产品结构。
 - 以信息网络为市场配置纽带。
 - 以服务平台为产业生态载体。
 - 以数字善治为发展机制条件。

六链融合：

产业链 + 创新链 + 供应链 + 要素链 + 资金链 + 政策链

案例题答“产业数字化协同发展”时，可按“以产业链为基础，联动供应链、创新链、资金链、政策链、要素链，通过数据链贯穿，释放协同效能”组织答案。

（3）数字化治理

数字化治理依托互联网、大数据、人工智能等技术创新治理方式，推动治理科学化、精细化、高效化。

内涵	解释
对数据的治理	数据产权、使用、监管、保护、安全等
运用数字技术治理	大数据、AI 辅助协同治理、精准治理、预测预警
对数字融合空间治理	治理线上活动、平台空间、数字社会关系

（4）数据价值化

三化框架：

阶段	含义	本质
数据资源化	原始数据变为有序、可用、可信的数据资源	形成使用价值
数据资产化	数据通过流通交易带来经济利益	形成交换价值
数据资本化	数据信贷融资、数据证券化等	实现社会化配置

易错提醒：

数据资源化是基础，数据资产化是核心，数据资本化是拓展。不能把“三化”顺序颠倒。

2.4 数字政府

1. 定义与特征

数字政府以新一代信息技术为支撑，以业务数据化、数据业务化为着力点，通过数据驱动重塑政务信息化管理架构、业务架构和组织架构，形成“用数据决策、用数据服务、用数据创新”的现代化治理模式。

国务院《关于加强数字政府建设的指导意见》明确，加强数字政府建设是建设网络强国、数字中国的基础性和先导性工程，也是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要举措。

新特征	含义
协同化	跨层级、跨地域、跨部门、跨系统、跨业务协同
云端化	政务上云，集约建设，统一支撑
智能化	用智能技术应对复杂治理
数据化	政务数据整合共享、业务数据驱动
动态化	数字政府随数据和业务持续演进

三个关键词：共享、互通、便利。

共享强调政务数据共享；互通强调系统互联互通；便利强调利企便民。

2. 数字政府主要内容

（1）一网通办

“一网通办”是指打通不同政府部门信息系统，群众或企业只需通过一个办事入口即可办理不同领域事项。其基础是统一平台、统一标准、流程优化、数据共享。

答题抓手：

一网通办 = 一个入口 + 数据共享 + 受办分离 + 流程优化 + 少填少报 + 提高效率。

（2）跨省通办

“跨省通办”是异地办理政务服务事项的模式，主要解决群众和企业异地办事难。

模式	含义
全程网办	申请、受理、审查、决定、送达全流程线上办理
代收代办	不改变事权，通过收办分离突破属地限制
多地联办	一地受理，多地系统互联互通、材料共享

(3) 一网统管

“一网统管”围绕**城市治理**，用**实时在线数据**和智能方法发现问题、对接需求、研判形势、预防风险，实现线上线下协同处置。

建设重点	含义
一网	政务云、政务网、政务 大数据 中心
一屏	整合多部门数据，反映城市运行情况
联动	跨部门、跨区域、跨层级高效处置
预警	全量、实时掌握城市运行体征
创新	用数据流推动业务流程优化

3. 数字政府能力体系

能力	对应内容
经济调节能力	经济运行 大数据 监测、宏观调控、财政预算、投资监管
市场监管能力	智慧监管 、事前事中事后全链条监管
社会管理能力	矛盾纠纷化解、治安防控、公共安全、基层治理
公共服务 能力	全国一体化政务 服务平台 、 利企便民 服务
生态环境保护能力	动态感知、立体防控、生态治理数字化
政务运行效能	数字机关 、 大数据 辅助决策
政务公开水平	政策文件库、网上发布、智能集约公开平台

2.5 数字社会

1. 数字民生

数字民生是把人和**公共服务**通过数字化方式连接起来，提高社会服务效率和水平。

重点	含义
普惠	扩大 公共服务 覆盖，缓解资源不均衡
赋能	“ 互联网 +教育、养老、交通、医疗”等提升服务效能
利民	场景更智慧、便利、人性化

常见场景包括**数字教育**、**数字医疗**、**数字就业**、**数字文旅**、**智慧法院**、**互联网医院**、**智慧图书馆**等。

2. 智慧城市

智慧城市是运用信息通信技术整合城市管理系统，实现信息资源共享和业务协同，提升城市运行管理、**公共服务**和居民满意度的创新型城市形态。

智慧城市发展趋势

- 1. 更加注重以人民为中心。
- 2. 新技术持续赋能城市建设。
- 3. **城市治理**现代化成为必然要求。
- 4. **智慧城市**群区域一体化发展。
- 5. 共建、共治、共享生态模式推动高质量发展。

智慧城市五个核心能力

能力	含义
数据治理	围绕数据责权利、 全生命周期 和开发利用构建能力
数字孪生	现实世界与 数字空间 映射，包括城市孪生、社会孪生、设备孪生
边际决策	强化执行端快速反应和高效决策
多元融合	服务可编排、快速集成，满足创新需求
态势感知	感知、预测、预警城市运行状态

案例题模板：

智慧城市建设应围绕“**数据治理—数字孪生—态势感知—协同处置—持续运营**”展开，并同步建设安全保障、运营体系和产业环境。

3. 数字乡村

数字乡村是网络化、信息化、数字化在农业农村经济社会发展中的应用，是乡村振兴战略方向，也是数字中国建设的重要内容。

十项重点任务

- 1. 加快乡村信息基础设施建设。
- 2. 发展农村数字经济。
- 3. 强化农业农村科技创新供给。
- 4. 建设智慧绿色乡村。
- 5. 繁荣乡村网络文化。
- 6. 推进乡村治理能力现代化。
- 7. 深化信息惠民服务。
- 8. 激发乡村振兴内生动力。
- 9. 推动网络扶贫向纵深发展。
- 10. 统筹城乡信息化融合发展。

易错提醒：

数字乡村不是单纯“农村装网络”，而是基础设施、产业、治理、文化、民生、城乡融合的系统工程。

4. 数字生活

方面	体现
生活工具数字化	信息技术和数字产品成为基础生活工具
生活方式数字化	工作、学习、消费、社交、娱乐数字化
生活内容数字化	工作内容、学习内容、消费内容、娱乐内容数字化

2.6 数字生态

1. 数据要素市场

数据要素市场是把尚未完全市场化配置的数据要素转向市场配置的动态过程。其目的不是简单交易数据，而是通过制度保障让数据在流动中产生价值。

数据要素市场化配置的保障制度：

数据产权 + 交易机制 + 定价机制 + 分配机制 + 监管机制 + 法律规则

《数据二十条》提出构建数据基础制度，强调数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度安排；该政策与本章“数据要素市场”内容应结合掌握。

数据要素产业链环节

环节	关注点
数据采集	准确性、全面性
数据存储	安全性、调用实时性
数据加工	加工精度
数据流通	合规流通、保护权利，是核心环节
数据分析	深度挖掘
数据应用	价值转化、降低成本、提升赋能水平

2. 网络安全保护

网络安全是指网络系统硬件、软件及数据受到保护，不因偶然或恶意原因遭受破坏、更改、泄露，系统连续可靠运行，网络服务不中断。

2026 备考必须注意：网络安全已经从技术问题上升为经济社会和国家安全问题。修改后的《网络安全法》自 2026 年 1 月 1 日起施行，网络数据处理还应遵守《网络数据安全条例》关于规范网络数据处理、保障网络安全、促进数据依法合理有效利用等要求。

五项主要举措

- 1. 健全网络安全法律法规和制度标准。
- 2. 加强网络安全风险评估和审查。
- 3. 加强网络安全基础设施建设，提高综合治理能力。
- 4. 推动网络安全教育、技术、产业融合发展。
- 5. 加强网络安全国际交流合作。

易错提醒：

涉及**数字政府、数字经济、数据流通、智慧城市**时，不能只写“提高效率”，还要写“**数据安全、个人信息保护、等级保护、分类分级、风险评估、应急处置**”。

2.7 数智化发展

1. 科学范式与科技革命

数智化发展是数字化继续向智能化演进的结果。**大数据、移动互联网、人工智能、云计算**等技术推动社会进入智能时代，呈现“万物互联、万物智能、万物皆数、万数皆物”的趋势。

数据驱动社会研究范式

数据驱动研究并不排斥理论模型，而是强调理论与数据双向驱动。考试中可用“数据发现规律、算法识别关联、模型辅助验证”来表述。

2. 数字新空间

数字新空间是物理空间、社会空间之外形成的**数字空间**。人类社会从“物理空间 + 社会空间”的二元空间，发展为“物理空间 + 社会空间 + **数字空间**”的三元空间。

空间	含义
物理空间	城市、设备、环境、 基础设施 等实体世界
社会空间	人的组织、交往、制度、行为关系
数字空间	数据映射、信息融合、模拟分析、智能反馈形成的新空间

智慧城市逻辑：

物理空间和社会空间 → 映射到**数字空间** → 分析决策 → 反向优化物理空间和社会空间。

3. 数字营商环境

数字营商环境是**数字经济**时代的新型营商环境，强调**市场化、法治化、国际化、便利化**。

五个一级指标

指标	内容
数字支撑体系	普遍接入、智慧物流设施、电子支付设施
数据开发利用与安全	公共数据开放、 数据安全
数字市场准入	数字经济 业态市场准入、政务服务便利度
数字市场规则	平台企业责任、商户责任、消费者保护
数字创新环境	创新生态、数字素养与技能、 知识产权保护

4. 数智化新业态新模式

数字经济新业态新模式的核心，是用数字技术重塑生产、消费、就业和治理方式。

15 个重点方向速记

在线教育、互联网医疗、线上办公、数字化治理、产业平台化、传统企业数字化转型、虚拟产业园和产业集群、无人经济、新个体、微经济、副业创新、灵活就业保障、共享生活、共享生产、生产资料共享、数据要素流通。

四个发展保障方向

方向	答题表达
优化业态治理方式	适应 线上线下融合 ，完善监管政策
加强 数字化转型 协同	提升 公共服务 能力，解决中小微企业不会转、不能转、不敢转
完善就业服务保障	适应平台就业、 灵活就业 等新形态
改革生产资料管理制度	促进所有权与使用权分离，完善 数据资源 共享开放和流通交易制度

四、真题对应与答题模板

1. 综合知识高频考法

题型	常见问法	抓手
概念辨析	数字化转型 、信息化、 数字经济 、 产业数字化 区	关键词边界

题型	常见问法	抓手
	别	
分类题	数字经济五大类、四大构成	前 4 类 数字产业化 ，第 5 类 产业数字化
框架题	数字中国 “2522”	2 基础、5 融合、2 能力、2 环境
等级题	数字化转型成熟度 等级	一级 意识、 二级 局部、 三级 集成、 四级 智能、 五级 生态
场景题	一网通办 、 跨省通办 、 一网统管	服务办理、 异地办理 、 城市治理
安全题	数据流通、政务共享、 智慧城市 安全	分类分级 、 全生命周期 、安全评估、 个人信息保护

2. 案例分析通用模板

题目：某组织推进**数字化转型**，应如何规划？

可答：

- 1. 明确**转型战略**和业务目标，识别组织、技术、数据、资源等基础能力。
- 2. 梳理业务能力，进行**能力因子**定义和**数字化封装**。
- 3. 建设**数据治理**体系，打通数据壁垒，形成**业务数据化**和**数据业务化**。
- 4. 构建平台、算法、模型和流程，实现“**互联网+**”调度决策。
- 5. 分阶段实施**成熟度**提升，从局部试点到**关键业务集成**，再到智能优化和**生态创新**。
- 6. 同步落实**网络安全**、**数据安全**、**个人信息保护**、**风险评估**和**持续改进**机制。

3. 论文写作可用开头

在**数字中国**建设和**数智化发展**背景下，组织的信息系统规划不能停留在传统**信息化建设**层面，而应围绕**数字化转型**目标，统筹业务、数据、技术、资源、安全和治理**能力建设**。通过**能力因子**封装、**数据资源**治理、平台化支撑和智能化决策，推动组织从局部数字化应用走向数据驱动的业务优化与生态协同创新。

通与政务共享时，必须补充**网络安全**、**数据安全**、**个人信息保护**和**分类分级**保护口径。

第 3 章 系统科学与哲学方法论

一、本章考试定位

本章是“系统规划与管理师”的**底层方法论**章节，不是纯哲学背诵章。考试更可能从三个角度命题：

考查方向	常见题型	备考重点
概念识记	综合知识选择题	老三论 、 新三论 、八大系统原理、信息特性、控制系统结构、 协同论 三原理
概念辨析	综合知识选择题	主要矛盾 vs 矛盾主要方面 ：开环 vs 闭环； 正反馈 vs 负反馈 ； 耗散结构 vs 平衡结构
方法应用	案例/论文素材	用 系统论 做总体规划，用实践论做迭代验证，用 控制论 做 反馈 闭环，用 协同论 做 跨部门协作 ，用 复杂系统论 处理不确定性

二、本章知识框架总览

模块	核心关键词	一句话抓考点
矛盾论	对立统一、 内因外因 、 主要矛盾	系统规划本质上是在资源、需求、安全、效率等矛盾中抓 主要矛盾 并权衡
实践论	实践—认识—再实践—再认识	规划不是一次性拍脑袋，而是基于实践、验证、迭代和修正
系统论	整体、层次、开放、稳定、自组织	从整体出发识别 要素 、关系、边界、 输入输出 和演化规律
信息论	信源 、 信道 、 编码 、信息特性	把系统看成信息流动过程，重视信息采集、加工、传输、权限与时效
控制论	控制器 、 执行器 、 传感器 、 反馈	通过 反馈 闭环使系统向目标状态运行， 负反馈 用于稳定和纠偏
耗散结构 理论	开放、远离平衡、 负熵 、涨落	系统要持续 输入 高质量资源/信息，抵消内部混乱，走向更高有序
协同论	不稳定、支配、 序参量	多子系统通过协同产生整体新质，少数关键变量支配系统演化
突变论	奇点、分岔、渐变与飞跃	微小条件变化可能导致系统状态突变，规划要识别 临界点

复杂系统论	涌现、非线性、 异质性 、 随机性	复杂系统不能只靠线性分解，要从整体、动态、适应性角度治理
-------	---------------------------------	------------------------------

3.1 矛盾论

1. 核心考点

矛盾论的核心是**对立统一规律**。一切事物都是由矛盾双方构成的统一体，矛盾双方既相互排斥，又相互依存，并推动事物发展。

高频概念

概念	备考理解
对立统一规律	唯物辩证法的实质和核心
内因	事物变化发展的根据，是根本原因
外因	事物变化发展的条件，必须通过 内因 起作用
矛盾普遍性	矛盾存在于一切事物和过程之中
矛盾特殊性	不同事物、不同阶段、不同方面的矛盾各有特点
主要矛盾	在多个矛盾中起领导、支配、决定性影响的矛盾
矛盾主要方面	在一个矛盾内部起主导作用的一方，决定事物性质
同一性	矛盾双方相互依存，并在一定条件下相互转化

2. 系统规划与管理中的应用

系统规划与管理就是不断识别、分析、解决矛盾的过程。常见矛盾包括：

矛盾类型	系统规划中的表现	答题应用
需求与资源	用户需求增长，但预算、人力、时间有限	做 优先级排序 ，先解决核心需求
敏态与稳态	系统既要稳定运行，又要快速适应变化	架构上兼顾 稳定性与扩展性
安全与效率	安全控制越强，可能越影响效率	分级授权 、 风险控制 、 性能优化
文化与技术	新技术与原有组织文化、流程不匹配	加强培训、制度调整、渐进推广

3. 真题对应

综合知识可能直接考：

“在许多矛盾构成的体系中，起领导作用并影响其他矛盾的是？”

答案应选：**主要矛盾**。

案例/论文中可这样写：

| 系统规划应首先识别组织当前的**主要矛盾**，例如需求快速变化与资源有限之间的矛盾；在此基础上抓住矛盾的主要方面，优先解决影响系统成败的核心问题，再通过分阶段、迭代式方案逐步处理次要矛盾。

4. 易错提醒

1. **主要矛盾** ≠ **矛盾主要方面**。

主要矛盾是在“多个矛盾之间”选最关键的；**矛盾主要方面**是在“一个矛盾内部”看哪一方起主导作用。

2. **外因**不是根本原因。

外因是条件，**内因**是根据，**外因**通过**内因**起作用。

3. **不是所有矛盾都要平均处理**。

系统规划要抓关键矛盾，否则容易资源分散、重点失焦。

3.2 实践论

1. 核心考点

实践论研究的是**认识与实践**的关系。

最重要的逻辑链：

| **实践** → **认识** → **再实践** → **再认识**，循环往复、不断提高。

实践在认识中的作用：

作用	含义
实践是认识的来源	真知来自实践
实践是认识发展的动力	实践不断提出新问题
实践是认识的目的	认识最终要服务实践

实践是检验真理的标准	对错要通过实践验证
------------	-----------

2. 两次能动飞跃

阶段	内容	系统规划对应
第一次飞跃	从感性认识上升到理性认识	从调研、访谈、观察中抽象出系统需求和规划原则
第二次飞跃	从理性认识回到实践	将规划方案落地实施，并用结果验证和修正方案

3. 系统规划与管理中的应用

实践论要求系统规划做到：

应用原则	具体做法
以实际问题为导向	不凭主观经验直接定方案
避免经验主义	不能因为过去成功，就机械套用旧方案
避免教条主义	不能只按书本模型，不看实际环境
持续迭代	规划、验证、修正、再规划
原型验证	对不确定问题先做小规模实验或原型

4. 真题对应

教材练习中的思考题要求说明“实践论对系统规划的意义”。可按以下结构作答：

实践论强调**实践是认识的来源**、目的和检验标准。系统规划不能脱离组织实际，应通过**调研、访谈**、现状分析获得感性材料，再上升为规划目标、架构方案和实施路径。方案形成后，还要通过**试点**、原型、版本迭代和运行**反馈**进行验证与修正，避免**经验主义**和**教条主义**，提高规划的可操作性和成功率。

5. 易错提醒

- 实践论不是“只重经验”，而是强调**实践基础上的理性认识**。
- 系统规划不是“一次规划、永久有效”，而是要持续验证和迭代。
- 原型法不是最终系统，而是验证不确定问题的手段。

3.3 系统论

1. 核心考点

系统论是“老三论”之一。

老三论 = 系统论 + 信息论 + 控制论。

系统论的核心思想是：

系统是由多个相互作用的**要素**组成的有机整体，整体功能不是各部分功能的简单相加。

2. 系统论八大基本原理

原理	核心含义	考试抓手
整体性原理	整体具有部分不具备的新功能	不能只优化局部，要追求 总体最优
层次性原理	系统有不同层级，高层制约低层	总体设计先于详细设计
开放性原理	系统与环境交换物质、能量、信息	信息系统要适应外部环境变化
目的性原理	系统朝预定目标或方向发展	规划要明确目标、范围、成果
突变性原理	系统可能通过失稳进入新状态	要关注关键节点和状态变化
稳定性原理	系统有自我调节、恢复能力	稳定不是静止，而是动态稳定
自组织原理	系统可由无序走向有序	组织、流程、平台可 自适应 演化
相似性原理	不同系统在结构、功能、演化上有共性	可借鉴通用模型和最佳实践

3. 系统规划与管理中的应用

系统论要求规划人员做到：

- 先定义**系统边界**：系统包含哪些对象，不包含哪些对象。
- 再识别**要素**：人员、流程、技术、数据、资源、制度等。
- 再分析关系：**输入、输出、接口、约束、依赖、反馈**。
- 再做总体设计：先总体，后局部；先架构，后实现。

5. 最后持续优化：根据运行反馈调整系统结构和功能。

以 IT 服务规划设计为例，可以形成如下流程：

服务需求识别 → 服务目录设计 → 服务方案设计 → 服务成本评估 → 服务级别协议设计。

其中服务方案设计又包括：

服务模式设计、服务级别设计、人员要素设计、过程要素设计、技术要素设计、资源要素设计。

4. 真题对应

教材练习中有一道选择题：

“系统论、控制论和____理论是 20 世纪 40 年代先后创立并迅速发展的三门系统理论分支学科，合称老三论。”

答案：信息论。

5. 易错提醒

- 整体性不是“部分相加”，而是强调整体涌现功能。
- 开放系统不是“没有边界”，而是与环境有交换。
- 稳定性不是“不变化”，而是在扰动中保持或恢复有序状态。
- 自组织不是完全不受约束，整体系统仍会制约子系统行为。

3.4 信息论

1. 核心考点

信息论研究信息、信息熵、通信系统、数据传输、编码、压缩等问题。考试中重点不是数学推导，而是概念和应用。

2. 基本概念

概念	含义
信号	信息的载体，是物理量
信息量	信息多少的量度
信源	信息或消息的来源
信宿	信息接收者，可以是人或机器
信道	信源与信宿之间传递信息的通道
信道容量	信道传输信息的能力和速度
编码	将信息变成适合传输信号的过程
译码	将信号还原为信息的过程

3. 信息的六大特性

特性	备考理解	系统规划应用
传递性	信息可以跨空间、跨介质传输	网络、接口、消息队列、数据同步
共享性	信息可被多方使用	数据共享、数据开放、权限控制
依附性	信息必须依附于载体存在	数据库、文件、页面、设备、信号
可处理性	信息可加工、转换、清洗、分析	数据治理、数据挖掘、报表分析
价值相对性	信息价值因人、因时、因场景而异	需求分析要抓真正痛点
时效性	信息有有效期	实时监控、缓存失效、预警机制
真伪性	信息可能真实，也可能失真	数据校验、审计、溯源、反欺诈

教材将“依附性和可处理性”合并阐述，但备考时可以分开理解，便于应用。

4. 信息论方法的特点

信息论方法不是先拆开系统内部全部结构，而是通过观察系统的输入、输出和信息流动过程来认识系统行为。

两个特点：

1. 把系统运动过程抽象为信息过程。
2. 通过信息获取、传递、存储、加工分析系统规律。

5. 系统规划与管理中的应用

在需求分析中：

- 因为信息有共享性和真伪性，所以要设计数据安全、权限管理、数据校验。
- 因为信息有价值相对性，所以要识别客户真正痛点，不能只收集表面需求。
- 因为信息有依附性和可处理性，所以要规划数据采集、存储、处理和展示方式。
- 信息编码要在准确性与简洁性之间平衡，适当冗余可提高抗噪能力。

6. 易错提醒

- 信号是载体，信息是内容。
- 信息可以共享，但共享不是无条件公开。
- 信息有**时效性**，过期信息可能失去决策价值。
- 信息具有**真伪性**，因此系统规划不能只“收集数据”，还要“验证数据”。

3.5 控制论

1. 核心考点

控制论研究如何通过控制和**反馈**使系统行为朝预期目标发展。

控制系统一般由：

| **被控对象** + 控制部分

控制部分通常包括：

| **传感器** → **控制器** → **执行器**

部件	作用
传感器	采集系统状态信息
控制器	加工信息并产生控制 信号 ，是核心
执行器	将控制 信号 转化为实际控制作用
被控对象	被控制、被调节的系统对象

2. 开环控制与闭环控制

类型	特点	关键词
开环控制	控制 信号 不依赖 系统 输出	不看结果、按预设程序执行
闭环控制	控制 信号 依赖 系统 输出 反馈	看结果、纠偏、 反馈 控制

3. 反馈控制

反馈是将系统实际**输出**与期望**输出**比较，形成误差**信号**，再据此调整控制行为。

可记为：

$$e = r - y$$

反馈类型	含义	作用
负反馈	使误差逐渐减小	稳定、纠偏、抗干扰
正反馈	使偏差继续放大	特定场景下可加速变化，但可能导致失稳

负反馈闭环的重要作用：

1. 提高系统**稳定性**。
2. 增强**鲁棒性**。
3. 降低参数变化影响。
4. 增强**抗干扰能力**。
5. 改善响应性能。

4. 系统规划与管理中的应用

综合自动化系统

核心不是单点自动化，而是从生产全局出发，将控制、优化、调度、经营、管理、决策融为一体，追求**总体最优**。

计算机集成制造系统 CIMS

基本组成：

部分	内容
自动化设计系统	CAD、CAM、CAE、CAPP
自动化制造系统	加工自动化、物流自动化、仓库自动化
质量保障系统	采集、存储、 评价 、处理质量数据
管理与决策支持系统	生产计划、物料需求、资源平衡、财务、市场预测
支撑环境	分布式数据库、数据传输网络

网络化控制系统 NCS

特点：

- 1. 采样和控制不一定等周期。
- 2. 控制性能受控制算法和网络调度算法共同影响。
- 3. 网络时延会影响性能，甚至导致不稳定。
- 4. 数据包可能乱序、丢失。
- 5. 节点驱动方式有时钟驱动和事件驱动。

5. 易错提醒

- 开环不是“没有控制”，而是不依赖输出反馈。
- 闭环的关键是反馈。
- 负反馈通常用于稳定系统，正反馈不是“错误反馈”，只是作用方向不同。
- 综合自动化追求总体最优，不是局部设备自动化的简单叠加。

3.6 耗散结构理论

1. 核心考点

耗散结构理论由普里戈金提出，研究开放系统在远离平衡态时，如何通过外界交换物质、能量，形成新的有序结构。
一句话：

| 系统要想从无序走向有序，必须开放并持续获得负熵输入。

2. 常考公式与关系

教材中的熵变化思想可压缩为：

$$ds = d_i s + d_e s$$

符号	含义
ds	系统总熵变化
dis	系统内部自发产生的熵增，通常 $dis \geq 0$
des	系统与外界交换引起的熵流，可正、可负、可为零

形成有序结构的关键：

$$d_e s < 0$$

并且负熵流足以抵消系统内部熵增。

稳定耗散结构可理解为：

| 内部熵增与外部负熵流形成动态平衡。

3. 耗散结构形成条件

条件	含义
开放性	系统能与外界交换物质、能量、信息
远离平衡态	系统各部分存在差异，不是静止均匀状态
非线性相互作用	要素之间不是简单线性叠加，而是相互影响、放大或制约
涨落现象	微小偏差在特定条件下可能被放大，触发新结构形成

4. 系统规划与管理中的应用

物流网络

物流网络通过优化策略、资源配置、效率提升等方式输入“负熵”，抵消系统内部成本上升、效率下降、协同混乱等“熵增”，从而形成稳定有序的运行结构。

企业管理信息系统

企业管理信息系统要具备抗熵能力，也就是抗干扰能力。

干扰来源	表现	应对
内部干扰	技术老化、流程失效、信息噪声、管理方法陈旧	完善系统部件功能，优化流程
外部干扰	市场变化、政策变化、海量无效信息输入	提高信息筛选、分析和决策能力

5. 易错提醒

- 耗散结构不是封闭系统，而是开放系统。
- 平衡态不一定代表高级有序，教材强调“非平衡是有序之源”。
- 负熵不是“没有熵”，而是抵消系统内部熵增的外部有序输入。

- 涨落不是任何时候都有建设意义，**远离平衡态**时才可能触发新结构。

3.7 协同论

1. 核心考点

协同论研究开放系统中多个子系统如何通过协同作用，从无序走向有序，形成整体新结构。

一句话：

| 多个子系统各行其是时是无序的；当它们围绕关键变量协同行动时，系统会出现宏观有序结构。

2. 协同论三大原理

原理	核心含义	备考关键词
不稳定原理	旧结构失稳是新结构形成的前提	外参量变化 → 旧结构失稳 → 新结构
支配原理	少数 慢变量 支配多数 快变量	慢变量 、不稳定模、 快变量 、稳定模
序参量原理	序参量 描述系统整体行为，并主宰系统演化	宏观参量、从无到有、指示新结构

3. 关键辨析

概念	含义
快变量	阻尼大，变化快，迅速衰减，代表稳定模
慢变量	阻尼小，变化慢，接近 临界点 时支配系统演化
序参量	描述系统整体有序程度的宏观变量
涨落	诱发系统形成新结构的重要因素

4. 系统规划与管理中的应用

信息系统可以看作由硬件、软件、人员、流程等构成的自组织系统。**协同论**要求规划者优化各**要素**之间的协作关系。

典型表现：

能力	示例
自适应能力	云计算环境根据负载自动调整资源
自我修复能力	分布式存储在节点故障时自动恢复数据一致性
自我进化能力	人工智能系统通过学习不断提升性能

5. 真题对应

教材练习中有一道选择题：

“**协同论**中，____原理的核心思想是认为系统内部各种子系统、参量或因素的性质和影响存在差异和不平衡，接近**临界点**时**慢变量**支配**快变量**。”

答案：**支配原理**。

6. 易错提醒

- 协同不是简单合作，而是多子系统相互作用后产生整体新质。
- **序参量**不是外部强加的，而是系统内部协同形成的。
- **快变量**变化快，但不主宰系统演化；**慢变量**才是支配因素。

3.8 突变论

1. 核心考点

突变论研究连续渐变如何引起突变或飞跃，并用数学模型描述、预测和控制这类变化。

它与**耗散结构论**、**协同论**并称：

| **新三论** = **耗散结构论** + **协同论** + **突变论**。

2. 主要思想

突变论关注的是：

| 质变产生的路径。

核心观点：

1. 质变可以通过飞跃实现。
2. 质变也可以通过渐变实现。
3. 渐变和飞跃可以在一定控制条件下相互转化。
4. 判断关键在于控制条件和中间过渡态是否稳定。

3. 数学基础

理论	作用
奇点理论	描述系统状态突然变化或飞跃
分岔理论	研究系统从一种稳定状态转向另一种稳定状态的过程

4. 系统规划与管理中的应用

应用领域	说明
系统稳定性分析	通过模型预测系统在不同条件下的变化趋势
风险预警	识别可能导致系统突变的临界条件
算法设计	处理非线性、分岔、混沌等复杂现象
人工智能与机器学习	分析参数变化对训练稳定性、收敛性和精度的影响

5. 易错提醒

- 突变不等于“必然突然发生”，也可能表现为渐变。
- 渐变和飞跃的区别取决于控制条件。
- 突变论不是只用于自然科学，也可用于经济、社会、系统稳定性分析。

3.9 复杂系统论

1. 核心考点

复杂系统论是对传统还原论的修正。它强调复杂系统不能只靠拆分局部来理解，而要关注整体、非线性、涌现、自适应和动态演化。

一句话：

| 复杂系统中，单个要素可知，但整体行为可能不可简单预测。

2. 复杂性的来源

教材强调复杂性出现的核心原因是：

| 局部互动不可测。

也就是说，即使我们知道每个单元的特性，当这些单元组合成整体后，系统可能出现单个单元不具备的新性质。这就是：

| 整体大于部分之和。

3. 复杂系统的关键原则

原则	含义	规划启示
反馈	观察系统是否向好发展的重要手段	建立监控、评价、纠偏机制
异质性	多样化主体能增强系统稳定性	不要追求绝对同质化
随机性	接受不确定性有助于获得整体最优	预留弹性和容错空间
自适应	系统可随环境变化调整自身	规划要动态迭代
涌现性	整体出现局部不具备的新特征	不能只看单点性能

4. 系统规划与管理中的应用

复杂系统论要求系统规划从五个方向扩展：

方向	答题表达
整体视角	全面考虑系统组成部分及其相互作用
动态演化	分析系统历史、现状和未来趋势
非线性思维	关注反馈机制、耦合关系和放大效应
多样性原则	鼓励不同策略、方案、技术融合
适应性策略	根据阶段特点及时调整规划方案

5. 易错提醒

- 复杂系统不能简单用线性加总解释。
- 异质性不是坏事，反而可能提高稳定性。
- 随机性不是完全不可控，而是规划中必须承认并利用的不确定性。

- 复杂系统追求整体适应，不是单点最优。

案例/论文可直接套用的表达

1. 系统规划方法论模板

| 在系统规划过程中，应坚持**系统论**的整体视角，先明确**系统边界**、目标、**要素**和关系，再进行总体设计和详细设计；坚持矛盾论，识别**需求与资源**、**安全与效率**、稳定与敏捷之间的**主要矛盾**，抓住矛盾的主要方面；坚持实践论，通过**调研**、**原型验证**、**试点运行**和**版本迭代**不断修正规划方案；同时运用**控制论**建立**反馈**闭环，利用**监控**、**评价**和**纠偏机制**保障系统稳定运行。

2. 数字化转型/信息系统规划模板

| 数字化转型中的信息系统通常是开放的复杂系统，涉及业务、数据、技术、人员、流程和组织文化等多个子系统。规划时不能只追求局部技术先进，而应从系统整体出发，促进各子系统协同，建立数据共享和权限控制机制，引入**反馈**监测和持续改进机制，使系统具备**自适应**、自修复和持续演进能力。

3. 系统风险与稳定性模板

| 对复杂信息系统而言，局部小问题可能在非线性耦合下被放大，引发系统级风险。因此，规划人员应关注关键控制参数、**临界点**和**反馈**路径，建立预警机制和应急机制，通过**负反馈**纠偏、**冗余设计**、容错机制和**持续优化**增强系统**鲁棒性**与**抗干扰能力**。

第 4 章《信息系统规划》备考笔记

一、本章考试定位

第 4 章是系统规划与管理师的核心章之一，属于“战略规划 + 架构规划 + 资源统筹 + 方法工具”综合章节。考试不会只考“**信息系统规划**是什么”，更容易结合组织数字化转型、数据要素、信息系统架构、**成熟度**评估、**专项规划**、合规安全、**持续改进**等场景进行考查。

本章在三科中的定位：

科目	考查方式	备考重点
综合知识	概念、原则、方法、框架辨析	信息系统规划 定义、价值、原则、 主要内容 、常用规划方法
案例分析	给出组织现状，要求识别问题、提出规划措施	需求挖掘 、 成熟度 诊断、 整体规划 、 专项规划 、 一致性检查
论文	数字化转型、 信息系统规划 、数据资源规划、架构规划类主题	战略一致、顶层设计、架构演进、 组织保障 、 资源调度 、 持续改进

一句话掌握本章：

信息系统规划不是单个系统建设方案，而是在**组织战略**指导下，对**数字能力**目标、**系统框架**、**组织体系**、技术路线、任务计划、**资源保障**和**持续改进**进行总体谋划。

二、信息系统规划概述

1. 定义

信息系统规划是指在充分考虑组织内外部条件的基础上，基于组织**发展战略**，明确信息系统发展愿景、目标、**系统框架**，以及各系统之间的逻辑关系、建设模式和实施策略，从而促进和保障组织目标达成。

考试化表达：

组织战略 → **数字能力**目标 → 信息系统蓝图 → 任务、资源、保障与实施路径。

2. 规划的核心价值

价值	考点化理解	案例答题表达
确立 数字能力 目标	明确组织未来要形成什么 数字能力	应以 组织战略 为牵引，明确 数字能力 建设目标
明确 建设路径	防止盲目建设、重复投资	按阶段、按主线、按优先级推进
统一认识	决策层、管理层、执行层形成共识	通过规划统一目标、路径、任务和责任
具象 关键任务	把能力建设落到项目、工程、活动	明确任务、时间、资源、责任和依赖关系
明确 标准与控制	建立标准、 指标 、监控和纠偏机制	用制度、标准、评估 指标 保障规划落地
统筹资源	统筹数据、网络、基础设施、软件、人力、管理、技术资源	形成 资源识别 、分配、调度、风险替代机制

易错提醒：

信息系统规划的目的不是“多建系统”，而是让信息系统服务**组织战略**、业务协同、数据流动、决策优化和持续发展。

3. 信息系统规划特点

特点	说明
----	----

特点	说明
全局性	面向组织整体，不是部门级局部优化
长远性	服务未来发展，不只解决眼前功能缺口
不确定性	面对技术变化、组织变革、外部环境变化
系统概括性	重点是方向、框架、原则、路径，不宜过细
结构化程度低	需要结合组织实际进行分析、诊断和设计
需要全员参与	决策层负责，管理层主导，业务与技术人员共同参与

4. 信息系统规划原则

原则	关键词	高频考法
战略性	与 组织战略 一致	题干出现“系统建设与战略脱节”，应答战略对齐
整体性	业务、系统、实施、集成整体考虑	防止信息孤岛、重复建设、接口混乱
先进性	技术趋势 + 最佳实践	不是盲目追新，而是选择适合组织的技术路线
指导性	对设计、实施、成本、风险提出框架要求	规划不是详细设计，但要能指导后续建设
柔性	适应内外部变化	规划要预留调整、优化、迭代空间
遵从性	法规、标准、 组织战略 一致	涉及数据、个人信息、 网络安全 必须合规

2026 答题补充口径：

涉及数据资源、网络平台、个人信息、重要数据、跨境数据、平台服务等规划场景时，答题应体现**数据分类分级**、访问控制、最小必要、**日志审计**、**备份恢复**、安全事件处置、**个人信息保护**、网络数据处理合规等要求。现行《**数据安全法**》明确数据处理包括收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等活动；《**个人信息保护法**》规范个人信息处理活动；《网络**数据安全**管理条例》自2025 年 1 月 1 日起施行，进一步细化网络数据处理、安全保护和**个人信息保护**等要求。

三、信息系统规划主要内容

教材将**信息系统规划主要内容**概括为七大体系：

发展战略、**系统框架**、组织体系、技术体系、任务体系、资源体系、保障体系。

1. 信息系统发展战略

信息系统**发展战略**是组织信息系统建设与优化的全局性策略，应基于**组织战略**与目标，确立信息系统建设与发展的愿景、目标、路径和阶段。

1.1 发展战略与目标

内容	考点化理解
基本趋势	分析技术革命、互联网创新、数字化转型、智能化发展趋势
指导思想	覆盖国家战略、行业要求、主管部门要求、组织负责人意见
战略目标	按时间轴和阶段表达，可定性也可定量
基本方针	用高度概括的语言形成后续行动准则

目标结构记忆：

总体目标 → 分目标 → 子目标 → 任务目标 → 指标。

易错提醒：

战略目标不是“采购某系统”或“上线某软件”，而是“形成某种**数字能力**、支撑某类业务目标、提升某类管理或决策能力”。

1.2 发展路径

发展路径选择遵循四个原则：

原则	含义	高频题眼
业务一致	与组织业务发展路径一致	避免信息化与业务“两张皮”
能力主线	找到关键 能力主线	业财一体、经营敏捷、复杂决策、产业链协同
基础优先	先建设基础设施、数据基础、信息环境	不能只上应用、不建底座
稳态先行	稳态 内容生命周期长，应先规划建设	稳敏分离、 双态 IT

1.3 发展阶段

成熟度阶段可记为：

打基础 → 提效率 → 做协同 → 强决策 → 构生态。

阶段	核心目标	考试关键词
----	------	-------

阶段	核心目标	考试关键词
打基础	业务规范化、数字意识、局部系统建设	基础薄弱、局部试点
提效率	以部门或团队为单位提升效率	办公自动化、业务系统普及
做协同	数据共治共享，优化业务流	跨部门协同、数据流驱动
强决策	数据模型支撑决策	数据分析、模型预测、治理优化
构生态	跨组织融合应用	产业链、生态链、云和互联网协同

易错提醒：
“**构生态**”不是单个企业内部协同，而是跨组织、跨链条、跨生态的协同。

2. 主要系统及框架

2.1 总体框架：“感、传、智、用、安”

当前组织信息系统总体框架常用：

感 → 传 → 智 → 用 → 安。

层次	含义	典型内容
感	感知采集	RFID、传感器、摄像头、执行器、采集设备
传	网络传输	宽带、移动网、Wi-Fi、专网、互联网、物联网网络
智	数据与智能处理	数据汇集、数据库、数据仓库、大数据、AI、模型识别
用	应用服务	ERP、CRM、OA、MES、SaaS、业务应用
安	安全保障	网络安全、系统安全、数据加密、审计、权限、运维安全

命题点：

题干出现“只重应用、不重数据和安全”“只建前端、不建平台”“感知设备数据不能汇聚”时，可从“感传智用安”完整框架补齐。

2.2 三类系统框架演进

框架	适用阶段	核心特征	易错点
以 应用功能为主线	中小型组织、信息化初级阶段	采购成熟套装软件，按部门/职能建设	容易形成烟囱式系统
以 平台能力为主线	组织规模扩大、需要协同和创新	平台化、平层化、标准接口、弹性敏捷	不是简单“建一个平台”，而是能力复用
以 互联网为主线	产业链、生态链、集团化组织	App 化、微服务、云边端融合、能力封装、动态编排	适配不同成熟度组织，不是全员用同一模块

记忆公式：

功能主线解决“有没有”；平台主线解决“能不能复用协同”；互联网主线解决“能不能生态化适配”。

2.3 分系统划分原则

原则	含义	适用场景
技术一致性	按云计算、物联网、互联网等技术分类	保证技术架构和选型一致
工程一致性	按相对独立、持续建设的工程划分	智慧园区、数据中心、物联网工程
职能一致性	按组织职能或业务边界划分	财务、人力、采购、生产等系统
数据一致性	将数据活动作为独立系统	数据治理、数据平台、数据资源体系

易错提醒：
数据一致性是新版教材中非常重要的趋势点。数据不只是数据库表，而是新的生产要素，**数据治理**、数据质量、数据标准、数据开发利用都要纳入规划。

3. 组织体系优化

组织体系优化解决“谁来规划、谁来建设、谁来管理、谁来使用、谁来协同”的问题。

3.1 中小型单位

通常由两类主体构成：

主体	职责
信息化管理委员会	规划、统筹、评估、指导、监督
信息化团队	设计、建设、集成、运维

可设置业务信息专员，加强业务部门与信息部门联络。

3.2 大型单位三种信息组织体系

模式	特点	优点	缺点/风险
集中式	设专门信息部门，统一管理	标准统一、资源集中、利于集成	对业务响应可能较慢
分权式	各业务单元自行建设	响应业务快	易重复投资、系统割裂、集成困难
平衡矩阵式	基础能力集中，业务应用分权	兼顾稳定与敏捷	对治理成熟度要求高

高频辨析：

平衡矩阵式 = 稳态集中 + 敏态分权

稳态部分如基础环境、共性平台、数据底座、安全体系；敏态部分如业务配置、数据开发、局部创新应用。

3.3 业务领域的信息组织体系

新时代数字能力建设不能只靠 IT 部门，业务人员必须深度参与数据要素开发和业务变革。

常见做法：

做法	作用
设置数字化“能手”或“旗手”	在业务领域培养懂业务又懂数字化的关键人员
全员数字素养培养	提升数字意识、数据意识和基础技术理解
信息技术人员学习业务	推动技术与业务融合
业务人员学习信息技术	降低沟通成本，提高需求质量和数据开发能力

易错提醒：

数字化转型不是“IT 部门的事”，而是业务、技术、管理、数据、组织共同变革。

4. 技术体系定义

技术体系决定组织信息系统落地运行的技术环境和技术路线。

4.1 技术体系定义原则

原则	考点解释	案例表达
可用性	技术能满足功能、性能、运行需求	从功能、性能、风险维度评价技术可行性
安全性	满足保密性、完整性、安全管理要求	识别漏洞，匹配安全管理体系
可靠性	成熟、完整、风险可控	选择成熟稳定技术，预测故障隐患
灵活性	少量变化即可适应需求变化	组件化、模块化、架构解耦
可扩展性	支撑用户、业务、数据、交互增长	弹性扩展、容量规划
可驾驭性	组织能掌控关键技术	人员掌握、商业掌控、生态掌控

易错提醒：

先进技术不等于合适技术。技术选择要同时看可用、安全、可靠、灵活、可扩展、可驾驭。

4.2 技术体系范围

技术领域	关注内容
应用软件及开发技术	SOA、微服务、低代码、开发框架
网络技术	SDN、5G、自组网、专网
数据库技术	关系型、分布式、时序、图数据库等
中间件技术	消息中间件、应用服务器、服务总线
计算与存储技术	云计算、虚拟化、分布式存储
数据资源技术	大数据、数据平台、数据治理
客户端访问技术	移动 App、小程序、门户
容灾技术	备份、容灾、恢复、双活
信息安全技术	身份认证、加密、审计、监测、防护

4.3 技术蓝图绘制

方法	说明	适用
逻辑结构图	按系统结构或技术组件关系绘制	感-传-智-用-安、云-边-端-网

方法	说明	适用
技术应用图	按技术族表达全面应用情况	云计算技术族、大数据技术族、物联网技术族、数字孪生技术族

答题模板：

应绘制技术蓝图，明确各技术组件之间的关系、边界、约束和支撑对象，使业务、技术、管理干系人对**技术体系**形成统一理解。

5. **任务体系部署**

任务体系解决“规划怎么落地”。

教材**任务体系部署过程**：

任务拆解 → **明确目标** → **匹配组织** → **制定策略** → **定义计划** → **监控实施**。

环节	核心内容	高频考法
任务拆解	按领域、工程、项目、活动分层	题干任务混乱时要求结构化拆解
明确目标	目标具体、可测量、可实现	目标不能空泛
匹配组织	每项任务匹配团队、岗位、责任人	不能只写“相关部门负责”
制定策略	针对预算、人员、时间、资源约束 制定策略	风险预判与应对
定义计划	明确任务内容、团队、责任人、时间表、 指标	时间、优先级、依赖关系
监控实施	建立监测、会议、报告、沟通协调机制	形成闭环管理

目标定义三原则：

具体、可测量、可实现。

案例题常用句：

应将**信息系统规划任务拆解**为领域、工程、项目和活动，明确每项任务的目标、责任主体、资源投入、时间计划、评估**指标**和依赖关系，并通过会议、报告、监测和纠偏机制保障实施。

6. **资源体系调度**

资源体系包括人力资源、财务资源、技术资源、业务资源、软硬件资源、数据资源等。

6.1 **资源识别与评估**

两种识别思路：

思路	内容
能力要素法	人员、技术、流程、软硬件、数据等
人机料法环测	人：人员；机：软硬件；料：数据；法：技术；环：流程；测：监测

资源评估不仅看“有没有”，还要看：

技能、性能、容量、时间属性、财务属性、变化趋势。

6.2 **资源关系与控制**

资源关系包括依赖、依存、支撑、交互、冲突。

资源控制目标是提高效率、降低成本、保障可持续。

常见控制措施：

措施	说明
明确资源 指标	精准定义资源需求
鼓励节约资源技术	如自动化、数字素养提升、工具化
使用先进资源开发技术	如版本管理、协同平台、云服务
减少无效利用	防止重复建设、闲置资源、过度采购

6.3 **资源分配与调度**

资源分配要考虑：

组织权、所有权、保管权、调度权、使用权。

两类**资源调度**场景：

场景	措施
资源异常	相同资源再分配、相近资源补充
应急情况	基于重大风险场景制定应急 资源调度 策略

6.4 **资源风险与优化**

资源风险包括：

风险	说明
容量风险	资源数量不足
供应中断风险	关键人员、关键设备、关键服务不可持续
质量与能力风险	资源不能满足质量、性能或能力要求
替代风险	无备用资源或替代方案

案例答题模板：
 应对重点资源进行识别、评估、分配和调度，明确资源权属、使用优先级、异常替代方案和纠正预防措施，防止资源不足、重复投入和供应中断影响规划落地。

7. 保障体系设定

保障体系解决“如何保证规划能长期落实”。

保障类型	重点内容	答题关键词
组织保障	决策层承诺、管理层推动、组织变革支持	高层支持、治理机制、职责分工
人员保障	全员 数字能力 、信息技术人才、业务 数字能力	数字素养、数字意识、培训培养
技术保障	技术储备、技术预研、创新环境	技术创新、标准化、微创新
资源保障	软硬资源统筹，重视软实力	避免重硬轻软
数据保障	数据治理 、数据管理、数据质量、数据标准、数据资源	数据全生命周期
安全保障	安全意识、知识技能、安全管理体系	网络安全、数据安全 、审计、权限

易错提醒：
 保障体系不是简单“加强领导、加大投入”，而要分别从组织、人员、技术、资源、数据、安全六方面提出可操作措施。

四、信息系统规划工作要点

教材将工作要点概括为：

内外部需求挖掘 → 场景化模型分析 → 深度诊断与评估 → 整体与专项规划 → 持续改进。

1. 内外部需求挖掘

1.1 内部需求挖掘

方法：
 资料收集、交流访谈、现有系统查勘、业务现场查勘、案头研究。
主要任务：

任务	内容
理解 组织战略	明确 战略目标 、发展方向、 数字能力 定位
熟悉业务流程	了解业务流程、工作方式、数据流动、痛点
收集用户需求	访谈、问卷、建议反馈
评估现有系统	评估数据中心、网络、硬件、应用系统等
感知数字环境	盘点数据资产、人才分布、数字素养、创新情况

注意事项：

注意事项	易错点
以原始信息获取为主	不要过早加工成方案
避免直接给解决方案	先听取真实需求
及时开展引导培训	但需负责人或高层批准
谨慎交叉传递信息	防止未确认信息扩散
关注隐性需求推演	用户未必能准确表达真实需求

1.2 外部需求挖掘

任务	内容
国家战略导入	数字中国、行业政策、主管部门要求
行业趋势分析	行业 数字能力 、技术应用、创新趋势
技术趋势研究	AI 、大数据、云计算、物联网，以及业务技术、工艺技术

任务	内容
竞争环境分析	对标竞争者 数字能力 与差异化能力
客户期望调研	客户、供应商、合作伙伴需求
标准与规范引用	法规、标准、行业规范

外部需求挖掘注意事项：

注意事项	答题表达
引用来源可靠	政策和法规要有明确出处
定性转定量	可用 成熟度 模型进行粗粒度量化
避免信息安全事件	调研竞争、客户、上级需求时注意保密

1.3 需求整合与分析

整合后应明确：

主要矛盾、主要需求、需求冲突、优先级、关键干系人、外部要求、数字环境状态、**成熟度**水平、治理文化、重大风险、后续策略。

易错提醒：

需求挖掘不是一次性阶段工作，而是贯穿规划全生命周期的过程性工作，需要迭代逼近精准需求。

2. 场景化模型分析

场景化模型分析是将信息系统应用场景与实际业务活动场景结合起来，理解系统功能、性能、价值和风险。

2.1 场景拆解与选择

基本过程：

信息系统目标**价值链**拆解 → 业务发展能力链拆解 → 两条链交叉融合 → 找关键价值点 → 聚合为场景 → 判断是否具备分析条件。

适用判断：

不是所有内容都适合场景化分析，应选择价值高、业务清晰、人员准备较好、数据基础较好的场景。

2.2 场景化模型组成

组成	分析内容
场景定义	背景、特点、目标、范围、利益相关者
角色分析	角色职责、需求、行为、影响
业务分析	业务模式、流程、需求、客户需求
数据分析	数据来源、类型、结构、流动、价值
技术分析	管理技术、工艺技术、信息技术、业务逻辑
组织分析	组织结构、人员技能、文化、流程
风险分析	技术、安全、管理等风险
政策与法律分析	合规要求、政策法规约束

2.3 场景化模型应用

阶段	应用
规划前	识别关键需求、 明确目标 、分析资源和环境
规划中	评估方案可行性、风险和决策支持
规划后	监控规划实施效果，进行调整优化

2.4 优缺点

优点	缺点
贴近实际需求	数据采集和分析困难
提供规划指导	时间和成本可能增加
提高系统适应性	业务场景变化会限制可行性

案例题表达：

应围绕关键业务场景构建场景化模型，从角色、业务、数据、技术、组织、风险、政策法律等维度分析，明确系统价值、需求边界、实现路径和风险应对措施。

3. 深度诊断与评估

深度诊断与评估用于进一步锁定目标、细化需求、确认需求间依存关系。

3.1 成熟度与需求控制

成熟度五级可记为：

规范策划 → 精细流程 → 协同一体 → 敏捷决策 → 生态自组织。

等级	核心表现	题眼
一级	明确主要工作和基本策划，推动规范化建设	起步、规范、策划
二级	管理精细化、流程化，提升运行效率	流程、效率、应用系统
三级	职能协同一体，数据流替代部分流程	集成、平台、协同
四级	敏捷能力建设，数据模型预测与快速决策	模型、预测、敏捷决策
五级	生态一体化，自组织能力	生态、自组织、未知风险

木桶原理：

组织整体能力受最短板制约。成熟度评估不仅能发现短板，也能判断哪些能力需要延缓或暂停。

3.2 诊断与评估模型

两个维度：

维度	内容
业务能力维度	能力域、能力子域、能力项、能力分项、能力子项、能力点
成熟度等级维度	通常分为5级

规划范围越大，能力维度越粗；专项规划范围越小，能力维度越细。

3.3 打分方法

教材给出的评分可记为：

分值	含义
0分	全部不能满足
0.5分	部分满足，但形成系统性缺陷
0.8分	大部分满足，局部或非关键内容存在缺陷
1分	全部满足

公式化记忆：

单项能力得分 = 各成熟度要求满足程度得分

加权总分 = Σ(能力项得分 × 权重)

差距 = 目标成熟度水平 – 当前成熟度水平

注意：教材强调可以引入权重，但权重应参考国家、行业标准或组织业务重要程度，不能随意拍脑袋设定。

3.4 诊断实施

步骤	内容
计划与打分	制定计划，识别干系人，逐项打分
权重与计算	对重点能力设置权重，计算整体或局部水平
记录与确认	形成记录底稿，标注不满足项，获得主要干系人确认

易错提醒：

诊断评估的本质不是评价“系统好不好”，而是评价“组织业务与能力发展水平是否支撑目标”。

4. 整体与专项规划

4.1 需求整合与确认

需求整合应从三维展开：

维度	内容
业务领域维	按业务领域、部门、团队整合需求
能力建设维	按人员、技术、流程、资源、数据、知识整合需求
技术发展维	定义信息技术和业务技术发展需求

4.2 整体规划

整体规划解决宏观问题，重点是战略一致、总体架构、发展方向、资源布局。

关注内容：

内容	答题表达
战略一致	信息系统支撑 组织战略 目标
协同一体	提高系统间协同性和数据共享
资源优化	优化资源配置，提高投资回报
系统完整	从 整体性 和系统性设计架构

4.3 专项规划

专项规划解决具体领域问题，包括应用系统规划、网络环境规划、云服务规划、数据中心规划、信息安全规划、云原生系统规划等。

专项规划重点：

要点	说明
明确管理和使用主体	明确部门、团队、责任人或岗位
强调单项领域系统性	但时间周期可相对短
强化技术路线	需要更细致的科学推理
配套实施计划	通常以时间为主轴，而非宏观阶段

4.4 一致性检查

检查内容：

检查对象	检查重点
规划成果与需求	是否对应需求、是否覆盖关键问题
规划成果与战略	是否支撑 组织战略
规划内容之间	组织、框架、人员、技术、资源、任务是否协调
科学性与可行性	是否技术可行、经济可行、管理可行
干系人理解	是否形成一致认识

易错提醒：

整体规划和**专项规划**不是替代关系。**整体规划**管方向和框架，**专项规划**管具体领域和实施细节。

5. 持续改进

信息系统规划不是一次性文件，而是动态迭代过程。

持续改进关注五点：

关注点	内容
持续跟踪 组织战略	根据战略变化调整规划
感知技术发展创新	跟踪新技术、新机会、新风险
关注数据管理和信息安全	保障数据完整性、 可靠性 、 可用性 和 安全性
注重用户体验和参与	通过调研、测试、反馈优化系统
建立监测评估机制	KPI、满意度调查、评估报告、修订完善

闭环记忆：

规划 → 实施 → 监测 → 评估 → 修订 → 再规划。

五、信息系统规划常用方法

常用方法包括：

SST、**BSP**、**CSF**、**VCA**、**Zachman** 框架。

1. SST：战略目标集转移法

SST 把**组织战略集转换**为信息系统战略集。

内容	说明
组织战略 集	使命、目标、战略、组织属性
信息系统战略集	系统目标、系统约束、系统建设战略
核心思想	组织战略 → 信息系统战略
适用	确定信息系统 战略目标

实施要点：

识别利益相关方 → 确定利益相关方要求 → 定义组织任务和战略 → 验证战略集 → 转换为信息系统战略集。

易错提醒：

SST 重点是战略转移，不是功能分解，也不是数据类划分。

2. BSP：企业信息系统规划法

BSP 由 IBM 提出，强调通过全面调查分析企业信息需求，制定信息系统总体方案。

四个基本步骤：

定义管理目标 → 定义管理功能 → 定义数据类 → 定义信息结构。

步骤	内容	高频考点
定义管理目标	调查企业目标、方针、约束，绘制目标树	目标要服从 总体目标
定义管理功能	识别企业主要管理活动	管理功能应独立于组织机构
定义数据类	识别客户、产品、合同等数据大类	一般 10~20 个较恰当
定义信息结构	通过功能/数据类矩阵划分子系统	C/U 矩阵 、聚类、松耦合

资源生命周期四阶段：

产生 → 获得 → 服务 → 归宿。

C/U 矩阵理解：

符号	含义
C	Create ，产生数据
U	Use ，使用数据

BSP 目的：

尽量将 C 汇聚到对角线，使紧密相关的数据类和功能形成簇，簇外 U 表示子系统间数据联系，从而减少子系统间信息交换，形成松耦合结构。

易错提醒：

BSP 不是按现有部门划系统，而是按管理功能和数据类划系统，因此能减少组织机构变化对信息系统结构的影响。

3. CSF：关键成功因素法

CSF 认为组织的信息需求由少数**关键成功因素**决定。

内容	说明
核心思想	抓住影响组织目标实现的关键因素
适用	确定管理目标和信息需求
优点	突出重点、主次分明、简便可行
局限	较少涉及如何利用信息技术实现目标

CSF 四类来源：

来源	说明
产业结构	行业特性决定关键因素
竞争策略、产业地位、地理位置	组织竞争位置影响关键因素
环境因素	市场、政策、技术等外部变化
暂时因素	特定时期内部特殊因素

CSF 四类特征：

类型	含义
内部型 CSF	针对组织内部活动
外部型 CSF	与组织对外活动有关
监控型 CSF	对现实情况进行监测
建立型 CSF	与未来计划变化有关

实施步骤：

确定**战略目标** → 识别所有成功因素 → 确定**关键成功因素** → 识别**绩效指标**、标准和数据。

真题对应：

题干出现“高层管理者关注、少数关键因素、**绩效指标**、抓主要矛盾”，通常对应 **CSF**。

4. VCA：价值链分析法

VCA 由迈克尔·波特提出，强调组织活动中只有部分环节真正创造竞争价值。

4.1 基本观点

观点	说明
价值是核心	不只看收入和成本，更看价值创造
活动分为基本活动和支持活动	基本活动直接创造产品/服务，支持活动保障运行
价值活动相互依存	形成完整 价值链
竞争优势来自 价值链 优化	优化关键环节形成差异优势

基本活动常见包括：生产、销售、进料后勤、发货后勤、售后服务。

支持活动常见包括：人事、财务、计划、研发、采购等。

4.2 VCA 应用步骤

识别组织**价值链** → 确定关键价值增加环节 → 确定关键价值减少环节 → 明确信息技术支持方式。

答题表达：

应分析组织**价值链**，识别最能增加价值或最易造成价值损失的关键环节，将有限的信息技术资源优先投入战略环节，以提升价值创造能力和竞争优势。

易错提醒：

VCA 不是要求所有环节平均投入，而是“好钢用在刀刃上”。

5. Zachman 框架

Zachman 框架是一种**企业架构**分类框架，用于从不同视角、不同抽象层次描述企业信息。

5.1 横向 6W

6W	对应内容	问题
What	数据	什么数据
How	功能	如何处理
Where	网络	在哪里
Who	人员	谁参与
When	时间	何时发生
Why	动机	为什么做

5.2 纵向 6 层

层次	关注角色	关注点
范围模型	规划人员	方向、宗旨、边界
企业模型	系统所有者	企业结构、处理、组织
系统模型	体系架构师/设计人员	业务功能和系统逻辑
技术模型	构造人员	技术实现
详细模型	集成工作者	语言、数据库、网络细节
功能模型	使用人员	系统是否支持实际工作

实施步骤：

确定愿景和原则 → 现状描述分析 → 目标架构定义 → 差距与改进点分析 → 制订实施计划 → **持续改进**优化。

易错提醒：

Zachman 不是某个开发方法，而是**企业架构**分类与描述框架；它通过“6W × 6 层”帮助规划人员完整描述企业信息系统架构。

六、五种规划方法对比

方法	核心关键词	主要用途	高频辨析
SST	战略集转换	将 组织战略 转化为信息系统战略	战略导向最明显
BSP	管理功能、数据类、 C/U 矩阵	定义信息结构和子系统	强调功能/数据类矩阵
CSF	关键成功因素 、 绩效指标	确定管理目标和信息需求	抓主要矛盾
VCA	价值链 、战略环节	确定信息技术优先投入环节	好钢用在刀刃上
Zachman	6W、6 层 、 企业架构	完整描述 企业架构	架构分类框架

速记：

战略转移找 SST，功能数据找 BSP，关键因素找 CSF，价值环节找 VCA，**企业架构**找 Zachman。

七、案例分析答题模板

模板 1：信息系统规划存在问题

题干表现：系统孤岛、重复建设、战略脱节、资源浪费、缺少数据共享、安全薄弱、部门各自建设。

可答：

- 1. 缺少与**组织战略**一致的信息系统总体规划。
- 2. **系统框架**不完整，未从应用、数据、基础设施、安全等方面整体设计。
- 3. **需求挖掘**不足，未充分识别内部业务需求、外部政策标准和用户需求。
- 4. 缺少**成熟度**诊断与能力差距分析，**建设路径**不清晰。
- 5. **组织体系**不健全，业务部门和信息部门协同不足。
- 6. **技术体系**缺少统一路线，接口、标准、数据规范不一致。
- 7. 资源统筹不足，存在重复投入、关键资源不足或资源利用率低的问题。
- 8. **数据治理**和**安全保障**不足，未体现**数据分类分级**、**权限控制**、**日志审计**、**备份恢复**等要求。
- 9. 缺少监测评估和**持续改进**机制。

模板 2：如何开展**信息系统规划**

可按教材工作要点回答：

- 1. 开展**内外部需求挖掘**，理解**组织战略**、业务流程、用户需求、现有系统和数字环境，同时分析国家战略、行业趋势、技术趋势、竞争环境、客户期望和标准规范。
- 2. 对关键业务场景进行**场景化模型分析**，从场景、角色、业务、数据、技术、组织、风险、政策法律等维度明确需求。
- 3. 建立**成熟度**诊断与评估模型，按能力维度和**成熟度**等级识别短板、差距和优先级。
- 4. 整合业务领域维、能力建设维和技术发展维需求，形成**整体规划**和**专项规划**。
- 5. 进行**一致性检查**，确保规划成果与**组织战略**、业务需求、技术路线、资源条件和干系人理解一致。
- 6. 建立**持续改进**机制，跟踪战略变化、技术创新、**数据安全**、用户体验和实施绩效。

模板 3：如何进行资源与保障设计

- 1. 识别人力、财务、技术、数据、软硬件、流程和监测资源。
- 2. 评估资源容量、质量、时间属性、财务属性和变化趋势。
- 3. 根据任务优先级和依赖关系进行**资源分配**。
- 4. 明确**组织权**、**所有权**、**保管权**、**调度权**和**使用权**。
- 5. 建立异常**资源调度**和应急**资源调度**方案。
- 6. 建立组织、人员、技术、资源、数据、安全**保障体系**。
- 7. 对重点**资源风险**设置替代方案和纠正预防措施。

第 5 章 应用系统规划

一、本章考试定位

第 5 章属于“系统规划”主干章节，核心不是单纯讲软件开发，而是从组织业务、应用组合、系统生命周期、架构、接口、数据、构件、调研分析、**系统设计**、方法框架和**软件工厂**等角度，说明应用系统如何从“业务需求”转化为“**可建设**、**可运行**、**可治理**、**可演进**”的系统方案。教材开篇强调，应用系统建设是信息技术与组织活动深度融合的工程，具有**投资大**、**周期长**、**复杂度高**、**行业个性化强**、**可复用性相对低**等特点，因此科学规划可以减少盲目性、提高整体性和适用性，并节约开发周期、资源和费用投入。

考试抓手

本章容易考“概念辨析 + 流程排序 + 场景选择 + 易错判断 + 案例分析”。案例题中常把“**可行性研究**、**详细调研**、**系统分析**、**系统设计**、接口/数据/**构件定义**、**SOA**、**软件工厂**、安全上线运营”等混合到一个组织数字化建设场景中，要求判断做法是否合理、补充步骤或说明理由。

二、应用系统规划基础知识

1. 应用系统规划三个层次

应用系统规划设计不是只设计一个软件界面，而是覆盖不同粒度的规划活动。教材将其概括为三类：一是**应用系统整体规划**，面向组织业务与信息发展战略，统筹所有应用系统，形成应用**系统集合**、**系统间关系**、主要内容和**发展路径**；二是**应用系统业务条线规划**，面向某一业务条线或 IT 治理定义，如业财体系、仓储物流体系、服务体系等；三是**应用软件设计**，面向具体职能或业务活动域，定义软件模块、功能与非功能要求、模块划分等。

层次	关键词	规划对象	考试识别方法
应用系统整体规划	组织全部应用系统、系统集合、系统间关系、发展路径	组织所有应用系统建设的统筹安排	题干出现“全组织、全部系统、总体关系、发展路线”时，优先选择整体规划。
应用系统业务条线规划	业财体系、仓储物流体系、服务体系、业务条线、IT 治理	某一业务条线中的应用系统体系	题干围绕某条业务线或某类业务体系展开时，优先选择业务条线规划。
应用软件设计	具体职能、业务活动域、模块、功能/非功能、模块划分	具体应用软件或模块	题干强调某项功能、某个模块或具体软件设计时，优先选择应用软件设计。

考点对应

题干出现“组织全部应用系统、**系统集合**、**系统间关系**、**发展路径**”，选整体规划；出现“业财、仓储、物

	流、服务等业务体系”，选业务条线规划；出现“某项职能、模块、功能/非功能、模块划分”，选 应用软 件设计 。
易错提醒	不要把“应用系统规划”等同于“软件 详细设计 ”。前者更偏战略、体系、组合和架构，后者只是其中较低 粒度的一环。

2. 规划设计的基本逻辑

应用系统规划设计的基本业务逻辑可概括为：

需求 → 抽象 → 体系 → 配套

也就是先识别组织业务发展的特定需求，再抽象成业务、过程、数据、技术等模型，形成**体系架构**、领域或模块结构，最后落实到接口、数据、构件、生命周期、实施和治理配套。教材明确将抽象、**体系架构**、**模式**、**关注点分离**、**模块化**、**信息隐藏**、**功能独立**、**求精**和**重构**作为应用系统规划设计的重要基础概念。

真题对应	常见问法是“某组织系统杂乱、接口复杂、系统间数据重复，规划设计应首先 做什么 ？”答题应回到“ 需求识别 、 业务抽象 、架构统筹、接口和数据统一”，而不是直接写代码或采购系统。
------	--

三、九个基础概念

概念	核心含义	考试关键词	易错辨析
抽象	从众多事物中提取共同、本质特征，舍弃非本质特征。	业务抽象、过程抽象、数据抽象、技术抽象	不是省略需求，而是抓本质、建模型。
体系架构	系统组成结构，以及组成部分交互方式和数据结构。	框架、动态、过程、功能模型	不是只画图，还要能指导建设与实施。
模式	面向一般问题的最佳实践和已验证解决方法。	创建型、结构型、行为型	不是固定模板，要判断适用环境。
关注点分离	将复杂问题拆成可独立解决或优化的若干块。	分而治之、职责分解	不是割裂业务，而是降低认知复杂度。
模块化	将系统划分为独立命名、可处理的模块或构件。	子系统、构件、模块粒度	不是越细越好，粒度要适配场景。
信息隐藏	模块隐藏自身设计决策、算法和数据。	内部细节、减少错误扩散	不是禁止接口，而是隐藏不必要细节。
功能独立	模块只处理特定需求子集，通过简单接口交互。	高内聚、低耦合	内聚看内部，耦合看外部依赖。
求精	自顶向下，从宏观功能逐步细化到可实现层级。	逐步细化、低层细节	与抽象互补，不是重复描述。
重构	不改变功能或行为，重新组织结构以提升质量。	消除冗余、提高内聚、改善结构	重构不等于新增功能。

1. 抽象

抽象是从众多事物中提取共同、本质特征，舍弃非本质特征的过程。应用系统规划中要建立四类抽象：**业务抽象**、**过程抽象**、**数据抽象**、**技术抽象**。**业务抽象**把复杂业务活动转化为可管理、可表达、可重用的业务区块或组件；**过程抽象**描述具有明确有限功能的指令序列；**数据抽象**描述数据对象及其属性集合；**技术抽象**描述解决问题所需的可持续技术体系，并强调技术路线和架构的**一致性**。

速记	业务抽象 看“场景和价值”， 过程抽象 看“步骤和功能”， 数据抽象 看“对象和属性”， 技术抽象 看“技术路线和持续支撑”。
易错提醒	技术抽象 不是简单罗列云计算、大数据、AI，而是要服务于业务问题解决，并保证整体与局部技术 一致性 。

2. 体系架构

体系架构是应用系统的组成结构，可覆盖应用系统、软件模块、程序构件等层次，以及组成部分的交互方式和数据结构。应用系统规划设计的重要目标之一是形成**体系架构**示意图，用作后续细化设计、建设和实施的框架。架构模型可包括**框架模型**、**动态模型**、**过程模型**和**功能模型**等。

架构模型	强调内容	考试识别点
框架模型	通过确定相似应用中遇到的可复用体系框架，提高抽象级别。	复用、框架、相似应用。
动态模型	强调体系架构的行为方面，说明结构或系统配置如何随外部事件变化。	外部事件、变化、动态配置。
过程模型	强调系统必须提供的业务或技术流程设计。	业务流程、技术流程。
功能模型	表示系统的功能层次结构。	功能分解、功能层次。

易错提醒	架构不是“画一张图”即可，考试中要关注架构是否能表达、 验证 、推演系统的有效性、扩展性和可维护性。
------	---

3. 模式

模式是最佳实践的表达，是面向一般问题的已**验证**解决方法。常见**模式**包括**创建型模式**、**结构型模式**和**行为型模式**。**模式**的作用是帮助判断当前问题是否适用、是否能复用、是否能指导相似问题。

模式类型	典型模式	考试侧重点
------	------	-------

创建型	工厂、原型、建造者	对象或实例如何创建。
结构型	组合、桥接、代理	类或对象如何组合形成更大结构。
行为型	责任链、状态、命令	对象之间职责分配和行为协作。

4. 关注点分离

关注点分离的本质是“**分而治之**”。复杂问题若能分解成可独立解决或优化的若干块，就更容易处理。教材强调，两个问题结合后的认知复杂度往往高于各自复杂度之和，因此需要将复杂问题拆分为可管理的块。

真题对应	题干出现“功能混杂、职责不清、一个模块处理太多问题”，通常考 关注点分离 、 模块化 或 功能独立 。
------	--

5. 模块化

模块化是将应用系统划分为独立命名、可处理的模块、子系统或构件，再将其集成以满足需求。**模块化**有助于降低复杂度、降低构建成本、提升可理解性和可维护性。

易错提醒	模块不是越细越好。模块粒度取决于规划设计场景，过细会增加接口复杂度，过粗会导致职责混乱。
------	--

6. 信息隐藏

信息隐藏要求每个模块对其他模块隐藏自己的设计决策，使算法和数据尽量包含在模块内部，其他模块无须访问这些内部细节。其价值在于降低修改影响范围，减少错误扩散，提升测试和维护效果。

场景判断	若题干问“某模块内部算法改变后不影响其他模块”，优先对应 信息隐藏 和 低耦合 。
------	---

7. 功能独立

功能独立是抽象、**模块化**、**信息隐藏**、**关注点分离**的直接结果。每个模块应只涉及需求的某个特定子集，并通过简单接口与其他部分交互。**功能独立**用两个标准评价：**内聚性**和**耦合性**。**内聚性**表示模块内部相关功能的强度；**耦合性**表示模块之间的依赖程度。好的设计应追求**高内聚、低耦合**。

公式化记忆	模块质量优先级：高内聚 + 低耦合 + 简单接口 + 少副作用
-------	---------------------------------

模块质量 = 高内聚 + 低耦合 + 简单接口 + 少副作用

易错提醒	内聚看“模块内部是否围绕一件事”，耦合看“模块之间依赖是否复杂”。不要把二者方向记反。
------	---

8. 求精

逐步求精是**自顶向下**的规划设计策略，从宏观功能陈述开始，逐步分解和细化，直到达到可由程序语言语句描述的层级。抽象和**求精**互补：抽象隐藏低层细节，**求精**逐步揭示低层细节。

9. 重构

重构是在不改变功能或行为的前提下重新组织系统或组成部分，以简化设计、消除冗余、改进低效算法、不良数据结构和其他不足。

易错提醒	重构 不等于新增功能；如果题干说“功能保持不变，仅改善结构、内聚、可维护性”，就是 重构 。
------	--

四、应用系统基础架构

1. 分层体系

应用系统通常从上到下划分为四层：**界面交互层**、**业务处理层**、**数据处理层**、**数据存储层**。**界面交互层**实现系统与用户或环境的交互；**业务处理层**实现业务流程控制和业务数据计算；**数据处理层**实现数据读写处理，典型构造元素包括视图、存储过程、触发器等；**数据存储层**实现数据有效存储，构造元素包括数据表、数据文件等。教材图 5-1 展示了这种自上而下的分层体系。

层次	功能目标	典型构造元素	真题对应
界面交互层	实现系统与用户或环境的交互。	按钮、文本框、页面、界面控件。	按钮、文本框、页面：界面交互层。
业务处理层	实现业务流程控制与业务数据计算。	业务子系统、功能构件。	业务规则、审批、计算：业务处理层。
数据处理层	实现数据读写处理。	SQL、视图、存储过程、触发器。	SQL、视图、存储过程、触发器：数据处理层。
数据存储层	实现数据有效存储。	数据表、数据库文件、数据文件。	数据表、数据库文件：数据存储层。

2. 以数据为中心的架构

以数据处理、统计、汇总为主要业务特征的系统，适合采用**以数据为中心的架构**。其设计路线通常是先规划数据库、数据文件等数据环境，再按对数据的业务应用划分子系统。

易错提醒	以数据为中心不是“只有数据库”，而是以统一数据环境组织业务子系统。
------	-----------------------------------

3. 客户机/服务器架构

客户机/服务器架构经历了**两层 C/S**、**三层 C/S** 到 **B/S** 的发展。

两层 C/S 将前端界面和业务处理放在客户机，后台数据放在**数据库服务器**。优点是**结构简单**、操作性能较好；缺点是客户端承担界面和业务处理双重任务，客户端分散，业务规则变化时**维护成本高**。教材图 5-3 展示了**两层 C/S** 架构。

三层 C/S 将业务处理从客户机抽出，放到专门的**应用服务器**上。其优点是业务规则变化时主要**更新应用服务器**，便于维护；缺点是实现技术难度较大，对硬件性能要求更高。教材图 5-4 展示了**三层 C/S** 架构。

B/S 是互联网环境下特殊的 C/S 架构，用 **Web 浏览器**替代专门客户端程序。优点是无须专门维护客户机，支持**远程信息服务**；不足是用户信息需通过 **Web 服务器**间接获取，数据传输速度、**安全性**、**稳定性**通常低于传统 C/S。教材图 5-5 展示了 **B/S** 架构。

架构	核心做法	优点	不足/风险
两层 C/S	前端界面和业务处理在客户机，后台数据在数据库服务器。	结构简单、容易实现、操作性能较好。	客户端维护成本高，界面或业务规则变化时变更范围大。
三层 C/S	业务处理从客户机抽出，集中到应用服务器。	业务规则变化时主要更新应用服务器，利于维护。	实现技术难度较大，对硬件性能要求更高。
B/S	用 Web 浏览器访问 Web 服务器和应用服务器。	无须专门维护客户机，支持远程信息服务。	数据传输速度、安全性、稳定性通常低于传统 C/S。

速记	两层 C/S ：简单、性能好、维护难。 三层 C/S ：业务集中、维护好、实现难。 B/S ：客户端轻、远程强，但传输、安全、稳定性有劣势。
----	---

4. 组件分布架构

组件是程序实体，可由对象类集成，形式可为可执行文件、动态库或具有综合处理功能的子系统。**组件分布架构**可突破传统 C/S 中客户机与服务器地位不对称的限制，使组件既可作为**服务提供者**，也可作为**服务请求者**。**组件分布架构**需要中间层构件提供基础服务，类似**软件总线**，支持组件插拔、通信和协同。主要组件分布中间层包括 **CORBA**、**DCOM**、**EJB**。

中间层构件	定义/来源	考试要点
CORBA	OMG 定义的通用对象请求代理模型。	通用、机器无关、跨平台支持广，可在 UNIX、Linux、Windows 等系统上应用。
DCOM	微软的分布式组件对象模型，基于 COM。	客户端对象可请求网络中另一台计算机上的服务器程序对象，通用性不如 CORBA。
EJB	基于 Java 的分布式组件对象模型。	由 Sun 定义，主要用于基于 Java 的组件网络分布计算。

五、应用系统规划设计的主要内容

应用系统规划设计包括分级分类，并据此进行**生命周期选择**、**体系结构定义**、**接口定义**、**数据定义**、**构件定义**。**生命周期选择**决定建设活动如何组织；**体系结构定义**提供系统整体视图；**接口定义**说明信息如何流入流出以及构件如何通信；**数据定义**把需求中的数据对象转化为数据结构和数据库；**构件定义**描述构件内部细节、数据结构、算法和接口。

主要内容	核心任务	考试常见落点
生命周期选择	选择或组合适合建设特征的生命周期模型。	瀑布、V、迭代、敏捷及适用场景。
体系结构定义	提供系统整体视图，定义主要成分之间的关系。	结构化方法、数据流、数据结构、HIPO、结构图。
接口定义	说明信息如何流入流出系统，以及构件之间如何通信。	用户接口、外部接口、内部接口、输入输出、错误处理。
数据定义	把数据对象转换为程序级数据结构和应用级数据库。	需求、概念、逻辑、物理、验证。
构件定义	描述构件内部细节、数据结构、算法和可访问接口。	问题域类、基础设施类、持久数据源、部署图。

1. 生命周期选择

应用系统生命周期从系统构想开始，经过需求确定、**系统设计**、系统实现、测试验收、投入使用、版本**更新**，直到最终退役。生命周期模型是开发、运行、维护活动和任务的框架。

模型	核心特点	适用场景/优点	易错点
瀑布模型	阶段间具有顺序性和依赖性；强调推迟实现；每阶段有质量评审。	需求稳定、边界清楚、文档要求高、变更较少。	不是没有反馈，而是主路径顺序明显，返工成本较高。
V 模型	瀑布模型变种，强调测试活动与分析设计活动对应。	单元/集成测试验证程序设计，系统测试验证系统设计，验收测试确认需求。	验收测试由用户主导，检查需求是否实现。
迭代模型	通过演化建设或增量建设缩短面世时间。	用户可逐步适应，失败风险较低，优先级最	新增构件不能破坏已

		高服务先交付并接受更多测试。	部署内容，架构必须开放。
敏捷方法	强调个体互动、可工作软件、客户合作和响应变化。	需求变化快、短周期交付、业务人员频繁协作。	敏捷不是万能，也不意味着不需要工程纪律。

(1) 瀑布模型

瀑布模型特点是阶段间有顺序性和依赖性，前一阶段完成后才能进入后一阶段，前一阶段输出是后一阶段输入；它强调推迟实现，即编码前先做**系统分析**和设计，区分逻辑设计与物理设计；同时强调质量保证，每阶段结束前要评审成果。

适用场景	需求稳定、边界清楚 、文档要求高、变更较少的项目。
易错提醒	瀑布模型 不是没有反馈，而是主路径顺序明显，返工成本较高。

(2) V 模型

V 模型是**瀑布模型**的变种，强调测试活动与分析设计活动的对应关系。单元测试、集成测试**验证**程序设计；系统测试**验证系统设计**；验收测试由用户主导，确认需求规格说明是否全部实现。

速记	左边分析设计，右边测试 验证 ，编码在底部。
-----------	-------------------------------

(3) 迭代模型

迭代模型用于缩短系统面世时间，使用户尽早获得可用软件。教材区分两种方式：演化建设是先交付完整系统，再迭代完善功能和质量；增量建设是将系统作为一系列增量构件逐步规划、编码、集成、测试。**迭代模型**优点是便于用户逐步适应、失败风险较低、优先级最高服务先交付并接受最多测试。

易错提醒	采用 迭代模型 时，新增构件不能破坏已部署内容，系统架构必须开放，便于加入新构件。
-------------	--

(4) 敏捷方法

敏捷方法源于 2001 年《敏捷宣言》。四项核心价值是：个体和互动高于流程和工具；工作的软件高于详尽的文档；客户合作高于合同谈判；响应变化高于遵循计划。教材同时强调敏捷不适用于所有项目、产品、人员和情形，也不应被理解为可以超越一切工程实践。

敏捷核心价值	考试理解
个体和互动高于流程和工具	强调人员协作与沟通效率，但不否定流程和工具。
工作的软件高于详尽的文档	强调可工作成果是进度的重要衡量标准，但不等于不要文档。
客户合作高于合同谈判	强调持续业务协同与反馈。
响应变化高于遵循计划	强调适应需求变化，但仍需计划和工程纪律。

真题对应	题干出现 需求频繁变化 、 短周期交付 、业务人员每日协作、 可工作软件 衡量进度、 自组织团队 ，优先判断敏捷。
-------------	---

(5) 模型选择

任何生命周期模型都通常包含：与用户达成一致的需求、基于需求的规划设计、基于设计的构造、测试流程、阶段入口与**出口标准**。实际选择时可组合多个模型的关键概念，形成适合项目特征、用户和团队需求的过程。

2. 体系结构定义

结构化方法关注系统功能，采用**自顶向下**、**逐步求精**、以模块为中心的设计过程。结构化方法可分为面向数据流的定义方法和面向数据结构的定义方法。

(1) 面向数据流的定义方法

面向数据流方法常用于概要设计阶段，将**需求分析**得到的数据流图转换为目标系统结构描述。数据流包括**变换型数据流**和**事务型数据流**。**变换型数据流**是输入经处理后转为输出；**事务型数据流**是输入到达事务中心后，根据输入特征选择不同处理路径。

类型	核心识别	规划设计步骤
变换型数据流	输入数据进入系统，经加工处理后形成输出数据。重点看“输入—加工—输出”。	①区分输入数据、变换中心和输出数据；②得到系统初始结构图；③优化系统结构图。
事务型数据流	输入到达事务中心后，根据输入特征选择不同动作路径。重点看“事务中心—路径选择”。	①确定事务中心、接收数据、处理路径；②转换为初始系统结构图；③分解和细化接收分支与处理分支。

易错提醒	变换型重点看“输入—加工—输出”；事务型重点看“事务中心—路径选择”。
-------------	-------------------------------------

(2) 面向数据结构的定义方法

面向数据结构方法按输入、输出和内部存储信息的数据结构进行系统结构定义，关键是分析目标系统的数据结构。常见方法包括 **Jackson 方法**和 **Warnier 方法**。**Warnier 方法**仅考虑输入数据结构；**Jackson 方法**同时考虑输入和输出数据结构，并将数据结构分为顺序型、选择型和循环型。

方法	考虑对象	核心特点
Warnier 方法	仅考虑输入数据结构。	从输入数据结构出发规划处理过程。
Jackson 方法	同时考虑输入数据结构和输出数据结构。	将数据结构分为顺序型、选择型、循环型，并将数据层次映射为软件控制层次。

(3) 图形工具

常见图形工具有层次图和结构图。层次图中矩形框代表模块，连线表示调用关系，带编号的层次图也称 **HIPO 图**；结构图也是表示模块及调用关系的工具，可用带注释的箭头表示传递信息，空心圆表示数据，实心圆表示控制信息。

图形工具	表示方式	考试注意点
层次图 / HIPO 图	矩形框代表模块，框间连线表示调用关系；带编号的层次图称为 HIPO 图。	主要表示模块层次结构和调用关系。
结构图	方框代表模块，箭头或直线表示调用关系；注释箭头表示传递信息。	空心圆表示传递数据，实心圆表示传递控制信息。

3. 接口定义

接口定义用于系统间或模块间交互，应包括功能描述、输入/输出定义、错误处理等。总体内容包括通信方法、协议、接口调用方法、功能内容、输入/输出参数、错误/例外机制等。接口通常分为**用户接口**、**外部接口**和**内部接口**。**用户接口**说明提供给用户的命令、语法和系统回答；**外部接口**说明系统与外部软件、硬件、支持系统之间的接口；**内部接口**说明系统内部元素之间的接口。

接口类型	说明内容	考试识别点
用户接口	说明向用户提供的命令、语法结构以及系统回答信息。	用户命令、交互语法、界面响应。
外部接口	说明本系统同外界的全部接口安排，包括软硬件接口及支持系统接口。	外部系统、设备、网络、硬件、支持系统。
内部接口	说明本系统内部各系统元素之间的接口安排。	模块之间、构件之间、内部元素之间。

用户界面定义三项基本原则是：置用户于控制之下、减少用户记忆负担、保持界面一致。界面定义的核心活动包括建立外部模型、划分人机任务、考虑典型问题、构造界面原型、评估界面质量。典型问题包括**系统响应时间**、**用户求助机制**、**出错信息**和**命令方式**。

用户界面原则	具体含义
置用户于控制之下	避免强迫用户进入不必要或不希望的动作；提供灵活交互；允许中断和撤销；隔离内部技术细节；允许用户与屏幕对象直接交互。
减少用户记忆负担	减少短期记忆要求；建立有意义默认设置；定义直觉性捷径；视觉布局基于真实世界隐喻；逐步揭示信息。
保持界面一致	允许用户将当前任务放入有意义语境；应用系统内保持一致；除非必要，不随意改变既有交互模式。

界面定义典型问题	考试理解
系统响应时间	用户执行控制动作后，系统输出信息或执行动作的时间。响应过长或不同命令差异过大，用户难以接受。
用户求助机制	联机帮助包括集成式和叠加式，还要考虑帮助范围、求助途径、显示方式、返回正常交互、帮助信息组织。
出错信息	应使用用户明了、含义准确的术语，并尽可能提供错误恢复建议。
命令方式	键盘命令、菜单、点选界面可并存，供不同熟练程度用户选择。

易错提醒	接口定义 不仅是 API 文档，还包括用户界面、外部系统接口和内部构件接口。
------	---

4. 数据定义

数据定义是把**需求分析**中的数据对象转换为数据结构和数据库。要同时关注程序级数据结构和应用级数据库。数据库定义大致包括五步：**需求分析**、**定义概念模型**、**定义逻辑模型**、**定义物理数据库**、**验证**。

数据库定义过程 = 需求分析 → 概念模型 → 逻辑模型 → 物理数据库 → 验证

步骤	核心任务	易错点
需求分析	调查和分析业务活动及数据使用情况，明确数据种类、范围、数量、交流情况、使用要求和约束条件。	形成用户需求规约，不直接进入物理设计。
定义概念模型	对现实世界进行分类、聚集和概括，建立抽象概念数据模型。	应避开数据库具体实现细节。
定义逻辑模型	将概念数据模型转换为某种 DBMS 支持的逻辑数据模式。	逻辑模型面向数据库管理系统支持的逻辑结构。
定义物理数据库	在具体数据库环境下确定存储结构、存取方法、索引、路径等。	才开始考虑具体物理实现。
验证	检查数据库结构是否满足需求、完整性、性能和约束条件。	不能省略验证环节。

步骤速记	需求 → 概念 → 逻辑 → 物理 → 验证
易错提醒	概念模型要避开具体数据库实现细节； 逻辑模型 面向某类 DBMS 支持的逻辑 模式 ；物理数据库才考虑具体存储结构、索引、存取方法和路径。

5. 构件定义

构件定义把需求模型和架构模型中的信息转化为可指导编码和测试的构件表示。典型任务包括标识问题域类、确定基础设施域类、细化非复用类、说明持久数据源并确定管理类、开发和细化类或构件行为表示、细化部署图、考虑替代方案并通过**重构**改进模型。

真题对应	题干出现“细化类接口、属性、操作”“持久数据源”“UML 状态图”“部署图实现细节”，一般属于构件级定义。
------	---

六、应用系统规划设计主要过程

应用系统规划设计主要过程包括：**初步调研、可行性研究、详细调研、系统分析、系统设计**。教材明确，**系统分析**要抽象出新系统概念模型，锁定系统边界、功能、处理过程和信息结构；**系统设计**则把概念模型转换成具体计算机实现方案的**物理模型**。

过程	回答的问题	核心任务	产出/作用
初步调研	用户大致是什么情况？问题和初始要求是什么？	掌握用户概况、识别初始问题和要求、明确初步目标。	为可行性研究提供基础。
可行性研究	值不值得做？能不能做？风险是否可接受？	从经济、技术、社会、管理方面分析必要性、可行性、合理性和重大风险。	形成可行、基本可行或不可行结论。
详细调研	现行系统具体如何运行？	完整掌握现行系统现状，发现问题和薄弱环节，收集资料和数据。	为系统分析和新系统逻辑设计做准备。
系统分析	新系统做什么？	分析问题、识别需求、定义需求，形成需求规格说明。	系统说明书是设计和验收依据。
系统设计	新系统如何做？	从逻辑模型转向物理模型，进行总体设计和详细设计。	形成系统设计说明书和实施依据。

1. 初步调研

初步调研目标是掌握用户概况，识别用户提出的问题和初始要求，明确新系统初步目标，为**可行性研究**提供基础。内容包括**组织概况、组织环境、现行系统概况**、各方面对新系统的态度、系统研制资源情况。

易错提醒	初步调研 立足宏观和全面，不要求过度细致； 详细调研 才深入具体业务流程、数据流和管理活动。
------	--

2. 可行性研究

可行性研究是在项目正式开发前，从经济、技术、社会、管理等方面分析必要性、可行性、合理性和重大风险，给出项目是否可行的结论。结论一般有三类：可行，按计划进行；基本可行，需修改目标或方案；不可行，不立项或终止。

可行性类型	分析重点	考试常见表述
经济可行性	成本/效益分析，效益应大于成本。	建设成本、运行成本、直接经济效益、间接社会效益。
技术可行性	技术成熟度、重大技术风险、开发环境和人员能力。	现有技术能否实现、人员能否掌握、设备和环境是否满足。
社会可行性	政策、法律、道德、制度、人员、操作可行性等。	是否符合法律法规、社会制度、组织制度、用户接受程度。
管理可行性	领导支持、管理人员配合、管理基础、制度和数据基础。	管理层是否支持，组织是否具备配套管理条件。

公式熟练	总成本 = 建设成本 + 运行成本 ； 总效益 = 直接经济效益 + 间接社会效益 ；当 总收益 > 总成本 时，项目通常具备经济建设价值。
------	--

总成本 = 建设成本 + 运行成本

总效益 = 直接经济效益 + 间接社会效益

总收益 > 总成本 ⇒ 项目通常具备经济建设价值

易错提醒	有些系统 直接经济效益 不明显，但 间接社会效益 大，仍可能值得建设，不能只按短期直接收益判断。
可行性研究八步	具体内容
1	复查系统目标和规模。
2	研究现有系统。
3	导出新系统高层逻辑模型。
4	重新定义问题。
5	导出和评价候选方案。
6	推荐方案并说明理由。
7	草拟开发计划。

可行性研究报告主要内容	说明
建设任务提出	说明项目提出背景、任务来源和建设必要性。
系统目标	说明新系统目标、范围和预期价值。
初步调研概况	概括组织、环境、现行系统和资源情况。
初步实施方案与比较	给出候选方案并进行比较。
四类可行性研究	经济、技术、社会、管理可行性。
结论	立即建设、修改目标/追加资源/等待条件、终止项目。

3. 详细调研

详细调研对象是**现行系统**，包括手动业务和已采用计算机的应用系统。目标是完整掌握**现行系统**现状，查明执行过程，发现问题和薄弱环节，收集资料和数据，为**系统分析**和新系统逻辑设计做准备。

详细调研范围包括组织和功能业务、组织目标与发展战略、工艺流程和产品构成、数据和数据流、业务流程和工作形式、管理方式、决策方式、资源和限制条件、现存问题和改进意见。原则包括**自顶向下**全面展开、**用户参与**、分析系统有无改进可能、工程化工作方式、全面与重点结合、主动沟通和友善工作方式。

详细调研活动	具体内容
收集信息	通过资料、会议、访谈、现场观察等方式掌握现行系统。
系统需求建模	把调研结果转化为需求模型。
需求优先级划分	区分高优先级和一般需求。
构建系统原型	通过原型帮助用户确认需求。
产生并评估候选方案	形成不同方案并进行比较。
与管理部门复查建议	确保建议与管理目标、组织条件一致。

调研方法	说明
收集资料	收集现有制度、流程、报表、台账、系统文档等。
发调研表	通过标准化问题收集大量信息。
开调研会	集中了解多方意见和业务痛点。
访问	与业务人员、管理人员、技术人员访谈。
深入实际参加业务实践	进入现场观察或体验真实业务操作。

易错提醒 详细调研不是**系统设计**；它的产出是为“**系统分析**和**逻辑模型**”服务，而不是直接给出物理实现方案。

4. 系统分析

系统分析回答“新系统做什么”。它通过系统思想和方法，把复杂对象分解为简单组成部分，找出属性和关系，形成**系统说明书**或**需求规格说明书**。**系统说明书**既是后续开发依据，也是验收依据。

系统分析过程	核心任务
问题分析	识别建设背景、项目目标、范围、成功标准、关键利益相关方和业务流程。
需求分析	区分功能性需求与非功能性需求。
需求定义	形成最终需求模型、约束条件和需求规格说明。

需求分析方法	核心模型/特点
面向过程的结构化方法	核心模型是数据流图。
面向数据的信息工程方法	核心模型是实体关系图。
基于 UML 的用例驱动方法	用例图建模功能需求，领域类图建模数据需求和静态结构。
基于敏捷过程的用户故事	轻量化、从最终用户角度描述功能，适合快速迭代。

系统说明书质量特征	含义
正确性	需求描述与用户真实需求一致。
完整性	应覆盖必要功能、非功能、约束和接口。
一致性	不同需求之间不矛盾。
无二义性	描述清晰，不产生多种理解。
可修改性	便于后续维护和变更。
可跟踪性	可追踪到来源、设计、实现和测试。

易错提醒 **系统说明书**不是普通会议纪要，而是用户与技术人员之间的技术合同，是**系统设计**和验收的重要依据。

5. 系统设计

系统设计回答“如何做”。它从系统**逻辑模型**出发，在获准的**系统分析**报告基础上，结合经济、技术和时间条件，进行系统**物理模型**设计。**系统设计**通常分为**总体设计**和**详细设计**。

系统设计目标包括可靠性、可变更性、效率、通用性和工作质量。设计原则包括系统性、灵活性、可靠性、经济性和管理可接受原则。**系统设计**内容包括总体结构设计、处理流程设计、代码设计、人机界面设计、输出设计、输入设计、数据库设计、**安全保密设计**、系统物理配置方案设计、编写**系统设计**说明书。

系统设计维度	具体内容
设计目标	可靠性、可变更性、效率、通用性和工作质量。
设计原则	系统性、灵活性、可靠性、经济性和管理可接受原则。
设计内容	总体结构设计、处理流程设计、代码设计、人机界面设计、输出设计、输入设计、数据库设计、安全保密设计、系统物理配置方案设计、编写系统设计说明书。

真题对应	问“做什么”： 系统分析 。问“如何做”： 系统设计 。问“是否值得做、能不能做”： 可行性研究 。问“现行系统具体如何运行”： 详细调研 。
------	---

七、常用方法

1. 应用系统组合法 APA

APA 是评估和管理组织应用系统组合的方法，用于判断现有应用系统应**保留**、**更新**、**替换**或**淘汰**，以优化应用系统组合，提高**业务价值**和效率，降低**维护成本**和风险。过程包括应用系统清单、评估应用系统、分析应用系统组合、制定优化策略、实施优化计划、监测和评估。

APA 过程	说明
应用系统清单	梳理现有应用系统及其基本信息。
评估应用系统	评估业务价值、技术状态、维护成本、风险等。
分析应用系统组合	识别重复建设、冗余、老旧和低价值系统。
制定优化策略	决定保留、更新、替换或淘汰。
实施优化计划	按计划推进系统组合优化。
监测和评估	持续评价优化效果并调整策略。

场景判断	题干出现“多个历史系统、重复建设、冗余系统、老旧系统、 维护成本高 、要决定 保留/替换/淘汰 ”，优先考虑 APA 。
------	---

2. TOGAF

TOGAF 是开放式企业架构框架标准，基于迭代**过程模型**，由最佳实践和可复用架构资产支持，用于设计、评估和建立企业 IT 架构。其目标包括**统一语言**、避免专有架构锁定、节省时间和成本、实现投资回报。**TOGAF 9** 包括 ADM、ADM 指南和技术、内容框架、企业连续体和工具、参考模型、架构能力框架六个组件。

ADM 是 **TOGAF** 的核心，形成三个级别的迭代：架构开发整体迭代、多个阶段间迭代、阶段内部迭代。ADM 阶段包括预备阶段、阶段 A **架构愿景**、阶段 B **业务架构**、阶段 C **信息系统架构**、阶段 D **技术架构**、阶段 E 机会和解决方案、阶段 F **迁移规划**、阶段 G **实施治理**、阶段 H **架构变更治理**。

TOGAF 9 组件	说明
ADM	架构开发方法，是 TOGAF 的核心。
ADM 指南和技术	为 ADM 应用提供指导和技术方法。
内容框架	规范架构工作产出、构件和交付物。
企业连续体和工具	组织可复用架构资产和工具。
参考模型	提供可复用的架构参考。
架构能力框架	支持组织建立和治理架构能力。

ADM 阶段	阶段名称
预备阶段	准备架构能力和架构原则。
阶段 A	架构愿景。
阶段 B	业务架构。
阶段 C	信息系统架构。
阶段 D	技术架构。
阶段 E	机会和解决方案。
阶段 F	迁移规划。
阶段 G	实施治理。
阶段 H	架构变更治理。

易错提醒	TOGAF 不是单个软件架构图，而是企业架构开发和治理框架。
------	---------------------------------------

3. SOA 面向服务的架构

SOA 是一种软件架构设计模型和方法论。广义上，它是一种组织应用架构和 IT 基础架构，可实现跨应用、跨部门、跨组织甚至跨行业的离散系统互连；狭义上，它是通过网络对**松耦合**、**粗粒度**应用组件进行分布式部署、组合和使用的软件架构。**SOA** 通过服务间定义良好的接口和契约连接功能单元，接口应独立于硬件平台、操作系统和编程语言。

SOA 维度	具体内容
SOA 设计原则	明确接口定义、自包含与模块化、粗粒度、松耦合、互操作性/兼容性/策略声明。
SOA 技术内容	服务封装、服务编排、服务注册与发现、服务治理、服务安全、服务可靠性和可用性。
SOA 场景	组织级应用集成、业务流程管理、系统扩展和重用、云计算和微服务架构、跨平台集成。

易错提醒	SOA 的核心不是“用了 Web 服务就是 SOA ”，而是服务化、 粗粒度 、 松耦合 、 标准接口 、 服务治理 与业务流程支撑。
------	---

八、软件工厂

1. 软件工厂概念

软件工厂是一种软件开发的组织和管理**模式**，强调像工业生产线一样，通过标准化、规模化、自动化、组件化和工具化提高开发效率、质量和可控性。它使软件系统构建可以通过模板、数据模型和平台自动化生成多样化产品，适用于大规模软件开发、快速交付、高质量和可扩展性要求较高的场景。

2. 软件工厂构成

典型**软件工厂**包括五方面：专业人员、基础设施和硬件、工具和技术、流程规范和方法论、质量管理。专业人员是核心资源；基础设施和硬件是运行基石；工具和技术包括项目管理工具、IDE、自动化测试工具、**版本控制系统**等；流程规范和方法论可包括 **DevSecOps**、**CI/CD**；质量管理通过测试、代码审查、性能测试等保障交付质量。

软件工厂构成	说明
专业人员	核心资源，承担开发、测试、架构、运维、安全、管理等工作。
基础设施和硬件	软件工厂运行基石。
工具和技术	项目管理工具、IDE、自动化测试工具、版本控制系统等。
流程规范和方法论	可包括 DevSecOps、CI/CD 等。
质量管理	通过测试、代码审查、性能测试等保障交付质量。

速记	人、机、工具、流程、质量。
----	---------------

3. 与传统开发对比

软件工厂更强调**敏捷交付**、**流水线作业**、**安全可靠**和**协同开发**。**敏捷交付**实践包括**敏捷方法**、用户需求和产品回溯日志、迭代开发、自动化测试、**CI/CD**、产品质量和用户反馈、团队协作与沟通、可视化和透明度。**流水线作业**包括环节划分、任务定义、流转规则、并行处理、自动化支持、监控和优化。**安全可靠**强调安全需求、安全设计、安全编码、安全测试与审计、数据和隐私保护、持续集成交付、团队安全培训。**协同开发**强调日常站会、迭代评审、冲刺回顾、知识库、代码审查、技术分享和协同平台。

对比维度	软件工厂强调内容
敏捷交付	敏捷方法、用户需求和产品回溯日志、迭代开发、自动化测试、CI/CD、产品质量和用户反馈、团队协作与沟通、可视化和透明度。
流水线作业	环节划分、任务定义、流转规则、并行处理、自动化支持、监控和优化。
安全可靠	安全需求、安全设计、安全编码、安全测试与审计、数据和隐私保护、持续集成交付、团队安全培训。
协同开发	日常站会、迭代评审、冲刺回顾、知识库、代码审查、技术分享和协同平台。

4. 建设方法

软件工厂建设方法包括**组织建设**、**资源部署**、**业务管理**和**体系保障**。**组织建设**强调组织结构、岗位职责、流程规范、沟通渠道、团队文化和持续改进；**资源部署**强调项目优先级、人员技能匹配、工作量估算、工具设备支持、项目管理协调、变更管理；**业务管理**包括项目管理、资源管理、质量管理、绩效管理、沟通协作、数据分析与报告；**体系保障**包括质量管理体系、流程规范、资源配置、质量控制、持续改进、文档和记录体系。

建设方法	重点内容
组织建设	组织结构、岗位职责、流程规范、沟通渠道、团队文化和持续改进。
资源部署	项目优先级、人员技能匹配、工作量估算、工具设备支持、项目管理协调、变更管理。
业务管理	项目管理、资源管理、质量管理、绩效管理、沟通协作、数据分析与报告。
体系保障	质量管理体系、流程规范、资源配置、质量控制、持续改进、文档和记录体系。

5. 应用场景

软件工厂适用于软件开发组织和软件项目交付。软件开发组织包括嵌入式软件、桌面应用、Web 应用、移动应用等。嵌入式场景可通过规范流程、**版本控制**、**自动化构建测试**、**模块化**设计、自动化部署配置、**CI/CD**、开发工具链等提升质量与效率。项目交付阶段要关注**发布管理**、**安全性检查**、**事件响应计划**；上线运营后要关注**安全监控**、**安全运营**、风险评估、**应急响应**、升级与变更管理、服务与技术支持、运营反馈。

应用场景	关注内容
软件开发组织	嵌入式软件、桌面应用、Web 应用、移动应用等。
嵌入式场景	规范流程、版本控制、自动化构建测试、模块化设计、自动化部署配置、CI/CD、开发工具链。
项目交付阶段	发布管理、安全性检查、事件响应计划。
上线运营后	安全监控、安全运营、风险评估、应急响应、升级与变更管理、服务与技术支持、运营反馈。

第 6 章 云资源规划

一、本章考试定位

第 6 章属于新教材**云资源规划**核心章节，更容易以三种方式考查：

考试科目	常见考法	答题抓手
综合知识	概念辨析、 服务模式 、部署模式、数据中心分级、 PUE 、 虚拟化 、存储类型	记关键词、辨边界
案例分析	给出业务场景，要求选择云模式、资源规划流程、安全与 成本控制 措施	需求—资源—安全—成本— 监控
论文	云资源规划 、 混合云 建设、 云数据中心 规划、绿色数据中心、云原生资源 管理	目标、原则、过程、技术、治理、风险

本章主线口诀：

先识别需求，再评估资源；计算看弹性，存储看安全；数据中心看可靠、扩展、节能、合规。

6.1 云资源规划概述

1. 云资源规划的定义

云资源规划是指在云计算环境中，对计算、存储、网络等云资源进行合理配置、**管理**和优化的过程。其目标**不是**单纯“上云”，而是实现：资源合理使用 + **性能优化** + **安全合规** + **成本控制** + **持续优化**

考试中看到“**云资源规划**”的关键词，应立即联想到：

关键词	考点含义
资源	计算、存储、网络、平台、软件、服务
规划	需求预测、容量评估、 架构设计 、预算控制
管理	监控 、调度、弹性伸缩、成本分析
优化	性能优化 、安全增强、资源再配置
持续	定期审查、动态调整、适应业务变化

2. 云资源规划的重要性的目标

目标	考试化理解
提高效率	避免资源闲置、资源瓶颈和重复建设
降低成本	按需使用、成本预测、费用控制、资源优化
确保 可扩展性	面向业务增长，支持横向/纵向扩展
提高 可靠性 和弹性	冗余、高可用、 容灾 、故障快速恢复
支持业务需求	资源规划必须服务业务目标，而 不是 技术堆砌

易错提醒：

云资源规划不是一次性采购计划，而是持续循环优化过程；**不是**只规划服务器，还包括计算、存储、网络、安全、成本、**监控**、合规。

3. 云资源规划关键要素

要素	核心内容	常考点
业务 需求分析	目标、增长、性能、安全、合规	规划基础
资源评估 和规划	计算、存储、网络数量、类型、规模	规划核心
预算管理	预算、成本预测、费用控制	成本优化
安全和合规性	数据保护、 访问控制 、 身份认证 、合规标准	案例高频
弹性和 可扩展性	弹性架构、扩展能力、应对增长	云计算特征
性能优化	资源配置、云服务选择、性能指标	案例常考
监控 和 管理	监控 策略、工具、流程、干预机制	运维闭环

4. 云资源规划基本流程

流程口诀：需—评—算—设—优

阶段	重点任务
需求收集	明确业务目标、增长趋势、系统架构、用户量、交易量、存储需求、相

	关方期望
资源评估和规划	评估现有计算/存储/网络资源，预测未来需求，选择 IaaS、PaaS、SaaS、FaaS 等模型
预算管理	制订预算，分析云服务计费模型，设置费用控制和预算 监控 策略
设计与实施	设计云架构，配置计算、存储、网络、安全资源，迁移应用和数据
持续优化	监控 性能、 可用性 和成本，根据实际使用动态调整

真题化对应:

案例题常给出“业务增长快、资源利用率低、费用超预算、系统性能下降”等背景，问如何开展**云资源规划**。答题时按：**需求分析** → **资源评估** → **架构设计** → **成本控制** → **安全合规** → **监控**优化 展开。

6.2 云计算架构

1. 云计算架构总体结构

云计算架构由四类内容构成:

维度	内容
部署类型	公有云、私有云、混合云
服务模式	IaaS、PaaS、SaaS、FaaS
内部特征	虚拟化、弹性扩展、自动化管理、多租户、资源编排和管理
外部特征	可靠性和可用性、安全性、网络连接性、成本效益

2. 云计算部署类型

类型	核心属性	优点	局限	适用场景
公有云	共享资源服务，基础设施归云服务商	成本低、免维护、使用便捷、易扩展	控制权相对弱，安全与合规需重点评估	互联网业务、弹性业务、中小企业、普通用户
私有云	专有资源池，面向单一组织	安全性高、控制力强、服务质量保障好	投资大、建设周期长、扩展成本高	核心业务、敏感数据、大型企业、政务/金融等
混合云	公有云 + 私有云协同	兼顾成本、弹性、安全	管理 复杂，需要统一门户、 监控 、权限、资源调度	稳态业务放 私有云 ，敏态业务放 公有云

易错提醒:

混合云不是“公有云 + 私有云”的简单相加”，而是要求统一服务体验、统一资源**监控**、统一账户权限、统一**管理**调度。

3. 云计算内部特征

内部特征	考点解释
虚拟化	将物理资源抽象为虚拟资源，提高 资源利用率 和灵活性
弹性扩展	根据负载自动增加或减少资源
自动化管理	自动配置、部署、 监控 、 备份 、恢复，减少人工错误
多租户支持	多用户共享云环境，但必须实现数据和应用隔离
资源编排和管理	通过编排工具和管理平台统一部署、配置、 监控 、调度资源

关键词辨析:

“**虚拟化**”解决资源抽象问题；“**弹性扩展**”解决负载变化问题；“**自动化管理**”解决运维效率问题；“**多租户**”解决共享与隔离问题；“**资源编排**”解决复杂资源统一部署与调度问题。

4. 云计算外部特征

外部特征	典型措施
可靠性和可用性	多数据中心、冗余、 备份 、镜像、 容灾
安全性	加密、 身份认证 、 访问控制 、漏洞 管理 、 监控
网络连接性	高带宽、低延迟、 负载均衡 、CDN
成本效益	按需付费、资源释放、计费模型优化、 自动化管理

5. 云计算服务模式

模式	用户主要管理	云服务商主要管理	典型用户	典型场景
IaaS 基础设施即服务	操作系统、应用、数据、运行环境	服务器、存储、网络、 虚拟资源	系统 管理员	Web 部署、大数据处理、 备份容灾
PaaS 平台即服务	应用代码和业务逻辑	运行环境、中间件、数据库、基础设施	开发人员	Web、移动、物联网、大数据/ AI 应用开发
SaaS 软件即服务	使用软件功能和数据	软件、平台、基础设施、运维	普通用户/业务人员	OA、CRM、HR、SCM
FaaS 功能即服务	函数逻辑	运行环境、调度、伸缩、执行资源	云原生开发人员	微服务、事件驱动、云原生应用

服务模式记忆法:

IaaS 管“机器”；PaaS 管“平台”；SaaS 用“软件”；FaaS 跑“函数”。

易错提醒:

PaaS 不是软件成品，SaaS 才是直接给用户使用的软件服务；FaaS 强调函数独立部署、事件触发、按需执行。

6.3 计算资源规划

1. 计算资源的含义

计算资源是云服务商提供给用户用于执行计算任务和处理数据的资源。计算资源规划关注：CPU、内存、带宽、服务器形态、虚拟化策略、弹性伸缩、负载均衡、安全、成本与持续监控。

2. 计算资源形态

资源形态	特点	适用场景
虚拟机 VM	在物理服务器上创建多个虚拟实例，每个 VM 可运行独立操作系统	通用业务、传统应用迁移
容器 Container	轻量级虚拟化，封装应用及依赖，便于快速部署和迁移	微服务、DevOps、云原生应用
裸金属 Bare Metal	直接提供物理机能力，性能损耗小	数据库、大数据、AI、高性能计算
GPU	图形处理和并行计算能力强	深度学习、科学计算、图形渲染
弹性计算资源 ECR	根据需求动态分配和释放	流量波动、突发业务、弹性扩缩容

易错提醒：
容器比虚拟机更轻量，但隔离粒度和管理方式不同；裸金属不是“非云”，而是以物理机形态提供的云计算服务。

3. 计算资源规划范围

范围	重点
硬件资源规划	服务器、网络设备、规格、数量、配置、可靠性
虚拟化	物理资源池化，动态分配和释放
容器化	应用及依赖打包，提升部署一致性和可移植性
弹性扩展和负载均衡	根据负载变化自动调整资源，请求分发到多个节点
容量规划和预测	根据历史数据、趋势和业务增长预测资源需求
资源管理和调度	分配、调度、释放资源，提高利用率和性能

4. 计算资源规划方法和技术

方法/技术	作用
容量规划	根据历史数据和趋势预测未来计算资源需求
性能优化	优化资源配置、算法、网络和存储性能
负载均衡	分散请求压力，避免单点过载
弹性伸缩	根据负载自动扩容或缩容
虚拟化和容器化	提高资源利用率、灵活性和可移植性
自动化管理	自动部署、配置、监控、报警、修复
云资源管理	可视化管理、自动调整、成本优化

5. 计算资源规划关键过程

流程口诀：需一容一选一虚一安一费一监

步骤	答题要点
需求分析	评估 CPU、内存、存储、带宽、工作负载
容量规划	确定可支撑的并发量、峰值负载和资源规模
云服务选择	选择 IaaS、PaaS、SaaS 等服务模式
虚拟化策略	判断是否通过虚拟化提高利用率和扩展能力
安全性考虑	数据加密、访问控制、安全审计
成本效益分析	比较不同方案成本和收益
持续监控和维护	监控使用率、性能瓶颈、维护更新

案例答题模板：
针对某业务系统计算资源不足，可答：
“先进行业务量、并发量、CPU/内存/带宽需求分析；结合历史负载进行容量规划；选择合适的 IaaS/PaaS/容器/裸金属/GPU 资源；设计负载均衡和弹性伸缩策略；落实加密、访问控制和审计；进行成本效益分析；上线后持续监控并动态优化。”

6.4 存储资源规划

1. 存储资源规划的含义

存储资源规划是对云计算环境中的存储资源进行有效管理和分配，以满足应用和服务的数据存储需求，并保证：数据安全性 + 可靠性 + 高性能访问 + 容量可扩展 + 成本可控。

2. 存储资源规划范围

范围	考点
存储类型选择	块存储、文件存储、对象存储等
存储容量规划	数据量、增长趋势、历史数据、预测模型
数据备份和冗余	备份机制、冗余存储、灾难恢复
存储性能优化	高 IOPS、低延迟、缓存、负载均衡、数据分区

数据安全和隔离	加密、访问控制、身份认证、权限管理
存储管理和调度	分配、监控、容量管理、动态调整

3. 常见存储资源和技术

技术	全称	访问粒度	特点	适用场景
DAS	Direct Attached Storage	本地/直连	性能高、结构简单、共享能力弱	小型环境、高带宽低延迟应用
NAS	Network Attached Storage	文件级	易管理、易共享，基于NFS、CIFS/SMB 等协议	文件共享、备份、归档
SAN	Storage Area Network	块级	高性能、高可用、可扩展	企业级数据库、核心业务
对象存储	Object Storage	对象级	高扩展、高可靠、元数据能力强	海量非结构化数据、云存储、备份
云存储	Cloud Storage	多种接口	弹性、可扩展、按需使用	备份、归档、共享协作
分布式文件系统	Distributed File System	文件级	高可用、容错、可扩展	大规模存储、分布式计算
虚拟化存储	Virtualized Storage	逻辑存储池	灵活分配、支持迁移、快照、复制	虚拟化环境、资源池化管理

易错提醒：
NAS 是文件级访问，SAN 是块级访问，对象存储适合海量非结构化数据；不能简单认为“云存储 = 对象存储”，云存储是更宽泛的云端存储服务。

4. 存储资源规划关键过程

流程口诀：收—析—选—设—安—容—优—管—评

步骤	答题要点
收集需求	数据量、类型、访问模式、保留期限、性能、可用性、安全
分析评估	数据增长趋势、容量估算、性能测试、可用性和安全需求
技术选择	在 DAS、NAS、SAN、对象存储等中选择合适方案
架构设计	布局、连接方式、存储协议、集群、冗余、缓存
安全规划	加密、访问控制、备份恢复、灾难恢复、合规
容量规划	数据增长率、保留期、备份、快照、成本平衡
性能优化	监控分析、参数调整、缓存、负载均衡
管理监控	配置、容量、性能、故障、变更管理
定期评估调整	根据业务变化和技术发展持续优化

案例答题模板：
若题干出现“数据增长快、访问延迟高、备份不足、灾备缺失”，可答：
“应先收集数据量、访问模式、保留期和性能要求；分析增长趋势；选择适合的 NAS/SAN/对象存储/云存储；设计冗余、备份、快照和灾备；落实加密、访问控制和权限管理；实施容量规划、性能监控和定期优化。”

6.5 云数据中心规划

1. 云数据中心定义

云数据中心 CDC 是支撑云服务的物理载体，核心是通过虚拟化、调度、资源池化等技术，把计算、存储、网络、电力、交互能力等资源整合为可伸缩、可调度、模块化的资源池，并以服务方式对外提供。

考试关键词：
物理载体、资源池、虚拟化、弹性、负载均衡、服务化、绿色集约化。

2. 云数据中心规划目标

目标	重点措施
可靠性和可用性	冗余设计、备份、灾难恢复
可扩展性	弹性伸缩、负载均衡、容量规划
性能和效率	网络、存储、服务器、负载管理优化
安全和合规性	物理安全、网络安全、数据安全、应用安全、隐私合规

3. 云数据中心设计原则

原则	考试化表述
可用性和冗余性	避免单点故障，使用冗余电源、网络、故障转移
弹性和可扩展性	支持资源动态分配、自动伸缩、容量规划
性能优化	优化网络、存储、服务器部署和负载管理
安全和隐私	物理安全、访问控制、数据加密、合规
灵活性和可管理性	自动化配置、统一管理平台、监控工具
节能和环保	能源管理、热管理、绿色设备
高扩展存储和网络架构	分布式存储、SDN、NFV

4. 云数据中心五大要素

要素	考点解释
----	------

面向服务	用户从服务目录选择资源，底层实现透明
资源池化	计算、存储、网络等统一池化，逻辑资源与物理资源解耦
高效智能	依托 虚拟化 、分布式计算和调度策略，提高资源承载能力
按需供给	根据用户需求动态供给资源，并进行智能 容量规划
低碳环保	通过 虚拟化 和能耗调度降低建设和运维成本

易错提醒：

“面向服务”是对外表现，“资源池化”是实现路径，“按需供给”是资源供应方式，“低碳环保”是建设运营目标之一。

5. 云数据中心核心技术

(1) 网络架构设计

云数据中心网络要求：高带宽、低时延、高可靠、高灵活、低能耗。

要素	含义
良好 可扩展性	可容纳更多服务器和服务设备
多路径容错	链路/服务器故障时仍有备用路径
低时延	满足视频、在线商务、高性能计算等业务
高带宽	支撑 TB、PB、EB、ZB 级数据通信
模块化设计	便于添加、维护、替换设备
网络扁平化	减少网络层数，便于流量均衡和 管理
绿色节能	降低散热和能耗成本

(2) 网络融合技术

数据中心网络融合是指以太网、存储网络、高性能计算网络融合。

主要目的：降低成本、降低**管理**复杂度、提高安全性。

教材列举的典型技术包括：光纤以太网通道、数据中心桥接、多链接透明互连。

(3) 网络性能测试

层次		指标
网络层		连通性、带宽、时延、丢包率
传输层		丢包率、吞吐量、连接数
应用层		页面丢失率、应答延迟、吞吐量
测试方式	特点	更适合测试
主动测试	主动发送探测流，观察反馈	端到端时延、丢包、时延变化
被动测试	在链路或设备上采集现有流量数据	路径吞吐量、流量参数

易错提醒：

主动测试不是“真实业务流量采集”，而是主动探测；**被动测试**不是“主动发包”，而是观察和采集已有流量。

(4) 虚拟化技术

虚拟化本质：对计算机系统软硬件资源进行划分和抽象。

典型模型：计算机硬件 + 虚拟机**监控器** VMM/Hypervisor + Guest OS。

虚拟化技术	特点
硬件仿真	在宿主机上仿真目标硬件，包括 CPU 指令集和外设
全 虚拟化	向虚拟机呈现完整真实硬件环境，Guest OS 通常无需修改
半 虚拟化	向 Guest OS 暴露修改过的硬件抽象，需要系统协同
硬件辅助 虚拟化	借助 CPU、芯片组、I/O 设备支持提高 虚拟化 效率

易错提醒：

全**虚拟化**强调兼容性好、无需修改 Guest OS；半**虚拟化**强调 Guest OS 与**虚拟化**层协同；硬件辅助**虚拟化**强调利用硬件支持提高效率。

(5) 安全技术

云数据中心安全体系包括：

安全策略 + 安全标准规范 + 安全防范技术 + 安全**管理**保障 + 安全服务支持体系

在 2026 备考中，**安全技术**答题**不能**只写“加密、防火墙”，应结合：

等保要求、**数据分类分级**、**访问控制**、**身份认证**、**日志留存**、重要数据**备份**、漏洞处置、应急预案、个人信息保护、数据跨境合规。

《网络安全法》要求网络运营者履行等级保护相关安全义务，包括内部安全制度、技术防护、网络**日志留存**不少于六个月、数据分类、重要数据**备份**和加密等；《网络数据安全**管理**条例》进一步强调网络数据处理者的主体责任和事件处置义务。

(6) 节能技术与 PUE

PUE 是评价数据中心能源效率的重要指标。

$$PUE = \frac{\text{数据中心总用电量}}{\text{IT 设备总用电量}}$$

指标	含义
数据中心总用电量	包括 IT 设备、制冷、供配电、照明等总耗电
IT 设备总用电量	服务器、存储、网络等 IT 负载耗电
PUE 越接近 1	绿色化程度越高，能源利用效率越高

计算例题：

某数据中心总用电量为 1200kW，IT 设备用电量为 800kW，则：

$PUE=1200/800=1.5$

说明每消耗 1kW IT 设备电力，数据中心整体约消耗 1.5kW 电力。

易错提醒：
PUE 不是越大越好，而是越接近 1 越好；PUE 不能只看 IT 设备，还要看制冷、供电等辅助能耗。

6. 云数据中心规划与建设

(1) 数据中心分级

标准	分级方式	记忆
GB 50174 《数据中心设计规范》	A、B、C 三级	A 最高，C 最低
TIA-942	T4、T3、T2、T1 四级	T4 最高，T1 最低

易错提醒：
国内 GB 50174 是 A/B/C，国际 TIA-942 是 T1/T2/T3/T4；不要混写成“A4、B3”之类。

(2) 功能定位

类型	发展方向
城市数据中心	实时性、弹性化，支撑智慧城市、信息消费、5G、VR/AR、移动医疗等
边缘数据中心	计算能力下沉，满足低时延、海量异构数据接入
数据中心和网络协同	云、网、边融合，建设低时延、高可靠直连网络
国际化数据中心	面向亚太和全球市场，利用更优路由、更低时延、更低成本服务国际用户

(3) 建设项目分类

项目	内容
建筑工程	机房楼、动力中心、土建、装饰、防雷、消防、通风、电梯等
机房空调与配电工程	防静电地板、机房空调、空调配电、自控系统
供电系统工程	列头配电、UPS、变配电、油机、 监控 、外市电引入
机房工艺工程	服务器机柜、走线架、尾纤槽、综合布线、接地电缆等

6.5.4 发展趋势和挑战

1. 新基建背景下的数据中心产业发展

新基建强调以信息网络为基础，服务数字转型、智能升级和融合创新。数据中心在新基建中承担算力基础设施角色，发展趋势包括：

趋势	考试化表达
超大规模化	海量数据推动大型、超大型数据中心建设
绿色低碳化	降低电力、土地、制冷等综合成本
全国统筹布局	避免重复建设和烟囱效应
云网边协同	数据中心、网络、 边缘计算 协同部署
东数西算 思路	中西部承接非强时延业务，东部保留时延敏感业务
边缘部署	VR/AR、车联网等极低时延业务贴近用户部署

2. 面临挑战及建议

挑战	规划建议
多云和 混合云	跨云统一 管理 、统一 监控 、统一权限、统一成本治理
自动化和智能化	利用自动化工具和智能算法进行资源分配、容量预测
弹性和 可扩展性	支持快速扩缩容，应对突发流量
绿色和可持续发展	提高能源效率，优化资源使用，采用清洁能源
安全和合规性	强化 等保 、数据安全、个人信息保护、日志、 备份 、应急
数据治理 和 隐私保护	数据分类分级 、权限控制、最小必要、全生命周期 管理
边缘计算 崛起	资源下沉，支持边缘节点与中心云协同
AI 和 机器学习	用于负载预测、资源优化、自动化运维

二、本章公式与计算考点

1. PUE 计算

$$PUE = \frac{\text{Total Facility Power}}{\text{IT Equipment Power}}$$

判断	结论
PUE = 1	理想状态，几乎全部能耗用于 IT 设备
PUE 越接近 1	数据中心越节能
PUE 越大	非 IT 辅助能耗越高，绿色化程度越低

2. 资源利用率类题目

考试若给出资源使用量和分配量，可按通用逻辑判断：

资源利用率=实际使用资源量/已分配资源量×100%

情况	判断
利用率长期过低	资源浪费，应扩容或重新分配
利用率长期过高	存在瓶颈，应扩容或优化
峰值波动明显	适合弹性伸缩和 负载均衡
成本快速上升	应做预算 监控 、计费模型分析和资源优化

三、案例题/论文可直接套用的答题框架

1. 云资源规划案例答题框架

可按以下结构作答：

步骤	答题要点
第一步： 需求分析	分析业务目标、用户规模、交易量、数据量、峰值负载、性能要求、安全和合规要求。
第二步： 资源评估	评估现有计算、存储、网络资源的性能、 可用性 、成本和瓶颈。
第三步：资源设计	选择合适的 公有云 、 私有云 或 混合云 模式，确定 IaaS/PaaS/SaaS/FaaS服务模式 ，规划计算、存储、网络和安全架构。
第四步：弹性与高可用	设计 负载均衡 、弹性伸缩、冗余、 备份 、 容灾 和故障转移机制。
第五步： 安全合规	落实 身份认证 、 访问控制 、数据加密、 日志留存 、分类分级、 备份恢复 、应急预案和个人信息保护。
第六步：成本与 监控	建立 预算管理 、计费分析、成本预警、资源 监控 和 持续优化 机制。

2. 云数据中心论文框架

论文可按以下展开：

结构	展开内容
背景问题	业务数字化、数据量增长、上云需求增强，传统数据中心存在 资源利用率 低、扩展慢、能耗高、运维复杂等问题。
规划目标	高可靠、高可扩展、高性能、高安全、绿色节能。
关键措施	资源池化 、 虚拟化 、 自动化管理 、弹性伸缩、 负载均衡 、分布式存储、SDN/NFV、统一 监控 。
安全合规	落实 等保 、 数据分类分级 、 访问控制 、日志、 备份 、应急、 隐私保护 。
运维优化	监控 性能、容量、成本、能耗，基于 PUE 和 资源利用率 持续优化 。
总结效果	提升 资源利用率 、业务连续性、扩展能力和 成本控制 能力。

第 7 章 网络环境规划

一、本章考试定位与学习主线

网络环境规划是信息系统规划的重要组成部分，本质是：在客户现有网络、业务、管理、**预算**、**运维**能力和技术演进条件下，规划出**性价比高**、**可扩展**、**可运维**、**可安全运行**的**网络基础环境**。

考试中不要把本章当作纯网络工程师知识背诵，而要按系统规划与管理师视角理解：

先需求，后架构；先业务流，后技术选型；先安全可靠，后设备堆砌；先当前适用，后适度超前。

常见命题方式：

单选、多选重点考 **OSI/TCP-IP** 对应关系、**IPv4/IPv6**、**VLAN/VXLAN**、**MPLS/VPN**、**4G/5G**、**Wi-Fi**、**网管五大功能**、**安全**设备、机房与**综合布线**。案例题重点考 **广域网/局域网/无线网**规划内容、网络**安全**与**运维**设计、机房**环境**保障、**节能降耗**措施。

二、网络架构和主要技术

1. 信息网络系统的一般体系框架

一个完整的信息网络系统不是只有**路由器**、**交换机**，而是由多个平台组成：

功能模块	核心作用	高频考点
网络传输平台	负责数据 传输	传输 、 路由 、交换、有线/ 无线接入
网络和应用服务平台	负责网络 服务 与 业务应用 逻辑	DNS 、地址分配、OA、WWW、邮件、视频会议等
安全服务平台	负责网络、应用、用户 安全防护	加解密 、 防火墙 、 IDS/IPS 、漏洞扫描、 安全审计 、数字证书
网络管理和维护平台	负责整体管理、监控、维护	若对外提供 服务 ，还需运营系统
环境系统	支撑机房与运行 环境	机房建设 、 环境 监控、智能安防、节能、 综合布线

考点提醒：

网络规划不是单纯“连通规划”，而是要同时考虑**传输、服务、安全、运维、环境**五类支撑能力。

易错提醒：

“**安全服务平台**”和“网络管理维护平台”不要混淆。前者重点是**安全**防护，后者重点是运行管理、告警、配置、性能、维护。

2. OSI 七层模型

OSI 模型自下而上为：

层次	名称	关键词	典型理解
第 7 层	应用层	HTTP、邮件、网站、业务 服务	直接面向用户应用
第 6 层	表示层	编解码、加解密、压缩、格式转换	解决“如何表示数据”
第 5 层	会话层	建立、管理、拆除会话	解决“会话连接”
第 4 层	传输层	TCP、UDP、端到端、差错控制、流量控制	解决进程间可靠/非可靠 传输
第 3 层	网络层	IP、路由、寻址	解决跨网络通信
第 2 层	数据链路层	MAC、帧、差错控制、流量控制	解决相邻节点链路 传输
第 1 层	物理层	光纤、双绞线、无线电信道、电气机械特性	解决比特流 传输

记忆口诀：

物、链、网、传、会、表、应。

规划题里常用简化判断：

物理层看介质，**链路层**看 **MAC/VLAN**，**网络层**看 **IP/路由**，**传输层**看 **TCP/UDP**，**应用层**看业务**协议**。

真题对应：

常见问法是“某技术属于哪一层”“哪个层负责**寻址/路由/加密/会话/端到端传输**”。

例如：**MAC** 地址属于**数据链路层**；**IP** 地址和**路由**属于**网络层**；**TCP/UDP** 属于**传输层**；**HTTP** 属于**应用层**。

易错提醒：

表示层包含**加解密、编解码、压缩**等“数据表示转换”功能，不要误认为所有加密都一定只属于**安全**设备或**应用层**。

3. TCP/IP 协议族

TCP/IP 通常划分为**四层**：

TCP/IP 层次	对应 OSI	典型协议/技术
应用层	应用层、表示层、会话层部分功能	HTTP、DNS、FTP、SMTP、Telnet、SNMP、NFS、TFTP
传输层	传输层、会话层部分功能	TCP、UDP
网络层/互联网络层	网络层	IP、ICMP、IGMP、ARP、RARP
数据链路层/网络接口层	数据链路层、物理层	底层网络 协议 、以太网等

TCP 与 UDP 对比：

项目	TCP	UDP
连接方式	面向连接	无连接
可靠性	可靠 传输	不保证可靠
顺序	保证顺序	不保证顺序
典型场景	文件 传输 、邮件、网页等 可靠性 要求高场景	语音、视频、实时 传输 等低时延场景

易错提醒：

教材中 TCP/IP 的“**网络层**”常称为“**互联网络层**”，不是 OSI 的完整七层结构，考试不要机械一一对应。

三、IPv4、IPv6 与路由

1. IPv4 数据包核心字段

IPv4 地址长度为 **32 位**，常用**点分十进制**表示，如 192.168.1.1。**IPv4** 包头固定字段最小 **20 字节**，数据包**总长度**字段为 16 位，因此最大长度为：

IPv4 最大数据包长度 = $2^{16} - 1 = 65535$ 字节

高频字段：

字段	位数	考点
版本号	4 bit	IPv4 版本号为 4
包头长度	4 bit	指明 IP 包头长度

字段	位数	考点
总长度	16 bit	最大 65535 字节
标识/标志/片偏移	16/3/13 bit	用于 分片与重组
TTL	8 bit	每经过一个 路由器 减 1，减到 0 丢弃
协议	8 bit	指明 TCP 、 UDP 、ICMP、IGMP、 OSPF 等
源地址/目的地址	各 32 bit	标识发送方和接收方

易错提醒：
TTL 不是时间秒数，而是“跳数”控制；包头校验和只校验 **IP** 包头，不校验数据部分。

2. IPv4 地址分类与私网地址

地址类别	地址范围	适用规模	主机数量考点
A 类	1. 0. 0. 0~126. 255. 255. 255	大型网络	每网最多 $2^{24} - 2 = 16777214$
B 类	128. 0. 0. 0~191. 255. 255. 255	中型网络	每网最多 $2^{16} - 2 = 65534$
C 类	192. 0. 0. 0~223. 255. 255. 255	小型网络	每网最多 $2^8 - 2 = 254$
D 类	224. 0. 0. 0~239. 255. 255. 255	组播	不用于普通主机地址
E 类	240. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255	保留	不作为普通地址使用

私网地址三段必须背熟：

类别	私网地址范围
A 类私网	10. 0. 0. 0~10. 255. 255. 255
B 类私网	172. 16. 0. 0~172. 31. 255. 255
C 类私网	192. 168. 0. 0~192. 168. 255. 255

使用**私网地址**访问公网，需要通过 **NAT**（网络**地址转换**） 将内部**私网地址**和端口转换为**公网地址**和端口。

公式熟练：
IPv4 总地址数： $2^{32} \approx 42.9$ 亿。
某网络可用主机数通常按： $2^n - 2$ ，其中 n 为主机位数，减去网络地址和广播地址。

真题对应：
常考给出地址，让判断是否为**私网地址**、是否属于 A/B/C 类、是否可公网**路由**。

易错提醒：
172 私网不是整个 172. 0. 0. 0/8，而是 172. 16. 0. 0~172. 31. 255. 255。

3. IPv4 路由

路由是**路由器**根据数据包的**目的 IP 地址**查找**路由表**，选择**最匹配路由**条目，将数据包从相应出接口或下一跳转发出去。
路由表条目通常包括：

目的网络号及掩码长度、**路由来源**、出接口/下一跳 **IP**、优先级、开销。

路由类型	来源	特点
直连路由	设备物理接口直接连接	自动获得
静态路由	管理员手工配置	路径固定，适合简单或稳定网络
动态路由	路由器 间交换 路由 信息	可自动适应链路和节点变化

动态路由协议分两类：

类型	选择依据	典型协议
距离矢量路由协议	经过 路由器 数量等距离指标	RIP 、 BGP
链路状态路由协议	综合 链路状态 和路径情况	OSPF 、 IS-IS

易错提醒：
BGP 在教材中归入**距离矢量**类相关**协议**，考试按教材口径处理；**OSPF**、**IS-IS** 归**链路状态协议**。

4. IPv6

IPv6 地址长度为 **128 位**，是 **IPv4** 的 4 倍。一般前 64 bit 为网络前缀，后 64 bit 为接口标识。**IPv6** 使用 8 段十六进制表示，每段 16 位。

IPv6 地址总数 = 2¹²⁸

IPv6 数据包结构：
IPv6 包头 + 扩展包头 + 上层协议数据
IPv6 固定包头长度为 40 字节。

字段	考点
版本	IPv6 版本号为 6
传输等级	区分不同级别数据包
流标签	标识同一数据流
载荷长度	最大 65535 字节
下一个包头	指出后续包头类型
路程段限制	类似 IPv4 TTL，每跳减 1
源地址/目的地址	各 128 位

IPv4 与 IPv6 对比：

项目	IPv4	IPv6
地址长度	32 位	128 位
表示方式	点分十进制	冒号分隔十六进制
包头	最小 20 字节，可变	固定 40 字节
地址空间	已严重紧张	极大
发展价值	传统互联网基础	物联网、移动互联网、AI/算网等发展基础

易错提醒：
IPv6 的“路程段限制”对应 IPv4 的 TTL 思路；IPv6 不是简单“地址变长”，还支持自动配置、服务质量、扩展头等能力。

四、传输平台、拓扑与组网技术

1. 传输平台组成

网络传输平台一般由：
传输媒介、传输设备、路由设备、交换设备、有线接入设备、无线接入设备及相关系统组成。
当前趋势是软件和硬件分离，典型代表是 SDN。SDN 将传统路由/交换设备中的控制功能分离出来，由 SDN 控制器统一控制数据转发。

类别	内容
有线媒介	光纤、双绞线、同轴电缆
无线媒介	长波、中波、短波、超短波、微波
光纤传输技术	SDH、PDH、DWDM
同轴技术	HFC
无线传输技术	Wi-Fi、DMC、VSAT、2G/3G/4G/5G/6G
有线接入技术	Modem、ADSL、HDSL、Cable Modem、PON
PON 类型	EPON、GPON、10G-PON
无线接入	Wi-Fi、蓝牙

易错提醒：
SDN 的核心不是“更快的交换机”，而是控制平面与转发平面分离。

2. 自治系统、二层交换与三层路由

自治系统（AS）是一个可以自主决定内部采用何种路由协议的小型网络单位。
AS 内常用 RIP、OSPF、IS-IS 等；AS 之间常用 BGP。

项目	二层交换网络	三层路由网络
依据	MAC 地址	IP 地址
典型设备	二层交换机	路由器/三层交换机
适用	局域、城域、同一管理域内	跨网段、跨网络通信
重点	转发效率、VLAN	路由、寻址、路径选择

易错提醒：
不是网络规模越大就越应该全部做三层路由。实际规划中常在一定范围内采用二层交换，以提升效率和业务能力。

3. 常见网络拓扑结构

拓扑	优点	缺点	适用场景
总线型	链路少，增减节点方便	稳定性差，范围受限	小规模、早期网络
星形	链路少，利用率高，经济	中心节点单点故障	接入网、办公网
双星形	提高中心可靠性	成本高于单星	可靠性要求较高场景
树状	层次清晰，便于接入	上级节点影响下级	用户接入网、线路网
环形	结构简单，可自愈保护	扩展受限	传输环网
网状	冗余高、稳定性好	线路多、成本高、利用率低	局间业务量大、节点少
网孔形	比全网状省线路	稳定性略低于网状	部分节点业务量较大
复合型/层级型	兼顾经济性和可靠性	设计复杂	通信网、大型广域网

公式熟练：

全互连网状结构链路数：

$$L = \frac{n(n-1)}{2}$$

星形结构若 1 个中心连接 n 个边缘节点，链路数通常为：

$$L = n$$

真题对应：

常考“哪种拓扑可靠性最高、哪种中心节点是瓶颈、哪种链路最多、哪种适合层级接入”。

易错提醒：

星形经济性好但安全性/可靠性差；网状稳定性好但经济性差；复合型是通信网常用结构。

五、广域网规划

1. 广域网一般架构

广域网用于连接跨地区、省市、国家的局域网、城域网、省网和国家网络，可分为：

类型	规划重点
运营商广域网	多业务承载、骨干互联、城域接入、运营维护
企业/行业广域网	总部、分支、数据中心、云资源、移动办公互联

运营商网络典型层次：

全国骨干网 → 省级骨干网 → 城域网 → 接入网

IP 城域网通常采用：

核心层、汇聚层、接入层

层次	作用
核心层	城域网出口，连接省级骨干网，接入 IDC/CDN 等中心节点
汇聚层	区域汇接，上联核心层，下接 OLT 等接入设备，接入边缘 IDC/边缘计算节点
接入层	面向园区、楼宇、小区、商业/家庭/个人用户，提供有线无线接入

企业广域网通常连接：

总部、分支机构、自建/租用数据中心、算力中心、云资源、移动办公人员、外部接入对象。

大中型企业网络一般采用：

核心层—汇聚层—接入层

分支间常租用运营商 VPN 通道互联。

2. 广域网主要技术

技术	核心作用
DDN、X.25、PSTN、ISDN、FR、ATM	早期广域网技术
TCP/IP	当前广域网基础
MPLS	基于标签转发，支持流量工程、CoS、QoS、MPLS VPN
VPN	在公有网络中构建专用虚拟网络，解决互通、安全、成本问题
VLAN	传统二层隔离，VLAN ID 理论范围 1~4096，常用可用数量 4094
VXLAN	使用 24 bit VNI，理论支持约 16M 个 VXLAN 段

MPLS 关键词：
标签、LDP、LER、LSR、流量工程、QoS、CoS、MPLS VPN。

VPN 关键技术：
隧道技术、认证协议、密钥交换技术。
常见隧道/安全协议：PPTP、L2TP、IPSec、GRE、GTP、MPLS。

公式熟练：
VXLAN VNI 长度为 24 bit：
$$\text{VXLAN 段数} = 2^{24} \approx 16\text{M}$$

易错提醒：
VLAN 适合较小规模二层隔离，VXLAN 适合大规模虚拟网络隔离；MPLS 是“标签交换”，不是普通 IP 最长前缀匹配转发。

3. 广域网规划主要内容

规划内容	备考答题要点
建设背景	新建、扩容、升级、整合？内部承载还是对外服务？
需求分析	功能需求、业务需求、运维需求，转化为网络能力需求
项目预算	设备费、线路建设/租用费、配套设施费、建设/运维/优化成本
技术方向	IPv6、MPLS、业务承载特征、吞吐量、时延、抖动、丢包率、成熟度
网络拓扑设计	物理网络与逻辑网络，结合流量流向、云化、AI 算力、算网部署
IP 等逻辑资源规划	IPv4/IPv6、公网地址、VLAN、VXLAN 等

案例题答题模板：
“应从建设背景、业务与运维需求、预算约束、技术路线、物理/逻辑拓扑、地址与 VLAN/VXLAN 规划、安全与网管运维、机房与综合布线等方面进行规划。”

六、局域网规划

1. 局域网架构

局域网是在较小管理范围或地理范围内组建的网络，如企业内部、家庭内部。当前主要采用各类以太网交换机和 Wi-Fi 组建。
局域网由三部分构成：

构成	示例
计算机设备	服务器、工作站
网络连接设备	网卡、集线器、交换机
传输介质	双绞线、光纤、同轴电缆

局域网常见结构：

网络规模	推荐结构
大型/大中型局域网	核心层、汇聚层、接入层三层结构
中型局域网	核心层—汇聚层二层结构
小型局域网	简单星形结构

2. VLAN 技术

VLAN 是局域网规划高频考点，本质是把一个物理局域网划分为多个逻辑广播域，实现隔离和管理。

VLAN 划分方式	优点	缺点/适用
按端口划分	简单，适合各种规模	用户换端口需重新配置
按 MAC 地址划分	用户位置移动后 VLAN 不变	初始配置工作量大，适合小型局域网
按网络层协议划分	可按具体应用/协议组织用户	处理效率低
按 IP 组播划分	灵活，可跨广域扩展	不适合普通局域网，效率不高
按策略划分	可综合端口、MAC、IP、协议等	管理复杂
按用户定义/非用户授权划分	可按特殊需求设计，认证后加入	依赖认证管理

VLAN 规划重点：

内容	要点
VLAN 划分	按业务、安全、部门、地理位置综合考虑
VLAN 编号	VLAN ID 取值范围 1~4096，可用数量有限，需便于运维

内容	要点
VLAN 间路由	不同 VLAN 通信需要三层路由
STP 设计	防止二层环路与广播风暴
DHCP 设计	自动分配 IP、网关、DNS 等参数

VLAN 间路由三种方式：

1. 路由器多个物理接口分别连接不同 VLAN。
2. 单物理接口创建多个子接口实现 VLAN 间路由。
3. 使用三层交换机实现 VLAN 间路由。

DHCP 设计场景：

网络规模	DHCP 部署方式
小型局域网	出口路由器/网关充当 DHCP 服务器
中型局域网	核心层三层交换机充当 DHCP 服务器
大型局域网	配置专门 DHCP 代理服务器

易错提醒：

STP 的目标不是提高带宽，而是逻辑阻断二层环路，避免广播风暴。不同 VLAN 间通信必须依赖三层能力。

七、无线网规划

1. 无线网三大类

类型	代表技术	规划重点
移动通信网	4G、5G	覆盖、容量、频率、基站、承载网、核心网
专用无线通信网	NB-IoT 等	低功耗、低速率、物联网场景
无线局域网	Wi-Fi	AP/AC、SSID、覆盖、接入控制、VLAN 映射

2. 4G 技术

4G 关键技术包括：OFDM、软件无线电、智能天线、MIMO、基于 IP 的核心网。

4G 优势：

优势	考点
高速率、高容量	理论下行可达 100Mb/s，上行可达 50Mb/s
频谱更宽	每个 4G 信道占 100MHz 频谱
智能性能更高	自适应资源分配
兼容性更平滑	支持全球漫游、接口开放、多网络互连
高质量、低费用	支持多媒体业务
安全性更好	与计算机网络安全、终端安全、认证系统结合

4G EPC 核心网主要网元：

网元	作用
MME	移动性管理、信令处理
S-GW	媒体流处理和转发
P-GW	分组数据网关，对接外部数据网络

3. 5G 技术

5G 三大应用场景：

场景	全称	面向需求
eMBB	增强移动宽带	移动互联网大流量、高清视频、VR/AR
uRLLC	超高可靠低时延通信	工业控制、远程医疗、自动驾驶
mMTC	海量机器类通信	智慧城市、智能家居、环境监测、物联网采集

5G 主要性能指标：

指标	数值
峰值速率	10~20Gb/s

指标	数值
空口时延	低至 1ms
连接能力	百万连接/平方公里
频谱效率	比 4G LTE 提升 3 倍以上
用户体验速率	连续广域 覆盖 和高移动性下达到 100Mb/s
流量密度	每平方米 10Mb/s 以上
移动性	支持 500km/h 高速移动

5G 关键技术：网络功能虚拟化、**控制面与用户面分离**、**网络切片**、**边缘计算**、网络功能重构、极化码、毫米波、小**基站**、**MIMO**。
5G 核心功能：

功能	作用
UE	用户设备
AN	接入网
AF	应用功能
DN	数据网络
AMF	接入与移动性管理，类似 4G MME
SMF	会话管理、 IP 地址分配与管理
UPF	用户面转发、分组 路由 、外部数据网连接
UDM	用户数据管理
AUSF	用户鉴权
PCF	策略控制
NEF	网络开放功能
NSSF	网络切片 选择
NRF	网络功能注册、存储、管理和状态检测

易错提醒：
5G 不是单纯“速度更快”，考试更喜欢考三大场景：
eMBB 看大带宽，**uRLLC** 看低时延高可靠，**mMTC** 看海量连接。

4. NB-IoT 与其他专用无线

无线通信按距离分：

类型	技术	特点/场景
高速短距离	Wi-Fi 、蓝牙	智能家居、可穿戴设备
低功耗 低速近距离	ZigBee	低速人机交互、数据采集
广域 低功耗	NB-IoT	覆盖 广、连接多、成本低、耗电少
广域高速蜂窝	4G/5G	导航定位、视频监控等大流量实时场景
非授权频谱广域	LoRa、Sigfox	物联网低功耗 场景

NB-IoT 建设重点：频谱使用、承载业务属性、网络**覆盖**、**安全**要求、成本、**运维**、产业生态。

5. Wi-Fi 无线局域网

Wi-Fi 基于 IEEE 802.11 标准。无线**局域网**通过 **AP** 为无线客户端提供接入。

AP 类型	特点	适用
胖 AP	自带管理平面，可独立管理	小规模 WLAN
瘦 AP	由 AC 集中管理	大规模 WLAN

无线**局域网**架构分类：

分类维度	类型
AP 与 AC 跨越层次	二层组网、三层组网
AC 是否在数据流量必经路径上	直连组网、旁挂组网
流量是否经 AC	直接转发、隧道转发

SSID 用于标识**无线网络**，可把无线**局域网**划分为多个需要不同身份认证的子网络。
无线局域网规划重点：**AP** 物理部署位置、**IP** 地址分配、**VLAN** 与 **SSID** 映射、**AC** **可靠性**、无线用户**接入控制**。

易错提醒：

大型**无线网**通常用瘦 **AP** + **AC** 集中管理；胖 **AP** 适合小规模，不适合大量 **AP** 分布式管理。

6. 无线网规划重点

无线网规划除建设背景、**需求**分析、**预算**、技术方向、**拓扑**、**安全**、网管**运维**外，还要重点关注：

规划内容	要点
无线频率规划	频率是有限且排他资源，要降低干扰，提高利用率
覆盖范围规划	考虑建筑遮挡、 环境 干扰、穿透能力、抗干扰能力
容量规划	根据用户规模、业务特征、业务量预测测算 容量 和 基站 数量
基站站址规划	考虑地理、电力、网络连接、 环境 、 安全 、施工维护、天线方向/挂高/隔离
无线组网规划	结合业务、技术特性、架构、演进路线、现状，形成组网与 安全 方案

八、网络整体规划重点事项

1. 网络管理和维护功能设计

网络规模扩大后，必须建设网络管理和维护系统，用于监测、控制、优化和故障处理。

ISO 定义网络管理五大功能：

功能	作用
故障管理	收集告警、判断定位故障、支撑快速恢复
配置管理	配置网络 服务 ，采集和管理配置数据
性能管理	采集分析性能数据，掌握网络和设备运行状况
计费管理	记录资源使用情况，控制和监测费用代价
安全管理	提供设备和管理层面的 安全管理 能力

网络管理系统三层结构：

层次	内容
网元/ 网络层	被管理设备和网络系统，MIB、 SNMP 是核心
管理 应用层	实现故障、配置、性能、计费、 安全 等功能
表示层	提供图形、文字、表格、Web、C/S、大屏、PC、手机等展示方式

SNMP 与 MIB：

概念	作用
MIB	定义受管设备保存的数据项、操作及含义
SNMP	定义管理站软件与管理代理通信的消息格式、含义、关系和流程

易错提醒：

网管五大功能中“**安全管理**”是网络管理层面的**安全**，不等同于全部网络**安全**体系。

2. 网络安全设计和安全管理

网络安全设计关注四大方面：

关注点	内容
网络结构	网络结构合理性、 安全域 划分合理性
访问控制	边界 访问控制 设备、访问规则、策略粒度
入侵防护	DoS/DDoS、端口扫描、 IP 碎片攻击、蠕虫等监测防御
安全审计	对设备运行、流量、用户行为等进行 日志审计

常见**安全**设备和技术：

技术/设备	作用
防火墙	边界 访问控制 、数据包过滤检测、DDoS 防御
VLAN 安全域 划分	按功能、级别、 安全 要求划分 安全域
IDS/IPS	入侵检测、入侵防御，对已知攻击监控报警
SOC/统一日志服务器	网络 安全 日志统一管理、分析和审计

安全管理重点：

管理内容	要点
安全组织与责任	建立组织架构，明确领导、专员和责任
风险管理机制	安全评估、漏洞管理、安全加固、残余风险评价
应急处理机制	风险监控、安全通告、紧急事件处理
容灾备份机制	灾难恢复方案、定期演练
上线切换与运维方案	制定系统上线、切换和安全运维方案

法规口径提醒：

涉及个人信息、重要数据、网络运行安全时，不能只写“部署防火墙”。应结合现行法律法规要求，体现必要技术措施、管理制度、日志审计、应急处置、个人信息保护、数据安全保护、等级保护等要求。

易错提醒：

防火墙不是万能安全方案；安全规划必须同时覆盖技术措施 + 管理机制 + 应急容灾 + 合规要求。

3. 机房建设

机房建设是综合性专业工程，涉及：

建筑设计、空调、通风、给排水、强电、弱电、装饰、光学、色彩、消防、防雷、监控、节能等。

机房建设内容：

类别	内容
装修	机房布局、材料、环境适配
空调系统	温湿度控制、气流组织
电气系统	供配电、UPS 等
接地和防雷系统	防雷、防静电、保护接地
消防系统	火灾探测、灭火、防火分区
环境监控系统	动环监测、告警
节能降耗系统	绿色机房、能耗优化

易错提醒：

机房建设不仅是“放设备的房间”，而是保障网络业务连续运行的基础环境工程。

4. 综合布线

综合布线系统是按标准、统一、结构化方式布置建筑物或建筑群内的通信线路，包括网络、电话、监控、电源、照明等线路，是标准通用的信息传输系统。

基本构成：

子系统	作用
建筑群子系统	建筑物之间连接
干线子系统	建筑内部主干传输
配线子系统	终端接入与水平布线

综合布线设计应考虑：

建筑性质、功能、环境、近远期需求、施工维护、质量安全、网络带宽、线缆长度、终端类型、发展需求、性能价格、现场安装条件、国家标准规范。

易错提醒：

综合布线要与信息网络系统、安全技术防范系统、建筑设备监控系统统筹规划、同步设计，而不是网络专业单独施工。

5. 监控系统

机房监控系统用于对机房环境及承载的信息网络设备进行集中监控和管理，收集运行参数，实时分析研判，发现问题或隐患后预警、报警并辅助处置。

典型子系统：

子系统	监控内容
动力环境系统监测	动力、环境、消防、安保等稳定运行
网络设备监控	CPU、内存、端口流量、业务水平等
门禁监控	人员进出、摄像头、重要区域管控

子系统	监控内容
环境消防监控	温湿度、粉尘、气体、消防风险
统一运维管理平台	网络、服务器、存储、业务、无线、日志、动环统一监控与巡检

易错提醒：
监控系统不是只看摄像头，还包括动环、设备性能、流量、日志、业务状态和统一**运维**。

6. 节能降耗

绿色节能机房、绿色**数据中心**已成为必选项。**节能降耗**应从规划建设阶段开始，而不是运行后才补救。
重点措施：

方面	措施
选址	考虑能源成本、气候条件、供电条件
建筑与 环境	密封、绝热、配风、 气流组织
机柜布局	分隔冷热气流，提高空调效率
设备节能	选用节能 服务器 、机柜、 供配电 设备
智能优化	基于 AI 和实时监测，按需动态制冷
运维 管理	监测能耗，持续优化 PUE 等指标

易错提醒：
节能降耗不是单一“换节能设备”，而是选址、建筑、气流、设备、监控、智能调节、**运维**优化的系统工程。

九、案例题通用答题模板

模板 1：网络环境总体规划

应从以下方面展开：
建设背景与目标、现状调研、业务与管理**需求**、**预算**约束、技术路线、网络**拓扑**、**承载能力**、**IP/VLAN/VXLAN** 等逻辑资源、**安全**设计、网管**运维**、机房**环境**、**综合布线**、**监控系统**、**节能降耗**、**后续扩展与演进**。

模板 2：局域网规划

重点回答：
网络层次结构、核心/汇聚/接入设备选型、**VLAN** 划分、**VLAN ID** 规划、**VLAN 间路由**、**STP** 防环、**DHCP** 分配、**安全域**划分、**接入控制**、网管监控、**综合布线**和机房保障。

模板 3：无线网规划

重点回答：
频率规划、**覆盖**规划、**容量**规划、**基站/AP** 站址规划、组网方式、**AP/AC** 架构、**SSID** 与 **VLAN** 映射、**接入认证**、**干扰控制**、**安全防护**、**运维**监控。

模板 4：网络安全与运维规划

重点回答：
安全域划分、边界**访问控制**、**防火墙**、**IDS/IPS**、**日志审计/SOC**、**漏洞管理**、**安全加固**、**应急响应**、**容灾备份**、上线切换、**安全运维**制度、等保与个人信息/数据**安全**合规。

第 8 章 数据资源规划

一、本章考试定位

第 8 章是系统规划与管理师中**数据资源**、**数据架构**、**数据标准化**、**数据治理**、**数据质量**、**数据安全**的核心章节。综合知识常考概念辨析、方法适用场景、流程顺序、架构特点；案例**分析**常考“如何规划**数据资源**”“如何治理数据孤岛”“如何提升**数据质量/安全**”；论文可作为“**数据资源规划**与治理”“**数据架构**建设”“数据**标准**体系建设”的重要素材。

高频命题主线：
数据 → **数据资源** → **数据资产** → **数据架构** → 数据**标准** → **数据治理/质量/安全**。

一句话掌握本章：
数据资源规划不是单纯建库，而是围绕组织业务目标，对数据从产生、获取、**处理**、存储、传输、使用到治理、安全、质量保障的全过程进行规划，使数据从“分散数据”变成“可共享、可治理、可利用、可产生价值的**数据资源**”。

8.1 概述

8.1.1 数据、信息、知识、智慧

1. 数据的定义

数据是对客观事物的**性质、状态、相互关系**进行记载的物理符号或物理符号组合。数据可以是数字、文字、符号、图像、音频、视频、数据库记录、日志、传感器信号等。

2. 四层关系：DIKW

层次	含义	关系	考试易考点
数据	对客观事物的记录	信息的原材料	原始、符号化、未必直接有意义
信息	对数据 加工 后形成的解释	知识的原材料	数据经过 处理 后能回答问题
知识	系统化的信息	智慧的基础	体现规律、经验、方法
智慧	对知识的创造性理解与应用	高层次能力	用于判断、决策、预测

记忆公式：

数据 → 加工解释 → 信息
信息 → 系统化 → 知识
知识 → 创造性应用 → 智慧

易错提醒：

不要把“数据”和“信息”等同。考试中常把“数据是信息的载体”“信息是数据的有效解释”“知识是系统化的信息”混在一起考。

8.1.2 数据资源的定义、特征与发展阶段

1. 数据资源的定义

数据资源可理解为：将无序、混乱的**原始数据**经过**采集、聚合、加工、处理、整理、分析**等环节，形成有序、可使用、可共享、具有或预期具有价值的**数据集合**。

数据资源既包括**结构化数据**，也包括**非结构化数据**，如数据库、文本、图像、音频、视频等。

法规与政策口径补充：数据作为新型生产要素已成为制度建设重点，“数据二十条”提出围绕数据产权界定、数据流通交易、收益分配、公共数据授权使用、数据交易场所建设、**数据治理**等关键环节完善政策**标准**。

2. 数据资源的特征

特征	含义	常见考法
无形性	数据没有固定物理形态	与土地、矿产等自然资源区分
可复制性	复制成本低，可多方使用	不等于可以无约束传播
非竞争性	一方使用不必然减少另一方使用	与传统资源“占有即排他”不同
弱排他性	排他控制较难，需要制度和技术保障	常与 数据安全 、确权、授权考
时效性	数据价值会随时间变化	实时数据、过期数据考点
依附性	依附于业务、场景、系统和主体	脱离场景价值下降
垄断性	数据集中可能形成竞争优势	平台、行业数据垄断相关

易错提醒：

数据“可复制”不代表数据“无成本、无风险、无权属约束”。只要涉及个人信息、重要数据、核心数据、商业秘密，就必须依法**分类分级**保护。

3. 数据资源发展三阶段

阶段	核心动作	形成结果	考点关键词
数据资源化	采集、整理、分析、标准化	可用、可信、标准的 数据资源	从 原始数据 到 可用资源
数据资产化	场景 加工 、产品化、可计量或可交易	数据产品、 数据资产	有应用场景、有经济/社会效益
数据资本化	数据资产 进一步金融化、流通化	资本属性、价值流转	交易、融资、收益分配

记忆公式：

资源化 = 原始数据变可用
资产化 = 可用数据变可计量/可交易
资本化 = 数据资产参与价值流动

8.1.3 数据资源规划的定义与作用

1. 定义

数据资源规划是对企事业单位或政府部门的数据从产生、获取、处理、存储、传输到使用的全面规划，是信息化建设的基础工程。

2. 核心要求

数据资源规划的核心对象是数据本身，规划的数据对象应相对稳定，最终用户必须真正参与。

3. 作用

作用	说明	案例答题表达
提质增效	解决数据开发不足、利用不够、效益不高	提升信息化建设质量和效率
缓解数据孤岛	减少重复建设和系统割裂	打通跨部门、跨系统数据流
标准化与共享	促进数据标准统一、深层共享共用	建立统一数据标准与共享机制
市场化发展	推动数据资源市场化、产业化	支撑数据交易、数据赋能

真题对应：

案例题若问“某单位多个系统重复建设、数据口径不一致、难以共享，应如何改进？”答案通常要写：开展数据资源规划、统一数据标准、建设主题数据库、建立数据治理机制、完善数据质量与安全管理。

8.2 数据资源规划的方法

8.2 总体方法比较

教材给出三种主流方法：

方法	适用场景	优点	缺点	关键词
基于稳定信息过程	业务场景相对固定、前期数据积累较少	理论成熟、易理解、实现难度不大	步骤繁杂、涉及因素多、数据稳定性较差	先业务过程，再数据模型
基于稳定信息结构	业务场景经常变化、前期数据积累较多	理论较成熟、周期较短、数据稳定性好	全局设计后置、初期工作量大、并行组织难	先数据结构，再业务过程
基于指标能力	涉及决策、前期数据积累较少	直接支撑决策、思路清晰、数据稳定性好	案例少、难度大、对人员要求高	决策—指标—数据

高频选择题口诀：

业务固定选过程，业务多变选结构，决策评价选指标。

8.2.1 基于稳定信息过程的方法

1. 方法核心

该方法强调将需求分析与系统建模结合。先按工作内容划分职能域，而不是简单按现有机构部门划分，然后分别进行业务和数据调研分析，形成业务模型、数据模型和关联模型。

2. 两条主线、三种模型、一套标准

结构	内容	考点
两条主线	需求分析、系统建模	先调研分析，再建模
三种模型	功能模型、数据模型、关联模型	功能与数据要能对应
一套标准	数据资源管理基础标准	数据元素、分类编码、用户视图、概念/逻辑数据库标准

3. 核心步骤

步骤	内容	考试抓手
定义职能域	按主要管理活动领域划分	不按现行部门机械划分
业务分析	形成“职能域—业务过程—业务活动”三层业务模型	常考三层结构
数据分析	绘制数据流程图，分析内外部数据流、用户视图、输入/存储/输出	DFD、用户视图
建立基础标准	数据元素、分类编码、用户视图、概念库、逻辑库	标准化基础
建立功能模型	“子系统—功能模块—程序模块”三层结构	功能结构规范化
建立数据模型	子系统数据模型、全域数据模型；实体为基本表	基本表达到第三范式
建立关联模型	将功能模型与数据模型联系起来	控制开发顺序、解决共享数据库共建

4. 具体实施 11 步

顺序	步骤	重点
1	可行性分析	资源、操作、技术三方面
2	确定目标和范围	避免过宽或过窄
3	准备	组建小组、确定技术路线、人员培训
4	业务活动研究	研究人工活动和已有信息系统支撑的业务活动
5	建立业务逻辑模型	DFD、ER 图、状态图、用例图、功能层次图
6	导出并建立数据模型	从用户视图抽取数据元素，形成概念数据库、全局数据模型
7	建立管理标准	分类编码体系、码表、编码原则、专家评审
8	设计主题数据库	面向业务主题，强调共建共用
9	数据分布分析	权衡集中式与分布式，考虑安全、效率、特殊要求
10	制定方案	整合模型、标准、主题库、分布方案
11	审核评价方案	从经济、技术、操作可行性评估

5. 主题数据库考点

主题数据库是面向业务主题组织的数据集合，与业务管理中要解决的主要问题关联，而不是按单个应用项目自建自用。它强调共建共用、标准统一、数据共享、源头采集、必要传输与集中存储。

设计过程：

- 1. 统一数据标准：编码、录入、存储、输出、应用格式统一。
- 2. 筛选数据：归类、标准化、整合、集成。
- 3. 建立主题数据库：形成标准一致、信息共享的数据集合。

易错提醒：

主题数据库不是“某个应用系统自己的数据库”，而是跨应用、跨部门共享的数据组织方式。

6. 本方法注意事项

注意点	备考表达
来自最高层策划	高层参与是成功关键
基础是业务模型和数据模型	二者共同反映业务活动
核心是模型分析	不是简单画图，而是理解业务与数据
重点是主题数据库	建立规范数据库表
系统建设与管理体制适配	管理信息系统不是简单模拟人工流程

8.2.2 基于稳定信息结构的方法

1. 方法核心

该方法从组织目标出发，但重点不是先分析业务过程，而是通过收集初始数据集、审查数据项和主题数据集，直接从数据角度形成信息模型，再通过数据流程反推业务过程。

核心思想：

数据及其关系通常比业务过程更稳定。通过建立核心数据集，再转换成不同用户需要的目标数据集，可以减少业务变化带来的波及影响。

2. 五个步骤

顺序	步骤	作用
1	确定目标与系统边界	明确规划对象
2	获取初始数据集	尽可能完整收集数据
3	建立核心数据集	去粗取精、去伪存真
4	完善目标数据集	面向用户界面和使用需求
5	建立信息模型	描述信息逻辑流程

3. 建立核心数据集的五项审查

审查	含义	易考点
----	----	-----

审查	含义	易考点
数据项审查	审查单个数据项概念、精度、采集便利性	数据项未必表达完整语义
主题审查	将数据项组合成完整语义的主题	主题=完整语义的数据项组合
功能审查	检查主题或主题集能否完成特定功能	功能与主题多对多
任务审查	检查功能组合能否实现特定目标	功能静态，任务动态
核心数据集审查	检查数据集是否支持组织目标	支撑功能和任务

4. 核心数据集与目标数据集

对象	特点	考试辨析
核心数据集	纯理性、稳定、支持组织目标	不直接满足用户界面需求
目标数据集	面向用户使用界面和应用需求	由 核心数据集 变换得到

易错提醒：
完善**目标数据集**通常只增加控制信息，不应随意增加**数据本身**；若**核心数据集**不能支撑**目标数据集**，应返回前面步骤修正。

8.2.3 基于指标能力的方法

1. 方法核心

该方法以**决策—指标—数据模型**为切入点，从能力评估和决策需求反推出支撑数据集。
适合涉及战略决策、能力评价、绩效评价、监测预警等场景。

2. 主要步骤

顺序	步骤	重点
1	决策评估收集	收集需要评价的能力和决策
2	支撑指标 分析	将决策需求转为指标
3	指标体系构建	分类组合，形成指标体系
4	建立指标 数据模型 、 分析 数据集	为底层指标定义 数据元素
5	数据子集融合	按指标层级向上合并
6	核心数据集一致性检验	删除重复、同义不同名
7	核心数据集 评价	从 准备级 、 平台级 、 数据级 、 利用级 评价
8	完善 目标数据集	面向决策应用形成 可用 数据集

3. 核心数据集评价四维度

维度	内容
准备级	规章制度、行为准则、 标准 规范
平台级	数据生成、收集、工具推荐、成果展现、传播反馈
数据级	数据数量、质量、 标准 、范围
利用级	利用促进、成果产出、数据利用

真题对应：
若题目出现“评价某组织能力”“建立指标体系支撑决策”“通过指标反推数据需求”，优先考虑**基于指标能力**的方法。

8.3 数据架构

8.3.1 数据架构定义与目标

1. 定义

数据架构是数据管理的基础，用于描述组织如何存储、使用、整合、流转、治理数据。它使组织从数据孤岛走向数据共享，让数据能够被管理、流动和使用。

2. 数据架构主要构件

构件	内容
当前状态描述	现有数据、系统、流程、问题
数据需求定义	业务对数据的需求
数据整合指引	数据集成、共享、交换方式
数据资产 管理规范	管控策略、 标准 、责任

构件	内容
数据模型	数据结构、数据规范、元数据
数据流设计	数据来源、传输、加工、存储、使用

3. 数据架构职责

职责	答题表达
支撑业务变革	利用新技术快速调整产品、服务和数据
转换业务需求	将业务需求转为数据和应用需求
管理复杂数据	管理并传递到整个企业
促进业务与 IT 一致	确保业务流程有数据支撑
支撑转型	为组织改革、转型和适应性提供支撑

8.3.2 数据模型

1. 企业数据模型

企业数据模型是组织描述和表示数据的整体框架，为所有数据和数据相关项目提供统一视图。它包含数据实体、关系、规则、属性、企业词汇、业务规则和企业知识。

2. 模型层级

模型	含义	关键词
概念模型	面向业务，描述业务实体和主题域	业务可理解
逻辑模型	描述实体、属性、关系、规则	独立于具体数据库
物理模型	转换为表、字段、主键、索引等实现结构	面向机器和数据库

3. 建模方法

方法	思路	适用
自上而下	从主题域开始，逐层细化	目标清晰、顶层设计强
自下而上	从现有逻辑模型向上抽象	存量系统多、已有数据多
结合方法	分析现有模型 + 设计主题模型	实务中更推荐

易错提醒：

概念模型不等于物理表结构；**逻辑模型**不直接等同数据库表；**物理模型**才体现具体数据库实现。

8.3.3 数据流设计

数据流描述数据在业务流程和系统中的流动过程，包括数据的起源、存储、使用、转换，以及跨流程、跨系统的传递。

数据血缘：数据流动的完整记录，说明数据从哪里来、经过哪些处理、到哪里去、被谁使用。

表现形式

形式	特点	适用
二维矩阵	展示数据创建和使用关系	多对多、复杂使用场景
数据流图	直观展示数据流向	适合流程分析和系统说明

案例答题表达：

应梳理数据来源、加工逻辑、存储位置、流向关系、消费对象和**数据血缘**，明确数据责任主体与质量控制点。

8.3.4 数据架构演化的驱动因素

驱动因素	表现
技术发展	大数据、云计算、人工智能、自动化、机器学习
业务量增长	数据规模快速扩大，要求提升处理和分析能力
业务需求变化	战略、市场、产品、服务变化推动架构调整
法律法规变化	隐私保护、数据安全、跨境、分类分级等要求推动架构合规

法规口径提醒：

数据架构演化不能只看性能和成本，还要满足个人信息保护、重要数据保护、分类分级保护、安全事件处置、合规审计等要求。

8.3.5 传统数据架构

1. 集中式数据架构

集中式数据架构将企业数据集中存储和管理在中央数据仓库中，通过控制权和数据规则保障**一致性**、保护性和准确性。

特点	说明
数据集中存储	数据在中心服务器，便于统一管理
数据 处理 集中	处理 和管理由中心服务器完成
数据安全 性较高	统一控制更容易实施安全措施

适用场景：数据量较小、数据**处理**和管理需求不高，如小型企业管理系统。

易错提醒：

集中式不是天然最优。数据量增长、并发增加、跨区域访问和高**可用**要求提升后，集中式会面临扩展瓶颈。

2. 分布式数据架构

分布式数据架构将数据分布式存储在多个节点之间，提高可靠性、可扩展性和**处理**效率。

(1) 分布式数据库与分布式存储

类型	说明
分布式数据库	将数据分为多个 分片 ，分布在多个服务器上，实现共享、读写、更新
分布式存储系统	面向海量数据存储、访问和共享，提供高性能、高可靠、可伸缩能力

(2) 分片与分区

概念	含义	作用
分片 Sharding	将大型数据库拆成多个独立数据库实例	提高 处理 能力和吞吐量
分区 Partitioning	将大型表或索引拆成多个小块	提高查询效率和管理灵活性
水平分区	按行拆分	常按时间、区域、编号范围
垂直分区	按列拆分	将不同字段拆到不同 分区

易错提醒：

分片通常涉及多个实例，需要考虑跨**分片****一致性**和**可用性**；**分区**可在单实例中完成，重点是查询效率和管理灵活性。

(3) CAP 理论

CAP 指分布式系统的**一致性**、一致**可用性**和**分区**容错性三者不可同时完全满足。

字母	含义	考点解释
C	Consistency, 一致性	所有副本同一时刻数据一致
A	Availability, 可用性	部分节点故障时仍能响应请求
P	Partition Tolerance, 分区 容错性	网络 分区 时系统仍能运行

考试记忆公式：

分布式系统默认要考虑 P；发生网络分区时，通常在 C 与 A 之间取舍。

模型	取舍	典型理解
CA	保证 一致性 和 可用性 ，舍弃 分区 容错	更适合单站点、集群数据库等非典型分布式场景
CP	保证 一致性 和 分区 容错，牺牲 可用性	强一致优先，必要时等待或拒绝服务
AP	保证 可用性 和 分区 容错，牺牲强一致	高并发场景常用，强调最终 一致性

易错提醒：

AP 不是“没有**一致性**”，而是不保证强一致，通常追求最终**一致性**。**CP** 不是“不可用”，而是在网络异常时可能牺牲部分**可用性**以保证**一致性**。

8.3.6 现代数据架构

1. 数据湖架构

数据湖用于存储多类型、多格式、大规模**原始数据**，支持后续**分析**、挖掘、机器学习等。

数据湖特点

特点	说明
存储 原始数据	可存结构化、半结构化、 非结构化数据
无模式 或 灵活模式	不要求预先固定数据结构

特点	说明
可扩展	支持海量数据引入和 处理
实时 处理	支持流数据与批数据
海量 处理	支持挖掘、机器学习、 分析
数据多样性	文本、图像、音频、视频均可 处理

数据湖技术组件

组件	作用
存储层	存储 原始数据 ，如分布式文件系统、对象存储
数据管理工具	ETL 、 数据质量 、 数据模型 、 元数据 管理
数据治理 工具	授权、安全、合规、数据追踪
查询 分析 工具	大规模数据查询与 分析
可视化工具	报表、图表、交互式探索
流 处理 工具	实时数据 处理 和流 分析
机器学习/AI 工具	模型构建、训练、推理

数据湖治理

[数据湖](#)必须配套治理、[元数据](#)、质量和安全机制，否则容易从“[数据湖](#)”退化为“[数据沼泽](#)”。

案例答题模板：

建设[数据湖](#)时，应同步建设数据目录、[元数据](#)管理、数据[标准](#)、[数据质量](#)规则、访问权限、[数据安全](#)策略、治理委员会和责任机制。

2. 云原生数据架构

[云原生数据架构](#)是在云环境下设计、构建和管理数据，利用云计算、容器化、微服务、无服务器计算、多云数据管道、实时[分析](#)、大数据存储[处理](#)等能力，追求高扩展、高[可用](#)、高安全、高性能和高效率。

易错提醒：

云原生不是简单“把数据库搬到云上”，而是围绕弹性、自动化、微服务、容器化、平台化重构数据[处理](#)方式。

3. 实时数据架构

[实时数据架构](#)用于对[时效性](#)要求高的场景，如工业互联网、物联网、实时风控、实时画像、实时大屏等。

层次	作用
接入层	收集 binlog、埋点日志、应用日志等，通常进入 Kafka
存储层	存储 原始数据 和清洗后的明细数据
计算层	使用 Flink 、 Spark 、 Presto 、 ClickHouse 等进行实时/准实时计算
平台层	统一查询服务、 元数据 、指标管理、 数据质量 、血缘
应用层	实时大屏、实时数据产品、实时 OLAP 、实时特征等

真题对应：

题目若出现“秒级指标、实时大屏、实时画像、物联网日志、流式 [ETL](#)”，优先联想到[实时数据架构](#)。

4. 数据应用架构

（1）微服务与数据应用架构

微服务强调服务拆分、独立部署、独立扩展。数据应用架构要考虑数据服务如何为不同微服务提供支撑，并避免服务之间形成新的数据孤岛。

（2）数据 API 与数据服务

数据 [API](#) 和数据服务用于把数据能力封装成[标准](#)接口，向业务应用、[分析](#)系统、外部合作方提供数据访问与调用能力。

案例答题表达：

应通过统一数据服务平台/[API](#) 网关，对外提供规范化、可[审计](#)、可授权的数据服务，避免应用直接访问底层数据库造成安全和[一致性](#)风险。

8.4 数据标准化

8.4 总体概念

[数据标准化](#)是通过制定、发布和实施数据相关[标准](#)，对数据[采集](#)、存储、应用和共享进行规范，以获得最佳秩序和效益。

数据标准化包括：

1. 建立数据[标准](#)体系。

- 2. 元数据标准化。
- 3. 数据元标准化。
- 4. 数据分类与编码标准化。

一句话掌握：

标准化解决的是“同名不同义、同义不同名、格式不一致、编码不统一、数据难共享”的问题。

8.4.1 建立数据标准体系

标准类型	含义	内容
指导标准	指导标准制定、应用和理解	标准体系、参考模型、标准化指南、术语、一致性测试
通用标准	数据共享活动中的共性标准	数据类、服务类、管理与建设类
专用标准	面向特定领域的数据共享标准	领域元数据、领域分类编码、领域数据模式、交换格式、数据元目录

通用标准三类

类别	内容
数据类标准	元数据、分类编码、数据内容、数据元、交换格式
服务类标准	数据发现、访问、表示、操作、交换、共享
管理与建设类标准	质量管理、发布管理、运行管理、安全管理、验收、数据中心建设

真题对应：

“某行业要建立数据共享标准体系，应包括哪些标准？”答：指导标准、通用标准、专用标准；通用标准再细分为数据类、服务类、管理与建设类。

8.4.2 元数据标准化

1. 元数据定义

元数据最简单定义是“关于数据的数据”。更完整地说，元数据描述数据的内容、位置、时间范围、质量管理方式、所有者、提供方式等，是数据与数据用户之间的桥梁。

2. 元数据结构

结构	含义
内容结构	元数据有哪些元素，如题名、责任者、标识、版权等
句法结构	元数据如何在系统中表示，如XML DTD、XML Schema、RDF
语义结构	元数据元素如何描述，可参考ISO/IEC 11179等

3. 元数据作用

作用	说明
描述	描述信息对象内容
定位	确定数据对象位置
寻找/发掘	提高检索和发现能力
评价	帮助判断数据价值
选择	支持用户选择适合的数据对象

易错提醒：

元数据不是业务数据本身，而是描述业务数据的数据。没有元数据，组织很难知道“有什么数据、在哪里、谁负责、质量如何、如何访问”。

8.4.3 数据元标准化

1. 数据元定义

数据元是由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元，是数据的基本单元。若干相关数据元按一定次序组合，可以形成数据模型。

2. 数据元组成

组成	含义
对象类	现实或抽象概念中事物的集合
特性	对象类共有的性质

组成	含义
表示	值域、数据类型、表示方式，必要时包括计量单位、字符集

3. 数据元命名规则

规则	要求
语义规则	名称含义准确；必须有且仅有一个对象类术语、特性术语、表示术语；限定术语可选
句法规则	对象类第一，特性第二，表示术语最后，限定术语位于被限定成分前
唯一性规则	同一相关环境中数据元名称唯一

记忆公式：

数据元名称 = 限定术语+ 对象类术语 + 特性术语+ 表示术语

4. 数据元定义编写规范

规范	要点
唯一性	每个定义在目录中唯一
准确不含糊	只能有一种解释
阐述基本含义	说明“是什么”，不要用否定式绕开
用描述性短语或句子	不能只用同义词解释
简练	避免无关信息
能单独成立	不依赖额外说明
术语和结构一致	相关定义使用一致逻辑结构

5. 表示格式和值域

数据元表示包括：

- 数据类型：计算机中的存储方式。
- 数据表示：展现格式、计量单位等。
- 值域：取值范围约束。

易错提醒：

数据元不是简单“字段名”，而是包括名称、定义、标识、表示、允许值等完整规范。

8.4.4 数据分类与编码标准化

1. 数据分类原则

原则	含义
稳定性	选择最稳定、本质的特征分类
系统性	形成层次清晰、结构合理的分类体系
可扩充性	留有扩展余地
综合实用性	满足实际需求，便于操作
兼容性	有国家标准执行国家标准，无国家标准执行行业标准，再参考国际标准

2. 数据编码原则

原则	含义
唯一性	一个编码对象只有一个代码，一个代码只表示一个对象
匹配性	代码结构与分类体系匹配
可扩充性	留有备用容量
简洁性	结构简单、长度较短，减少存储和差错

易错提醒：

可扩充性与简洁性可能冲突。设计编码时不能只追求短，也不能无限预留，要综合优化。

8.5 数据管理

8.5.1 数据治理

1. 数据治理定义

数据治理是在管理**数据资产**过程中行使权力和管控，包括计划、监控和实施。它指导其他数据管理活动，确保数据按制度和最佳实践被正确管理。

2. 数据治理与数据管理区别

对象	重点	层次
数据治理	保证数据被管理，制定规则、监督执行	总体视角、治理层
数据管理	管理数据以达到既定目标	执行层面、操作层

易错提醒：

数据治理不是直接做 ETL、建表、清洗数据，而是明确谁负责、按什么规则做、如何监督、如何评价。

3. 数据治理目标

使组织能够将数据作为资产管理，提供治理原则、制度、流程、框架、管理指标，监督**数据资产**管理，并指导各层级数据管理活动。

4. 数据治理活动

活动	内容
规划组织的 数据治理	支持业务战略，明确治理什么、怎么治理、谁执行
制定 数据治理 战略	明确范围和方法，与业务战略、数据管理战略、IT 战略一致
实施 数据治理	建立 实施路线图 ，按成熟度、资金、业务线分步推进
嵌入 数据治理	将治理嵌入 数据资产 管理流程，保证可持续运行

5. 数据治理战略交付物

交付物	说明
章程	愿景、使命、原则、成熟度评估、成功 标准
运营框架和职责	治理结构和责任分工
实施路线图	时间计划、制度、术语、架构、 标准 、 审计 与合规成果
成功运营计划	可持续目标状态

案例答题模板：

建立**数据治理**委员会，明确数据所有者、数据管理专员和业务责任人；制定数据**标准**、**数据质量**规则、**数据安全**制度和数据共享流程；建设**元数据**、数据目录和**数据血缘**；建立监控、考核、**审计**和持续改进机制。

8.5.2 数据质量

1. 数据质量定义

高质量数据是能够满足数据消费者期望和应用需求的数据。**数据质量**取决于使用场景和数据消费者需求。

2. 关键数据

不是所有数据都同等重要。**数据质量**管理应优先关注对组织、客户、监管、财务、主数据和关键业务流程影响最大的关键数据。

3. 数据质量维度

维度	含义	常见问题
一致性	数据值在数据集内外表达一致	同一客户多个系统名称不同
完整性	数据不缺失，引用关系完整	订单无客户编号
合理性	数据模式符合预期	年龄为 300 岁
唯一性	实体不重复	同一客户重复建档
有效性	数据值符合值域、格式、精度	性别字段出现非法值

记忆公式：

质量五维 = 一致 + 完整 + 合理 + 唯一 + 有效

4. 数据质量目标

- 根据数据消费者需求，使数据符合要求。
- 定义**数据质量**控制**标准**和规范，并纳入数据生命周期。

3. 建立测量、监控和报告数据质量水平的过程。

5. 数据质量原则

原则	说明
重要性	优先治理关键数据
全生命周期管理	从创建/采购到处置全过程管理
预防	重在预防错误，不只是事后纠正
根因修正	从流程和系统设计层面解决
治理	数据治理支撑高质量数据
标准驱动	用可测量标准定义质量要求
客观测量和透明度	指标、方法、结果透明
嵌入业务流程	业务流程所有者对数据质量负责
系统强制执行	通过系统规则固化质量要求
与服务水平关联	质量报告和问题管理纳入 SLA

6. 数据质量活动

顺序	活动	答题要点
1	定义高质量数据	识别业务需求、术语、痛点、优先级
2	定义数据质量战略	与业务战略一致，建立框架和方法论
3	识别关键数据和业务规则	从监管、财务、客户影响等排序
4	执行初始质量评估	查数据内容、关系、规则符合情况
5	识别改进方向并排序	结合影响范围和业务价值排序
6	定义质量改进目标	包括快速修复和根因治理
7	开发和部署质量操作	规则管理、持续监控、问题管理、报告

易错提醒：
数据质量管理不是一次性清洗数据，而是贯穿数据生命周期的持续活动；不能只修正错误记录，更要修正产生错误的流程和系统根因。

8.5.3 数据安全

1. 数据安全定义

数据安全包括安全策略和过程的规划、建立与执行，为数据和信息资产提供正确的身份验证、授权、访问和审计，确保合法用户能以正确方式使用数据，同时限制不适当访问和更新。

2. 数据安全要求来源

来源	说明
利益相关方	客户、公民、学生、供应商、合作伙伴等隐私和保密需求
政府法规	数据安全、个人信息保护、网络安全、行业监管等
特定业务关注点	专有数据、商业秘密、竞争优势
合法访问需求	在保护安全同时支持业务角色合法访问
合同义务	合同、保密协议、加密等约定

3. 数据安全目标

- 1. 支持适当访问，防止不当访问。
- 2. 支持隐私保护和保密制度、法规遵从。
- 3. 满足利益相关方隐私和保密要求。

4. 数据安全原则

原则	说明
协同合作	IT 安全、数据管理、审计、法务共同参与
企业统筹	安全标准和策略要在组织层面一致
主动管理	动态管理、持续监控、应对变化
明确责任	明确角色、责任和数据监管链
元数据驱动	分类分级是数据定义的一部分

原则	说明
减少接触	减少敏感/机密数据扩散，尤其非生产环境

5. 数据安全活动

顺序	活动	重点
1	识别 数据安全 需求	识别业务、法规、行业、系统安全需求
2	制定 数据安全 制度	制定顶层行为要求，且可 审计
3	定义 数据安全 细则	对制度补充详细规则
4	评估当前安全风险	找出敏感数据位置和保护措施
5	实施控制和规程	访问授权、角色管理、权限监控、变更请求、 分类分级 、泄露处置

法规口径补充：

答题时不要只写“**加密、备份、权限控制**”，还应写“**分类分级**保护、个人信息最小必要、**访问控制、审计**留痕、安全事件应急、重要数据/敏感数据保护、合规评估”。《网络**数据安全**管理条例》明确要求网络数据**处理**者在网络安全等级保护基础上，加强**数据安全**防护并采取**加密、备份、访问控制**、安全认证等措施。

二、案例分析答题模板

模板 1：数据孤岛治理

某单位存在系统割裂、数据重复录入、口径不一致、无法共享等问题，可按以下作答：

- 1. 开展**数据资源规划**，明确规划目标、范围、**职能域**和业务过程。
- 2. 梳理**业务模型、数据模型**和数据流，识别**用户视图、数据元素**、数据来源和数据去向。
- 3. 建立统一数据**标准**，包括**数据元、元数据、分类编码**、交换格式和**数据质量**规则。
- 4. 设计**主题数据库**，推动应用系统从**自建自用**转向**共建共用**。
- 5. 建设数据共享交换机制和数据服务/**API**，统一数据访问入口。
- 6. 建立**数据治理**组织，明确数据所有者、管理者、使用者责任。
- 7. 加强**数据质量**管理，建立监测、评估、整改和报告机制。
- 8. 落实**数据安全**管理，实施**分类分级、访问控制、审计、加密、备份**和泄露处置。

模板 2：数据质量提升

- 1. 明确高质量数据**标准**，以数据消费者需求为依据。
- 2. 识别关键数据和业务规则，优先治理主数据、监管数据、客户数据等。
- 3. 开展初始**数据质量**评估，发现缺失、重复、冲突、无效、不合理问题。
- 4. 从**一致性、完整性、合理性、唯一性、有效性**等维度建立指标。
- 5. 排定整改优先级，兼顾快速修复和根因治理。
- 6. 将质量规则嵌入业务流程和系统控制。
- 7. 建立持续监控、问题管理、质量报告和 **SLA** 机制。

模板 3：数据安全建设

- 1. 识别**数据安全**需求，梳理业务需求、法规要求、合同义务和利益相关方要求。
- 2. 建立**数据安全**制度和实施细则，明确角色、责任和**审计**要求。
- 3. 开展数据**分类分级**，识别个人信息、敏感数据、重要数据、核心业务数据。
- 4. 实施**访问控制**、身份认证、授权审批、权限回收、日志**审计**。
- 5. 对敏感数据采取**加密、脱敏、备份**、最小授权、环境隔离等措施。
- 6. 建立安全风险评估、事件响应和数据泄露处置流程。
- 7. 持续监控和**审计**，确保制度可执行、可度量、可改进。

模板 4：数据架构建设

- 1. 分析当前**数据架构**现状和问题，包括数据孤岛、性能瓶颈、**标准**不统一、质量差、安全弱等。
- 2. 明确业务需求和长期数据需求，设计**企业数据模型**。
- 3. 建立**概念模型、逻辑模型、物理模型**，统一实体、属性、关系、业务规则。
- 4. 设计数据流和**数据血缘**，明确数据来源、**加工**、存储、消费和责任主体。
- 5. 根据场景选择集中式、分布式、**数据湖**、云原生或**实时数据架构**。
- 6. 配套数据**标准、数据治理**、质量管理和安全管理机制。
- 7. 通过数据服务/**API** 对外提供统一、可**审计**、可授权的数据能力。

三、论文素材提纲

题目方向 1：论数据资源规划在信息化建设中的应用

可写结构：

- 1. 项目背景：系统多、数据散、标准不一、共享困难。
- 2. 数据资源规划目标：统一标准、消除孤岛、提升质量、保障安全。
- 3. 方法选择：业务固定用稳定信息过程；业务变化大用稳定信息结构；决策分析用指标能力。
- 4. 关键措施：职能域划分、业务模型、数据模型、主题数据库、数据标准体系、数据治理组织。
- 5. 质量与安全：质量维度、数据分类分级、访问控制、审计、应急。
- 6. 效果：减少重复建设、提升数据共享、支持决策、降低风险。

题目方向 2：论数据治理在数据资源管理中的作用

可写结构：

- 1. 数据治理目标：将数据作为资产管理。
- 2. 治理组织：治理委员会、数据所有者、数据管理专员、业务责任人。
- 3. 治理制度：数据标准、质量规则、安全规则、共享规则。
- 4. 治理平台：元数据、数据目录、血缘、质量监控、权限审计。
- 5. 持续运营：路线图、考核、审计、SLA、持续改进。
- 6. 效果：提升数据可信、可用、可控、可共享。

第 9 章 信息安全规划

一、本章考试定位

第 9 章属于“信息系统规划与管理中的安全规划”高频应用型章节，考试不会只考概念背诵，更容易把信息安全规划放入企业数字化转型、混合云建设、数据治理、等保建设、个人信息保护、应急运营等场景中，要求考生判断“规划目标是否正确、体系是否完整、措施是否匹配风险、是否满足合规”。

本章主线可以压缩为一句话：

以业务战略和信息化规划为起点，以风险分析和合规要求为约束，规划信息安全的组织体系、管理体系、技术体系和运营体系，最终形成可落地、可衡量、可持续改进的安全管控体系。

记忆框架：

层级	要解决的问题	典型考点
9.1 概述	为什么要做安全规划	信息安全属性、威胁、规划原则、注意事项
9.2 安全架构	安全体系如何建模	三道防线、SABSA、信息系统安全保障模型
9.3 主要内容	安全规划具体规划什么	利益相关方、组织、管理、技术、运营
9.4 案例	如何落地为项目和路线图	现状调研、蓝图设计、项目规划与实施

二、9.1 概述：信息安全规划的基础

1. 信息安全的定义与基本属性

信息安全不仅是“系统不被黑”，而是保护信息系统及其相关的硬件、软件、数据、人员、物理环境和基础设施，使其免受偶然或恶意原因导致的破坏、篡改、泄露和服务中断，最终保障业务连续性。

必背五属性：

属性	核心含义	考试判断关键词
保密性	信息只被授权者访问	泄露、窃听、越权读取
完整性	信息未被非法增删改	篡改、伪造、破坏数据
可用性	授权用户能正常使用系统与资源	拒绝服务、宕机、中断
可控性	管理者能对信息和系统实施必要控制	监管、审计、控制管理
不可否认性	行为主体不能否认其信息行为	签名、留痕、证据、抵赖

易错提醒：

“完整性”不是“系统能正常运行”，系统能正常运行更多对应“可用性”；“不可否认性”常与数字签名、审计日志、电子证据联系；“可控性”不是访问控制的同义词，它更强调管理者对信息活动的监管与控制。

2. 信息安全面临的威胁

教材将威胁从层面和具体类型两个角度展开。层面包括物理环境、通信链路、网络系统、操作系统、应用系统、管理系统。具体威胁包括信息泄露、完整性破坏、拒绝服务、非法使用、窃听、业务流分析、假冒、旁路控制、授权侵犯、特洛伊木马、陷阱门、抵赖、重放、病毒、人员渎职、媒体废弃、物理侵入、窃取、业务欺骗等。

高频辨析表：

威胁	本质	常见考法
信息泄露	未授权主体获得信息	违反保密性

威胁	本质	常见考法
完整性破坏	数据被非法增删改	违反 完整性
拒绝服务	合法访问被阻止	违反 可用性
假冒	非法 主体 冒充合法 主体	身份认证 问题
重放	截获合法通信后再次发送	协议安全问题
抵赖	否认已发生的信息行为	不可否认性 问题
授权侵犯	合法权限被用于非授权目的	内部 人员 风险
旁路控制	利用漏洞绕过安全机制	访问控制 /漏洞问题
特洛伊木马	隐蔽恶意程序段	软件安全问题
陷阱门	预留特殊入口绕过安全策略	系统后门问题
媒体废弃	从 废弃 介质 恢复 信息	介质销毁与数据残留问题

真题对应：

单选题常把“重放、抵赖、假冒、旁路控制、授权侵犯”混在一起考定义；**案例题**常让你识别企业遭遇的威胁属于**保密性**、**完整性**还是**可用性**问题。

3. 信息安全规划的七项原则

七项原则可记为：**系、适、时、定、可、易、合**。

原则	备考解释	应用判断
系统性	规划要整体、全面、体系化	不能只买设备或只修一个漏洞
适用性	与业务、信息化、风控、审计、合规衔接	不能脱离企业实际
时效性	短期、中长期、 远景规划 分层	紧急风险短期处理，体系建设中长期推进
确定性	目标、范围、 主体 、责任明确	不能模糊、 无责任主体
可行性	措施可执行、可落地	不能与流程、文化、职责冲突
易用性	决策层能看懂， 管理 层能执行，操作层能照章办事	流程要清晰、可操作
合规性	满足法律法规、标准、监管、合同和内部制度	先合规，再按业务特点优化

考试技巧：

看到“只从**技术**角度部署安全设备，不考虑**业务流程**和**组织职责**”，优先判断违背**系统性**、**适用性**、**可行性**；看到“**规划目标**含糊，**责任部门**不清”，优先判断违背**确定性**；看到“不满足**等保**、**个人信息保护**、行业监管”，优先判断违背**合规性**。

4. 信息安全规划的注意事项

教材强调：信息安全不是“为了安全而安全”，而是要追求“**有效益的信息安全**”。规划前必须理解组织主营业务，不同业务的安全重点不同：数据依赖型组织更重数据保护，制造型组织更重连续运行，金融、政务、教育、互联网平台等组织还要重点考虑合规、客户信任、社会影响和监管要求。

四个注意事项：

注意事项	考点化表达
追求有效益的安全	安全投入要服务业务、减少损失、形成信任或合规价值
信息安全 战略校准	信息安全战略要与组织战略一致，并充分考虑 IT 战略
基于业务理解风险	风险分析 要从 业务目标 、 关键风险区域 和 风险偏好 出发
识别合规要求	同时识别外部法律监管与内部制度要求

风险管理闭环可记为：

风险识别 → **风险分析** → **风险应对** → **风险监控** → **沟通与培训** → **应急准备** → **审计与改进**

这不是教材中的数学公式，而是本章非常适合**案例题**套用的“流程公式”。

三、9.2 信息安全架构

1. 信息安全架构的含义

信息安全架构是企业架构的子集，描述当前或未来的安全结构、安全过程、安全系统、**人员**和组织单元，并使其与**业务目标**和战略方向保持一致。架构的作用是提供抽象层面的参考框架，使组织在安全建设中实现**互操作**、**集成**、**易用**、**标准化**和**便于治理**。

2. 三道安全防线

防线	含义	重点
系统安全架构	从系统自身设计中构建安全质量属性	从源头增强系统自身安全
安全技术体系架构	构建通用安全基础设施、工具、组件与支持系统	系统性 增强安全防御能力
审计架构	通过独立审计发现风险	覆盖安全风险在内的风险发现能力

易错提醒：

系统安全架构强调“系统内生安全”；**安全技术体系架构**强调“通用安全基础设施和组件”；**审计架构**强调“独立发现风险”，不是**防火墙**、IDS 等具体设备。

3. SABSA 商业应用安全架构

SABSA 是以业务视角为起点的信息**系统安全架构**框架，提供**六层模型**，并通过“6 个视图 × 6 个问题”的矩阵确保安全架构完整。教材强调它是一套开放架构，可与 TOGAF、ITIL 等方法结合。

SABSA 六层模型

视图	对应安全架构
业务视图	情境安全架构
架构视图	概念安全架构
设计视图	逻辑安全架构
构建视图	物理安全架构
实施视图	组件安全架构
服务管理视图	安全服务管理架构

SABSA 六问法

问题	对应维度	答题关键词
做什么	资产	要保护什么
为什么	动机	风险、 业务目标 、合规驱动
如何做	流程	安全流程、功能、服务
谁参与	人员	角色、组织、职责
在哪里做	位置	安全域、网络位置、平台
何时做	时间	生命周期 、时序、计划

SABSA 生命周期：

战略与规划 → 设计 → 实施 → **管理与衡量**

易错提醒：

SABSA 不是单纯**技术**架构，它从**业务视图**出发：“**管理与衡量**”不是最后写总结，而是要在早期设置绩效指标，运行后按指标衡量偏差并持续**管理**。

4. 信息系统安全保障模型

信息系统安全保障模型以风险和策略为基础，强调动态持续安全、综合保障和**生命周期**覆盖。模型包含三个维度：

维度	内容
生命周期	规划组织、开发采购、实施交付、运行维护、废弃
保障要素	技术、工程、管理、人员
能力成熟度	基本执行、计划跟踪、充分定义、量化控制、持续优化

能力成熟度五级：

等级	特征
1 基本执行级	随机、被动，依赖个人经验，不可复制
2 计划跟踪级	有计划、有执行，但未体系化
3 充分定义级	实践被规范定义并执行
4 量化控制级	有量化目标，可度量和预测
5 持续优化级	能按组织目标 持续改进 优化

应用公式：

$$\text{安全保障能力} = \text{生命周期覆盖} \times \text{保障要素完整} \times \text{成熟度提升}$$

案例题中，若企业只在上线前做一次安全测试，忽视**运行维护**和**废弃**阶段，应判断其没有实现“全**生命周期**、动态持续性安全”。

四、9.3 信息安全规划的主要内容

1. 关注利益相关方的安全诉求

利益相关方包括组织内部的部门、层级、业务对象，也包括外部监管单位、客户、用户和公众。不同**利益相关方**的诉求可能不同甚至冲突：安全主管希望增加安全投入，股东关注成本收益，员工关注使用便利性，监管机构关注合规，客户关注数据和服务可信。

案例答题模板：

识别**利益相关方** → 分析**安全诉求** → 识别冲突点 → 平衡风险、成本和合规 → 纳入**规划目标**与措施

易错提醒：

信息安全规划不是信息**技术**部门单独完成的工作，应当纳入业务部门、**管理层**、合规审计、运维、用户和外部监管等多方诉求。

2. 信息安全组织体系规划

信息安全**组织体系**是决策规划、统筹**管理**、落实执行、**监督检查**的基础。它通过自上而下的组织设计形成行政推力，推动安全工作落地。

合理的组织框架至少包括：

组成	作用
最高管理层	包括治理者和执行 管理者 ，决定方向和资源
协调机构	包括 管理层 和各部门负责人，负责跨部门协调
内部组织	包括主管部门和配合部门，可设安全部门或指定 IT 部门主管
外部联系	与监管、政府、消防、专业组织、供应商 等保持联系

真题对应：

案例题常问“企业信息安全**组织体系**不完善，应补充哪些组织角色？”答题时不能只写“成立安全部门”，还应写**最高管理层**、**协调机构**、主管与配合部门、**外部联系**和**监督检查**机制。

3. 信息安全管理规划

信息安全管理规划是组织为实现信息安全方针和目标而建立的体系，表现为方针、原则、目标、方法、计划、活动、程序、过程和资源的集合。其特点包括：基于风险评估、遵守法规和合同要求、全过程动态控制、保护关键性信息资产、平衡控制成本与风险。

ISO/IEC 27001 与 ISO/IEC 27002

标准	考试定位
ISO/IEC 27001	信息安全管理规划 要求，可用于建立、实施、运行、监视、评审、保持和改进 ISMS ，也可作为第三方 认证 依据
ISO/IEC 27002	配合 27001 使用，提供控制目标和控制措施参考，既有专用性也有通用性

现行国际口径中，**ISO/IEC 27001:2022** 是**信息安全管理规划**要求标准，官方说明其用于建立、实施、维护和**持续改进** **ISMS**，并强调通过风险**管理**保护信息的**保密性**、**完整性**和**可用性**。考试作答时不要纠结年份，核心掌握“27001 是体系要求，27002 是控制措施参考”。

等级保护管理体系

等保对象主要包括**运营商**和服务提供商、**重点行业**、**重要机关**等。等级划分重点看“对象被破坏后的损害范围和严重程度”。

等级	名称	损害后果
一级	自主保护级	损害公民、法人和其他组织合法权益，但不损害国家安全、社会秩序和公共利益
二级	指导保护级	严重损害合法权益，或损害社会秩序和公共利益，但不损害国家安全
三级	监督保护级	特别严重损害合法权益，或严重损害社会秩序和公共利益，或损害国家安全
四级	强制保护级	特别严重损害社会秩序和公共利益，或严重损害国家安全
五级	专控保护级	特别严重损害国家安全

等保基本框架：

一个中心：安全管理中心

三重防御：**安全计算环境**、**安全区域边界**、**安全网络通信**

同时还应结合安全**物理环境**，以及安全**管理制度**、机构、**人员**、建设**管理**、运维**管理**等**管理**要求。GB/T 22239-2019 的中文标准名称即《信息安全**技术** 网络安全**等级保护**基本要求》，标准状态为现行。

等保实施方法可压缩为：

定级 → 基本安全要求分析 → 特定安全要求分析 → 风险评估 → 改进和选择安全措施 → 实施安全保护

易错提醒：

“**等保**”不是只买安全设备，也不是只做测评**报告**；完整**等保**建设要覆盖**定级**、**备案**、**建设整改**、**等级测评**、**监督检查**和**持续运营**。教材此处重点掌握分级定义、一个中心三重防御、实施方法。

4. 信息安全技术体系规划

信息安全**技术体系**规划的目标是把安全**技术**提前纳入安全策略和系统设计，通过**技术**机制支撑**保密性**、**完整性**和**可用性**。教材列举的主要**技术**包括**身份认证**、**访问控制**、**入侵检测**、**防火墙**、**网闸**、**防病毒**、**数据加密**等。

身份认证

身份认证用于确认操作者身份，可分为用户与主机之间、主机与主机之间的**认证**。

方法	特点
静态密码	简单 易用 ，但易泄露、易被猜测
智能卡	硬件不可复制性较强
短信密码	动态随机，属于“你拥有什么”
动态口令	一次一密，常按时间同步生成

方法	特点
USB Key	软硬件结合，常结合 PKI，用于电子政务、网银等
生物识别	基于“你是谁”，如人脸、虹膜等
双因素认证	两种认证方式组合，提高安全性
虚拟身份电子标识	网络身份标识，具有唯一性
Infogo 认证、虹膜认证	教材列举的特定认证技术

易错提醒：
“密码 + 动态口令/USB Key/生物识别”属于增强认证；单纯静态密码安全性较弱。案例中涉及金融、政务、重要系统登录，应优先考虑多因素认证、证书认证、权限分级和审计留痕。

访问控制

访问控制用于防止未授权访问。常见机制：

机制	英文	判断关键词
自主访问控制	DAC	客体所有者定义访问规则
基于角色的访问控制	RBAC	按角色分配权限
基于规则的访问控制	Rule-BAC	按规则综合主体、请求、客体信息判断
强制访问控制	MAC	基于安全级别标签

易错提醒：
RBAC 是考试高频，常用于组织角色明确的企业系统；MAC 强调安全级别和标签，不是“管理员强制分配权限”的泛泛说法；DAC 的关键是“所有者决定”。

入侵检测

入侵检测系统按照安全策略，通过软硬件监视网络和系统运行状态，发现攻击企图、攻击行为或攻击结果。可分为实时入侵检测和事后入侵检测。实时入侵检测能在连接过程中发现入侵迹象并采取断开连接、收集证据、数据恢复等措施；事后检测依赖安全人员定期或不定期分析，实时性较弱。

防火墙

防火墙部署在内外网、专用网与公共网之间，构成保护屏障，主要由服务访问规则、验证工具、包过滤和应用网关组成。它主要用于边界防护、访问控制和日志记录。

防火墙与入侵检测的区别：

技术	主要作用
防火墙	控制和过滤进出网络的访问流量
入侵检测	发现攻击行为、攻击企图或攻击结果
网闸	实现不同安全域之间的隔离与受控数据交换

网闸

网闸又称网络隔离技术，通过两个独立主机系统和控制介质实现信息摆渡，使两个网络之间没有直接物理通路或协议连接。适合内外网隔离、涉密或高安全要求场景。

防病毒

病毒防护策略包括：
拒绝访问能力 → 病毒检测能力 → 控制传播能力 → 清除能力 → 恢复能力 → 替代操作

易错提醒：
防病毒不是“装杀毒软件”就结束，必须考虑检测未知病毒、控制传播、清除恢复和替代运行方案。

数据加密技术

类型	特点	易错点
对称加密	加密和解密使用同一密钥，速度快	密钥分发和管理困难
非对称加密	公钥加密、私钥解密，密钥管理相对简单	加解密速度较慢
链路加密	在通信链路上加密	保护传输链路
节点加密	在通信节点处加解密	节点处仍需保护
端到端加密	发送端到接收端全程加密	更强调全过程传输保密

5. 信息安全运营体系规划

安全运营是长期持续过程，目标是保护资产，包括信息、数据、系统、设备、设施和应用程序。运营规划需要提前识别威胁和漏洞，并结合管理和技术手段降低风险。

因需可知与最小特权

原则	含义	重点
因需可知	只让用户获得完成工作所需的数据或资源	重点保护秘密信息不被无关人员知悉
最小特权	只授予完成工作所需的最低权限	同时限制读取、写入、创建、修改、删除等能力

易错提醒：
因需可知偏“知道什么”；最小特权偏“能做什么”。两者相关但不完全等同。

职责分离与责任

职责分离要求把关键流程拆成多个任务，由不同**人员**承担，形成制衡，防止一个人完全控制关键功能或系统。它能增加舞弊、串通和恶意行为成本。

其他常用安全运营方法

方法	作用
双人控制	关键任务需两人批准或共同操作
岗位轮换	降低对个人依赖，发现长期隐藏问题
强制休假	通过他人接管岗位发现欺诈或异常
特权账户管理	限制和监控 管理员 账户、提升权限使用

安全培训与意识提升

培训内容包括基础知识培训、操作规范培训、**模拟演练**培训、持续宣传教育。考试中常把“**人员**意识不足、随意拷贝拍照、弱口令、钓鱼邮件点击”等作为**管理**漏洞，答案不能只写**技术**措施，还要写**安全培训**、**制度宣贯**、考核与持续提醒。

应急响应、事件处理与事后改进

应急响应计划应作为周期性活动，定期演练和修订。可按以下模板作答：

制定**应急响应策略** → 建立紧急联系渠道 → 制定**应急响应流程** → 定期应急演练 → 建立**报告和记录机制** → **事件处理与恢复** → 事后总结与**持续改进**

事后改进步骤：

收集数据和信息 → 分析评估 → 制定改进措施 → 实施改进措施 → **监控评估**改进效果

法规趋势提示：

涉及个人**信息泄露**、篡改、丢失时，个人信息处理者应立即采取**补救措施**，并按规定通知有关部门和个人；**个人信息保护**影响评估**报告**和处理情况记录至少保存三年。

五、9.4 信息安全规划案例的答题方法

教材案例包括金融公司、房产公司、大学、企业信息安全模型应用等，体现不同组织都需要结合自身业务、规模、行业特点制定安全策略，但共同点是重视风险评估、合规要求、**技术**与**管理**结合、安全意识建设和**持续改进**。

信息安全规划过程可压缩为三步：

步骤	关键任务	输出
现状调研与需求分析	明确战略目标，分析业务驱动、IT 战略、合规监管、安全现状、行业实践、新兴 技术 挑战、外部威胁	现状调研与需求分析报告
总体架构与蓝图设计	构建信息安全 总体架构 和 基础架构 ，提炼建设重点和安全蓝图	信息安全体系架构设计 报告
项目规划与实施设计	差距分析，提出改进措施，明确 项目群 、 优先级 、 相关性 、实施路径和 评审机制	信息安全体系实施规划 报告

案例题通用答题模板：

业务背景与安全目标 → 资产与**风险识别** → 合规要求识别 → **组织体系规划** → **管理体系规划** → **技术体系规划** → **运营体系规划** → 项目**优先级与实施路线** → **监控评估与持续改进**

六、论文与案例可直接套用的压缩框架

案例题答题框架

第一步：找业务目标

明确企业主营业务、**关键资产**、**关键系统**、数据类型和合规要求。

第二步：找风险差距

从物理、网络、主机、应用、数据、**管理**、**人员**、运维、外部合规等方面识别问题。

第三步：配体系措施

组织上建立**最高管理层**、**协调机构**、主管部门和**外部联系**；**管理**上建立 **ISMS**、**等保**、制度流程、审计机制；**技术**上配置**认证**、**访问控制**、**防火墙**、**入侵检测**、**网闸**、**防病毒**、加密；运营上落实**最小特权**、**职责分离**、培训、**应急响应**、事件**恢复**和改进。

第四步：排实施路线

按风险紧迫性、合规刚性、业务影响、成本收益、项目依赖关系确定**优先级**。

第五步：写持续改进

建立指标、监控、演练、审计、**复盘**和**优化机制**。

论文题展开框架

题目若要求论述“**信息安全规划**”，可按：

背景与问题 → **规划目标** → 风险与合规分析 → 安全架构设计 → **组织体系** → **管理体系** → **技术体系** → **运营体系** → **实施路线** → 效果评价与**持续改进**

论文中要体现“安全服务业务、**风险驱动**、**合规约束**、**体系化建设**、**持续运营**”，不要写成单纯“采购**防火墙**、杀毒软件、**入侵检测**系统”的设备清单。

第 10 章 云原生系统规划

一、本章考试定位

第 10 章属于云原生系统规划模块，考试更可能以综合知识选择题 + 案例分析场景题 + 论文素材三种方式出现。核心不是背概念，而是能判断：组织为什么要云原生、云原生架构如何设计、建设路线如何排序、某个业务场景该选微服务、Mesh、Serverless、存储计算分离、分布式事务还是事件驱动。

本章主线可以压缩为一句话：

■ 云原生 = 面向云环境设计应用，用容器、微服务、服务网格、声明式 API、自动化、可观测、安全与弹性能力，把非业务能力交给云平台，使业务系统更敏捷、更可靠、更易扩展。

二、10.1 云原生发展背景

1. 云原生的基本概念

Cloud Native 可以拆成两层理解：

Cloud：应用和服务运行在云端，不再以传统自建数据中心为唯一基础。

Native：应用从设计之初就面向云环境，能利用云计算的弹性、分布式、自动化、资源池化能力。

考试记忆点：

考点	应试表述
云原生不是简单“上云”	不是把旧系统搬到云主机就叫云原生
云原生不是单一技术	它是一组架构原则、技术体系和工程实践
云原生核心价值	弹性扩缩容、快速交付、高可用、自动化运维、降低非业务复杂度
典型技术组合	容器、微服务、服务网格、不可变基础设施、声明式 API、DevOps、可观测、零信任

教材中给出的演进脉络重点包括：2010 年概念出现，2015 年 CNCF 成立，2017 年 Pivotal 概括为 DevOps、持续交付、微服务、容器四大特征，2018 年后随着 Service Mesh 加入，CNCF 定义进一步强调容器、服务网格、微服务、不可变基础设施和声明式 API 等能力。

2. 12 要素应用

教材表 10-1 列出了云原生早期重要基础：12 要素。考试常以“对应关系题”“错误项判断题”出现。

序号	要素	记忆关键词
1	基准代码	一份代码，多份部署
2	依赖	显式声明依赖
3	配置	配置存储在环境中
4	后端服务	后端服务作为附加资源
5	构建、发布、运行	三者严格分离
6	进程	应用以无状态进程运行
7	端口绑定	通过端口提供服务
8	并发	通过进程模型扩展
9	易处理	快速启动、优雅终止
10	环境等价	开发、预发布、生产尽量一致
11	日志	日志视为事件流
12	管理进程	后台管理作为一次性进程运行

易错提醒：“无状态进程”不是说系统没有数据，而是说应用进程自身尽量不保存关键状态，状态应交给数据库、缓存、对象存储等后端服务管理。

3. 从烟囱式 IT 到云原生

传统组织常见问题是烟囱模式：部门系统各自建设、资源独占、数据难共享、运维重复投入。上云后，IaaS 层资源可以统一复用，组织自然希望 PaaS、应用、数据、服务能力也统一复用。

发展路径可以这样记：

烟囱式 IT → IaaS 统一资源 → 敏捷开发 → DevOps → 云原生 → DevSecOps / AI / 大数据 / 边缘计算 / HPC 融合

4. DevOps 与 DevSecOps

DevOps：开发、运维、质量保障的协同整合，目标是缩短开发周期、提升交付效率。

DevSecOps：在 DevOps 基础上加入安全，把安全责任贯穿研发、测试、部署、运行全过程。

对比项	DevOps	DevSecOps
核心	开发运维一体化	开发、安全、运维一体化
重点	效率、协作、持续交付	效率 + 全流程安全
安全责任	可能偏后置	全团队、全生命周期负责
考试关键词	CI/CD、持续反馈	安全左移、流水线安全、全流程安全

易错提醒：DevSecOps 不是增加一个安全部门审批环节，而是把安全能力嵌入需求、设计、编码、测试、构建、部署、运行、监控全过程。

三、10.2 云原生技术架构

1. 架构定义

云原生架构是基于云原生技术的一组架构原则和设计模式集合，目标是把应用中的非业务代码尽可能剥离，让云基础设施和云平台接管弹性、韧性、安全、可观测、灰度等非功能能力，使业务系统轻量、敏捷、自动化。

云原生代码通常分为三部分：

代码组成	含义	应试判断
业务代码	实现业务逻辑	真正产生业务价值
三方软件	依赖库、业务库、基础库	辅助业务实现
处理非功能特性的代码	高可用、安全、可观测等	云原生尽量把它交给 IaaS/PaaS

教材同步选择题中，“云原生代码通常包括业务代码、三方软件和什么？”答案是处理非功能特性的代码。

2. 云原生架构带来的三大变化

变化	关键内容	考试理解
代码结构变化	存储、网络、线程、分布式能力由云服务承接	开发人员少写非业务复杂代码
非功能性特性委托	高可用、容灾、安全、灰度、可观测交给云平台	非功能能力平台化
软件交付高度自动化	容器标准化打包，声明式配置，面向终态交付	解决多环境部署差异

非功能能力委托要掌握三个层级：

层级	典型能力
虚拟机	底层硬件异常时热迁移，应用无感
容器	进程异常时自动探测、下线、拉起新实例、流量切换
云服务	缓存、数据库、对象存储等具备高可用能力，使应用更薄、更无状态

易错提醒：容器解决的是运行环境一致性和进程级治理，不等于自动解决所有业务高可用；有状态数据仍需数据库、缓存、对象存储、备份恢复等机制配合。

四、云原生架构设计原则

教材列出的常见原则有七个：服务化、弹性、可观测、韧性、所有过程自动化、零信任、架构持续演进。

1. 服务化原则

通过服务化架构拆分不同生命周期的业务单元，让不同模块可以独立迭代、独立扩展、独立治理。

考试关键词：

微服务、小服务、接口契约、API 协作、服务流量治理、限流、降级、熔断、灰度、反压、零信任

易错提醒：服务化不是拆得越细越好。拆分过细会带来服务调用损耗、分布式事务复杂度、治理成本上升。

2. 弹性原则

系统部署规模可以随业务量变化自动伸缩，不再完全依赖事前固定容量采购。

适用场景：

- 大促、秒杀、突发访问量；
- 业务增长不确定；
- 需要降低闲置资源成本；
- 希望缩短从采购到上线的周期。

易错提醒：弹性不仅是“加机器”，还包括自动扩缩容、资源调度、健康检查、负载均衡、容量监控等配套能力。

3. 可观测原则

可观测性通过日志、链路跟踪、度量指标主动呈现系统运行状态，使一次请求背后的多次服务调用、SQL、节点拓扑、网络响应等都可追踪。

组成	作用
Logging	记录详细日志
Tracing	跟踪完整调用链
Metrics	提供量化指标

可观测的目标是支撑 SLO 度量，并优化 SLA。

易错提醒：可观测性 ≠ 普通监控。普通监控更偏结果告警，可观测性更强调主动关联分析、分布式链路追踪和业务健康度量。

4. 韧性原则

韧性是系统在依赖组件异常时仍能持续提供服务的能力。异常包括硬件故障、资源瓶颈、流量超限、机房灾难、软件漏洞、黑客攻击等。

常见韧性设计：

异步化、重试、限流、降级、熔断、反压、主从、集群、可用区高可用、跨区域容灾、异地多活

核心指标：MTBF，平均无故障时间。

5. 所有过程自动化原则

通过 IaC、GitOps、OAM、Kubernetes Operator、CI/CD 流水线等实现软件交付与运维自动化。

记忆公式：

标准化 → 自动化 → 声明式配置 → 面向终态交付 → 自动识别环境差异

6. 零信任原则

零信任的核心是：默认不信任任何网络内外的人、设备、系统，必须基于身份认证和授权重建访问控制。

考试关键词：

身份中心化、认证授权、最小权限、动态访问控制、网络位置/IP 不能作为可信凭证

易错提醒：零信任不是“不允许访问”，而是“每次访问都要验证身份、权限、环境和风险”。

7. 架构持续演进原则

云原生架构不是一次性设计完成，而是在业务发展、技术变化、系统迁移中持续演进。对存量系统云原生迁移，应重点考虑：

迁出成本、迁入风险、微服务改造、应用网关、服务网格、适配器、数据迁移、在线灰度、流量细粒度控制

五、云原生架构模式

1. 服务化架构模式

服务化架构以应用模块为粒度划分系统，通过接口契约定义业务关系，通过 HTTP、gRPC 等标准协议互通，并结合 DDD、TDD、容器化提升质量和迭代速度。

模式	特点
----	----

微服务	服务粒度较细，独立部署、独立扩展
小服务 MiniService	一组关系密切的服务组合，可共享数据，适合超大型系统减少调用损耗

易错提醒：小服务不是退回单体，而是在微服务过细导致治理成本上升时，对强相关服务进行合理聚合。

2. Mesh 化架构模式

Mesh 架构把 RPC、缓存、消息、数据库访问等中间件能力从业务进程中剥离，业务进程只保留很薄的 Client，流量控制、安全、微隔离等交给 Mesh 进程处理。

对比	传统架构	Mesh 架构
中间件逻辑	SDK 嵌入业务进程	Mesh 进程承接
升级影响	业务代码易受影响	中间件升级对业务透明
治理能力	分散在业务侧	集中在 Mesh 侧
典型能力	RPC、缓存、MQ、DB SDK	限流、熔断、重试、安全、染色、微隔离

易错提醒：Mesh 不是替代微服务，而是增强微服务治理能力。

3. Serverless 模式

Serverless 把部署、运行、扩缩容等能力交给云平台，开发者主要关注业务逻辑。

适合：

- 事件驱动的数据计算任务；
- 计算时间短的请求/响应应用；
- 没有复杂相互调用的长周期任务。

不适合：

- 强有状态应用；
- 长时间后台运行的密集型任务；
- 外部 I/O 频繁、时延敏感、服务间调用复杂的应用。

易错提醒：Serverless 不是“没有服务器”，而是服务器管理对开发者不可见。

4. 存储计算分离模式

CAP 困难主要针对有状态应用。无状态应用不涉及一致性维度，更容易获得可用性和分区容错性。云环境中推荐把 Session、结构化数据、非结构化数据交给云服务保存，实现计算与存储分离。

应试公式：

无状态应用 + 云服务持久化 = 更好弹性 + 更强可用性 + 更易故障恢复

5. 分布式事务模式

模式	特点	易考判断
XA	强一致性	性能差
基于消息的最终一致性	性能高	通用性有限
TCC	Try-Confirm-Cancel，应用层控制事务	侵入性强、成本高
SAGA	正向事务 + 补偿事务	无 Try 阶段，开发维护成本高
SEATA AT	性能高、无代码开发工作量、可自动回滚	有场景限制

易错提醒：微服务提倡每个服务私有数据源，因此跨服务业务天然容易引入分布式事务问题。

6. 可观测架构模式

三件套必须牢记：

Logging + Tracing + Metrics

组成	记忆点
Logging	应用主动输出日志，级别如 debug、warning、error 等
Tracing	一个请求从前端到后端的完整调用链
Metrics	并发、耗时、容量、可用时长等量化指标

考试中如果题干出现 **traceid**、**spanid**、调用链、**SLO**、**SLA** 优化，优先联想到**可观测**架构。

7. 事件驱动架构 EDA

EDA 本质是应用/组件间集成模式。事件有 Schema，可校验事件有效性，并具备 QoS 保障机制。

典型场景：

场景	说明
增强服务 韧性	服务异步集成，下游失败不直接影响上游
CQRS	命令和查询职责分离
Event Sourcing	通过事件回放恢复状态
数据变化通知	订单完成后通知积分、信用等服务
开放式接口	事件提供者不关心订阅者
事件流处理	Kafka 日志处理等
IoT 响应	传感器数据天然适合事件触发

六、云原生架构优势

优势	具体表现
高可扩展性	微服务 可独立部署、独立扩展
高可用 性	多节点部署、 负载均衡 、容错处理
灵活性	可采用不同语言、技术栈、部署方式
安全性	容器 隔离、 自动化 部署、减少人为错误
成本效益	降低闲置资源、运维成本，提高 ROI
高度 自动化	计算、存储、网络、部署、运维交给 PaaS 支撑

易错提醒：“成本效益”不是单纯“云一定便宜”，而是通过**弹性**、按需、**自动化**、免运维降低综合成本。

七、10.3 云原生建设规划

教材给出的实施路线是：顶层规划 + 分步实施。完整路线分 5 步。

1. **微服务**采用及运行环境**容器**云平台构建

第一步要同时解决两件事：

应用怎么拆：**微服务**化。

服务跑在哪里：**容器**云平台。

关键内容：

- 基于 **Kubernetes** 等技术构建私有**容器**云平台；
- 支撑部署、运行、管理；
- 实现**弹性**扩展、服务路由、分发**限流**、**健康检查**、错误隔离、故障恢复、资源调度；
- **微服务**设计可参考 **12 要素**、**DDD**、**主数据驱动设计**等。

易错提醒：**DDD** 有助于领域划分，但不保证一次拆分成功；教材也提到可先建设传统大一统系统，理解领域后再重构为**微服务**。

2. 服务管理和治理

随着**微服务**数量增长，必须建设服务治理能力。

重点能力：

服务注册发现、配置管理、路由分发、**负载均衡**、**弹性**扩容、**熔断**、**API 治理**、跨平台协同

技术路径：

路径	说明
Kubernetes 能力	注册发现、路由、 负载均衡 、扩缩容

Service Mesh	代理东西向流量，支持跨语言治理
Spring Cloud	提供注册发现、配置、熔断、客户端负载均衡等

易错提醒：微服务 API 与 OpenAPI 不是一回事。微服务 API 偏内部服务协同，OpenAPI 偏对外或跨组织生态开放。

3. 持续交付及安全

在运行环境和服务治理具备后，重点建设研发端持续交付能力。

核心闭环：

持续集成 → 持续部署 → 持续交付 → 持续监控 → 持续反馈

安全措施：

- 认证与权限；
- 代码安全检查；
- 镜像安全检查；
- 系统安全；
- 应用安全；
- 接口安全；
- 容器安全。

易错提醒：DevOps 不是买一个工具平台就完成了，它还涉及组织架构、流程、权限、反馈机制、工具链集成。

4. 自服务敏捷响应基础设施

随着微服务和持续交付规模扩大，基础设施需要具备自服务能力。

基础设施可分三类：

类型	说明
基础设施资源	服务器、存储、网络、多云资源
支撑平台	容器云平台、持续交付平台等
纯技术工具	消息平台、监控、权限、认证、AI 能力等

重点建设：

统一身份认证、权限服务、日志服务、配置服务、监控服务、告警服务、安全服务、AI 服务、消息服务、调度服务、CI/CD 研发流程服务

5. 增强生产环境韧性和安全性

通过抗脆弱性试验、混沌工程、安全能力建设，持续增强生产环境抵抗故障和攻击的能力。

关键词：

抗脆弱性、混沌工程、Chaos Monkey、故障注入、主动发现弱点、强制修复、持续改进安全措施

易错提醒：混沌工程不是随意破坏系统，而是在可控条件下注入故障，验证系统韧性并发现薄弱点。

八、10.4 云原生实践案例

教材案例是某快递公司核心业务搬迁上云。原系统基于 VMware + Oracle，随着订单、轨迹和数据规模增长，出现传统 IOE 架构限制、系统架构不规范、稳定性不足、研发效率低、交付周期长、大促资源难保障等问题，最终采用 Kubernetes 云原生架构体系。

1. 解决方案

改造点	作用
引入云原生数据库	区分 OLTP 与 OLAP，拆分在线交易与离线分析
应用容器化	解决开发、测试、生产环境不一致问题
微服务改造	按业务域拆分，降低维护难度，提高稳定性
Kubernetes 服务发现	支撑服务协同和动态治理

2. 上云架构重点

层次	考点
基础设施	使用 裸金属服务器 ，按需取量，适合短期大流量场景
流量接入	公网请求与内部调用分离，使用 DNS、 PrivateZone 、 Ingress 统一域名转发
平台层	Kubernetes 云原生 PaaS ，打通 DevOps ，统一多环境，集成日志、链路诊断、 Metrics
应用服务层	每个应用创建独立 Namespace ，实现资源隔离； YAML 模板管理部署与回滚
运维管理	托管版 容器 服务降低 Master 运维压力，通过平台完成日志、扩容和集群操作

3. 应用效益

维度	效益
成本	公有云 按量付费 ，减少一次性采购和机房扩容
稳定性	云产品 SLA 、异地备份、归档存储提升可靠性
效率	持续集成 流程分钟级，日志平台快速定位问题
业务赋能	计算、 AI 、 大数据 、 IoT 等云组件开箱即用

案例题答题模板：

- 先指出原有问题：传统架构耦合重、资源**弹性**不足、交付慢、稳定性差。
- 再给改造方案：**云原生数据库**、**容器化**、**微服务**、**Kubernetes**、**DevOps**、**可观测**。
- 最后写收益：降本、提效、稳定、**弹性**、业务创新。

九、真题/命题对应方向

- 概念辨析题：**云原生**不是简单上云，而是面向云设计。
- **12 要素**对应题：基准代码、依赖、配置、后端服务、日志、管理进程等易考。
- 架构原则题：**服务化**、**弹性**、**可观测**、**韧性**、**自动化**、**零信任**、持续演进。
- 场景选择题：状态重、I/O 频繁、长时间密集任务不适合 **Serverless**。
- **分布式事务**题：**XA** 强一致但性能差；**TCC/SAGA** 侵入强；消息最终一致性能高但通用性有限。
- 建设路线题：先**容器**云平台和**微服务**运行环境，再服务治理，再**持续交付**与安全，再自服务基础设施，再增强**韧性**安全。
- 案例分析题：旧系统痛点、**云原生**改造方案、**Kubernetes** 平台收益、**DevOps** 闭环、资源**弹性**、**可观测**。
- **论文素材**题：可以围绕“传统系统**云原生**迁移规划”“**云原生**提升组织数字化能力”“**DevSecOps** 与**云原生**治理”展开。

第 11 章 信息系统治理

一、本章考试定位

本章主线只有两条：**IT 治理**与 **IT 审计**。

IT 治理解决“组织怎样从制度、机制和**责任**上管好信息技术与**数据资源**”；**IT 审计**解决“怎样评价和**监督** IT 治理、IT 内控、IT 风险与合规”。

考试常见考法是：

考试形式	高频命题角度
综合知识选择题	IT 治理 目标、治理层次、关键决策、 治理体系框架 、 COBIT 、 ISO/IEC 38500 、 IT 审计 风险、 审计流程 、 审计证据 、 审计底稿
案例分析	信息孤岛 、 IT 投资 低效、业务与 IT 不一致、 数据治理 薄弱、内控缺失、上线/ 运维 /安全 审计 不足
论文素材	信息系统治理 体系建设、 IT 治理 与数字化转型、 IT 审计 促进风险控制、信息系统项目治理与绩效 改进

本章没有复杂计算公式，所谓“公式熟练”应理解为**结构化答题公式**、**流程顺序公式**和**风险控制逻辑公式**。

二、总框架：一图记住本章

信息系统治理 = IT 治理 + IT 审计

模块	核心作用	关键词
----	------	-----

模块	核心作用	关键词
IT 治理	统筹、评估、指导、监督组织的信息技术与数据资源开发利用	战略匹配、价值交付、资源管理、风险管理、绩效管理
IT 审计	对信息系统、IT 内控、IT 流程、IT 风险和合规性进行检查评价	审计风险、审计证据、审计底稿、审计流程、专项审计

答题总公式：

组织战略 → 业务目标 → IT 战略目标 → IT 治理组织/机制 → IT 资源与项目实施 → IT 绩效评价 → IT 审计监督 → 持续改进

11.1 IT 治理

1. IT 治理的概念与驱动因素

IT 治理是组织采用有效机制，对信息技术和数据资源开发利用进行制度安排，平衡信息化和数字化转型风险，确保组织战略目标实现的过程。

教材中反复强调的驱动问题主要是：

1. 信息孤岛：系统分散建设，数据无法共享，集成困难。
2. 信息资源整合空泛：只提目标，不提标准、流程、数据中心、数据集中管理等落地措施。
3. IT 投资规模扩大：IT 战略必须与组织战略一致，否则会造成资源浪费。
4. 数字化转型依赖 IT：IT 已进入组织管理、运行、生产、服务、交付全过程。
5. 高层管理幅度有限：需要通过责权清晰、机制透明的治理体系保证 IT 价值实现。

考点提醒：IT 治理不是“技术管理”，也不是“信息部门内部管理”，而是组织治理的一部分，强调决策权归属、责任承担、战略一致、价值实现和风险控制。

2. IT 治理的目标价值

教材给出的 IT 治理主要目标可压缩为三项：

目标	考试理解
与业务目标一致	IT 从组织目标和数字战略中抽取信息需求、数据需求和功能需求，支撑业务变化
有效利用信息与数据资源	解决投资回收、数据价值不高、平台不支撑业务、系统超期等问题
风险管理	对信息系统、网络、数据和服务风险进行识别、监控和事件处理

记忆公式：

IT 治理目标 = 战略一致 + 资源有效 + 风险可控

案例答题模板：

答题模板：该组织应建立以业务战略为导向的 IT 治理机制，统一规划 IT 资源，明确 IT 决策权与责任边界，强化数据资源管理和风险监控，保证 IT 建设、服务和投资与业务目标保持一致。

3. IT 治理的管理层次

教材将 IT 治理管理层次分为三层：

层次	职责关键词	典型考法
最高管理层	战略一致、价值交付、投资平衡、资源分配	董事会/高层负责方向与监督
执行管理层	制定 IT 目标、分析新技术风险、建设关键过程、分配责任、衡量绩效	CIO/管理层负责落地与控制
业务与服务执行层	服务提供、基础设施建设维护、需求提出与响应	一线业务和服务执行

易错点：最高管理层不是负责具体开发；执行层不是只做技术；业务层也不是被动接受，而要提出需求并参与服务执行。

4. IT 治理体系的构成

教材中 IT 治理体系回答 5 个问题：

问题	对应内容
IT 治理目标是什么	IT 应用期望行为与业务目标一致
IT 治理由谁来做	IT 治理架构、治理委员会、业务与 IT 权责边界
IT 治理做什么	决策、投资、风险、绩效、管理

问题	对应内容
IT 治理怎么做	统筹、评估、指导、监督
IT 治理效果如何	内部评价、外部评价

记忆公式：

目标—组织—内容—流程—效果

5. IT 治理五项关键决策

有效 IT 治理必须关注 5 项关键决策：

关键决策	核心含义	常见题眼
IT 原则	高层关于如何使用 IT 的陈述	IT 在业务中的角色、期望行为、投资方式
IT 架构	数据、应用、基础设施逻辑及标准化、一体化安排	核心流程、数据整合、技术标准化
IT 基础设施	集中协调、共享 IT 服务，为 IT 能力提供基础	基础服务、服务水平、外包、技术更新
业务应用需求	为购买或开发应用确定业务需求	业务机会、需求标准化、项目成果责任
IT 投资和优先顺序	决定投资方向、投资多少、项目审批与论证	投资组合、战略一致、中心与业务单位投资权衡

记忆公式：

原则定方向，架构定蓝图，设施定基础，需求定应用，投资定优先级。

易错点：

“IT 原则”不是技术规范；“IT 架构”不是单个系统架构；“业务应用需求”不是 IT 部门单方面提出；“投资优先级”必须服务战略和架构，不能只按部门申请排序。

6. IT 治理体系框架

教材将 IT 治理体系框架分为 6 个组成部分：

组成部分	备考压缩理解
IT 战略目标	围绕 IT 与业务关系、IT 决策、资源利用、风险控制制定目标
IT 治理组织	明确治理机构、权限划分、职责协调
IT 治理机制	决策机制、执行机制、风险控制机制、协调机制
IT 治理域	计划、构建、运维、监控等治理对象
IT 治理标准	治理规范、实施参照、评价体系、审计方法
IT 绩效目标	评价 IT 规划、构建、工期、成本、质量和业务满足度

记忆公式：

战略目标 + 治理组织 + 治理机制 + 治理域 + 治理标准 + 绩效目标

案例常用句：

答题模板：应建立覆盖 IT 战略目标、治理组织、治理机制、治理域、治理标准和绩效目标的闭环治理体系，使 IT 规划、建设、运维、监控和审计形成持续改进机制。

7. IT 治理核心内容

教材明确：IT 治理本质关心两件事：实现 IT 业务价值和规避 IT 风险。核心内容有 6 项：

核心内容	作用
组织职责	明确信息部门与业务部门关系，划分所有者、建设者、管理者、监控者
战略匹配	使 IT 建设与组织战略一致，是 IT 贡献业务价值的重要驱动力
资源管理	优化人、应用系统、信息、基础设施等 IT 资源配置
价值交付	通过项目全生命周期管理，在预算、时间、成本和质量约束下创造业务价值
风险管理	保护 IT 资产、信息资源、人员隐私和灾难恢复能力
绩效管理	跟踪 IT 战略、项目实施、资源使用、服务提供和业务流程绩效

记忆公式：

职—匹—资—价—险—绩

高频辨析：

容易混淆项	正确区分
战略匹配	让 IT 建设服务组织 战略
价值交付	让 IT 项目真正产生业务价值
风险管理	保护业务价值
绩效管理	用指标跟踪治理和项目效果

8. IT 治理机制经验

建立 **IT 治理机制**的原则：

1. **简单**：**责任**和目标明确。
2. **透明**：程序正式、机制清晰。
3. **适合**：让最适合的人参与特定决策。

常见治理机制包括：执行层和高级管理委员会、**架构委员会**、IT 人员参与的**流程团队**、资金**投资批准**和**预算**、**服务水平协议**、**费用分摊**机制、**IT 业务价值**正式追踪。

考试要会识别：

机制	期望行为
高级管理委员会	整合 IT 与业务，避免 IT 被忽略
架构委员会	推动业务驱动的 IT 决策
流程团队	形成端到端流程管理
投资批准和预算	把 IT 视为业务投资
SLA	专业管理服务供需
费用分摊	明确 IT 成本补偿
IT 价值追踪	让目标、收益、成本透明化

9. IT 治理任务

教材将 **IT 治理**活动定义为：**统筹、评估、指导、监督**。组织开展 **IT 治理**主要聚焦 5 项任务：

任务	内容压缩	案例答题关键词
全局统筹	统筹 目标范围、技术环境、趋势、人员责权	IT 蓝图、横向集成、纵向管控、持续改进
价值导向	建立 IT 投资 价值框架，明确收益与问责	投资目录、关键指标、成本收益权衡
机制保障	管控 IT 需求与实现，识别和处置安全风险	过程管理、痕迹管理、评审、审计、改进
创新发展	利用 IT 创新业务、管理、质量和绩效	技术创新、模式革新、创新能力评估
文化助推	沟通目标、策略、职责，营造治理文化	沟通透明、职业规范、文化改进

记忆公式：

统筹定方向，**价值**定收益，**机制**保落地，**创新**促发展，**文化**促接受。

10. IT 治理方法与标准

10.1 ITSS / GB/T 34960 系列

教材重点涉及：

标准	考点
GB/T 34960.1 《通用要求》	IT 治理 模型、框架、原则， 顶层设计、管理体系、资源 治理要求
GB/T 34960.2 《实施指南》	实施环境、实施过程、治理域
GB/T 34960.4 《 审计 导则》	IT 审计 要求、 审计 人员、 审计 过程、 审计 评价

备考注意：上传教材段落中出现“GB/T 34690.4”的写法，但同章表格和国家标准公开信息均对应 **GB/T 34960.4-2017《信息技术服务 治理 第4部分：审计导则》**，考试记忆时按 **GB/T 34960.4** 掌握。

GB/T 34960.1 的治理框架可记为三大治理域：

治理域	要素
顶层设计	战略 、组织、架构
管理体系	质量、项目、投资、服务、业务连续性、信息安全、风险、供方、资产等
资源	基础设施、应用系统、数据

GB/T 34960.2 的实施过程可记为：

统筹和规划

→

构建和运行

→

监督和评估

→

改进和优化

10.2 COBIT 框架

COBIT 是面向整个组织的信息和技术治理及管理框架。教材重点考两组内容：
第一，区分治理与管理：

项目	含义
治理	评估利益相关方需求，设定方向，监控绩效与合规
管理	按治理方向计划、构建、运行、监控活动，实现组织目标

第二，掌握 COBIT 的 5 个领域：

领域	含义
EDM	评估、指导和监控，属于治理目标领域
APO	调整、规划和组织
BAI	内部构建、外部采购和实施
DSS	交付、服务和支持
MEA	监控、评价和评估

记忆公式：

治理看 EDM，管理看 APO、BAI、DSS、MEA。

COBIT 治理系统组件有 7 个：
流程、组织结构、原则政策程序、信息、文化道德行为、人员技能胜任能力、服务基础设施和应用程序。

10.3 ISO/IEC 38500

ISO/IEC 38500 重点掌握 6 项原则和 3 项任务。
6 项原则：

原则	含义
责任	明确 IT 供需双方责任和授权
战略	IT 计划满足当前和持续业务需求
收购	IT 采购理由正当、决策透明，平衡收益、机会、成本和风险
性能	IT 服务水平和质量满足当前及未来业务需要
一致性	IT 使用符合法律法规、政策和制度
人的行为	尊重相关人员当前和发展的需求

3 项任务：

评估 → 指导 → 监督

易错点：ISO/IEC 38500 的“评估、指导、监督”与教材 IT 治理任务中的“统筹、评估、指导、监督”相近，但不完全相同，考试看到 ISO/IEC 38500 时优先选 评估、指导、监督。

11.2 IT 审计

1. IT 审计的基础定位

IT 审计是与 IT 治理配套的监督工具，用于检查、评价信息系统及相关 IT 内部控制和流程，并提出审计意见。教材强调 IT 审计用于控制 IT 风险、提高信息系统治理水平、促进组织实现信息系统治理目标。
IT 审计目的：

1. 了解组织 IT 系统和 IT 活动总体状况。

2. 审查和评价组织是否实现 IT 目标。

3. 识别与评估 IT 风险。

4. 提出评价意见和改进建议。

5. 促进组织实现 IT 目标。

组织 IT 目标主要包括：

IT 目标	说明
-------	----

IT 目标	说明
战略一致	IT 战略与业务战略一致
信息资产保护	保障信息资产安全、数据完整可靠有效
系统有效性	提高系统安全性、可靠性、有效性
合规性	符合法律、法规、标准要求

2. IT 审计范围

IT 审计范围一般依据审计目的和审计成本确定：

范围	含义
总体范围	根据审计目的和投入成本确定
组织范围	涉及的组织机构、流程、活动、人员
物理范围	物理地点和边界
逻辑范围	信息系统和逻辑边界
其他内容	根据项目需要确定

案例题常用答法：

答题模板：审计前应先了解组织和信息系统总体情况，开展风险评估，识别环境控制、系统、数据等主要风险，再结合审计资源、时间和成本确定重点审计范围。

3. IT 审计人员要求

IT 审计人员要求包括：

分类	要点
职业道德	独立、客观、公正、正直、诚信、保密
知识技能经验	IT 知识、审计知识、财务管理知识、专业技能、软技能
专业胜任能力	具备资格，持续教育和培训
外部专家服务	评价资格、经验、独立性、客观性、胜任能力，签订书面协议并评价成果

易错点：IT 审计不是纯技术测试，审计人员既要懂 IT，也要懂审计、内控、管理和合规。

4. IT 审计风险

教材将 IT 审计风险分为：

风险	含义	审计人员能否直接控制
固有风险	无相关控制时，IT 活动本身导致重大错误的风险	只能评估，不能控制
控制风险	内部控制体系不能及时预防或发现重大错误的风险	只能评估，不能直接控制
检查风险	审计程序未能发现重大错误的风险	可通过审计方法、测试范围、工具和人员能力降低
总体审计风险	单个控制目标下各类审计风险的总体影响	通过审计计划和工作量控制到可接受水平

结构公式：

$$\text{总体审计风险控制} = \text{评估固有风险} + \text{评估控制风险} + \text{降低检查风险}$$

注意：本章教材重在理解三类风险及总体风险控制逻辑，不建议在本章机械套财务审计中的乘法模型。

5. IT 审计依据与准则

国际常见依据包括 ISACA 信息系统审计准则、COSO 内部控制框架、SOX 法案、COBIT 等。我国相关依据包括《审计法》《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，以及《第 2203 号内部审计具体准则——信息系统审计》、GB/T 34960.4《信息技术服务 治理 第 4 部分：审计导则》等。

合规应用提醒：涉及网络与数据处理活动时，需结合 2025 年起施行的《网络数据安全条例》，其制定依据包括《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等。

6. IT 审计常用方法

方法	考试识别点
----	-------

方法	考试识别点
访谈法	面对面了解信息，可分结构型与非结构型
调查法	通过书面或口头回答收集资料
检查法	审查文件、记录、资产，可含审阅、核对、复算、分析
观察法	到现场观察实物、过程或运行情况
测试法	使用测试数据检查程序和控制，含黑盒、白盒
程序代码检查法	逐条审查程序指令，可用静态扫描工具

易错点：

检查法偏“资料与记录”；观察法偏“现场与过程”；测试法偏“输入—处理—输出”；程序代码检查法偏“源代码合法性、完整性、逻辑正确性”。

7. IT 审计技术

技术	内容
风险评估技术	风险识别、风险分析、风险评价、风险应对
审计抽样技术	从总体抽样测试，分统计抽样与非统计抽样
计算机辅助审计技术 CAAT	使用计算机工具执行审计程序，如通用审计软件、测试数据、实用工具、专家系统
大数据审计技术	大数据智能分析、可视化分析、多数据源综合分析

风险评估技术记忆：

识别 → 分析 → 评价 → 应对

大数据审计技术记忆：

智能分析 + 可视化分析 + 多源综合分析

8. IT 审计证据

审计证据是形成审计意见和结论的基础。教材强调审计证据应具有：

特性	含义
充分性	证据数量足以支持结论
客观性	证据应为客观事实材料
相关性	与审计事项有实质联系
可靠性	能真实反映和证实客观情况
合法性	符合法定种类，并依法定程序取得

审计证据评价应考虑：证据提供者独立性、人员资质、客观性、时效性、与审计目标相关性、说服力、充分性，同时还要考虑成本效益原则。

易错点：证据不是越多越好，而是要充分、相关、适当、合法、经济。

9. IT 审计底稿

审计工作底稿是对审计计划、审计程序、审计证据和审计结论的记录，是审计证据的载体。

作用：

1. 形成审计结论、发表审计意见的直接依据。
2. 评价考核审计人员的主要依据。
3. 审计质量控制与监督的基础。
4. 未来审计业务的参考资料。

分类：

类型	含义
综合类工作底稿	用于规划、控制、总结审计工作，如审计计划、总结、报告、管理建议书
业务类工作底稿	实施具体审计程序形成，如控制测试、实质性测试资料
备查类工作底稿	对审计工作有备查作用，随被审计单位情况变化更新

编制要求：

内容要求	形式要求
------	------

内容要求	形式要求
资料翔实、重点突出、繁简得当、结论明确	要素齐全、格式规范、标识一致、记录清晰

10. IT 审计流程

广义 **IT 审计**流程分为 4 个阶段：

阶段	工作内容
审计准备	明确目的和任务、组建项目组、搜集信息、编制 审计计划
审计实施	深入调查并调整 计划 、初评 IT 内部控制、符合性测试、实质性测试
审计终结	整理复核底稿、整理证据、评价控制目标、报告 审计 发现、沟通结果、出具报告、归档
后续审计	检查整改措施是否落实并取得预期效果

记忆公式：

准备 → 实施 → 终结 → 后续

易错点：**后续审计**不是新的**审计**项目，而是前一次**审计**的组成部分；但仍需依法依规检查、调查、收集证据并形成**后续审计**报告。

11. IT 审计内容

IT 审计业务通常分为两大类：

大类	子类	审计重点
IT 内部控制 审计	组织层面 IT 控制审计	IT 战略 、组织、架构、业务连续性、 风险管理 、外包、网络与信息安全、 监督 管理
IT 内部控制 审计	IT 一般控制审计	应用系统 、 数据库 、操作系统、网络相关策略和措施
IT 内部控制 审计	应用控制审计	业务流程层面的输入控制、处理控制、输出控制
IT 专项 审计	生命周期审计	规划、设计、开发、测试、运行、维护
IT 专项 审计	开发过程审计	是否符合 IT 架构 和 战略
IT 专项 审计	运维审计	运维 能力、流程策划、实施、 监控改进 、 服务管理
IT 专项 审计	网络与信息安全审计	安全组织、人员、系统、设备、环境、 数据 保护、个人隐私保护合规
IT 专项 审计	信息系统项目审计	项目管理 过程是否得到控制、 监督 并遵循最佳实践
IT 专项 审计	数据审计	数据 安全管理政策、标准和活动的分析、验证、 改进

三、真题对应与答题模板

1. 选择题高频判断

题眼	正确对应
“ IT 治理 核心关注”	IT 业务价值 实现、IT 风险规避
“ IT 治理 核心内容”	组织职责 、 战略匹配 、 资源管理 、 价值交付 、 风险管理 、 绩效管理
“ IT 治理 任务”	全局统筹 、 价值导向 、 机制保障 、 创新发展 、 文化助推
“ IT 治理 活动”	统筹 、 评估 、 指导 、 监督
“ ISO/IEC 38500 任务”	评估 、 指导 、 监督
“ COBIT 治理领域”	EDM
“ COBIT 管理领域”	APO 、 BAI 、 DSS 、 MEA
“ IT 审计 风险”	固有风险 、 控制风险 、 检查风险 、 总体审计风险
“ 审计证据 特性”	充分性 、 客观性 、 相关性 、 可靠性 、 合法性
“ IT 审计 流程”	准备、实施、终结、后续

2. 案例题通用模板

遇到“信息孤岛、重复建设、IT 投资低效、数据质量差、系统上线风险、运维混乱、合规不足”时，可按下面答：

答题模板：应从 IT 治理角度建立统一治理体系。首先，设立 IT 治理组织或委员会，明确业务部门、信息部门、管理层的职责边界；其次，围绕组织战略制定 IT 战略目标，统一规划架构、基础设施、业务应用和投资优先级；再次，建立决策、执行、风险控制和协调机制，对项目、数据、服务、安全、供应商和资产实施全过程管理；最后，通过绩效评价和 IT 审计，对战略一致性、资源利用、风险控制和合规性进行监督，并根据审计发现持续改进。

3. 论文题展开模板

题目若涉及“论信息系统治理体系建设”“论数字化转型中的 IT 治理”“论 IT 审计在信息系统治理中的作用”，可用：

- 1. 项目背景：组织数字化转型、业务扩张、系统分散、数据共享困难。
- 2. 主要问题：战略不一致、责任不清、投资低效、架构不统一、数据质量差、安全和合规风险。
- 3. 治理措施：建立 IT 治理委员会；制定 IT 战略；统一架构与数据标准；建立投资评审、SLA、费用分摊、风险控制、绩效评价机制。
- 4. 审计监督：开展 IT 内控审计、项目审计、运维审计、安全审计和数据审计。
- 5. 实施效果：业务协同增强、资源复用提高、风险可控、系统质量提升、投资价值可评价。
- 6. 总结提升：形成统筹、评估、指导、监督和持续改进闭环。

第 12 章 信息系统服务管理

一、本章考试定位

第 12 章是“系统规划与管理师”中信息系统服务全生命周期管理的核心章节，命题重点不是背诵概念，而是考查考生能否把服务需求、SLA、资源、人员、过程、成本、风险、质量和改进串成一个闭环。
本章可按一条主线记忆：

服务战略规划 → 服务设计实现 → 服务运营提升 → 服务退役终止 → 持续改进与监督

对应考试场景：

考试题型	常见考法	备考重点
综合知识	概念辨析、流程排序、指标公式、协议区分	SLA、OLA、UC；MTBF/MTTR/MTBSI；服务过程管理
案例分析	给出服务项目背景，要求识别问题、提出措施	服务目录、服务台、备件库、知识库、事件/问题/变更/发布管理
论文	围绕服务管理体系建设、运维服务改进、质量管理展开	四要素：人员、资源、技术、过程；持续改进闭环

易错提醒：本章不是单纯“运维管理”。教材更强调“服务供方如何从需求识别到服务退役，形成可管理、可度量、可改进的服务体系”。

二、12.1 服务战略规划

1. 核心定位

服务战略规划的目的，是帮助服务供方识别客户需求，分析客户服务目标，并最终形成服务级别协议 SLA。如果规划不足，常见后果是：服务不可用、服务能力不足、预算超支、客户满意度下降。

考点一句话

服务战略规划 = 识别需求 + 设计服务级别 + 形成协议体系。

教材流程可归纳为：

服务目录管理 → 服务需求识别 → 服务级别设计 → SLA / OLA / UC

2. 服务目录管理

服务目录是服务供方提供服务的集中信息源，用于说明供方能提供什么服务、服务范围是什么、目标是什么、服务细节是什么。它既管理服务产品，也管理客户预期。

服务目录管理活动

步骤	记忆关键词	应用要点
成立管理小组	多角色参与	至少包括市场销售、系统规划与管理人员、信息系统服务工程师
列举服务清单	当前 + 计划	既列正在提供的服务，也列准备开展的服务
确定类别与代码	分类 + 唯一代码	可按技术对象或服务性质分类
编制服务详述	内容、目标、级别、技术实现	是后续 SLA 设计的基础

步骤	记忆关键词	应用要点
评审并发布	内部评审后发布	成为服务交付和服务管理基准
完善服务目录	持续改进	与市场需求、业务发展、供方能力保持一致

真题对应

常考“服务目录的作用”“服务目录管理活动排序”“服务目录与 SLA 的关系”。题干若出现“客户不知道供方能提供哪些服务、服务边界不清、服务预期失控”，优先考虑建立或完善服务目录。

易错提醒

服务目录不是合同，也不是服务报告。它是服务供方对外展示和内部管理服务能力的基础资料，是后续识别需求、制定 SLA、OLA、UC 的支撑。

3. 服务需求识别

客户需求通常分为六类：

需求类型	核心含义	常见考法
可用性需求	服务能否持续可用，停机影响多大	MTBF、MTTR、MTBSI 计算
连续性需求	灾难或重大中断后如何恢复	灾难恢复计划、风险评估
服务能力需求	当前和未来能否以合理成本满足服务级别	容量、人员、工具、资源
信息安全需求	机密性、完整性、可用性	CIA 三要素
价格需求	服务成本估算与定价	成本构成
服务报告需求	用报告记录过程、结果并沟通	报告内容、周期、对象

4. 可用性指标公式

指标	含义	公式	判断方向
MTBF 平均无故障时间	两次故障之间正常运行的平均时间	$MTBF = \frac{\text{系统运行时间}}{\text{运行期间故障次数}}$	越大越好
MTTR 平均故障修复时间	故障发生到服务恢复的平均时间	$MTTR = \frac{\text{系统故障耗时}}{\text{故障次数}}$	越小越好
MTBSI 平均故障间隔	两次相邻事件之间的平均间隔	$MTBSI = MTBF + MTTR$	越大越好

公式熟练

某系统运行 1000 小时，发生 5 次故障，故障总耗时 20 小时：

$MTBF = 1000 \div 5 = 200 \text{ 小时}$

$MTTR = 20 \div 5 = 4 \text{ 小时}$

$MTBSI = 200 + 4 = 204 \text{ 小时}$

易错提醒

MTBF 关注“正常运行时间”，MTTR 关注“修复耗时”，MTBSI 是两者之和。题目中若问“易恢复性”，通常看 MTTR；问“可靠性”，常看 MTBF 或 MTBSI。

5. SLA、OLA、UC 区分

名称	全称	对象	性质	重点
SLA	服务级别协议	服务供方与客户	双方认可的服务质量协议	服务目标、性能、可靠性、责任
OLA	运营级别协议	服务供方内部部门	内部后台协议	内部责任分解、支持链目标
UC	支持合同	供方与外部支持方，或服务实施相关合同方	正式合同，具法律效力	支持责任、权利义务、法律条款

真题对应

题干若出现“客户与服务供方约定响应时间、可用性、费用、处罚”，选 SLA。 题干若出现“服务台、二线、三线内部支持目标分解”，选 OLA。 题干若出现“第三方厂商支持、法律效力、合同责任”，选 UC。

易错提醒

SLA 是对客户承诺，OLA 是内部承接，UC 是外部保障。案例题中常要求把 SLA 中的总目标分解到 OLA 和 UC，否则服务承诺难以落地。

三、12.2 服务设计实现

1. 核心定位

服务设计实现的目标是兑现**服务承诺**。在识别服务需求后，服务供方要设计服务方案，协调安排人员、资源、技术和过程，使服务进入“**可交付、可运行、可管理**”的状态。

总体框架

服务模式设计 + 人员要素设计 + 资源要素设计 + 技术要素设计 + 过程要素设计

这五类要素是案例分析和论文写作的高频框架。

2. 服务模式设计

常见服务模式分为两大类：

分类	方式	适用场景
远程服务	远程集中监控	通过平台实时监控，异常时介入或告知客户
远程服务	远程技术支持	电话、邮件、远程登录处理请求或故障
现场服务	上门技术支持	远程无法解决或需定期 现场服务
现场服务	驻场技术支持	客户要求高响应、持续现场保障

设计原则

服务模式必须满足三点：

- 1. 与客户**可用性、连续性**、安全性需求一致。
- 2. 与供方人员和资源配置能力匹配。
- 3. 具备多模式切换能力，能随客户需求变化调整。

易错提醒

不是服务级别越高越好，也不是驻场一定优于远程。选择服务模式要平衡需求、成本和供方能力。

3. 人员要素设计

人员设计包括三个方面：**岗位职责、绩效、培训**。

岗位职责

岗位	典型角色	主要职责
管理岗	服务总监、项目经理、质量经理	管需求、管过程、管结果，建立沟通机制
技术支持岗	主机、网络、数据库工程师	提供专业技术支持，响应和处理事件
操作岗	热线工程师、监控工程师、机房值守	按规范和手册执行服务交付过程

人员**绩效**方案

绩效设计活动：

确定**绩效指标** → 明确考核信息来源 → 制定计算方法 → 定义考核周期 → 设计考核策略

常见信息来源：故障日志、服务系统记录、客户满意度反馈、工单数据等。

人员**培训**方案

培训内容包括：

培训类型	重点
管理培训	沟通、执行、规划、过程管理
技术培训	专业技能、事件和问题处理能力
工具培训	监控工具、过程工具、专业工具的规范使用
过程培训	SLA 指标、过程规范、考核制度
交付和应急 培训	职责分工、 应急预案 、演练、风险意识

真题对应

案例题常出现“人员能力不足、职责不清、响应不及时、交接混乱”，答题时应从**岗位职责、培训、绩效、人员连续性、备份人员机制**几个角度作答。

易错提醒

人员设计不是简单“增加人手”。考试更看重：岗位清晰、职责明确、能力匹配、**绩效**可量化、**培训**可持续。

4. 资源要素设计

资源要素包括：**服务工具、服务台、备件库、知识库**。

服务工具

工具类型	作用
监控类工具	采集状态、性能、告警等数据
过程管理类工具	支撑服务级别、服务报告、事件、问题、配置、变更、发布等流程
其他工具	自动化、补丁、软件分发、远程桌面、安全管理、知识管理等

选择服务工具时，要综合考虑服务需求、成本、客户期望、技术架构、团队技术水平。

服务台

服务台是服务职能，不是服务过程。它是用户与服务供方之间的统一联系点。

服务台设计要点：

- 1. 设置统一沟通渠道，如热线、网站、邮箱等。
- 2. 指定专人负责服务请求处理。
- 3. 建立接收、记录、跟踪、反馈、监督和考核机制。

备件库

备件库用于保障硬件或设备类服务的连续性。设计重点：

- 备件响应方式和级别要满足 SLA。
- 管理供应商，规范采购过程。
- 管理出入库、标识、核销和账务。
- 定期检测备件状态，确保可用。

知识库

知识库用于沉淀、共享、复用服务知识。设计重点：

- 建立常见问题描述、分析和解决方法。
- 确保组织内知识可用、可共享。
- 支持知识添加、更新和查询。
- 建立知识生命周期管理制度。

易错提醒

服务台解决“入口统一”，知识库解决“经验复用”，备件库解决“资源可用”，工具解决“自动化和过程支撑”。
 两者不要混淆。

5. 技术要素设计

技术要素设计围绕三件事：

技术研发 → 发现问题的技术 → 解决问题的技术

发现问题的技术

内容	作用
制定监控指标及阈值表	明确监控对象、指标和告警边界
制订测试环境建设计划	通过仿真环境验证技术可行性和可靠性

解决问题的技术

内容	作用
制定技术活动标准操作流程 SOP	降低风险、提高效率、规范操作
制定应急预案	应对自然灾害、基础设施故障、核心应用故障、安全事件
完成知识转移	将历史资料、架构资料、应用资料、业务资料转移到服务团队

真题对应

案例题若出现“故障处理依赖个人经验、无标准操作、无应急演练、监控阈值不合理、知识断档”，可从 SOP、应急预案、监控指标、仿真测试、知识转移角度作答。

6. 过程要素设计

常见信息系统服务管理过程包括八类：

- 1. 服务级别管理
- 2. 服务报告管理
- 3. 事件管理
- 4. 问题管理
- 5. 配置管理

- 6. 变更管理
- 7. 发布管理
- 8. 信息安全管理

八大过程速记表

过程	目标	主要活动	关键指标
服务级别管理	通过 SLA 满足服务质量要求	建目录、签 SLA、考核 SLA、跟踪改进	目录完整性、SLA 文件规范性、考核机制有效性
服务报告管理	及时准确沟通服务情况	建立、审批、分发、归档，设计报告计划和模板	报告及时性、准确性、过程完整性
事件管理	尽快恢复服务	受理、分类分级、支持、诊断、解决、跟踪、关闭	事件解决率、平均解决时间、满意度
问题管理	找根因、防复发	建立、分类、调查诊断、解决、错误评估、关闭	问题解决率、平均解决时间、知识库导入
配置管理	保证配置数据可靠、及时	识别、记录、更新、审计	数据准确、完整、有效、可追溯
变更管理	控制变更风险	请求、评估、审核、实施、确认、回顾	未批准变更占比、不成功变更占比、变更记录完整性
发布管理	有序发布并保证可回退	规划、设计、建设、配置、测试、发布、回退	发布成功率、及时率、配置库更新情况
信息安全管理	控制服务中的安全风险	识别、评估、处置、改进	保密性、完整性、可用性

事件、问题、变更、发布的关系

- 事件管理**：尽快恢复服务，关注“先恢复”。
- 问题管理**：分析根本原因，防止重复发生。
- 变更管理**：控制对系统和服务的修改。
- 发布管理**：把变更形成的内容有计划地部署上线。

易错提醒

事件不等于问题。事件强调“服务中断或质量下降”，问题强调“导致事件的根本原因”。考试中“多次发生同类故障”通常应启动问题管理。

四、12.3 服务运营提升

1. 核心定位

服务运营提升的目的，是持续改进服务质量，改善客户感受，降低成本，提高效率，并保障组织服务战略目标实现。
核心内容：

业务关系管理 + 服务营销管理 + 服务成本度量 + 预算/核算/结算 + 服务外包收益

2. 业务关系管理

业务关系管理包括：客户关系、供应商关系、第三方关系。

客户关系管理

目标：管理客户需求，提升客户评价，与客户建立长期有效的业务关系。

主要活动：

活动	应用场景
定期沟通	周、月、季度回顾服务达成情况、问题和改进计划
日常沟通	及时了解客户感知和需求变化
高层拜访	重要事件、投诉处理、价值展示
投诉管理	应急处理，及时反馈，提升客户感知
表扬管理	对客户表扬进行内外部宣传，增强团队认可
满意度调查	Case by Case 调查和公开调查
增值服务	协议外、低成本、贴合客户需求的服务

增值服务四原则：

- 1. 不影响现有协议服务。
- 2. 贴合客户需要。
- 3. 投入在可接受范围内。
- 4. 供方具备延伸服务能力。

供应商关系管理

目标：建立互信协作关系，整合资源，共同服务客户，实现共赢。

关键活动：

- 供应商选择或推荐。
- 供应商审核及管理。
- 多供应商协调。
- 争议处理。
- 支持合同管理。

供应商审核六个方面：

响应能力、问题解决能力、问题解决效率、人员稳定性、客户反馈、合作氛围

第三方关系管理

第三方包括政府、资质认证单位、监理公司、其他直接面向客户的产品或服务商。

主要活动：

- 定期沟通。
- 日常协作。
- 按 5W1H 原则共享信息。
- 第三方关系协调。
- 配合支持第三方工作。

易错提醒

客户关系管理关注客户满意与需求；供应商关系管理关注外部支持能力；第三方关系管理关注认证、监理、政府等相关方协同。案例题不要把三者混为一谈。

3. 服务营销管理

服务营销过程分为四个阶段：

启动准备 → 调研交流 → 能力展示 → 服务达成

阶段	关键任务	考点
启动准备	营销准备、营销计划	熟悉客户行业、现有服务总结、产品准备
调研交流	需求调研、解决方案	高层访谈、现状梳理、需求收集、潜在需求挖掘
能力展示	产品展示、持续沟通	展示服务能力，增强客户信心
服务达成	达成服务协议、持续服务	准备、协商、签订 SLA 或服务合同

真题对应

题干出现“客户需求模糊、方案不被认可、客户高层不支持”，可从调研交流、解决方案评审、持续沟通、高层访谈入手。

易错提醒

服务营销不是简单推销产品。系统规划与管理师在服务营销中要把客户战略、信息化现状、服务能力、解决方案和 SLA 落地结合起来。

4. 服务成本度量

信息系统服务总成本由四部分构成：

服务总成本 = 直接人力成本 + 直接非人力成本 + 间接人力成本 + 间接非人力成本

成本类型	含义	示例
直接人力成本	直接参与项目人员的人工费用	工资、奖金、社保规费、福利
直接非人力成本	为特定项目直接发生的非人工费用	项目差旅、专项培训、专用设备租赁
间接人力成本	非项目组人员的费用分摊	PMO、质量保证、配置管理人员
间接非人力成本	与项目相关但不专属于某个项目的非人工费用	通用办公场地、通用软件工具

成本度量考虑因素

因素	含义
----	----

因素	含义
服务对象规模	硬件数量、软件规模、基础环境规模等
单位工作量	服务某类对象所需的人日数
调整因子	服务要求、服务能力、服务对象和业务特征

易错提醒

专项培训、专用工具、特定项目差旅一般属于直接成本；通用技能培训、通用办公软件、日常办公场地通常属于间接成本。

5. 服务项目预算、核算和结算

三者区别

名称	时间点	作用
预算	项目启动前	预测收入、开支和资金使用计划
核算	项目执行中	连续记录、分析真实收入和支出
结算	项目结束后	对整个生命周期收入和开支进行总结

预算内容

预算包括项目收入和开支。项目预算的意义：

- 形成资金使用计划。
- 协调资金使用活动。
- 支撑项目资源分配。
- 提供责任计算框架。
- 建立资金控制系统。
- 评估资金使用效果。

预算编制步骤：

1. 识别预算收入项与开支项。
2. 划分项目执行阶段。
3. 形成预算表。

核算内容

核算要基于预算，持续记录真实收入和开支。主要工作：

- 编制核算记录表。
- 统计组织资源使用情况。
- 对预算和核算过程进行分析总结。

结算内容

结算是项目结束后的总体核算，时间跨度更长，数据量更大，重点是总结整个项目生命周期的财务效果。

6. 项目收益指标公式

指标	公式	说明
项目投入产出比	$R = \frac{K}{IN} = 1:N$	K 为项目投资总额，IN 为项目收入总额；N 越大，经济效益越好
项目投资回报率	$ROI = \frac{\text{项目利润}}{\text{项目投资总额}} \times 100\%$	衡量项目投资带来的经济回报
项目净资产	项目净资产 = 项目收入 - 项目总开支	反映项目净利润产出
单位人均产出	单位人均产出 = $\frac{\text{净利润总额}}{\text{人员数量}}$	适合人员成本占比较高的服务组织

公式熟练

项目投资 120 万元，收入 160 万元：

投入产出比 = 120/160 = 1:1.33

项目投资 100 万元，净利润 35 万元：

ROI = 35/100 × 100% = 35%

项目净利润 30 万元，项目组 5 人：

单位人均产出 = 30 ÷ 5 = 6 万元/人

易错提醒

投入产出比教材以 1:N 表示，N 越大越好；ROI 是利润除以投资总额，不是收入除以投资总额。

7. 服务外包收益

信息技术服务外包的收益主要体现在：

收益	说明
成本效益	按需采购、按需付费，减少招聘、培养、管理等隐性成本
效率提升	借助外包方成熟能力快速响应需求
能力补充	获取专业技术、工具、经验和服务体系
风险转移或分担	通过合同、SLA、供应商管理分担部分运营风险
聚焦核心业务	组织可把资源集中到核心业务和战略目标

易错提醒

外包不是“甩包袱”。外包后仍需管理供应商、明确责任、签订支持合同、保持客户沟通并控制安全风险。

五、12.4 服务退役终止

1. 核心定位

服务退役终止是服务生命周期最后阶段。系统规划与管理师要组织会议、制定计划、评估风险、释放和回收资源、整理项目数据与资料，确保服务平稳退出。

2. 沟通管理

服务退役终止阶段主要通过会议推进：

会议	主要作用
服务终止计划编制会议	确认交付、人员、资源和待处置事项，形成服务终止计划
服务终止计划评审会议	供需双方及相关方评审计划，明确责任并获得批准
移交会议	完成服务管理、技术、数据、文件和系统组件移交
经验交流会	总结成败经验，为后续项目积累知识

服务终止计划应包括

重点记忆：

适用条件、目标、流程控制、角色职责、约束风险、里程碑交付物、活动分解、完成标准、终止时间、服务接口处理、信息安全审查、未决事件/问题/请求/变更处理。

移交内容

移交类型	示例
文件信息移交	使用手册、服务指南、维护技术文档
知识移交	维护知识、问题解决方案
技能移交	服务提供、维护、改善、问题发现技能
基线移交	服务组件状态、属性、设置
模拟环境移交	仿真环境组件及环境要素

3. 风险控制

服务退役终止阶段常见风险：

风险	表现	控制措施
数据风险	泄露、篡改、滥用、违规传输、非法访问	数据分类分级、清单管理、审批记录、安全清除
业务连续性风险	人员离职、信息同步不到位、继任团队理解偏差	关键岗位保留、交接计划、并行运行、确认验收
法律法规风险	合同、知识产权、商业秘密条款不清	法务核查、争议条款确认、补充协议
信息安全风险	隐私数据、商业数据、客户内部资料泄露	保密培训、保密协议、访问控制、介质销毁

法规口径提醒

涉及数据转移、清除、销毁、非法访问、违规传输、个人信息处理等事项时，应注意与现行网络安全、数据安全、个人信息保护和网络数据安全相关管理相关要求一致；尤其是服务退役阶段的数据清理、存储介质销毁、日志留痕和责任划分，不能只按内部习惯处理。

4. 资源回收

资源回收包括：

类型	重点
----	----

类型	重点
文件归档	服务日志、项目计划、函件、会议记录、报告、合同、技术文件
财务资源回收	撤销项目账目编码，防止项目结束后继续支出
人力资源回收	团队成员及时回归组织，做好认可和安置
基础设施资源回收	回收设备、工具，检查是否需恢复初始状态

易错提醒

项目结束不等于资源自然回收。案例题中若出现“项目结束后仍发生费用、人员迟迟未释放、设备工具无法复用”，应答“资源回收和项目收尾控制不到位”。

5. 信息处置

服务退役终止阶段要明确服务数据、项目文档等信息资产的所有权，并按所有权进行转移或清除。

信息转移和清除流程

1. 确定信息资产清单。
2. 制定处理方式和处理流程。
3. 按流程转移或清除，并记录参与人员、处理方式、当前位置等。

存储介质清除或销毁流程

1. 确定介质清单。
2. 按敏感程度制定处理方案。
3. 严格执行清除或销毁，监督风险，检查残余信息。

易错提醒

“删除文件”不等于“安全清除”。涉及敏感、个人、商业或涉密信息时，必须按规定进行转移、清除或销毁，并保留处理记录。

六、12.5 持续改进与监督

1. 服务风险管理

服务风险管理包括风险识别、风险分析、风险评估，以及采用回避、减少、分散、转移等方式进行控制。目标是在合理成本下保证服务安全可靠，降低风险对资源、收益和现金流的不利影响。

2. 服务测量

服务测量的作用：

- 验证以前决策是否正确。
- 判断当前服务在成本、质量、有效性方面是否改进。
- 证明服务改进必要性。
- 指导服务改进方向和目标。

服务测量对象包括四类：

测量对象	典型测量内容
服务人员	备份工程师可用性、招聘匹配率、培训覆盖率、人员能力、工作量、绩效分配
服务资源	工具、服务台、备件库、知识库
服务技术	研发规划、技术成果、SOP、应急预案、监控点和阈值
服务过程	SLA 达成率、事件统计、问题统计、变更发布统计、配置统计

服务台关键指标

指标	公式
接听率	$\frac{\text{服务台人员响应电话总数量}}{\text{用户呼叫服务台总数量}} \times 100\%$
派单准确率	$\frac{\text{首次派单解决的事件或请求数量}}{\text{事件或服务请求总数量}} \times 100\%$
录单率	$\frac{\text{已记录的事件或服务请求数量}}{\text{服务台接到的用户呼叫总数量}} \times 100\%$
平均通话时间	$\frac{\text{用户呼叫持续总时间}}{\text{事件或服务请求总数量}}$

易错提醒

服务测量不是为了“做报表”，而是为了发现趋势、支撑改进。案例题中若出现“无法说明服务质量是否改善”，通常是测量指标、数据来源、统计分析机制缺失。

3. 服务质量管理

信息技术服务质量评价模型

教材强调服务质量具有多维特性，可归纳为：

类别	关键词
服务管控类	可靠性、完备性、连续性、稳定性、有效性、可追溯性
服务体验类	友好性、主动性、灵活性、礼貌性、互动性
服务呈现类	有形性、可视性、专业性
合规安全类	合规性、安全性、可用性、完整性、保密性
响应效率类	响应性、及时性

服务质量管理活动

活动	内容
服务质量策划	确定质量目标、职责权限、活动安排、质量策划文件
服务质量检查	满意度调查、质量保证、内审、管理评审、日常检查、质量培训
服务质量改进	根据检查结果和服务回顾持续改进

易错提醒

质量管理不仅是事后检查，更包括事前策划、过程检查和持续改进。案例题不能只写“加强检查”，还要写目标、职责、计划、记录、整改、验证。

4. 服务回顾

服务回顾用于总结服务执行情况，发现改进机会。常见内容：

- 服务合同执行情况。
- 服务目标达成情况。
- SLA 绩效和服务成果。
- 满意度调查结果。
- 服务范围和工作量。
- 客户业务需求变化。
- 存在问题及行动计划。
- 上次行动计划进展。
- 工单、问题、KPI、下周期计划等。

服务回顾可分层开展：

层级	内容	频率
一级	重大事件、投诉、服务内容变更	按需
二级	月度服务汇报、服务量、SLA 达成率	每月
三级	季度运营回顾、满意度、改进计划	每季度
四级	年度合作回顾、整体交付情况	每年

5. 服务改进

服务改进包括三个环节：

服务改进设计 → 服务改进实施 → 服务改进验证

服务改进设计

改进目标应满足：

- 与服务目标一致。
- 有客户参与。
- 现实可行且可测量。
- 符合法律法规和相关标准要求。
- 能作为后续回顾依据。

改进需求来源包括：

客户需求与运营结果差异、服务测量结果、服务回顾结论、行业标准、员工建议、管理层要求、KPI 趋势、审核结果、业务和技术变革等。

服务改进实施

可按四要素展开：

要素	改进方向
人员	管理体制、人员素质、储备比例、岗位结构
资源	工具、服务台、知识库、备件库
技术	研发计划、技术成果、技术文档、应急预案、监控阈值
过程	完善现有过程、建立新过程、调整考核指标、提供新服务和管理报表

服务改进验证

验证内容：

- 1. 对照改进目标检查项目指标完成情况。
- 2. 对未达标项目分析原因并制定措施。
- 3. 形成统计分析改进报告。
- 4. 由服务质量监督部门实施过程考核。

易错提醒

持续改进不是“提出建议”就结束，必须有目标、计划、实施、检查、报告和验证。案例题要写闭环。

七、本章高频简答模板

模板 1：服务规划设计怎么做？

可答：

先建立和完善服务目录，明确服务范围和服务内容；再识别客户在可用性、连续性、能力、安全、价格和报告方面的需求；然后与客户协商服务级别目标，形成 SLA；同时将 SLA 分解到内部 OLA 和外部 UC，确保服务承诺能够被人员、资源、技术和过程支撑。

模板 2：服务设计实现应从哪些方面展开？

可答：

从服务模式、人员、资源、技术和过程五个方面设计。服务模式要匹配客户可用性、连续性和安全需求；人员要明确岗位职责、绩效和培训；资源要配置工具、服务台、备件库和知识库；技术要建立监控阈值、SOP、应急预案和知识转移机制；过程要覆盖服务级别、报告、事件、问题、配置、变更、发布和信息安全管理。

模板 3：事件频发、故障重复发生怎么改？

可答：

先通过事件管理快速恢复服务，完善事件受理、分类分级、升级、跟踪和关闭机制；对重复事件启动问题管理，分析根因并形成解决方案；将解决方案沉淀到知识库；涉及系统修改时纳入变更管理，发布上线时执行发布管理；最后通过服务报告和服务回顾分析趋势，形成持续改进措施。

模板 4：服务退役终止如何控制风险？

可答：

制定服务终止计划并组织评审，明确角色职责、里程碑、交付物和完成标准；开展文件、知识、技能、基线和模拟环境移交；建立数据、业务连续性、法律法规和信息安全风险清单；按所有权处置信息资产，对敏感数据和存储介质进行安全清除或销毁；完成文件归档、财务、人力和基础设施资源回收，并召开经验交流会形成总结报告。

第 13 章 人员管理

一、本章考试定位

第 13 章属于“管理能力类”章节，表面是人力资源管理，实际考查的是系统规划与管理师在组织建设、团队配置、服务管理、项目执行、绩效改进中的“人员保障能力”。

高频题型：

单选题常考定义、流程、分类、优缺点、指标区分；案例题常给出组织人员不足、岗位职责不清、招聘效果差、培训无效、绩效考核争议、薪酬不公平等情境，要求判断原因并提出改进措施；论文中可作为“组织保障、人员保障、团队建设、绩效激励、培训机制”的论证素材。

本章主线口诀：
管人先定岗，定岗靠分析；战略定方向，计划定供需；招聘选对人，培训提能力；绩效促改进，薪酬强激励；**职业规划**保稳定。

二、13.1 人力资源管理基础

1. 人力资源管理的目标

人力资源管理的**核心目标**是让组织拥有合适数量、合适结构、合适能力、合适动机的人员，使组织获得**持续竞争优势**。教材将目标概括为：建立**招聘选择体系**、**挖掘员工潜能**、留住**高绩效员工**并淘汰不适配人员、遵守人力资源相关法律法规政策标准。

考试记忆：

广义目标是让组织人员利用效率最高；**狭义目标**是帮助团队负责人更有效管理团队成员。

2. 人力资源管理的主要内容

模块	考点理解
规划	确认工作要求，确定人员容量与技术需求，做 工作分析 和 岗位设计 ，为招聘提供依据
招聘	从申请人中选择最符合组织需要的人
维护	维持员工积极性与安全健康环境，包括工资、薪金、绩效、福利、奖惩
提升	培训新员工、培养管理人员与骨干，保持并增强员工能力
评价	观察、测量、评估工作结果和表现，并通过面谈、辅导促使员工满足岗位要求

易错提醒：

“维护”不是设备维护，而是维护员工积极性、薪酬福利和健康安全环境；“提升”不是晋升，重点是能力提升和培训培养；“评价”不仅评价员工，也包括评价人力资源策略执行效果。

三、13.2 工作分析与岗位设计

1. 工作分析与岗位设计的关系

工作分析是把一项工作“做什么、怎么做、由谁做、做到什么标准”弄清楚；**岗位设计**是在发现岗位内容和设置不合理时，对工作内容、任务方式、岗位关系重新设计。

一句话区分：

工作分析回答“岗位是什么”；**岗位设计**回答“岗位应如何安排更合理”。

2. 工作分析的作用

工作分析是人员管理的基础资料来源，作用覆盖招聘、培训、绩效、薪酬、组织设计。

应用场景	工作分析的作用
招聘录用	明确工作要求和任职资格，作为选拔标准
培训发展	根据 工作说明书 确定培训需求、培训方式和职业发展路径
绩效评价	将岗位要求作为绩效标准，把实际绩效与期望绩效比较
薪酬政策	根据工作价值、技能要求、危险程度等确定合理薪酬
组织与岗位设计	明确权责关系，减少重复和盲点，提高效率

3. 工作分析过程

教材给出“**四阶段十步骤**”：

阶段	步骤
明确 工作分析 范围	确立目的；确定对象
确定 工作分析 方法	确定信息类型；识别信息来源；明确具体步骤
工作信息收集和分析	收集信息；分析信息；报告结果；定期检查

阶段	步骤
评价 工作分析 方法	从收益、成本、合规性、合法性等标准评价结果

核心流程：

明确对象 → 选择信息收集人员 → 编制**工作说明书** → 评价**工作分析**结果。

4. 工作说明书：工作描述 + 工作规范

工作描述侧重岗位本身，包括工作称谓、角色、部门、地点、工作目的、绩效标准、主要职责、任务、监督程度、行为边界、工作条件等。

工作规范侧重任职者要求，说明承担该工作所需的最低教育、经验、资格、能力和其他特征，不是“理想员工画像”。

易错提醒：

工作描述是“岗位要做什么”；**工作规范**是“人要具备什么条件”。题目中出现学历、经验、资格证、技能水平，一般归入**工作规范**。

5. 工作分析方法

5.1 定性方法

方法	适用	优点	局限
工作实践法	短期可掌握的工作	获得第一手材料	不适合危险工作、长期训练工作
直接观察法	体力活动明显的工作	能深入了解实际过程	不适合脑力劳动、间歇性紧急工作
面谈法	适用面广	快速、能发现观察不到的问题	员工可能夸大责任和难度，不能单独使用
问卷法	大样本、多岗位	速度快、成本相对低、可量化	问卷设计难，填写质量受配合度影响
典型事例法	分析有效/无效行为	能揭示动态行为	耗时，难形成通常行为全貌

5.2 定量方法

方法	关键词
职位分析问卷法	六部分、6分制、适用性强但成本高且繁琐
管理岗位描述问卷法	208个问题、13类管理工作内容、6分制
功能性工作分析法	工作功能反映在“数据、人、事”三项要素关系上；数值越小等级越高

四、13.2.2 岗位设计

1. 岗位设计内容

岗位设计包括工作内容设计、工作职责设计、工作关系设计。

工作内容设计五要素：

广度、深度、完整性、自主性、反馈性。

要素	考点理解
广度	工作多样性，避免单调
深度	工作难度层次和挑战性
完整性	能看到完整成果，增强成就感
自主性	给予适当自主权，增强责任感
反馈性	从上级同事或工作结果获得 反馈

工作职责设计包括责任、权利、方法、沟通。权利与责任要匹配，否则影响积极性。

工作关系设计包括岗位间协作关系、监督关系等。

2. 岗位设计方法

方法	核心思想	考法
传统科学管理方法	泰勒，时间—动作研究，标准化、简单化、效率最大化	优点是安全简单可靠；缺点是单调、内在激励不足
人际关系方法	在枯燥工作中增加管理成分，关注心理影响	包括工作扩大化、工作轮调、工作丰富化
工作特征模型	通过核心工作维度影响心理状态和工作结果	高频考图示逻辑
高绩效工作体系	科学管理 + 人际关系，强调工作小组、多技能、自主分配任务	适合扁平化、网络化组织

3. 工作特征模型重点

核心工作特征：**技能多样性**、**工作整体性**、**工作重要性**、**工作自主性**、**反馈**。

关键心理状态：感受到工作意义、感受到结果责任、了解工作结果。

结果：提高内在动机、绩效、满意度，降低缺勤率和离职率。

易错提醒：

工作扩大化是横向增加任务范围；**工作丰富化**是纵向增加责任、自主权和**反馈**；**工作轮调**是岗位之间轮换，不等于晋升。

五、13.3 人力资源战略与计划

1. 战略性人力资源管理

战略性人力资源管理的目标是有效运用人力资源实现组织战略。它强调三点：人力资源管理要与组织战略整合；人力资源政策要覆盖各层级；人力资源实践要成为一线管理者和员工日常工作的一部分。教材中**战略性人力资源管理**包括人力资源战略和人力资源管理系统两个部分，并通过战略制定、战略执行、结果**反馈**实现动态管理。

考试对应：

题目出现“组织战略目标—人力资源配置—招聘培训—绩效薪酬—组织绩效**反馈**”，考**战略性人力资源管理**过程。

2. 人力资源战略模式

2.1 戴尔和霍德分类

战略	适用/特征	记忆关键词
诱因战略	高薪吸引、成本控制、职责明确、绩效薪酬占比高、利益交换关系	高薪、稳定、专业化
投资战略	成长期或变化环境，重视培训开发，储备人才，宽松环境，长期雇佣关系	培养、储备、潜力
参与战略	授权基层，鼓励参与决策，自我管理和团队建设	授权、参与、团队

2.2 巴伦和克雷普斯分类

战略	核心目标	典型特征
内部劳动力市场战略	维护组织独特知识，降低选拔和培训成本	层级分明，内部晋升，长期效力
高承诺战略	最大化产出，提高组织认同	扁平化、团队合作、成果差异薪酬
混合战略	介于两者之间	既有内部晋升和保障，也有 绩效考核 与成果薪酬

易错提醒：

诱因战略不是“培训投资”，**投资战略**才强调培训开发；**参与战略**重点是授权和参与，不是高薪；**内部劳动力市场战略**强调内部晋升，**高承诺战略**强调产出和认同。

3. 人力资源预测

3.1 需求预测

影响因素包括技术变化、客户需求、经济形势、市场占有率、产业政策、财务资源等。
常用方法：

方法	适用	关键词
德尔菲法	长期趋势预测	专家匿名、多轮 反馈 、趋于一致
回归分析法	根据历史数据和业务量预测	趋势分析、计量模型
转换比率分析法	先估关键技能人员，再估辅助人员	关键人员 → 辅助人员

3.2 供给预测

供给预测既看内部供给，也看外部供给。内部供给要考虑晋升、降职、调职、离职、退休、辞退等；结果不仅是人数，还包括经验、能力、多元化和成本。
常用方法：
人才盘点与技能清单、管理人员置换图、人力接续计划、**转移矩阵法**、人力资源信息系统、外部人力资源供给。
公式化记忆：

人力缺口 = 人力需求预测量 - 人力供给预测量

大于 0 表示短缺；等于 0 表示适应；小于 0 表示过剩。
转移矩阵法可理解为：

未来人员分布 = 当前人员分布 × 转移率矩阵 + 外部补充人员

4. 人力资源计划控制与评价

供需对照有三种结果：**供需适应**、需求超过供给、需求小于供给。

情况	应对措施
需求 > 供给	增加录用；扩大招聘来源；提高吸引力；临时员工；退休返聘；培训提效；调整 岗位设计 和激励
需求 < 供给	减少加班或工时；提前退休；减少新进员工；外部共享闲置人力；必要时辞退
需求 = 供给	保持计划并持续监控

人力资源计划整体性包括**内部一致性**和**外部一致性**。**内部一致性**是招聘、选才、安置、培训、**绩效考核**相互配合；**外部一致性**是服从组织整体规划。
评价指标：
实际招聘数量与预测需求量；实际工作效率与预测效率；实际与预测流动率；实际行动方案与计划方案；实际结果与预期结果；实际人力成本与预算；行动方案成本与预算；成本与收益。

六、13.4 人员招聘与录用

1. 招聘过程

招聘活动包括：**招聘计划制订**、**招聘信息发布**、**应聘者申请**、**人员甄选与录用**、**招聘评估与反馈**。
招聘计划内容包括岗位、需求量、岗位要求、信息发布时间和渠道、招聘范围、招聘方法、测试实施部门、预算、结束时间、新员工到位时间等。
合规提醒：

招聘和录用环节要注意公平就业、个人信息处理、背景调查边界、劳动合同订立、试用期、培训服务期、竞业限制等法律问题。劳动合同法要求招用劳动者时如实告知工作内容、条件、地点、职业危害、安全生产、劳动报酬等信息，并规定不得扣押身份证件或要求担保、收取财物。

2. 招聘渠道

渠道	适用场景	注意点
内部来源	内部晋升、内部调动	公告岗位、资格、待遇，激励内部员工
招聘广告	普通岗位、信息快速发布	代表组织形象，范围广、速度快
职业介绍机构	急缺岗位、组织缺乏招聘经验	节省时间但需控制匹配质量

渠道	适用场景	注意点
猎头组织	高级管理人员、高级技术人员	擅长接触在职高端人才
校园招聘	专业技术人员、应届毕业生	招聘人员代表组织形象，答复要及时
员工推荐/自荐	节省广告费，可能获得可靠员工	应礼貌对待，维护组织声誉
网络招聘	快速响应、大范围传播	包括官网、第三方网站、社交媒体
临时性雇员	需求波动、项目性工作	灵活但会增加招聘培训成本，质量稳定性有风险

3. 录用方法

主要筛选方法包括申请表格、员工测评、录用面试、背景调查、录用标准设定。
 录用测试类型包括能力测试、操作与身体技能测试、人格与兴趣测试、成就测试、工作样本法、测谎器法、笔迹判定法、体检等。教材对多元选择原则给出**补偿性原则**、**多元最低限制原则**、混合原则。

公式化记忆：

$$\text{综合录用预测值} = \text{常数} + \sum (\text{指标权重} \times \text{指标得分})$$

教材示例：

$$\text{未来工作绩效预测值} = 0.6 + 0.4 \times \text{工龄} + 0.3 \times \text{IQ 成绩} + 0.5 \times \text{学历分值}$$

三种录用标准：

原则	含义	适用
补偿性原则	某项高分可弥补其他低分	强调综合素质、无单项最低要求
多元最低限制原则	每一项都必须达到最低标准	有硬性门槛的岗位
混合原则	先按最低限制淘汰，再综合评价	部分指标有底线，部分指标可综合

4. 招聘面试

面试程序：面试前准备、实施面试、评估面试结果。
 面试类型：

类型	特点
非结构化面试	完全开放，灵活但主观性强
半结构化面试	有核心问题，可追问，兼顾规范与灵活
结构化面试	问题和答案预设，便于量化比较

易错提醒：

面试最常用，但不是最客观；结构化程度越高，越利于公平比较；**非结构化面试**灵活，但容易受主观印象影响。

5. 招聘效果评估

常见指标包括**招聘周期**、**用人部门满意度**、**招聘成功率**、**招聘达成率**、**招聘成本**。

必会公式：

$$\begin{aligned} \text{招聘成功率} &= \text{实际上岗人数} \div \text{面试人数} \times 100\% \\ \text{招聘达成率} &= \text{实际上岗人数} \div \text{计划招聘人数} \times 100\% \\ \text{单位招聘成本} &= \text{招聘总成本} \div \text{实际录用或实际上岗人数} \end{aligned}$$

区分：

成功率看“面试转上岗”的效率；达成率看“计划招聘目标完成度”；**招聘周期**看时间；**招聘成本**要包括显性成本和隐性成本。

七、13.5 人员培训

1. 培训程序

培训四步：需求评估 → 设定培训目标 → 设计培训项目 → 实施和评估。
 培训目标应可衡量，并与评价标准关联。培训项目设计涉及培训师、地点、方法、教材等。

2. 培训类型

类型	目的	特点
入职培训	消除焦虑、熟悉组织、适应环境	帮助新员工理解规则、价值观、行为标准
在职培训	提升工作绩效	成本低、 反馈 快，但若设计差、教员不足，效果会弱

3. 培训内容与需求评估

新员工培训内容：组织管理标准、行为规范、工作期望、传统政策、组织价值观、工作所需知识技能。
在职培训需求分析包括：

分析层面	重点
组织分析	培训是否服务组织战略，是否是解决问题的正确手段
绩效分析	当前绩效与目标绩效是否有差距，差距能否靠培训弥补
任务分析	达成理想绩效需要哪些知识、技能、经验和行为

易错提醒：

不是所有绩效问题都靠培训解决。能力不足可培训；态度、激励、制度、**岗位设计**问题，可能要调整薪酬、奖惩、流程或**岗位设计**。

4. 培训效果评估

四层次：

层次	考点
反应	学员对课程、讲师、收获的感受
学习效果	是否掌握知识、理念、技能，可用考试或操作测试
行为变化	是否把所学应用到工作中，可用控制组比较
培训效果	是否带来效率、质量、离职率、风险事件等组织结果变化

5. 培训迁移

培训迁移关注知识、技能、态度能否转化为实际工作行为和组织结果。
培训迁移模型的输入包括：受训者特征、培训设计、工作环境。工作环境中，**直接主管支持**、**任务线索**、**反馈**结果、不轻易惩罚、**外部强化**、**内部强化**，都有助于**培训迁移**。教材表 13-3 专门列出促进**培训迁移**的工作环境特征。
案例答题模板：
培训无效原因可从四方面写：**需求识别不准**、**目标不可衡量**、培训设计不匹配、培训后**缺少迁移环境与绩效跟踪**。

八、13.6 组织绩效与薪酬管理

1. 绩效管理基础

绩效管理是人力资源管理的核心，目的是把部门和员工工作与组织战略目标连接起来，并支撑开发、录用、培训、晋升、薪酬和激励。**绩效管理**循环包括绩效计划、绩效实施与监控、**绩效考核**、绩效**反馈**面谈。
易错提醒：
绩效考核只是**绩效管理**的一环；**绩效管理**是持续循环，不是年终打分。

2. 绩效考核方法

方法	优点	局限
员工比较类评价法	成本低，便于排序	难提供具体 反馈 ，易光环效应和武断评价
关键事件法	记录特别有效/无效行为	难横向比较，不适合奖金分配
行为对照表法	可设置权重，误差较小	设计成本较高， 反馈 不够具体

方法	优点	局限
等级鉴定法	简单、成本低	指标理解不一会导致误差
行为锚定评价法	行为证据明确，适合反馈和奖金依据	设计成本高，但应用成本低

高频判断：

最能提供行为证据、减少评价争议的是**行为锚定评价法**；最简单低成本的是排序类、等级鉴定类；**关键事件法**适合记录典型行为，不适合横向奖金分配。

3. 绩效反馈与改进

绩效**反馈**的目的不是“批评”，而是让员工知道是否达到目标，管理者和员工对评估结果达成一致，并形成绩效改进计划。

绩效改进步骤：分析考核结果 → 找出问题 → 制定改进方案 → 实施辅导和培训 → 进入下一循环。

4. 薪酬体系

薪酬体系要满足公平性。外部公平性强调与市场相比有竞争力，内部公平性强调组织内部付出与所得合理。

薪酬包括外在薪酬和内在薪酬。外在薪酬又可分为直接报酬和间接报酬。直接报酬包括基本薪酬、绩效加酬、激励性报酬、延期支付；间接报酬包括福利保障、带薪休假、服务与津贴等。教材强调薪酬体系在组织竞争优势和战略目标实现中具有关键作用。

5. 三类薪酬体系

薪酬体系	付薪依据
职位薪酬体系	工作自身价值
技能薪酬体系	员工掌握的技能水平
能力薪酬体系	员工具备的能力水平

职位薪酬体系设计流程：**工作分析** → 编写职位说明书 → 工作评价 → 建立职位薪酬结构。

6. 工作评价

工作评价根据技能要求、努力程度、岗位职责、工作环境等因素确定工作相对价值。

方法	分类
工作排序法、工作分类法	非量化整体评价
因素比较法、点数法、海氏系统法	按工作要素量化评价

7. 薪酬等级

薪酬等级结构包括薪酬等级数、目标薪酬、薪酬级差、**薪酬幅度**、薪酬重叠情况。

公式化记忆：

$$\text{薪酬幅度} = \text{最高薪酬} - \text{最低薪酬}$$

$$\text{薪酬差额倍数} = \text{最高薪酬等级目标薪酬} \div \text{最低薪酬等级目标薪酬}$$

8. 薪酬激励

人员类别	激励方式
操作人员	计件制，分完全计件制和部分计件制
销售人员	佣金制、底薪制、混合制
专业技术人员	加薪、设备支持、支持性管理、非金钱奖励
高级管理人员	基本薪酬、短期奖金、长期奖励、福利、特殊津贴

易错提醒：

销售人员佣金制激励强，但可能导致只重视近期大额销售；**高级管理人员**长期激励通常服务于组织长期发展，不只追求短期利润。

9. 薪酬调整

薪酬调整包括薪酬水平调整和薪酬结构调整。
薪酬水平调整按性质分主动型和被动型；按内容分奖励性、生活指数性、年资性、效益性。
薪酬结构调整包括纵向薪酬等级结构调整和横向薪酬构成调整。纵向调整可以增加或减少薪酬等级；横向调整主要是调整固定薪酬与变动薪酬比例，或调整薪酬形式组合。

九、13.7 人员职业规划与管理

职业生涯是一个人一生中从事的各种工作职业总称，也体现其价值观、态度和动机变化。组织应帮助员工获得发展机会，建立职业道路和职业系统。

1. 职业道路要求

职业道路应具备**真实可能性**、**尝试性**、**灵活性**，并说明每个职位所需的技能、知识和品质及获得方法。
职业道路建立步骤：**工作分析** → 找出岗位要求异同 → 形成**工作族** → 在**工作族**内或**工作族**之间建立职业道路 → 连接成完整职业系统。

2. 职业规划中的责任

主体	责任
员工	提供技能、经验、职业意愿等准确信息
管理人员	鼓励规划，评估目标现实性，辅导行动方案，跟踪并调整
组织	提供模型、信息、条件、指导、培训和在职发展机会

3. 职业管理中的责任

管理人员要利用员工提供的信息，向员工提供职位空缺信息，综合信息确定候选人，并帮助员工发现培训、轮岗和发展机会。组织要提供信息和程序，及时更新内部信息，设计便捷的信息收集、分析、解释和利用方法，并监控评价**职业管理**效果。

十、真题与案例题对应考法

1. 选择题高频点

人力资源管理五项内容：**工作分析**与**岗位设计**区别；**工作说明书**中**工作描述**和**工作规范**区别；**工作分析四阶段十步骤**；定性定量**工作分析**方法；**岗位设计**五要素；**工作特征模型**；人力资源战略模式；**德尔菲法**、回归分析、转换比率、**转移矩阵法**；招聘渠道适用场景；结构化/半结构化/**非结构化面试**；**招聘成功率**与达成率；培训四步与四层评估；**绩效管理**循环；**绩效考核**方法优缺点；**薪酬公平**、薪酬等级、薪酬激励；**职业规划**三方责任。

2. 案例题常见问法

给出“人员不足、岗位职责混乱、项目交付延期”的案例，答题应从人力资源计划、**工作分析**、**岗位设计**、招聘计划、培训、绩效激励等角度分析。

给出“**招聘周期**长、录用后离职率高”的案例，答题应从招聘渠道选择、岗位说明书、甄选标准、面试结构化、背景调查、**入职培训**、**用人部门满意度**和招聘指标**反馈**分析。

给出“培训后绩效没有提升”的案例，答题应从培训需求评估、目标可衡量性、培训设计、**培训迁移**环境、主管支持和**绩效跟踪**分析。

给出“**绩效考核**争议大”的案例，答题应从指标不清、主观评价、缺少行为证据、缺少**反馈**面谈、未形成改进计划等方面分析，可建议采用**行为锚定评价法**、关键事件记录、绩效合约和**反馈**机制。

3. 论文可迁移素材

在系统规划、服务管理、数字化转型、项目管理论文中，人员管理可以写成“组织保障措施”：建立岗位责任矩阵，开展**工作分析**和**岗位设计**；依据人力资源计划进行供需预测；采用多渠道招聘补充关键岗位；对新技术、新流程开展分层培训；建立绩效目标、过程监控、**反馈**改进闭环；设计与岗位价值和绩效贡献匹配的薪酬激励；通过**职业规划**稳定核心人员。

第 14 章 规范与过程管理

一、本章考试定位

第 14 章属于**管理规范、标准化与流程治理类章节**，常考形式不是复杂计算，而是**概念辨析**、**流程步骤排序**、**案例改错**、**流程评价应用**。软考官方站点显示软考仍按国家职业资格考试管理体系组织，考试安排由人社部、工信部批准后发布；本章备考应以教材和当前考试大纲边界为主，法规口径按现行有效文件修正。

一句话总纲：

组织要通过**标准化**建立统一规则，通过**端到端流程规划**打通部门边界，通过**执行保障**让流程落地，通过**评价与持续改进**形成PDCA 闭环。

二、14.1 管理标准化

1. 标准化与标准化对象

标准化：对重复性事物和概念，通过制定、发布、实施标准实现统一，获得最佳秩序和社会效益。

标准化对象两类：

类型	含义	考试识别
具体对象	需要制定标准的具体事物	某产品、某流程、某接口、某文档模板
总体对象	多个具体对象构成的整体	某类系统、某类管理体系、某类产品族

考点提醒：**标准化**不是“越统一越好”，而是在一定范围、一定条件、一定时期内实现**合理统一**。

2. 标准化管理特点与 PDCA

标准化管理具有**系统性、国际性、动态性、超前性、经济性**。其核心管理模式是 **PDCA 循环**：

阶段	对应教材表述	考试关键词
P	计划	目标、标准、方案
D	实施与运行	执行、落实、推广
C	检查与纠正措施	检查、稽查、问题整改
A	管理评审	评审、优化、持续改进

真题化问法：

“某组织制定标准后长期不检查、不修订，导致标准落后。”——违反的是**动变有序原理、阻滞即废原理、PDCA 闭环要求**。

三、标准化过程八大基本原理

原理	核心含义	高频考法	易错提醒
超前预防	从潜在重复问题中提前选取 标准化对象	问“防止非 标准化 发展造成损失”	不是等问题大量发生后再处理
系统优化	从整体系统角度追求最佳效益	问“局部服从全局”	不能只看部门局部收益
协商一致	标准制定应让相关方充分协商、形成共识	问“重要利益相关方无坚持反对意见”	协商一致 不等于完全无异议
统一有度	标准化核心是合理统一	问“统一不是单一化”	统一过度会损害多样化需求
动变有序	标准应按规定程序适时修订	问“有效期、复审、修订程序”	不能朝令夕改，也不能长期不变
互换兼容	产品、服务、过程尽量可替换、可兼容	问“模块化、组合化、通用件”	互换强调替代，兼容强调共同使用不冲突
阶梯发展	标准制定—实施—监督—评价循环上升	问“每次修订水平提升一阶”	标准发布不是结束，而是开始
阻滞即废	落后标准阻碍发展时应废止	问“标准双刃剑、复审处理”	不适用标准不能继续强行执行

复审处理四种结果：

更改、修订、废止、确认。标准一般到有效期末需复审；教材口径中，国际/国家/行业/地方标准通常按五年有效期理解，组织标准有效期通常较短，一般三年。

四、标准化方法对比

1. 简化

定义：在一定范围内缩减对象类型数量，使其在一定时期内满足一般或基本需要。

关键词：缩减类型、压缩不必要多样化、总体功能最佳、不能损害用户利益。

易错点：**简化**不是随意减少，也不是越少越好。考试中出现“为降低成本，大量删减规格，不考虑用户需求”，应判为错误。

2. 系列化

定义：对同类产品的参数、型式、尺寸、结构等进行有规律规划。

三项内容：

内容	作用
制定基本参数系列	系列化首个环节，是型谱和设计基础
编制产品系列型谱	明确基型产品、变型产品和品种发展趋势
开展系列设计	选择基型，横向扩展规格，纵向扩展变型

口诀：

参数先行，型谱规划，基型设计，横扩规格，纵扩变型。

3. 组合化和模块化

核心逻辑：

先把系统分解为功能单元，再把标准模块、通用模块、专用模块重新组合成新系统。

考试抓手：

看到“标准模块、通用模块、重复利用、快速组合、适应多样化需求”，优先选**组合化/模块化**。

案例对应：

企业希望“不频繁改变生产流程和设备，却能快速推出新产品”，应采用组合化、模块化思路。

4. 综合标准化

定义：围绕目标，运用系统分析方法，建立标准综合体并贯彻实施。

核心关键词：整体最佳、系统处理、标准综合体、相关要素协调。

标准综合体两类：

类型	说明
产品标准综合体	围绕产品，把原料、零部件、半成品、设计文件、工艺文件等协调起来
一般技术性标准综合体	侧重基础标准、跨专业部门综合课题、共性技术文件

原则重点：整体效益最佳、局部服从整体、低层次服从高层次、充分选用现行标准、标准之间协调实施。

5. 超前标准化

定义：根据预测，对未来可能成为最佳对象的内容，规定高于现实达到水平的规格和要求。

三阶段：

阶段	任务
准备阶段	分析信息，选择对象，确定方向和指标
制定超前标准	规定促进发展的指标，方向符合发展需要
贯彻超前标准	建立物质、经济、组织技术条件后实施

预测对象：科学技术水平、需求量、生态指标、经济指标。

易错点：超前标准不是“脱离现实的高指标”，而是基于预测、有超前期、有实施条件的标准。

五、14.2 流程规划

1. 端到端流程

定义：从获取业务对象需求开始，到业务对象满意结束。

核心思想：

从目的出发，不从任务出发：关注最终贡献，不局限于部门活动。

层级理解：

层级	起点	终点
组织级高阶流程	社会与市场需求	战略目标达成、业务对象满意
中阶端到端流程	最终业务对象需求	利益干系人需求满足

低阶流程	上级流程目标或子目标	支撑上级目标实现
------	------------	----------

真题化判断：
“各部门只优化本部门任务，忽视客户满意和整体目标。”——不符合**端到端流程**理念。

2. 组织流程框架

流程规划不是推倒重来，而是**系统化完善**；不是一步到位，而是**持续改进**。
从**端到端流程**到组织整体**流程框架**，是流程从**线到面**的优化：

优化方向	含义
流程与战略匹配	纵向对齐战略目标
流程间运行协同	横向执行步调一致

责任主体：组织最高管理层是**流程框架**总图责任人，负责传达战略、推动流程衔接、确保战略实现。

3. APQC 流程框架识别

教材中 **APQC** 框架可归纳为：

类别	典型流程
运营类流程	制定愿景和战略、产品/服务设计开发、营销销售、交付、客户服务
管理支撑类流程	人力资本、信息技术、财务、资产、环境健康安全、外部关系、知识改进变革

考试提醒：**APQC** 不是要求死背英文全称，重点是理解“运营创造价值，支撑保障运行”。

4. 流程规划方法对比

方法	路径	优点	缺点	适用场景
基于岗位职责	从下到上	细致，不易遗漏，干系人参与充分，成果易接受	工作量大，受访谈质量影响	流程基础弱、需要全面摸底
基于业务模型	从上到下	工作量小，进度和风险易控制	易遗漏，对专业能力要求高，成果可能不被认可	管理成熟、业务模型清晰

易错点：
“从下到上”不是战略缺失，而是从岗位工作分解流程；“从上到下”不是不访谈，而是先建业务模型，再对接现有流程，无法对接时补充访谈。

5. 流程分类

类别	作用	典型内容
战略流程	面向未来，提供方向和整体管理	战略规划、目标分解、竞争策略、商业模式、战略控制
运行流程	直接为业务对象创造价值	新产品管理、营销销售、产品/服务提供、服务管理
支持流程	为 运行流程 提供资源、服务和控制	决策支持、后勤支持、风险控制、人力、财务、IT 等

逻辑链：
战略 → 业务模式 → 运行流程 → 支持流程保障。

6. 流程分级

级别	名称	特征
一级流程	高阶流程/域	往往是 端到端流程
二级流程	中阶流程/域过程	对一级流程进一步展开
三级流程	低阶流程	工作活动较具体，由子流程和业务活动构成

六、14.3 流程执行

流程管理的价值不在于“有流程图、有制度”，而在于流程能够真正解决组织问题、提升绩效。

流程执行八项保障措施

措施	考点关键词
理解流程是执行前提	理解流程是什么、为什么、原则、后果
做好流程变更推广	关键流程变更后需培训、交流
新员工入职培训	新人阶段是塑造流程行为的黄金时期
找对流程执行负责人	流程管理者负责整体结果，流程助手负责执行推动
流程审计及监控	稽查、评价、监督、违规惩处
固化到信息系统中	提高执行力、透明度、共享、自动化、知识积累
固化到制度中	规则约束与绩效激励双保障
流程文化宣导	形成尊重流程、按流程做事的习惯

流程管理者 vs 流程助手：

角色	重点责任
流程管理者	流程设计、执行推动、检查优化，对整体结果负责
流程助手	参与流程执行，掌握实时运行状态，督导按要求执行

案例答题模板：

若题干说“流程制度已发布，但执行混乱”，答案应从：理解培训、变更推广、责任人、审计监控、信息系统固化、制度约束、文化宣导展开。

七、14.4 流程评价

流程评价是流程管理闭环中的关键环节：

对上促进流程设计优化，对下保障流程执行落地。

1. 流程检查方法

常见方法：流程稽查、流程绩效评估、满意度评估、流程审计。

2. 流程稽查

对象：单个流程。

重点：流程安排是否被执行，执行是否到位，是否符合流程制度要求。

七步法：

步骤	内容
1	理解流程目的、目标及管理原则
2	确定流程稽查关键点
3	确定稽查方法
4	设计稽查线路与实施计划
5	开展流程稽查
6	提交流程稽查报告
7	跟进稽查问题整改

稽查方法：查记录与资料、现场观察执行、人员访谈。

易错提醒：流程稽查不是简单“对照制度挑错”，而是基于流程目的、目标和关键控制点检查执行效果。

3. 流程绩效评估

定义：对流程运行结果和效果进行评估，并与设计目标对比。

三维度：

维度	含义	典型指标
效果	产出满足业务对象需求和期望的程度	目标达成率、客户需求满足度
效率	追求 效果 过程中节约资源、减少浪费的程度	处理时间、投入产出比、增值时间比例、质量成本
弹性	动态调整能力，适应当前和未来需求	适应性、响应速度

战略导向指标体系步骤：

1. 将组织战略目标按平衡计分卡四维度分解为符合 SMART 原则的目标。
2. 将流程目标分解到组织一级流程。
3. 将一级流程目标分解到可管理级流程目标。
4. 确定**流程绩效评估**指标体系。

绩效结果分析四种方式：

分析方式	作用
与目标对比	找出现实绩效与目标差距
内部横向比较	分支机构、区域之间互学互促
与竞争对手比较	找到市场相对表现和改进方向
稳定性分析	用控制图判断流程是否受控

判断技巧：

流程稳定但绩效不高 → 需要**流程优化**。

流程波动大、不受控 → 需要加强**过程控制和质量控制**。

4. 满意度评估

满意度评估用于弥补内部流程设计与真实业务对象需求之间的信息衰减。

六类信息来源：

来源	关键词
日常沟通记录	需求、不满、建议
投诉抱怨信息	及时处理，维护满意度
走访信息	定期拜访、了解需求
电话回访	了解产品和服务满意状况
满意度问卷调查	参考或补充
满意度评估信息库	汇总整合、形成全面结论

5. 流程审计

对象：组织**流程体系整体**。

目的：评估流程体系的**充分性、适用性、有效性、效率性**。

输出：**流程体系整体**评估与改进建议。

流程审计十一项活动：

顺序	活动
1	制订计划
2	确定审计范围
3	流程初步调研
4	编制检查表
5	制订审计实施计划
6	召开首次会议
7	现场审计
8	补充审计

9	编制审计报告
10	召开末次会议
11	改进追踪

稽查 vs 审计：

对比项	流程稽查	流程审计
对象	单个流程	流程体系整体
重点	制度是否执行到位	体系是否充分、适用、有效、高效
输出	稽查报告、整改问题	整体评价与改进建议
考试陷阱	把单流程检查说成审计	把体系审计说成普通稽查

6. 流程评价应用

流程评价结果不能停留在报告层面，应服务于管理改进。

应用	作用
流程优化	找到绩效差距和体系问题，明确优化方向
绩效考核	将检查结果纳入流程管理者或员工考核
过程控制	对不合格事项及时处理，恢复流程受控
纠正措施	对系统性、反复性问题做根因分析和根治
战略调整	将满意度与绩效结果关联，识别业务对象价值点

八、14.5 流程持续改进

1. 流程优化需求三类驱动

驱动类型	来源举例	关键词
问题导向	流程优化建议、流程事件、投诉反馈、审计报告	有问题就改
绩效导向	流程目标、绩效测量报告、标杆对比报告	绩效差距驱动
变革导向	组织战略、运行策略、重大改革、流程规划报告	战略变化驱动

2. 流程优化目标

流程优化要先找目标：

- 找实现组织战略要求的目标。
 - 找组织需要解决的问题。
- 没有目标的流程优化，容易变成形式化画流程图。

3. 优化顺序

流程框架体系优化 → 流程优化 → 流程标准化 → 流程评价 → 再优化

阶段	重点
流程框架体系优化	明确边界和逻辑关系，优化业务模式、资源配置、组织职能
流程优化	将优化后的业务模式落地为流程，解决重要问题
流程标准化	将流程、规范、标准和知识沉淀为制度、作业手册
流程评价	检查优化目标是否实现，未达成则再次改进

4. 项目化流程优化过程

教材图 14-5 体现流程优化可按项目管理方式开展，步骤为：

- 立项

- 2. 现状分析及诊断
- 3. 目标流程及配套方案设计
- 4. IT 方案设计与开发
- 5. 新旧流程切换
- 6. 项目关闭

案例答题口诀：

先立项，查现状；设目标，配方案；做 IT，切流程；关项目，再评价。

九、本章高频真题对应表

考点	常见题型	答题抓手
标准化八大原理	单选、多选、判断	背名称 + 关键词辨析
更改、修订、废止、确认	单选、案例改错	“小改更改，大改修订，失效废止，适用确认”
简化、系列化、模块化、综合标准化、超前标准化	单选、多选	看关键词：缩减、参数系列、模块组合、整体最佳、预测超前
端到端流程	单选、案例分析	从需求到满意，以终为始，关注贡献
流程框架	案例分析	线到面，战略匹配，流程协同
岗位职责法与业务模型法	多选、案例	从下到上 vs 从上到下
流程分类分级	单选、多选	战略/运行/支持；一级/二级/三级
流程执行保障	案例分析	培训、推广、责任人、审计、信息系统、制度、文化
流程绩效评估	单选、案例	效果、效率、弹性
流程稽查与流程审计	单选、多选、案例	单流程 vs 体系整体
流程持续改进	案例分析、论文素材	问题导向、绩效导向、变革导向；项目化优化六步

第 15 章 技术与研发管理

一、本章考试定位

第 15 章属于**技术管理** + **运维服务能力提升** + **知识产权合规**的综合性章节，考试通常不会考大量纯记忆定义，而是考：**技术研发做什么、谁负责、按什么过程做、产出什么、如何应用、如何防风险**。

可以用一句话概括：

■ **技术研发管理**解决“研发什么、谁来研发、如何管研发”；**技术研发应用**解决“成果如何落地”；**知识产权管理**解决“研发成果如何合规**保护**、**运用**和持续改进”。

15.1 技术研发管理

1. 技术研发的含义与目标

技术研发不是单纯“开发工具”，而是为了支撑信息系统运行**维护**服务，投入人力、财力、环境等资源，对**方法、工具、规范、技术手段、问题处理方案、服务产品**进行研究和开发。

核心目标

第一，提高系统服务效率和服务质量。 第二，把组织掌握的信息系统技术、行业新技术**应用**到服务产品和工具中，拓展服务范围，推动服务能力升级。

考试抓手：看到题干出现“统一**监控**平台、服务交付管控平台、故障诊断步骤、服务运营指标分析方法、**SOP**、**技术手册**、知识库”等，基本都可归入**技术研发**或研发成果**应用**范畴。

2. 技术研发范围：记忆口诀“运、规、问、工、产”

范围	核心含义	常见考点
运：与系统运行相关的 技术研发	围绕 应用系统 、基础环境、网络、硬件、软件、数据、安全等服务对象开展技术研究	供方必须掌握服务对象本身技术
规：技术规范研发	固化服务行为、服务质量标准和操作方法	服务规范 规定“达到什么水准”， 服务提供规范 规定“怎样达到”
问： 发现问题 和 解决问题 相关 技术研发	研发 监控 、采样、诊断、分析、故障处理、 风险控制 方法	发现问题 靠采集 监控 与诊断分析， 解决问题 靠方案、手册、工具、判断方法

范围	核心含义	常见考点
工：运行 维护 工具研发	监控工具、过程管理工具、专用工具	工具用于提高效率、准确性、降低 成本
产：IT 服务产品研发	将服务有形化、 标准化 、可评估化	服务目录 、交付方式、 SLA 、质量度量是高频点

易错提醒：技术研发不能狭义理解为“写软件”或“做**监控工具**”。教材明确将**服务产品、技术规范、故障处理技术、新技术研究**都纳入研发管理范围。

3. 技术研发管理对象

教材中的管理对象可归纳为：

■ **团队、过程、成本、项目、绩效、风险、知识资产**

管理对象	备考理解
研发 团队	不只研发部门，质量、营销、生产、采购、人力资源、需方、供应商都可能参与
研发过程	把常规环节程序化、制度化，防止多 项目 抢占资源
研发 成本	不是压缩研发投入，而是减少不必要支出，用较少投入获得较大成果
研发 项目	研发通常跨部门、动态推进，因此需要 项目 管理
研发 绩效	常用指标： 项目 难度、研发效率、研发质量；可结合平衡计分卡
研发 风险	包括人员流失、信息泄露、灾难、意外事件、恶意攻击等
知识管理	将 团队 经验沉淀为组织技术资产

真题化考法：案例题可能给出“研发只由技术部闭门完成”“未设置质量负责人”“研发资料没有沉淀到知识库”等情境，要求指出管理缺陷。答题应从**组织、过程、质量、成本、风险、知识沉淀**几个角度补充。

4. 技术研发组织角色：记忆口诀“决、需、研、质、财”

角色	主要职责
技术研发 决策负责人	总体决策；负责技术 规划、实施、应用 和改进方向
技术研发 需求负责人	调研需求、提出立项、确认详细需求、验收并反馈 应用 结果
技术研发 负责人	负责研发 规划、过程 组织、成果 应用 支持
质量管理负责人	参与研发管理体系建设，检查执行情况并提出改进意见
财务负责人	审查投入产出比、筹措研发费用、度量财务回报

易错提醒：需求负责人不是只“提需求”，还要参与立项、确认需求、验收成果和反馈**应用**效果；质量负责人不是研发负责人，但要参与体系建设和监督改进。

5. 技术研发管理过程：核心流程公式

规划 → 实施 → 监控 → 应用

阶段	关键工作	主要产出
规划	需求调研、确定目标、制定方案、 可行性 分析、投入产出分析、立项报告、评审发布	研发立项报告、研发方案
实施	制定 实施 计划，明确任务、进度、责任人、里程碑	研发成果、 实施 记录
监控	监控 质量、 成本 、进度；偏差纠正；周报、月报、里程碑报告、质量审计、内审、管理评审	监控 报告、纠偏措施
应用	推广到 IT 服务中，提升人员能力、工具能力、服务效率和 SLA 水平	培训 记录、 应用 反馈、改进结果

考试抓手： 题干问“如何保证研发**项目**按计划完成”，优先答**监控质量、成本、进度**，发现偏差及时纠正。 题干问“研发成果如何形成组织能力”，优先答**培训、知识转移、工具落地、服务交付应用、反馈改进**。

6. 技术研发管理要点

技术研发管理至少抓三件事：

第一，营造鼓励创新的环境，采用弹性、目标化管理，不能用僵化制度压制创意。 第二，引入市场观念，最好让市场人员参与研发，保证成果有**价值**。 第三，制定研发策略，使有限资源服务于最优目标。

真题对应：若案例中“研发部门只追求技术先进，不考虑客户是否购买、是否能交付、是否能形成收益”，属于**研发定位和市场参与**与不足。

7. 五类专项研发管理

7.1 服务产品研发管理

服务产品研发的目标是形成需方愿意购买的服务产品，需求来源主要有两类：**需方需求**和**供方业务拓展需求**。

应回答五个问题：

- 1. 谁是需方？
- 2. 需方为什么需要该服务产品？
- 3. 需方为什么选择我们提供？
- 4. 用什么方式交付？
- 5. 是为了直接经济收益，还是为了增强客户黏性？

研发成果通常包括：

成果	内容
服务目录	服务名称、对象、内容、 价值 、交付形式、 SLA
服务交付方式	团队 组织、交付文档、交付 过程
服务质量管理	SLA 指标、度量方式、质量控制要求

易错提醒：服务产品研发不是写一份服务介绍，而是要形成**可交付、可度量、可复制、可评价**的服务体系。

7.2 IT 服务规范研发管理

IT 服务规范化是**服务产品化**的前提。只有**服务规范**稳定，服务才能复制，**服务产品化**才可能实现。

核心流程：

编写规范 → 测试演练 → 定稿 → 评审 → 交付部门执行 → 质量部门监督 → 定期更新

产出物通常包括：IT 服务工作指南、**过程**管理规范、**技术手册**、故障处理手册等。

易错提醒：**过程**规范通常使用办公环境即可；技术规范往往需要实验环境验证。 评审通过后由**服务交付部门执行**，由**质量管理部门监督**，不是研发**团队**自己长期闭环执行。

7.3 服务工具研发管理

服务工具分两类：

类型	作用
内部服务 过程管理工具	支撑内部 IT 服务管理，提高管理水平
业务服务 监控工具 和 专用工具	数据采集、 监控 、故障因素评估，提高可视性、便利性和安全性

工具研发一般以软件研发为主，**过程**可参考：

需求 → 设计 → 编码 → 测试 → 发布 → 使用与维护

产出物包括：工具发布包、使用手册、介绍文档、需求文档、设计文档、源代码。

真题对应：题干问“工具研发交付物不完整”，答题不要只写“软件包”，还要补充**使用手册、介绍文档、需求/设计文档、源代码**。

7.4 发现问题与解决问题技术研发管理

发现问题技术分两类：

第一，信息采集和**监控**手段。 第二，诊断和分析问题的方法。

解决问题技术分两类：

第一，**解决问题**的方法和手段。 第二，判断问题是否彻底解决的方法。

产出物包括：诊断分析工具、故障诊断技术文档、作业指导书、知识案例库、**解决问题**操作手册等。

易错提醒：**发现问题**不等于**解决问题**。**发现问题**强调**采集、监控、诊断、趋势分析**；**解决问题**强调**定位根因、制定方案、实施处理、验证有效性**。

7.5 新技术研究管理

新技术分两类：

类型	价值
支撑需方业务的新技术	带来新的 IT 服务机会，提前储备可占先机
支撑 IT 服务的新技术	提升服务质量和效率

研究队伍一般由资深技术专家组成，产出物通常为：**应用**前景分析报告、技术文档、**培训**教材。

考试抓手：**新技术研究**不等于马上推广上线，应先做**跟踪研究、前景分析、知识积累、内部知识传递**。

15.2 技术研发应用

1. 技术应用管理主线

技术研发成果不能停留在文档或工具包中，必须通过科学管理转化为服务能力。

核心流程可记为：

技术评定 → 审批 → 测试验证 → 验收报告 → 推广应用 → 跟踪评价 → 优化改进

教材强调，新技术、新系统、新工具应形成**技术评定**报告，经审批后测试，通过测试并证明有效后形成**验收报告**，再进入推广阶段。

2. 技术应用六大管理要点

管理要点	备考关键词
技术 风险 与机遇	分析有利/不利因素，不利因素纳入 风险管理
判断与选择	用科学、 结构化方法 判断 应用 效果与 可行性
技术验证	高性价比但高 风险 技术应验证，必要时开发原型
技术决策	技术方向、服务技术、工具技术、 可行性 分析
技术 应用	转化为人员能力、工具能力、服务内容和客户 价值
跟踪管理	定期评估、 发现问题 、及时终止不适用技术、动态调整 服务组合

易错提醒：不是所有新技术都应立即推广。考试中若出现“未经验证直接上线推广”，应判断为**风险**控制不足。

3. 主要应用一：知识转移

知识转移是技术部署**实施**的重要环节，作用是提升支撑能力、降低**风险**、缩减**成本**、提升效率。

知识转移内容

类别	内容
历史运维 资料	工作界面、人员职责、内外部支持信息
基础架构 资料	部署拓扑、系统架构、软硬件配置、备份恢复、应急容灾、日常运维手册
应用系统 资料	测试报告、使用手册、需求和设计文档、安装配置手册、版本说明
业务资料	业务架构图、业务流程、业务场景、业务 培训 资料、业务运维 FAQ

真题对应：案例题常问“交接资料不完整还缺什么”。答题优先按上述四类补齐。

4. 主要应用二：应急响应预案制定与演练

应急预案适用于重大系统性故障、业务中断、大量客户数据丢失、重大安全突发事件等场景。

常见情形包括：自然灾害、通信故障、电源和机房故障、数据库/系统/存储/中间件故障、网络攻击、病毒传播、**应用系统**重大故障等。

应急演练原则：记忆口诀“实、战、安、省”

原则	含义
结合实际、合理定位	结合应急管理实际，按资源确定方式和规模
着眼实战、讲求实效	提升指挥协调能力和队伍实战能力
精心组织、确保安全	科学设计方案，保证人员和设施安全
统筹 规划 、厉行节约	充分利用现有资源，提高 演练 效益

易错提醒：**应急演练**不是走形式。考试中遇到“没有评估、没有整改、没有总结”的情形，应补充**演练评估**、**问题总结**、**改进行动**、**复盘闭环**。

5. 主要应用三：SOP 标准操作规范

SOP是把某项工作的标准操作步骤和要求用统一格式描述出来，用于指导和规范日常工作。其精髓是将关键控制点细化、量化。

SOP 作用

- 记录组织技术和经验，避免人员流动造成技术流失。
- 使人员经过短期**培训**即可掌握操作技术。
- 提升服务形象和客户信任。
- 推动作业**标准化**、流程条理化、操作简单化。
- 是系统**规划**与管理中基础且有效的技术管理手段。

SOP 编写原则

可**执行**、**易理解**、理解一致、效率高、**成本**低、识别关键**风险**点、发布前**测试评价**、可**快速迭代**。

易错提醒：**SOP**不是越复杂越好，而是要**可做**、**看懂**、**一致**、**高效**、**低成本**、**能迭代**。

6. 主要应用四：技术手册发布

技术手册用于沉淀**发现问题**和**解决问题**的技术手段，包括**监控阈值**、**测量方法**、处理措施、可选方案等。

流程公式：

审核 → 存档 → 发放

环节	关键要求
审核	发布前验证 可行性
存档	按文档管理要求 存档 ，宜分级管理
发放	通知相关人员查看，组织 培训 讲解，确保按手册操作

考试抓手：看到题干“**技术手册**未经**审核**直接使用”“没有归档”“没有**培训**通知”，都属于发布流程缺陷。

7. 主要应用五至八：测试、培训、演练、优化

应用	关键要求
搭建测试环境	依据规划设计建立测试目标，模拟真实场景，验证可行性和可靠性
成果培训与知识转移	包括知识性成果、工具类成果、应急预案和解决方案手册
演练或推演	演练偏实操，推演偏沙盘和研讨；都应形成问题和改进建议
优化改进	根据评价、评估和实践信息，开展新一轮开发并配置预算

15.3 知识产权管理

1. 知识产权的范围与价值

教材引用 GB/T 21374—2008 对知识产权进行定义，该标准目前仍为现行标准。知识产权包括专利、商标、著作权及相关权、集成电路布图设计、地理标志、植物新品种、商业秘密等。

四类高频知识产权

类型	备考理解
专利权	对发明创造技术方案享有的专有权利；专利法规定发明创造包括发明、实用新型和外观设计。
商标权	商标注册人对注册商标享有专用权；2026 修订版已公布但 2027 年 1 月 1 日才施行，2026 备考注意生效时间。
著作权	保护文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果，计算机软件属于作品类型之一。
商业秘密	指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。

易错提醒：商业秘密不是“公司不想公开的信息”就一定成立，必须同时满足不为公众知悉、具有商业价值、采取保密措施。

2. 知识产权管理目标

知识产权管理的价值主要体现在：

第一，保护技术创新成果，形成市场竞争优势。 第二，防止他人侵权，保护商业利益和声誉。 第三，促进合作交流，提高行业创新能力。 第四，支撑组织转型升级和经营安全。

组织在技术与研发管理中的知识产权需求包括：研发新技术、新产品、新工艺；提高产品附加值；防范知识产权风险；提高生产经营效率。

3. 知识产权管理指导原则：记忆口诀“战、领、全、程”

原则	含义
战略导向	经营发展、创新创造、知识产权战略统一部署
领导重视	最高管理者支持和参与是关键
全员参与	各业务领域和环节都涉及知识产权
全程管理	在产品和服务全生命周期开展管理

重点责任：最高管理者是组织知识产权管理的第一责任人，需要确保知识产权合规义务履行，识别、应对和预防知识产权风险。

4. 知识产权管理机构职责

组织应建立知识产权管理机构，配备专职或兼职人员，主要职责包括：

- 1. 识别知识产权合规义务，并推动职责分配。
- 2. 对知识产权合规事项提出建议。
- 3. 制定并实施知识产权工作计划，监督和考核完成情况。
- 4. 负责日常知识产权管理。
- 5. 统筹与其他管理机构相关的知识产权工作。
- 6. 建立专利导航机制，参与重大项目知识产权布局。
- 7. 推动其他部门落实相关知识产权工作。

真题对应：题干若出现“知识产权工作由法务临时处理，无机构、无计划、无监督考核”，可判定为知识产权管理职责缺失。

5. 知识产权管理制度与流程

核心流程可记为：

获取 → 维护 → 运用 → 保护 → 合规管理 → 评价审核改进

5.1 知识产权获取

重点措施：

- 按知识产权目标制定获取计划。
- 建立审核机制，防止非正常专利申请、不正当获取商业秘密、剽窃作品等。

申请专利前进行检索和分析，评价**授权前景**和**价值**。
对作品适时登记，明确**职务作品**、**委托作品**、**合作作品**权属。
通过遴选、密级划分确定**商业秘密**范围、接触范围、流转要求和存证方式。
易错提醒：**获取**不是“申请越多越好”，要关注质量、**价值**、权属、合规和证据留存。

5.2 知识产权维护

重点措施：
建立分类管理档案。
管理权属变更与放弃。
进行会计信息披露和核算。
保管涉及**知识产权**的宣传、广告、促销、包装、说明书等资料。
对**知识产权**分级管理。
保留**维护过程成文信息**。

考试抓手：**维护**强调“持续管理”，不是取得证书后结束。

5.3 知识产权运用

运用方式	关键要求
实施 和使用	明确使用范围、 许可 类型、合规 实施 ，评估贡献
许可 和 转让	制定方案，开展评估，履行审查、备案或登记程序
投融资	开展 知识产权 尽职调查，评估 风险 和 价值
企业重组	并购、出售、剥离资产前开展调查和评估
标准化	参与 标准化 组织时遵守 知识产权 政策，涉及专利时披露并作 许可 承诺

易错提醒：**知识产权运用**不只是“卖专利”。**许可**、**转让**、**投融资**、并购、**标准化**都属于**运用**场景。

5.4 知识产权保护

知识产权保护主要包括两个方面：

方面	答题要点
风险管理	避免侵犯他人权利；定期 监控 产品和工艺；纳入组织 风险管理 ；管理涉密人员、载体、设备、区域和信息；对外披露前做合规和 保密审查
争议处理	发现侵权后提出方案，通过自力救济、行政救济、司法救济等途径 保护 权利；选择协商、诉讼、仲裁、调解等方式

法律趋势提醒：2025 年修订的反不正当竞争法强化了**商业秘密保护**与数据、算法、平台规则等网络不正当竞争治理；**商业秘密**侵权的行政处罚和民事赔偿**风险**均应纳入**风险管理**视角。

5.5 知识产权合规管理与持续改进

知识产权合规管理要求建立制度和流程，防止泄露和侵权，在**知识产权管理过程**中**实施**必要审查。若组织存在违反法律法规、政策要求的行为，应评估可能导致的法律后果。

评价、**审核**与改进重点包括：
知识产权价值实现是否符合预期。
合规管理体系绩效和有效性。
策划是否有效**实施**。
合规监测结果。
风险和机遇应对措施是否有效。
外部供方**绩效**。
管理体系改进需求。

考试抓手：看到“没有**监控**、没有评价、没有**审核**、没有改进”，就从 **PDCA** 闭环角度补充。

四、真题化考点对应表

常见题型	可能考法	答题抓手
单选题	技术研发 范围不包括什么	记住“运、规、问、工、产”
单选题	服务规范 与 服务提供规范 区别	服务规范 =质量水准； 服务提供规范 =实现方法
多选题	技术研发管理 对象	团队、过程、成本、项目、绩效、风险、知识
多选题	技术 应用 管理要点	风险 与机遇、判断选择、验证、决策、 应用 、跟踪
案例题	研发成果未落地	补 培训 、 知识转移 、 测试验证 、 推广应用 、 跟踪评价

常见题型	可能考法	答题抓手
案例题	应急预案演练不充分	补演练原则、人员职责、场景、记录、问题总结、整改
案例题	SOP 不可用	从可执行、易理解、一致理解、风险点、测试评价、迭代修改答
案例题	知识产权管理混乱	从机构职责、制度流程、获取维护运用保护、合规审查、持续改进答
论文题	技术与研发管理措施	可写“规划—实施—监控—应用—知识产权保护”的管理闭环

第 16 章 资源与工具管理

一、本章考试定位

第 16 章是“系统规划与管理师”中偏工具识别、场景选型、流程理解、综合应用的一章。它不属于纯记忆章节，也不是计算章节，但非常容易在综合知识中考“概念辨析”和“工具适用场景”，在案例分析中考“组织应选择哪些管理工具、如何构建运维工具体系”，在论文中可作为“研发治理、运维服务体系、数字化工具平台建设”的素材。

本章知识主线可以记为：

研发测试工具 → 运维管理工具 → 服务台/知识库/备件库 → 新型运维工具 → 项目管理工具

核心不是背每个工具的所有功能，而是要掌握：工具类别、典型工具、适用场景、易混区别、管理价值。

二、资源与工具管理总论

资源广义上是可开发和利用的物质、能量、信息等。在信息系统建设与运维服务中，资源包括软件、硬件、数据、人力、工具、技术、过程、方法、环境设施等。本章重点不是泛泛讲资源，而是聚焦信息系统建设和运维服务中的管理资源与工具，主要包括：研发测试环境和工具、运维工具、服务台、知识库、备件库、项目管理工具等。

考点抓法：

资源与工具管理的价值是提高研发、测试、运维和项目管理的效率、质量、规范性、可控性、可追溯性。考试常把它与“人员管理、规范与过程管理、技术与研发管理、项目管理”混合考，注意本章的关键词是“工具支撑”和“平台化管理”。

16.1 研发与测试管理

16.1.1 研发管理工具

研发与测试环境是在基本硬件和宿主软件基础上，为支持系统软件和应用软件的工程化开发、维护而使用的一组软件，由软件工具和环境集成机制构成。其质量会直接影响研发人员的工作效率和成果质量。

1. 软件开发工具

软件开发工具用于辅助软件的开发、运行、维护、管理和支持，目标是降低开发维护成本、提高生产效率、改进产品质量。

软件开发工具分两个层次：

层次	特点	考试识别点
单个开发工具	支持某一项特定开发活动，界面和数据格式相互独立	“孤立工具”“单点支持”
集成化 CASE 环境	集成不同开发阶段工具，统一界面，共享信息数据库	“集成化”“一致界面”“共享数据库”

常见工具：

Visual Studio：微软集成开发环境，支持多语言、多平台开发，具备代码编辑、调试、GUI 设计、数据库模式设计、Web 设计、协作和版本控制能力。适合记为“综合型 IDE + 微软生态 + 协作支持”。

Eclipse：基于 Java 的开源可扩展集成开发平台，核心特点是开源、跨平台、插件化、Java 支持强、构建工具集成、版本控制支持、社区资源丰富。考点通常落在“插件化”和“PDE 插件开发环境”。

PyCharm：JetBrains 的 Python IDE，重点是智能代码编辑、代码审查、Python 调试、单元测试、版本控制、远程开发、数据库工具、Web 开发支持。考试常把它和 Python 开发、远程调试、数据库工具结合考。

2. 代码管理工具

代码管理工具用于存储、追踪代码和目录及其修改历史，支持版本控制、差异分析、撤销修改、回退版本、多人协作。重点掌握集中式与分布式的区别。

对比项	集中式版本控制	分布式版本控制
典型工具	SVN	Git
架构	客户端/服务器	本地仓库 + 远程仓库
版本库位置	中央服务器为核心	每个开发者都有完整代码库
离线能力	弱，提交通常依赖网络	强，离线可查看日志、提交、建分支
故障恢复	中央服务器风险较高	可由其他本地仓库恢复
分支管理	相对较重	快速、灵活、安全
考试关键词	URL 唯一、授权提交、冲突后提交	本地完整版本库、分支合并、高效率

SVN 生命周期口诀：

建库 → 检出 → 更新 → 变更 → 复查 → 修错 → 冲突解决 → 提交

SVN 的易考特点：每个版本库有唯一 URL；提交必须有网络连接；提交需要授权；多人修改同一部分代码时，后提交者要先解决冲突再提交。

Git 易考特点：

Git 是分布式版本控制工具，服务端和客户端都有完整版本库；脱离服务端也能进行版本历史查看、版本比较、提交和分支操作；记录版本历史时更关注文件整体是否变化；大量操作访问本地资源，因此效率高。Git 的分支创建和合并是核心优势。

3. 软件配置管理工具

软件配置管理 SCM 是贯穿软件开发全过程的重要质量保证活动。配置管理工具不仅管理版本，还逐步集成项目管理、流程控制等能力。常见工具包括 Harvest、ClearCase、StarTeam、Firefly 等。

配置管理工具八项功能要重点记：

功能	备考理解
项目管理	启动后建立配置管理计划和配置库，明确配置项范围
版本管理和基线控制	记录修改轨迹，跟踪变更，使开发按基线渐进
增强版本控制	快照、分支、批量签入签出、批量加标签
流程控制和变更管理	跟踪问题和变更请求
资源维护	沙箱支持并行开发，修改满意后合并主线
过程自动化	事件触发机制规范开发过程
生命周期管理	覆盖开发、测试、发布、维护
与主流开发环境集成	IDE 可充当沙箱角色

易错提醒：

配置管理不等于代码管理。代码管理主要管代码版本，配置管理范围更大，覆盖配置项、基线、变更、流程、文档、生命周期和质量保证活动。

16.1.2 测试管理工具

软件测试工具分为自动化软件测试工具和测试管理工具。自动化测试工具强调“用软件替代部分人工输入，提高测试用例复用率”；测试管理工具强调“管理测试全过程”。

1. 自动化软件测试工具

自动化测试是相对独立完整的测试过程，包括四个阶段：

自动化测试计划 → 自动化测试设计 → 自动化测试实施 → 自动化测试执行

教材图示中的标准流程可记为：

制定测试计划 → 设计测试 → 实施测试 → 执行测试 → 评估测试 → 迭代/回归测试

常见分类：

分类维度	类型
按常见工具	单元测试工具、性能测试工具、功能测试工具
按测试技术	白盒测试工具、黑盒测试工具、性能测试工具

UFT：功能测试工具

UFT 原名 QTP，由 HP 开发，用于自动化 GUI 测试和 API 测试，支持 Web、VB、.NET、Java 等。核心功能包括：GUI 录制回放、API 测试、数据驱动测试、关键字驱动测试、VBScript 脚本、集成开发环境、报告分析。

LoadRunner：性能测试工具

LoadRunner 通过模拟真实用户行为和业务压力，发现性能问题和瓶颈。它会记录客户端请求与服务器响应，生成脚本，再模拟请求执行。性能测试流程：

计划性能测试 → 创建脚本 → 定义场景 → 运行场景 → 分析结果

LoadRunner 三大组件：

组件	作用
Virtual User Generator	捕获业务流程，创建性能测试脚本
Controller	组织、驱动、管理、监控负载测试
Analysis	分析测试结果并生成报告

易错提醒：

UFT 重点是功能自动化；LoadRunner 重点是性能、压力、负载和瓶颈分析。看到“并发用户、响应时间、吞吐量、错误率、场景、瓶颈”，优先联想到 LoadRunner。

2. 测试管理工具

测试管理工具用于测试全过程管理，核心是测试用例库和缺陷库。

主要功能：

功能	说明
----	----

功能	说明
测试计划管理	定义测试目标、策略、范围
测试用例管理	创建、编辑、维护测试用例
测试任务执行	执行用例、记录结果、管理数据
缺陷记录跟踪	记录缺陷并跟踪到解决
报告和分析	输出进度、结果、缺陷报告
团队协作	任务分配、进度跟踪、沟通
集成其他工具	集成需求、CI、自动化测试工具

常见工具：

TestRail：测试用例管理工具，基于 Web，核心是测试用例、测试套件、测试运行、里程碑和报告。它本身不提供完整需求和缺陷管理模块，但可集成 **Jira**、**GitHub**、**YouTrack** 等。

Quality Center：基于 Web 的**测试管理工具**，覆盖明确需求、测试计划、执行测试、跟踪缺陷四部分，适合记为“测试生命周期平台”。

Bugzilla：**开源**缺陷跟踪系统，重点是缺陷报告、查询过滤、状态管理、统计报告、用户权限、自定义字段和**工作流**、邮件通知、插件/API 扩展。

易错提醒：

TestRail 主要是测试用例管理；**Bugzilla** 主要是缺陷跟踪；**Quality Center** 覆盖测试流程各阶段。题干出现“**开源**缺陷跟踪系统”，通常选 **Bugzilla**。

16.1.3 研发与测试环境搭建和维护

研发测试环境的**质量**直接影响软件**质量**和稳定性。

1. 环境搭建原则

八个关键词：
可重现、可协作、类生产、自动化、覆盖率、灵活性、隔离性、可维护

原则	考试理解
可重现性	能复现 问题 ，便于调试
可协作性	支持 多人协作 ，减少冲突
与生产环境相似	减少环境差异导致的 问题
自动化环境管理	提高 效率 ，降低人为错误
测试覆盖率	确保研发结果符合预期
灵活性	支持新框架、新工具试验
环境隔离性	避免人员之间环境干扰
可维护性	可随时更新、维护

2. 环境部署步骤

硬件设备 → 操作系统 → 应用程序 → 数据库 → 测试工具和脚本

3. 环境维护要求

定期备份数据、定期更新软件和补丁、定期清理数据和日志、监控环境**状态**

真题对应：
案例题若问“如何建设研发测试环境”，答题应按“**类生产 + 自动化 + 隔离 + 数据备份 + 补丁更新 + 监控告警 + 测试工具准备**”展开，不要只回答“安装软件”。

16.2 运维管理

运维工具用于支撑 IT 运维服务体系的规划、建设、实施和管理。工具使用可提高运维的**可视性、过程组织有效性、操作便利性和安全性**。

16.2.1 监控工具

监控工具用于对运行维护服务对象进行**数据采集**和监控，评估可能导致运行故障的因素。

监控工具三类：

类型	示例
IT 基础设施监控	主机、网络、存储、应用、机房动力环境
性能监控	业务性能、应用性能、网络性能
业务运营监控	业务运营、业务流程、业务容量

常见监控工具

工具	核心特征	高频考点
Zabbix	开源 分布式监控，Web 界面，扩展性强，可监控大量指标	CPU、内存、磁盘、网络、端口、日志

工具	核心特征	高频考点
Nagios	开源监控系统，按阈值检查状态并告警	Core 免费开源，XI 付费增强；插件丰富
Prometheus	开源监控报警框架，HTTP 周期性抓取，拉模型，时序数据	微服务、云环境、Pull、时间序列、标签

Prometheus 易错点：
传统监控多为 Push 模型，客户端向服务端推送数据；Prometheus 采用 Pull 模型，由服务端周期性抓取指标，因此更适合服务发现、横向扩展、微服务和云原生场景。

统一运维监控平台
单一监控工具难以满足复杂系统需求，因此需要统一运维监控平台，实现：

统一采集、统一监控、统一告警、统一展示
统一运维监控体系六大模块：
数据采集、数据检测、告警管理、故障管理、视图管理、监控管理
建设方式两类：

方式	特点
基于开源监控软件自主开发	集成封装、二次开发、适配自身业务
定制商业化运维监控平台	选择成熟产品，按需求裁剪定制

16.2.2 过程管理工具

过程管理工具根据合同约定的 SLA，对运维服务交付过程或 IT 服务全过程进行管理，实现 IT 服务的可视、可管、可控、可衡量，从而提升服务质量、降低服务风险、提高服务满意度。
核心工具是 ITSM 系统。ITSM 是面向过程、以客户为中心的管理方法和规范，通过集成 IT 服务和业务，提高 IT 服务能力。
核心 ITSM 流程：
服务请求管理、事件管理、问题管理、变更管理
常见工具：

工具	考点
Jira Service Management	服务台、请求表单、邮件/聊天/服务台渠道整合、AI 自助服务、资产和配置管理
ServiceHot ITSM	可视化流程、事件/问题/变更/发布/配置/SLA 管理，国产化适配

易错提醒：
事件管理解决“已经发生或正在发生的中断/异常”；问题管理关注“根因分析与长期解决”；变更管理关注“对生产环境和服务产生影响的受控调整”。不要把事件、问题、变更混为一谈。

16.2.3 自动化专用工具

自动化专用工具用于特殊场景或需求，弥补监控工具和过程管理工具的不足。重点掌握作业调度/批处理工具与操作自动化工具。

1. 作业调度/批处理工具

目标：统一管理常规化、标准化作业，降低执行错误风险，减轻人员工作强度，提高服务质量和效率。

工具	架构/特点	高频识别
Puppet	C/S 架构，服务端与客户端，周期同步配置	早期 Linux 自动化运维工具
SaltStack	C/S 架构，引入 MQ，同步效率高，RSA Key + AES 加密	秒级大规模操作，但依赖客户端返回
Ansible	无需在被控对象安装客户端，基于 SSH	简单、无 Agent、批量配置部署

2. 操作自动化工具

工具	作用
Jenkins	持续集成自动化工具，用于自动构建、测试、部署
Chef	自动化部署、配置和管理云计算、物联网环境，Ruby DSL，大规模部署能力强

真题对应：
题干出现“无须客户端、基于 SSH、批量部署”，选 Ansible；出现“持续集成、自动构建测试部署”，选 Jenkins；出现“C/S、配置同步、服务端客户端”，考虑 Puppet 或 SaltStack。

16.2.4 服务台

服务台又称服务支持中心，是 IT 运维服务中供方与需方沟通交互的重要界面，是服务请求、事件、问题的入口，也是内部团队协调中心。其本质是单一联络点。

ITSM 与服务台
在 ITSM 中，服务台是所有事件报告、问题报告、服务请求的起点，通常还负责自助门户和知识库，是整个 IT 服务的门户。

服务门户核心能力：
统一用户权限、数据集成接入、数据视图/报表、消息管理、平台系统管理
常见工具：

工具	重点
ServiceDesk Plus	图形化 工作流 、ITSM + IT 资产管理 + CMDB + 多部门服务管理
ServiceHot	融入 AI，支持邮件、电话、Web、微信等渠道， 服务请求 和进度查询
云智慧服务台	即时通信、呼叫中心、自助提单、AI 0 线支持、自动创建工单

ChatOps

ChatOps 是以沟通为中心，通过 ChatBot 将人、工具和流程连接起来，以对话方式完成工作，减少信息孤岛，提高协作**效率**。

易错提醒：
服务台不是单纯“接电话”。它是 ITSM 中**服务请求、事件、问题**的统一入口，强调“**单一联络点**、服务门户、**工单化**、**知识库联动**、**自助服务**”。

16.2.5 知识管理

知识库是信息系统建设和维护的重要资源。**知识管理**的目标是保证知识信息的**准确性、完整性、可用性**，提升服务**质量**，减少重复劳动，并通过与**服务台**集成提高**服务请求**处理**效率**。

常见**知识库**工具：

工具	重点
ITSM 内置知识库	与 服务请求、事件、问题、变更 、发布、巡检等流程耦合
Confluence	企业 Wiki、 文档 协作、模板、插件生态，与 Jira Service Management 集成
PingCode Wiki	支持 Markdown、历史数据迁移、企业微信/飞书/钉钉集成、权限 自动化

考试表达模板：

知识库建设应做到：知识沉淀、分类维护、权限控制、版本管理、**服务台**联动、自助查询、持续更新。

16.2.6 备件管理

备件管理是 IT 运维服务的重要基础。备品备件不只包括硬件，也包括软件等虚拟资产；**备件库**可分为实体备件与虚拟备件。多数组织将**备件管理**与 ITSM 系统结合，集成在 IT 资产管理模块中。

备件管理常见功能：

功能	内容
库存信息管理	库存数量、资产信息、采购信息、供应商和维保信息、电子 文档 、干系人
维保服务生命周期管理	交付、维保、维修、退换货、报废流程
出入库审批流程	出库、入库、调拨、审批环节、与 ITSM 流程关联
查询与追踪	查询申领、当前 状态 、历史信息、可视化报表

易错提醒：

备件管理不是“仓库管理”这么简单，它要和 ITSM 的**服务请求、事件、问题、变更**、巡检等流程衔接，实现资产全生命周期管理。

16.2.7 新型运维工具

1. AIOps

AIOps 即智能运维，利用大数据、人工智能或机器学习技术，把运维人员从复杂重复**事务**中解放出来。其目标是提高系统**预判能力、稳定性、自动化和智能化水平**。

常见能力：

数据整合分析、算法分析、可视化、智能调度、异常检测、指标预测、关联分析、健康画像、故障根因分析

易错提醒：

AIOps 不是普通**自动化**脚本。普通**自动化**重在“按规则执行”，**AIOps** 重在“基于数据和算法进行预测、分析、根因定位和**智能决策**”。

2. DevOps

DevOps 来自 Development 和 Operations，目标是让开发和运维更好沟通协作，通过**持续集成**、持续部署实现快速交付和持续改进。

DevOps 工具链：

类别	示例
版本控制	Git 、Mercurial、SVN
自动化构建	Maven、Gradle
自动化测试	Selenium、JUnit
CI/CD	Jenkins 、Travis CI、GitLab CI/CD
配置管理	Ansible 、Chef、Puppet
日志管理	ELK Stack、Graylog
容器化	Docker、Kubernetes

类别	示例
云平台	AWS、Azure、Google Cloud Platform

考试关键词：
看到“开发运维协同、**持续集成**、**持续交付**、**自动化**测试部署、快速交付、持续改进”，优先联想到 **DevOps**。

3. 云管理

多云架构增加了 IT 管理复杂性，需要云管理工具支持从多个公共云中收集和分析数据，发现**问题**和趋势，分析对工作负载性能的影响。

工具类型	作用
CloudOS	将硬件资源从物理方式转为逻辑方式，提高资源利用率
CMP 云管理工具	管理公有云、私有云、容器云、虚拟化平台、物理服务器等
CSM 云安全工具	保障云资源、应用安全和数据安全
CPS 云专业服务工具	支撑云迁移、云测试、云备份等专业服务

16.3 项目管理工具

项目管理工具用于在统一平台上覆盖**需求**分析、项目规划、项目实施、**配置管理**、测试管理、软件交付等软件全生命周期管理，提高研发**效率**和项目综合管理能力。

1. 常用项目管理工具

工具	定位	重点考点
PingCode	软件研发全生命周期项目管理系统	敏捷 、Kanban、 瀑布 、 需求 、 文档 、测试、 效能度量
禅道	国产 开源 研发项目管理软件	产品、项目、 质量 、 文档 、组织、 事务 管理
Jira	全球知名 IT 项目管理软件	事务 、 工作流 、 敏捷 面板、缺陷跟踪、任务跟踪
Microsoft Project	典型项目管理软件	计划、任务、资源、进度、 甘特图 、报告、协作

PingCode

覆盖项目管理、测试管理、**知识管理**、**效能度量**、目标管理等场景。支持 Scrum、Kanban、**瀑布**模型、产品**需求**管理、**文档**协作、测试管理、研发**效能度量**。
重点记忆：

敏捷 + 看板 + 瀑布 + 需求 + 文档 + 测试 + 效能

禅道

禅道集产品管理、项目管理、**质量管理**、**文档**管理、组织管理、**事务**管理于一体，覆盖**需求**、任务、缺陷、用例、计划、发布等要素。
四个核心管理框架：

项目集 → 产品 → 项目 → 执行

三种典型项目管理模型：

Scrum **敏捷**、**瀑布式**、研发**看板**

Jira

Jira 的核心是项目、**事务**、**工作流**。**事务**是可跟踪和处理的最小单元，可以是缺陷、新功能或任务。**工作流**由**状态**和**变迁**构成。
易考点：

项目 = 事务集合；事务 = 最小跟踪单元；工作流 = 状态 + 变迁

Microsoft Project

用于制定计划、分配资源、跟踪计划、管理**预算**、分析工作量。主要功能包括项目计划、任务管理、资源管理、进度管理、多视图、报告、路线图、项目协作。
易考点：
看到“**甘特图**、任务关系、**资源分配**、**进度差异**、**预算**、**工作量分析**”，可联想到 **Microsoft Project**。

2. 项目管理工具选择

选择**项目管理工具**时应评估：

团队规模、**团队工作方式**、**业务需求**、**自定义和可扩展性**、**易用性**、**安全性**、**成本**

考试常见问法是“某组织如何选择**项目管理工具**”，答题可以按以下模板：

第一，看团队规模，小团队可用轻量任务和进度工具，大型团队需复杂任务分配、协作、资源和**质量**跟踪。第二，看工作方式，是否远程协作、实时协作、移动端访问。第三，看业务**需求**，匹配项目模型、研发流程和部署环境。第四，看扩展性，满足未来增长和定制。第五，看易用性，降低非技术人员使用门槛。第六，看安全性，保护敏感信息。第七，看成本，平衡**开源**二次开发成本与商业订阅成本。

三、流程与“准公式”速记

本章没有严格计算公式，但考试需要熟练掌握流程型“准公式”。

场景	速记公式
SVN 生命周期	建库 → 检出 → 更新 → 变更 → 复查 → 修错 → 冲突解决 → 提交

场景	速记公式
自动化测试过程	计划 → 设计 → 实施 → 执行
自动化测试工具流程	制定计划 → 设计测试 → 实施测试 → 执行测试 → 评估测试 → 迭代/回归
LoadRunner 流程	计划 → 脚本 → 场景 → 运行 → 分析
LoadRunner 组件	VUGen 造脚本 + Controller 控负载 + Analysis 做分析
统一监控平台	采集 + 检测 + 告警 + 故障 + 视图 + 监控
ITSM 核心流程	服务请求 + 事件 + 问题 + 变更
备件管理	库存 + 生命周期 + 出入库审批 + 查询追踪
DevOps 工具链	版本控制 + 构建 + 测试 + CI/CD + 配置 + 日志 + 容器 + 云
项目工具选择	规模 + 工作方式 + 业务 + 扩展 + 易用 + 安全 + 成本

四、真题对应与高频考法

综合知识题高频考法：

- 考 SVN 与 Git 区别：集中式/分布式、是否依赖网络、本地是否完整版本库、分支合并效率。
- 考 UFT 与 LoadRunner 区别：功能测试/API/GUI vs 性能测试/并发/响应时间/吞吐量。
- 考 TestRail、Quality Center、Bugzilla 定位：测试用例管理、测试流程管理、缺陷跟踪。
- 考 Zabbix、Nagios、Prometheus 区别：分布式监控、插件告警、Pull 模型与时序数据。
- 考 ITSM 流程：服务请求、事件、问题、变更。
- 考 Ansible、Puppet、SaltStack 区别：无 Agent/SSH vs C/S 模式。
- 考 AIOps 与 DevOps：智能运维 vs 开发运维协同。
- 考项目管理工具：PingCode、禅道、Jira、Microsoft Project 的核心适用场景。

案例分析题可套用答题框架：

若题干要求“建设统一运维工具体系”，可答：

建设统一监控平台，实现数据统一采集、检测、告警、展示；引入 ITSM 工具管理服务请求、事件、问题、变更；建设服务台作为单一联络点；建设知识库支持自助服务和经验复用；建立备件库和资产管理模块，实现备件出入库、维保、报废和追踪；引入自动化工具进行批量配置、自动部署、作业调度；结合 AIOps 对告警、指标、日志进行智能分析，提升故障预测和根因定位能力。

论文素材可用表达：

在系统规划与管理过程中，应围绕研发、测试、运维、项目管理全生命周期构建工具链。研发阶段通过 IDE、版本控制和配置管理工具提高开发效率和可追溯性；测试阶段通过自动化测试和测试管理平台提升测试覆盖率与缺陷闭环能力；运维阶段通过统一监控、ITSM、服务台、知识库和备件库提升服务可视化、规范化和持续改进能力；项目管理阶段通过敏捷、看板、瀑布和效能度量工具实现需求、任务、资源、质量和交付的统一管理。

第 17 章 信息系统项目管理

一、本章考试定位与学习主线

第 17 章不是单纯“项目管理概念章”，而是系统规划与管理师在规划、建设、实施、交付、运维衔接、服务回顾、数字化项目治理中必须具备的管理能力基础。上午综合知识常考概念辨析；案例分析常考项目组织、干系人沟通、变更控制、生命周期选择、PMO 与治理；论文中可作为“信息系统建设项目管理、数字化转型项目治理、服务交付体系建设”的理论支撑。

一句话主线：项目以价值为目标，以临时性和独特性为特征，通过项目经理、项目团队、组织治理、生命周期、过程组、知识领域和绩效域，把组织从当前状态推动到未来状态。

二、项目基本要素

1. 项目的定义与特征

项目是为创造独特的产品、服务或成果而开展的临时性工作。考试中看到“持续生产、日常运营、重复服务”一般不是项目；看到“明确起止、一次性目标、独特交付成果、变更推动”通常属于项目。教材强调，项目可交付成果可以是有形或无形的，即使采用相似工具、相似团队，不同信息系统项目的需求、设计、运行环境和干系人仍具有独特性。

易错提醒：

易混点	正确理解
临时性 = 时间短	错。临时性强调有明确起点和终点，不代表周期短
项目结束 = 成果消失	错。项目临时，成果可长期存在
活动重复 = 不是项目	不一定。活动可相似，但项目目标、环境、干系人不同，仍可独特
项目只为交付产品	不完整。项目还要创造业务价值、推动组织变更

2. 项目驱动变更与业务价值

项目的作用不是“完成任务”这么简单，而是推动组织从**当前状态**转向**期望的未来状态**。业务价值是从组织运营中获得的**可量化净效益**，既可以是货币资产、市场份额、固定资产等**有形效益**，也可以是商誉、品牌、公共利益、战略联盟等**无形效益**。

真题化考法：题干描述“通过建设统一运维平台提高响应效率、减少成本、提升客户满意度”，不能只判断为“技术项目”，还要识别其业务价值：**效率提升、成本降低、服务质量提升、客户满意度提升、组织能力增强**。

3. 项目启动背景

项目通常由以下因素驱动：

启动因素	考试关键词
法律法规或社会需求	合规、监管、环保、安全、公共利益
干系人要求或需求	客户要求、用户需求、管理层要求
创造、改进或修复产品/过程/服务	新产品、流程优化、系统修复、服务升级
执行或变更业务/技术战略	数字化转型、新技术应用、战略调整、竞争压力

易错提醒：一个项目启动背景可能同时属于多个类别，例如低油耗车型研发既可能源于**市场需求**，也可能属于**产品改进**和**技术战略调整**。

三、项目成功标准

传统项目成功常用**范围、进度、成本、质量**衡量，但教材强调还要看**项目目标、战略一致性、效益实现和干系人满意度**。项目可能“按时、按预算、按范围完成”，但如果市场环境或业务需求变化导致成果不能创造价值，仍可能从业务角度失败。

1. 成功标准清单

备考时按以下顺序记忆：

- 1. 是否完成**项目效益管理计划**。
- 2. 是否达到可行性研究与论证中的**财务指标**。
- 3. 是否达到**非财务目标**。
- 4. 是否推动组织从**当前状态**转向**未来状态**。
- 5. 是否履行**合同条款**。
- 6. 是否符合组织**战略、目的和目标**。
- 7. 干系人是否满意。
- 8. 客户或最终用户是否采纳。
- 9. 可交付成果是否整合进**运营环境**。
- 10. 是否满足**交付质量、治理规则和其他约定标准**。

2. 项目论证常用公式

教材点名的财务测量指标包括 **NPV、ROI、IRR、PBP、BCR**。第 17 章原文没有展开公式，但考试中应能识别含义和判断方向。

$$NPV = PV_{in} - PV_{out}$$
$$ROI = \frac{\text{净收益}}{\text{投资额}} \times 100\%$$
$$BCR = \frac{\text{效益现值}}{\text{成本现值}}$$

指标	公式/含义	判断口径
净现值 NPV	$NPV = PV_{in} - PV_{out}$	$NPV > 0$ ，通常说明项目具备经济可行性
投资回报率 ROI	$ROI = \frac{\text{净收益}}{\text{投资额}} \times 100\%$	越高越好，但不能单独替代风险和战略判断
内部报酬率 IRR	使 $NPV = 0$ 的折现率	IRR 高于基准收益率通常更可取
投资回收期 PBP	收回初始投资所需时间	越短，资金回收越快
效益成本比 BCR	$BCR = \frac{\text{效益现值}}{\text{成本现值}}$	$BCR > 1$ 通常表示效益大于成本

易错提醒：财务指标是项目成功标准之一，不是唯一标准。公共服务、合规整改、信息安全建设等项目可能财务收益不明显，但**战略价值、合规价值和风险降低价值**很高。

四、项目、项目集、项目组合、运营与产品管理

1. 四个对象的核心区别

对象	定义抓手	管理重点	考试关键词
项目	临时性、独特成果	正确地做事	范围、进度、成本、质量
项目集	相互关联项目协调管理	获得分别管理无法获得的效益	依赖关系、协同、整体收益
项目组合	为实现战略目标组合管理	做正确的事	投资决策、优先级、资源分配、战略一致性
运营	持续生产或持续服务	稳定、高效、连续运行	持续性、流程化、日常服务

项目集不是“大项目”；项目组合中的项目也不一定相互依赖。项目集强调**协同收益**，项目组合强调**战略选择和资源优先级**。教材特别指出，项目和项目集管理偏重“**正确地做事**”，项目组合管理偏重“**做正确的事**”。

2. 运营与项目的交叉

运营不属于项目管理范围，但项目会在**新产品开发、产品升级、产能提升、运营改进、产品退役、项目收尾**等节点与运营交叉。交叉点上会发生**可交付成果、知识、资源**的转移。

案例答题模板：项目交付后不能直接“结束不管”，应完成**验收、培训、知识转移、运维交接、文档归档、缺陷处理机制、支持维护安排和效益跟踪**。

3. 产品管理

产品有完整生命周期：**引入 → 成长 → 成熟 → 下降/衰退**。产品管理可以在产品生命周期内启动项目或项目集，用于创建、增强或改进产品功能。项目是临时的，产品生命周期可能更长；产品管理与项目管理的交汇点在于“通过项目交付产品组件、能力或改进”。

五、项目内外部运行环境与组织系统

1. 组织过程资产 OPA

组织过程资产是组织内部已经沉淀下来的管理财富，包括：

- **过程资产：**工具、方法论、模板、框架、模式、PMO 资源。
- **治理文件：**政策、流程。
- **数据资产：**历史项目数据库、文件库、度量数据。
- **知识资产：**专家经验、团队隐性知识。
- **安保与安全：**访问控制、数据保护、保密程序。

真题化考法：题干说“参考以往项目经验、使用组织模板、调用历史缺陷库”，优先判断为**组织过程资产**，不要误选外部环境因素。

2. 事业环境因素 EEF

类型	典型内容
组织内部 EEF	组织文化、治理结构、基础设施、信息系统、资源可用性、员工能力
组织外部 EEF	市场、政策文化、监管环境、行业标准、财务因素、物理环境

易错提醒：组织过程资产通常是“**组织可积累、可复用、可更新**”的资产；事业环境因素更多是项目必须适应的**环境约束或背景条件**。

3. 组织结构与项目经理权限

组织结构会影响项目经理权限、资源可用性、预算归属和项目管理人员配置。整体规律是：

- **职能型：**项目经理权限弱，资源由职能经理掌握。
- **强矩阵/项目导向/PMO 型：**项目经理权限较强，资源可用性较高。
- **弱矩阵：**项目经理更像协调员。
- **均衡矩阵：**项目经理与职能经理共享权力。

4. PMO 的三种类型

PMO 类型	控制程度	典型职责	记忆关键词
支持型 PMO	低	模板、培训、最佳实践、经验教训	顾问/资源库
控制型 PMO	中	要求采用方法论、模板、工具、治理框架	支持 + 服从

PMO 类型	控制程度	典型职责	记忆关键词
指令型 PMO	高	直接管理和控制项目，项目经理向 PMO 报告	直接管项目

PMO 的核心价值是**标准化治理过程**，促进**资源、方法论、工具和技术共享**，并可能在组织战略、项目组合、项目集和项目之间建立连接。

六、项目经理的角色与能力

1. 项目经理与职能经理、运营经理的区别

角色	关注点
职能经理	某一职能领域或业务部门的管理监督
运营经理	保证业务运营持续、高效、稳定
项目经理	由执行组织委派，领导团队实现项目目标

项目经理不仅是进度跟踪者，还可能参与**项目启动前评估、可行性研究、项目论证、项目组合管理**，以及项目完成后的**价值跟踪**。

2. 项目经理影响力范围

项目经理影响力覆盖五个范围：

- 1. **项目**：平衡范围、进度、成本、质量、资源、风险等制约因素。
- 2. **组织**：协调其他项目经理、职能经理、PMO、发起人和组织战略。
- 3. **行业**：关注技术、市场、标准、工具、经济力量和可持续发展趋势。
- 4. **专业学科**：持续学习、知识传递、专业能力提升。
- 5. **跨领域**：向其他专业人员传播项目管理方法价值。

3. 项目经理三角能力

项目经理需要平衡三类技能：

能力	含义	考试抓手
项目管理技能	运用项目管理知识实现项目目标	计划、进度、成本、风险、资源、问题日志
战略和商务技能	理解组织战略、商业环境和价值	商业论证、收益、市场、财务影响
领导力技能	指导、激励、影响和带领团队	沟通、协商、冲突解决、激励、愿景

教材强调项目经理需要同时具备**项目管理、战略商务和领导力**三类技能，并在不同项目情境下动态平衡。

4. 管理与领导力区别

管理	领导力
依赖职位权力	依赖关系、影响和合作
维护现状	建设和创新
关注系统、架构和控制	关注人际关系和信任
关注近期目标	关注长期愿景
正确地做事	做正确的事

易错提醒：项目经理不能只会“管任务”，还要能“**带团队、促协同、推变革**”。案例题中，若出现团队抵触、跨部门冲突、干系人不支持，答案通常要从**沟通、领导力、参与机制、冲突管理和变更管理**角度补充。

七、价值驱动的项目管理知识体系

第 17 章最核心的新主线是“**价值驱动**”。教材将其概括为：项目管理原则是基础，项目在生命周期内通过过程组和十大知识领域进行管理，同时关注 **8 个绩效域**，最终服务于**价值交付系统**，为组织和干系人创造价值。

1. 12 个项目管理原则

原则	备考压缩记忆
勤勉、尊重和关心他人	诚信、关心、可信、合规
营造协作的项目团队环境	团队共识、角色职责、协同文化
促进干系人有效参与	识别、分析、沟通、争取支持
聚焦于价值	价值是最终成功指标
识别、评估和响应系统交互	用系统思维看内外部影响

原则	备考压缩记忆
展现领导力行为	领导力不等于职权
根据环境进行裁剪	方法、流程、模板按项目特点调整
将质量融入过程和成果	过程质量 + 成果质量
驾驭复杂性	人、系统、不确定性、技术创新
优化风险应对	机会最大化、威胁最小化
拥抱适应性和韧性	适应变化、快速恢复
为实现目标而驱动变革	从当前状态过渡到未来状态

记忆口诀：勤协干价系领裁质，复杂风险适变革。

2. 项目生命周期

通用项目生命周期包括：

启动项目 → 组织与准备 → 执行项目工作 → 结束项目

典型规律：

- **成本和人力投入**：开始低，执行期间高，接近结束时回落。
- **风险和不确定性**：项目早期最高，随决策和交付逐步降低。
- **变更成本**：项目越接近完成，变更和纠错成本越高。

3. 开发生命周期类型

生命周期	适用场景	需求变化	交付方式	易错点
预测型	需求明确、范围稳定	尽量限制变更	末期一次性交付	不是不能变更，而是严格控制
迭代型	需要反复细化方案	定期细化	多轮改进	强调重复循环、逐步理解
增量型	可分批交付功能	定期细化	分批增加能力	强调逐步增加可用功能
适应型/敏捷型	需求不确定、变化快	频繁细化	频繁交付价值子集	每次迭代都要反馈和调整
混合型	部分稳定、部分不确定	组合管理	预测 + 适应	常用于复杂信息系统项目

教材明确区分**预测型、迭代型、增量型、适应型和混合型**生命周期，并指出不同生命周期会呈现不同的项目管理特点。

八、项目管理五大过程组

五大过程组是对项目管理过程的**逻辑分组**，不等同于项目阶段。

过程组	作用	关键词
启动过程组	定义新项目或新阶段，授权开始	项目章程、干系人识别、授权
规划过程组	明确范围、优化目标、制定行动计划	项目管理计划、范围、进度、成本、风险
执行过程组	完成计划中确定的工作	指导与管理、团队、沟通、质量、采购
监控过程组	跟踪、审查、调整绩效，识别变更	绩效、偏差、变更控制
收尾过程组	正式完成或结束项目、阶段或合同	验收、移交、归档、经验教训

教材强调过程组可以相互重叠，一个过程组的输出通常成为另一个过程组的输入；在适应型项目中，启动、规划、执行、监控和收尾会在迭代中反复发生。

易错提醒：

- **“监控”不是执行完成之后才做**，而是贯穿项目。
- **“过程组”不是“阶段”**。阶段是项目生命周期的组成部分，过程组是管理过程的逻辑分组。
- **敏捷项目不是没有规划**，而是先高层级规划，再逐步细化。
- **适应型项目把变更和原计划工作统一放入待办事项清单**，便于重新排序。

九、十大知识领域

知识领域	核心任务	高频考点
项目整合管理	统一、协调各过程和活动	项目章程、项目管理计划、整体变更控制、收尾
项目范围管理	确保只做所需工作	收集需求、定义范围、创建 WBS、确认范围、控制范围
项目进度管理	保证按时完成	活动定义、排序、估算、进度计划、控制进度
项目成本管理	保证在批准预算内完成	估算成本、制定预算、控制成本
项目质量管理	满足质量政策和干系人期望	规划质量、管理质量、控制质量

知识领域	核心任务	高频考点
项目资源管理	识别、获取、管理资源	资源估算、团队建设、团队管理、资源控制
项目沟通管理	保证信息及时恰当处理	规划沟通、管理沟通、监督沟通
项目风险管理	管理机会与威胁	风险识别、定性/定量分析、应对、监督
项目采购管理	从外部获取产品、服务或成果	采购规划、实施采购、控制采购
项目干系人管理	识别并调动干系人参与	识别、规划参与、管理参与、监督参与

教材明确列出十大知识领域，并指出它们虽然相互联系，但可按所需知识内容分别定义。

记忆口诀：整范进成质，资沟风采干。

十、8 个项目绩效域与价值交付系统

1. 8 个绩效域

8 个绩效域分别是：

干系人、团队、开发方法和生命周期、规划、项目工作、交付、测量、不确定性。

绩效域不是按顺序做完的步骤，而是在整个项目期间同时运行、相互重叠、相互依赖的关注领域。

2. 价值交付系统

价值交付系统说明项目如何在组织系统内运作，为组织和干系人创造价值，核心链条是：

战略 → 项目组合 → 项目集/项目 → 可交付物 → 运营 → 成果 → 收益 → 价值

项目可以通过创造新产品/服务/成果、做出社会或环境贡献、提高效率与响应能力、推动组织变革、维持既有收益等方式创造价值。价值交付系统包括项目组合、项目集、项目、产品和运营等组件，并通过信息流保持战略一致。

案例答题模板：当题干问“如何保证项目创造价值”，可从以下角度作答：明确商业需要和项目理由；识别干系人价值诉求；建立可测量成功标准；选择合适生命周期；持续监控范围、进度、成本、质量和风险；做好变更控制；将成果移交运营；跟踪收益实现。

第 18 章 智慧城市发展规划

一、本章一句话总纲

智慧城市不是“建几个平台、装几类设备”，而是以城市战略为牵引，以数字底座和数据资源为基础，以业务场景融合为抓手，以安全、标准、组织、运营为保障，推动城市治理、公共服务、产业发展和区域协同整体智慧化。

可按这个框架速记：

智慧城市发展规划 = 城市战略承接 + 目标愿景设计 + 业务技术融合 + 数字基础设施 + 总体架构 + 重点工程 + 运营保障 + 安全标准体系

二、核心框架速记

高频框架	必背内容	考试用途
智慧城市本质	信息数字技术 + 城市运行系统 + 数据融合 + 智能决策 + 协同服务	概念辨析题、论文开头
发展四阶段	初始形成期、布局期、新型转换期、数字化发展期	综合知识选择题
成熟度模型	共性基础类 + 场景应用类；规划级、管理级、协同级、优化级、引领级	等级判断题、案例分析题
五大关注焦点	城市治理、惠民服务、生态宜居、产业发展、区域协同	场景归类题
规划过程	需求分析 → 总体设计 → 架构设计 → 实施路径设计	案例题答题主线
数字政府“三个一”	一网协同、一网统管、一网通办	高频概念辨析
数字基础设施	云、网、数、智、安、端	基础设施规划题
总体架构	业务架构、应用架构、数据架构、技术架构、安全体系、标准体系、产业体系	案例与论文核心骨架

三、发展整体环境

1. 智慧城市的概念演进

智慧城市源于“智慧地球”理念，是“智慧地球”在区域和城市层面的落地。早期强调感知、互联、智能，即通过传感、网络和计算能力，让城市中的人、物、组织、基础设施形成可感知、可连接、可分析、可响应的系统。教材中强调，智慧城市不是单个信息系统，而是把

城市看作“系统之系统”，通过物联网、云计算、大数据、人工智能、空间地理信息等技术，把城市物理基础设施、信息基础设施、社会基础设施、商业基础设施连接起来，实现城市运行的协同和智能响应。

考试抓手：

智慧城市的关键词不是“智能设备”，而是：

智慧城市关键词 = 感知化 + 互联化 + 智能化 + 协同化 + 服务化 + 可持续

2. 智慧城市的主要定义

教材给出多种视角：IBM 强调对城市运行核心系统的感测、分析、整合和智能响应；住建部强调综合运用现代科学技术、整合信息资源、统筹业务应用系统，加强城市规划、建设和管理；国家标准《智慧城市术语》强调运用信息通信技术整合城市管理系统，实现信息资源共享和业务协同，提升城市运行管理和公共服务水平。

答题表达：

智慧城市是以信息通信技术为支撑，以城市数据资源整合和业务协同为核心，以提升城市治理能力、公共服务水平、居民幸福感和可持续发展能力为目标的新型城市发展形态。

3. 我国智慧城市发展四阶段

阶段	时间	核心特征	记忆点
初始形成期	1999—2008 年	数字工程、数字城市探索	以数字化建设为起点
布局期	2009—2015 年	试点启动、政策布局、评价体系形成	从地方试点到国家顶层设计
新型转换期	2016—2018 年	新型智慧城市、分级分类、三融五跨	从信息化项目转向治理能力提升
数字化发展期	2020 年至今	新基建、区块链、数字孪生、数据融通、县域下沉	从“纵强横弱、数据不通”走向“纵强横通、数据融通”

易错提醒：第四阶段不是“智能化终点”，而是进入更强调数字孪生、虚实交互、智能决策、持续运营的新阶段。

4. 智慧城市成熟度模型

教材的成熟度模型由成熟度等级、能力要素、成熟度分级特征三部分构成。能力要素分为两大类：共性基础类和场景应用类。共性基础类包括数字战略、全周期管理、ICT 资源、数据、技术服务、信息安全等；场景应用类包括惠民服务、城市治理、生态宜居、产业发展等。

等级	名称	核心特征
一级	规划级	有发展策划、职责分工和工作机制，初步开展数据采集和应用
二级	管理级	战略、原则、目标和实施计划明确，基础设施智能化改造推进，多领域单项应用
三级	协同级	多业务、多层级、跨领域系统集成，信息资源共享交换，推动融合创新
四级	优化级	智慧城市与城市发展深度融合，基于数据和知识模型实现精准治理
五级	引领级	物理空间、社会空间、信息空间融合演进，能够引领城市群治理联动

考试高频陷阱：一级不是“没有建设”，而是“规划清晰、初步采集应用”；二级强调“管理和单项应用”；三级强调“跨领域协同”；四级强调“数据与知识模型优化”；五级强调“引领和空间融合”。

四、发展关注焦点

教材图 18-4 将智慧城市发展聚焦为五大领域：城市治理、惠民服务、生态宜居、产业发展、区域协同。考试常把一个应用场景放进题干，让考生判断属于哪个领域。

1. 城市治理

城市治理包括城市管理、应急管理、公共安全、基层治理、市场监管、市政管理、交通治理等。其本质是用数据和平台提升政府治理的协同、精细、智能水平。

子场景	抓手
城市管理	城管部件、城管事件、市容环境、道路交通、园林绿化等信息化管理
应急管理	跨部门、跨层级、跨区域互联互通；监测预警、指挥救援、灾情管理
公共安全	视频监控、物联网、犯罪预警、智能分析
基层治理	网格化管理、数据减负、重复填报治理、社区数据整合
市场监管	食品追溯、企业信用、12315 平台、网络市场监管
市政管理	燃气、电力、供排水、热力、综合管廊统一感知和调度
交通治理	实时交通状态、模型预测、拥堵缓解、突发事件响应

真题化考法：题干出现“监测预警、指挥救援、灾后评估”，多归应急管理；出现“燃气、供水、综合管廊、统一调度”，多归市政管理；出现“食品追溯、企业信用、12315”，多归市场监管。

2. 惠民服务

惠民服务面向居民、企业和社会组织，重点是公共服务便利化、**精准化**、**普惠化**。教材列举政务、交通、社保、医疗、社区、教育、养老、就业、无障碍、停车、文体等服务。

子场景	抓手
政务服务	一网通办 、掌上办、指尖办、电子证照、一企一档、一人一档、免申即享
交通服务	出行前中后全场景服务、智慧停车、在途引导、 资源共享
社保服务	智能 workflow、电子档案、自动推送待办、多渠道服务
医疗服务	电子病历、电子健康档案、 数据共享 、互操作性
社区服务	智慧社区、智慧家庭、 数字社区服务圈 、线上线下融合
教育服务	智慧校园、智慧教室、智慧教育云平台
养老服务	互联网+养老、菜单式服务、健康管理、应急处置
就业服务	就业信息资源库、在线招聘求职、政策申领、 形势分析
无障碍服务	适老化、适残化、无障碍公共服务和信息交流
停车服务	泊位采集、查询、预订、导航、移动支付
文体服务	智慧场馆、智慧景区、网络文化监测与监管

易错提醒：“一网通办”属于**惠民服务**中的**政务服务**，但在规划章节中也属于**数字政府**规划的重要内容；考试要看题干问的是“应用场景分类”还是“规划体系分类”。

3. 生态宜居

生态宜居强调人与自然协调，利用数字技术推进绿色低碳、生态环保、智慧能源、智慧水利、城市公园、自然资源监管。

三条主线：

- 1. 信息技术自身促进低碳生活，如无纸化、**共享经济**、在线服务。
- 2. 信息技术赋能传统行业节能减排，如智能电网、智能建筑、智能物流。
- 3. **大数据**和智能终端支撑环境监测、污染防治、生态治理。

高频场景：“天空地一体化生态环境监测”属于生态环保；“**数字孪生**流域、预报预警预演预案”属于智慧水利；“自然资源三维立体一张图、国土空间用途管制”属于自然资源监管。

4. 产业发展

产业发展包括智慧商圈、智慧物流、智慧园区、智慧金融、智慧农业、智慧出行、智慧旅游。其本质是通过数字技术带动**新兴产业发展**，并推动传统**产业数字化转型**。

子场景	抓手
智慧商圈	客流、车流、物流、资金流数据； 精准营销 ；停车引导
智慧物流	5G、北斗、 物联网 、智能仓储、智慧港口、自动化装备
智慧园区	智慧招商、智慧办公、智慧生活、产业聚集、低碳园区
智慧金融	智能营销、智能投顾、智能风控、智慧运营
智慧农业	智慧种植、畜牧、渔业、农机、农业综合服务
智慧出行	出行即服务、一体化出行平台、电子客票、智能公交
智慧旅游	沉浸式体验、智慧导览、景区数字化、 精准营销

易错提醒：“智慧出行”偏居民出行服务和交通产业服务；“交通治理”偏政府治理和交通秩序管理；“交通服务”偏居民出行便利化。

5. 区域协同

区域协同包括城乡联动、城市群发展、跨区域协同。重点是打破城乡、城市之间的数据壁垒、服务壁垒、资源壁垒。

考点表达：

区域协同

= 智慧城市 + 数字乡村 + 城市群数据互通 + 公共平台共建 + 标准统一 + 利益分享与补偿机制

五、发展规划要点

1. 智慧城市发展规划的基本过程

教材图 18-5 展示了**智慧城市发展规划**的基本过程，可压缩为四步：

智慧城市发展规划过程

= 需求分析 → 总体设计 → 架构设计 → 实施路径设计

进一步展开：

阶段	内容
需求分析	城市发展战略与目标分析、城市现状调研、智慧城市现状评估、相关规划分析
总体设计	指导思想、基本原则、建设目标、总体架构

阶段	内容
架构设计	业务架构、数据架构、应用架构、基础设施架构、安全体系、标准体系、产业体系
实施路径设计	主要任务、重点工程、运营模式、实施阶段、保障措施

案例题答题模板：

先承接上位战略，再诊断现状问题；先定目标愿景，再定总体架构；先规划业务和数据，再规划应用和技术；最后补组织、资金、人才、安全、标准、运营和评价保障。

2. 承接城市战略

智慧城市发展规划属于专项规划，应承接城市国民经济和社会发展规划、区域规划、空间规划及数字化纲要性文件。它不是孤立的信息化建设方案，而是把信息数字技术作为城市战略落地的工具和路径。

易错提醒：案例题中如果只写“建设政务云、建设大数据平台”，没有写“服务城市战略、解决城市问题、支撑治理和产业目标”，答案层次会偏低。

3. 确立规划原则

教材给出五类常用原则：

原则	作答关键词
以人为本	用户体验、主动服务、精准服务、全生命周期服务
技术赋能	数字底座、场景化解决方案、数据业务价值
规则重构	流程再造、体制机制创新、资源配置优化
多元创新	业务创新、产品创新、场景创新、商业模式创新
多方共建	政府引导、市场主导、社会参与、共建共治共享

2026 趋势补充：政策新口径更强调“数据驱动、应用导向、统筹发展和安全”，以及城市数字底座、城市智能中枢、城市大模型、运营运维评价闭环。

4. 明确目标愿景

规划目标要同时包括总体目标和具体目标，并按近期、中远期设置阶段目标。目标应具备明确性、可衡量性、可达成性和时限性，并与城市战略、上位规划、数字化发展基础相匹配。

案例题可写：

到规划期末，形成泛在感知的城市神经网络、高效融通的数据资源体系、智能决策的城市大脑、跨域融合的智慧应用场景、协同安全的数字生态，支撑城市治理现代化、公共服务普惠化、产业发展数字化和生态宜居智能化。

5. 业务与技术融合规划

数字政府规划

数字政府规划是智慧城市规划的重要方面，可分为政府内部数字化和政府对外治理服务数字化。

框架	含义
一网协同	面向机关内部办公、办会、办事，提升跨层级、跨地域、跨部门、跨系统、跨业务协同
一网统管	面向城市治理，强调全域感知、统一指挥、统筹决策、精准预警
一网通办	面向企业和群众，强调政务服务、公共服务和社会服务渠道整合，一站式办理

高频易混：一网协同管“机关内部协作”；一网统管管“城市运行治理”；一网通办管“群众企业办事”。

数字社会规划

重点面向公共服务、教育、医疗、社会治理、数字乡村、便民服务等领域。答题时抓“普惠、便捷、共享、精准、城乡融合”。

数字经济规划

数字经济规划包括数字产业化、产业数字化、数据要素市场化。教材强调：数据要素是核心资产，数字产业化是基础，产业数字化是主体。

答题链条：

数据价值释放链条 = 数据资源化 → 数据治理 → 数据共享开放 → 数据授权运营/交易流通 → 数据价值释放 → 产业数字化与数字产业化

6. 数字基础设施规划

教材把数字基础设施等同于新型基础设施，分为信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施。

类型	内容
信息基础设施	云、网、数、智、安、端

类型	内容
融合基础设施	传统基础设施智能化改造，如智慧交通、智慧能源、智慧灯杆、智能燃气、智能充电桩
创新基础设施	支撑科研、技术开发、新产品新服务研制的公益性基础设施

核心公式：

信息基础设施 = 云 + 网 + 数 + 智 + 安 + 端

其中，“云”是政务云、行业云、公有云；“网”是政务外网、行业专网、互联网、物联网、算力网；“数”是一体化数据资源体系；“智”是城市智能中枢；“安”是网络和数据安全体系；“端”是智能感知终端。

7. 组织与保障体系规划

组织与保障体系是智慧城市能否落地的关键。教材重点强调组织体系、市场化生态、人才队伍、信息安全。

保障项	作答抓手
组织体系	明确政府、企业、社会组织、公众角色；职责到部门、到岗位、到人
市场化生态	咨询、设计、研发、建设、运维、运营、标准化等主体共同参与
人才队伍	决策人才、业务数字能力、技术人才、复合型创新人才
信息安全	网络安全、数据安全、系统安全、终端安全、审计、责任制

易错提醒：智慧城市不是“建完即结束”，应强调持续运营、市场化生态、运维评价和迭代改进。

六、系统架构

教材第 18.4 将智慧城市总体架构概括为：业务架构、应用架构、数据架构、技术架构，以及安全体系、标准体系、产业体系等。

1. 业务架构

业务架构是智慧城市建设的业务需求表达。它要根据城市战略定位、经济社会发展、自然人文条件，识别城市智慧化建设的核心业务场景。

答题关键词：

城市治理、数字政府、数字社会、数字经济、生态文明、区域协同、特色场景。

2. 应用架构

应用架构围绕各类应用系统，明确应用域、应用组、应用系统及其集成关系。重点包括：梳理现有系统，明确新建、改造、利旧；识别共用模块；设计重点系统功能；设计跨部门系统功能；设计应用系统、节点和数据交互关系。

易错提醒：应用架构不是罗列 App 名称，而是要说明系统之间如何支撑业务、如何集成、如何共享数据、如何提供决策和公共服务。

3. 数据架构

数据架构包括城市总体数据模型、数据分布和数据服务。核心任务是识别智慧城市业务依赖的数据、数据管理主体、数据提供方、数据需求方，设计城市级数据模型、数据分布和数据服务。

核心公式：

数据架构 = 数据模型 + 数据分布 + 数据服务

数据服务主要包括数据交换共享服务、数据开发开放服务、数据交易服务等。2026 答题时还应补充数据分类分级、全生命周期安全管理、个人信息保护和数据合规使用。国家行动计划也强调构建公共数据“一本账”、推动公共数据资源标准化规范化、加强跨层级跨地域跨系统跨部门跨业务共享利用。

4. 技术架构

技术架构应遵循“集约建设、资源共享、适度超前”，一般包括感知层、数据层、平台层、应用层和展示层。

层次	内容
感知层	物联感知、视频监控、交通、生态、水务、气象等感知体系
数据层	数据汇聚、清洗、分析、共享交换
平台层	业务平台、技术平台、共性平台
应用层	民生服务、城市治理、产业发展、生态环保等业务系统
展示层	门户、驾驶舱、移动端、可视化界面等

5. 安全体系、标准体系、产业体系

安全体系应从规则、技术、管理三个维度设计；标准体系应覆盖总体基础、支撑技术与平台、基础设施、建设与宜居、管理与服务、产业与经济、安全与保障等；产业体系应结合城市产业基础，围绕基础设施服务商、信息技术服务商、系统集成商、公共服务平台企业、专业领域创新应用商等培育智慧产业生态。

2026 强化点：国家行动计划明确提出要筑牢数字化转型安全防线，强化网络安全、数据安全、政务云网安全、城市数据基础设施安全，推进数据分类分级保护和全生命周期安全管理。

七、实践案例提炼

案例 1：数字政府和智慧城市发展规划

教材案例的总体架构可以概括为：

案例 1 总体架构 = 数字底座 + 智能中枢 + 智慧应用 + 统一门户

其中，**数字底座**支撑城市全要素数字化；**智能中枢**提供数据中枢、能力中枢、业务中枢；智慧应用分级分类建设；统一门户面向群众、企业、机关工作人员提供入口。案例任务包括提升**数字底座**、构建**智能中枢**、打造**数字政府**、绘就**数字社会**、赋能**数字经济**、形成数字生态、创新推进机制。

案例 2：某市智慧城市发展规划

教材第二个案例把总体架构分为四层：

案例 2 总体架构 = 基础设施层 + 数据服务层 + 平台服务层 + 软件服务层

主要任务包括构建**数字孪生**城市、夯实可信数字基础、优化创新治理能力、打造特色产业优势，并按基础夯实、深化应用、融合创新三个阶段推动实施。

案例题可迁移模板：

现状问题：统筹不足、**数据孤岛**、**系统割裂**、人才不足、**安全薄弱**。
建设思路：夯实**数字底座**，建设数据中枢，推进**一网统管**、**一网通办**、**一网协同**，打造重点场景，完善安全标准和运营机制。
实施阶段：基础夯实 → 深化应用 → 融合创新。
保障措施：组织领导、资金保障、标准规范、**人才队伍**、安全合规、绩效评价、**持续运营**。

八、真题对应与答题抓手

题型	常见考法	答题抓手
综合知识	判断智慧城市定义、阶段、成熟度等级、 五大领域 、基础设施分类	背框架与关键词
案例分析	给某市智慧城市材料，要求指出问题、规划原则、总体架构、重点任务、保障措施	用“战略—问题—目标—架构—工程—保障”作答
论文	智慧城市规划、 数字政府 建设、 一网统管 、 数据资源 治理、城市 数字底座 、 数字孪生 城市	用本章作为论文理论框架和论证素材

案例题通用答案模板

- 1. 问题诊断：**统筹协调不足**、**数据资源**分散、系统重复建设、**业务协同**弱、公共服务体验差、安全保障不足、运营机制不完善。
- 2. 规划原则：**以人为本**、统筹集约、数据驱动、**业务协同**、开放**共享**、安全可控、多元共建。
- 3. 总体架构：**数字底座**、数据中枢、能力平台、智慧应用、统一门户、安全**标准体系**。
- 4. 重点工程：**一网协同**、**一网统管**、**一网通办**、智慧治理、智慧民生、智慧生态、**数字经济**、**数字孪生**、数据治理。
- 5. 保障措施：组织机制、资金机制、人才机制、标准机制、安全机制、运营机制、评价改进机制。

第 19 章 智慧园区发展规划

本章核心**不是**背概念，而是会把“**智慧园区**”写成一个完整的规划方案：**政策背景—现状问题—建设路径—重点场景—评价指标—规划要点—系统架构—运维运营—案例落地**。

考试定位

本章属于系统规划与管理师中“行业数字化规划、智慧城市/**智慧园区**、信息系统规划、数字化转型、**绿色低碳**、**安全应急**、**数据治理**、**运维运营**”交叉内容。综合知识常考概念、分类、阶段、架构和指标；案例分析常考“给定园区现状，指出问题并提出**智慧园区**规划方案”；论文可作为“数字化转型规划、智慧城市建设、信息系统架构设计、**数据治理**、运维体系建设”的素材。

一、智慧园区的基本概念

智慧园区是在传统园区基础上，依托**物联网**、**移动互联网**、**云计算**、**大数据**、**人工智能**、**5G**、**数字孪生**等新一代信息技术，面向招商、运营、管理、服务、环保、安全、产业协同等业务场景，整合园区内外部资源，实现设备设施智能化、**运营管理**高效化、**产业服务**便捷化、信息数据共享化、产业生态体系化、双碳发展科学化的新型园区。

记忆公式：

智慧园区 = 园区发展战略 + **数字基础设施** + **数据治理**平台 + 智慧应用场景 + 运营服务体系 + **安全合规**体系 + **绿色低碳**体系

易错提醒：**智慧园区不是**“装摄像头、建大屏、铺传感器”，也**不是**单纯的信息化项目；考试更看重“规划—建设—运营—评价—优化”的**闭环能力**

二、发展整体环境

1. 政策与发展逻辑

智慧园区是智慧城市在小区域范围内的缩影，但又比智慧城市更强调产业集聚、运营服务、企业赋能和**产城融合**。其政策主线可以概括为：从“园区信息化”走向“产业数字化、治理智慧化、服务**平台化**、**绿色低碳化**”。

考试抓法：政策背景不需要大段背年份，重点掌握国家推动方向，即**数字基础设施建设、园区管理服务能力提升、产业集群数字化转型、智慧办公/智慧园区建设、绿色安全发展**。

2. 发展现状

我国**智慧园区**总体呈现多元化、多态化、高速发展，但**标准化**和本质认识仍处于完善阶段。区域上形成“**东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展**”格局，环渤海、长三角、珠三角是主要集聚区。

表 1 建设特点三句话

建设特点	考试要点
开放共建共享	数据开放、多方共建、成果共享 。
服务均等化	通过数字流动带动信息流动和服务流通。
发展特色化	坚持“ 一园一案 ”，反对“大而统”。

易错提醒：**智慧园区建设不能复制粘贴**；考试出现“**统一模板、千园一面、只重硬件建设**”的说法，多数是错误倾向

3. 主要问题

教材归纳的核心问题可记为“**规孤特安标**”：

表 2 主要问题速记表

记忆词	含义	考试表述
规	技术模型和总体规划不足	重建设、轻应用 ；缺少长期规划；未体现 以人为本
孤	数据孤岛 普遍存在	部门数据割裂、平台不互通、共享机制不健全
特	“ 千园一面 ”	复制其他园区经验，未因地制宜
安	信息安全和法规制度不足	个人信息、 网络安全、数据安全 、监管机制不足
标	缺乏 标准化 规范指导	缺少统一标准体系， 数据采集 、交换、共享、开放标准不足

2026 法规口径下，“安”**不能**只写“法律法规不健全”，应进一步写为：落实**网络安全、数据安全、个人信息保护**、关键信息基础设施保护、商用密码、**合规审计**等要求，建立园区**数据安全**责任体系、**分类分级保护**和**应急处置**机制。

4. 发展路径三阶段

这是高频单选、多选考点。

表 3 智慧园区发展路径三阶段

阶段	核心目标	典型表现	易错点
单项应用 阶段	提升效率、替代体力	人脸闸机、安防监控、OA 协同办公	只是局部场景， 不是 全园区协同
平台化 发展阶段	场景打通、数据共享	一体化平台、 场景联动、精益运营	重在“平台+数据价值”
全要素融合 阶段	全要素聚合、全场景智慧	AI、 数字孪生 、模拟预测、自学习、自决策	最高阶段 ，强调自控制、自优化

记忆公式：

单项应用 → 平台联动 → **全要素融合**

三、投资运营模式

表 4 智慧园区投融资模式

模式	适用与考点
政府投资类	政府财政主导，适合政务服务、 公共安全 、综合治理、园区规划等公共属性强、商业回报不明确的项目。
平台公司投资	平台公司自筹资金建设运营，政府可购买年度服务，减轻一次性财政压力。
政府和社会资本合作共建	政府开放资源，引导社会资本参与通信网络、 5G、物联网 等建设。

易错提醒：管委会推动、运营商推动、厂商推动、专业第三方公司推动等属于实践推动方式；**政府投资类、平台公司投资、政府和**
社会资本合作共建属于投资运营主体分类，不要混为一个维度

2026 口径：涉及 PPP 新项目时，优先按“**特许经营、使用者付费、运营监管、民营企业参与、风险合理分担**”
表达，而**不是**机械套用老 PPP 名词。

四、发展关注焦点

智慧园区重点场景可记为：

招经运安产绿评 = 招引建设 + **经济监测** + **园区运行** + **公共安全** + **产城融合** + 绿色园区 + 关键**评价指标**

1. 招引建设

招引建设是园区建设发展的前置条件，核心是把招商从“经验驱动”变成“数据驱动”。

表 5 招引建设内容

层面	核心内容
招商引资	产业定位、招商目标、优惠政策、服务价格、营销推广、便捷运营。
全程监管	信用体系打造、履约风险监测。
资源赋能	园区资源规划、园区资源分配。

答题模板：园区招商应先基于**产业定位**识别目标企业，再整合政策、空间、人才、市场、金融等资源，依托**企业画像**和**信用体系**开展**精准招商**，并通过履约监测、资源调度和运营数据可视化形成招引**闭环**。

易错提醒：**招商引资**不是简单“引企业入驻”；**招商引资**要与产业链、政策链、服务链、资金链和资源配置联动

2. 经济监测

经济监测解决的是园区无法及时掌握企业运行情况的问题。重点是**企业画像**和**经营总览**。

表 6 经济监测两大抓手

抓手	内容
企业画像	基于企业全生命周期，采集注册资本、经营范围、投资人、高管、关联企业、信用评级、产品服务、收入情况、产业链配套等数据，形成多维刻画。
经营总览	通过一图总览企业经营状况，进行 风险预警 、信用评级和 辅助决策 。

记忆公式：

企业服务能力 ∝ 画像维度 × 数据颗粒度 × 数据实时性

案例题答法：如果题干说“园区不了解企业经营困难、服务滞后”，应答“建立**企业画像**、经济运行监测、**经营总览**看板、**风险预警**模型、企业信用评级和精准帮扶机制”。

3. 园区运行

表 7 园区运行三类能力

领域	重点内容
智慧管理	设备、商户、物业、合同、招商、访客、财务管理。
智慧环保	环境监测、节能减排、废物管理、环境预警。
智慧水务	水资源环境评价预警、水资源环境 数据治理 、水资源管控应急一体化。

易错提醒：**智慧环保**强调“监测—分析—预警—处置”；**智慧水务**强调水质、雨量、液位、流量、排水管网模型和 GIS 支撑的应急联动

4. 公共安全

公共安全是案例题最容易出综合题的部分，尤其是化工园区、工业园区、人员密集园区。

表 8 公共安全五类场景

类别	组成
综合安全	周界防范、视频监控、安全巡检。
安消一体	规范管理、报警预警、消防 一张图 。
人员管理	通行权限、访客管理、特殊人员管理。
车辆管理	进出管理、车辆防冲撞、行驶轨迹。
应急指挥	应急 一张图 、综合分析研判、协同会商、 辅助决策 、指挥调度。

案例答题模板：先建立风险感知体系，再建设**安消一体**平台，接入视频、消防、电气火灾、可燃气体、门禁、车辆、巡检等数据，形成“**一张图**”可视化监管；结合应急预案、资源库、物资库和通信系统，实现预警、研判、会商、决策、调度、反馈**闭环**。

易错提醒：综合安防不等于**应急指挥**；**安消一体**重点是安全与消防融合；**应急指挥**重点是突发事件处置**闭环**

5. 产城融合

产城融合是把产业、城市、人员、生活服务统筹起来，实现“以产兴城、以城带产”。

表 9 产城融合五个考点

考点	内容
产业结构调整	基于数据洞察产业趋势，支撑产业布局和 精准招商 。
生产经营配套	为企业提供办公、金融、能源、环保、设备共享等配套。
公共生活配套	学校、医院、社区、酒店、超市、租房、水电缴费等线上线下一体化。
区域交通优化	基于手机信令、道路流量、公交刷卡、企业人员分布、物流数据优化交通。
精准集合营销	城市、园区、企业品牌协同宣传，提升园区吸引力和抗风险能力。

易错提醒：**产城融合不是**“园区旁边建住宅”；**产城融合**是产业链、生活链、服务链、交通链、城市品牌的融合

6. 绿色园区

绿色园区是 2026 备考重点。教材逻辑是：从控制碳排放、增加碳吸收、碳交易、智慧管控入手，推动**零碳**生产、**零碳**建筑、**零碳**交通。

记忆公式：

绿色园区 = 控碳源 + 增碳汇 + 碳交易 + 智慧能源管控

表 10 三个零碳场景

场景	核心措施
零碳 生产	产业链优化、工艺优化、电气化、清洁能源、负碳技术。
零碳 建筑	建筑全生命周期节能、绿色建材、可再生能源、降低暖通空调和照明能耗。
零碳 交通	新能源车、充电设施、公共交通、共享出行、智能交通、减少不必要出行。

易错提醒：**零碳不是**“没有任何排放”，而是通过减排、替代、吸收、中和实现**净零**或**近零**目标；园区要兼顾生产、建筑、交通三大排放场景

五、关键评价指标体系

智慧园区评价指标体系最佳实践框架包括九大维度，可记为：

城组营产社绿安行信 = **产城融合** + **组织战略** + **运营管理** + **产业服务** + **社群服务** + **绿色环保** + **安全应急** + 运行管理 + 信息与应用

表 11 智慧园区关键评价指标体系

维度	高频指标
产城融合	政务协同、专项治理、专项监督、政策应用、园区效能。
组织战略	战略管理、数字能力、创新驱动。
运营管理	招商、计划调度、财务、物业、人员、资产、知识、停车、满意度。
产业服务	产业运行、营商环境、企业发展、数字经济、共享融合。
社群服务	培训服务、就业服务、特殊帮扶、商业配套。
绿色环保	环保管理、能源管理、双碳发展、绿色能源。
安全应急	安全生产、防灾减灾、应急管理。
运行管理	设施设备、绿化、施工、充电、事件、照明、安防、消防、楼宇安全、公共卫生、治安联防。
信息与应用	信息治理、 数据治理 、物联感知、网络传输、数据中心、计算资源、应用建设、数据部署、运行维护。

易错提醒：**评价指标不是**为了“排名好看”；**评价指标**用于发现短板、明确建设方向、牵引持续改进

六、发展规划要点

1. 数智化转型提升

智慧园区建设重点是**四化**：**基础设施集约化**、**运营管理精细化**、**园区服务平台化**、**产业发展数字化**。

表 12 数智化转型四化

四化	规划要点
基础设施集约化	统一设计、统一规划、统一建设；建设全光网络、5G、NB-IoT、LoRa 等泛在感知网络，形成感知、计算、存储、网络资源支撑。
运营管理精细化	整合办公、政务、暖通、给排水、变配电、火灾报警、环保监测、视频监控、门禁、停车、能耗、应急等系统，实现信息交互、共享、联动。
园区服务平台化	围绕企业人才、技术、资金、市场、政策、服务需求，建设全要素、全生命周期服务平台。
产业发展数字化	推动企业研发设计、生产制造、运营管理上云，建设数字化车间、智能工厂，促进两化融合。

记忆公式：

数智化转型**四化** = **基础设施集约化** + **运营管理精细化** + **园区服务平台化** + **产业发展数字化**

2. 建设发展可持续

可持续建设的本质是“建设**不是**终点，运营才是长期价值来源”。

表 13 可持续建设五个重点

重点	内容
建设效能园区	通过智慧运营中心、 数字孪生 、时空 大数据 ，实现规建管一体化。
提升企业服务	打造市场化、法治化、便利化营商环境，建设产业链和产业网。
汇集园区数据	整合基础数据、 物联网 实时数据、互联网移动数据。
加强科研创新	技术创新与制度创新共同驱动。
促进节能减排	产业优化、机制引导、 零碳 改造、数字赋能。

数据价值闭环：

采集 → 治理 → 融合 → 分析 → 预警/决策 → 反馈优化

3. 技术与制度创新

技术与制度创新用于解决前文**五大问题**。

表 14 技术与制度创新对应表

问题	解决路径
规划不足	数字化改革、 顶层设计 、实施方案。
数据孤岛	数据开放 共享机制、统一数据平台。
千园一面	因地制宜、 一园一案 、分步实施。
安全法规不足	网络安全 、 数据安全 、 个人信息保护 、制度设计。
标准不足	标准体系、数据标准、接口标准、运维规范。

表 15 园区大脑建设要点

事项	内容
园区大脑 建设思路	需求导向、 顶层设计 、示范引领、分步实施。
建设阶段	夯实基础 → 推广应用 → 全面建设。

易错提醒：不要把“**园区大脑**”写成单一大屏；**园区大脑**应包括**数据底座**、业务应用、智能分析、协同调度和运营决策能力

4. 运维与运营体系

智慧园区**必须**有专业化运维队伍、规章制度、自动化工具、**运营管理中心**和**评价指标**。

表 16 运维与运营体系

体系	内容
运维组织体系	成立 运营管理中心 和运维管理领导小组。
运维管理制度体系	建立服务管理、流程、质量监督、评价考核、保密、应急预案、外包、资产运维等制度。
运维考核指标体系	围绕交互质量、实施质量、结果质量评价运维单位、人员和服务质

	量。
园区综合运维平台	对楼宇、公区、IT 设施、市政设施等统一管理，支持状态监测、检维修、预防性维护、预测性维修。

记忆公式：

运维**闭环** = 组织 + 制度 + 指标 + 平台 + 持续改进

七、信息系统架构

1. 总体架构

智慧园区系统数量多、类型杂、结构复杂，因此要采用**平台化**、集成化、**标准化**设计，避免硬件独立、数据割裂、共享困难。技术支撑核心是：

物联 → 数联 → 智联

即：以**物联网**采集数据，以数据联接和治理形成**数据底座**，以**人工智能**和**数字孪生**支撑智能决策。

2. 应用架构

表 17 智慧园区应用架构重点

应用	考点
综合安防	情境智能、传感器融合、实时态势感知。
便捷通行	门禁、闸机、访客、一卡通、轨迹查询、人流统计。
设施管理	告警、工单派发、移动端 闭环 、统计分析。
资产管理	RFID、库存盘点、敏感区域管控、ERP/门禁联动。
能耗管理	水电气暖 数据采集 、指标报表、节能降耗。
环境管理	空气、水质、卫生、垃圾分类等环境监测。
智能运营中心	GIS 可视化、报告中心、指挥中心、统一入口、可视可管可控。

3. 数据架构

数据架构的核心是数据湖、主题库、专题库和数据服务能力。常见专题库包括安防库、能耗库、轨迹库等。其作用是把异构子系统数据统一建模、统一语言、统一接口，并向上层应用提供数据服务和计算能力。

答题模板：建设统一**数据底座**，完成**数据采集**、**清洗**、**标准化**、**主题建模**、数据服务发布和**权限管控**，支撑园区业务应用、智能分析、**风险预警**和运营决策。

4. 交互体系

交互体系包括**统一门户**、大屏、移动端、App、微信公众号、小程序等。重点是统一用户管理、**单点登录**、多渠道接入、应用集成、统一认证、用户鉴权和反馈**闭环**。

易错提醒：**交互体系**不是单纯“界面设计”；**交互体系**是用户、系统、信息之间的统一入口和服务触达体系

八、案例与论文可套用素材

表 18 案例与论文素材

素材	内容
案例一	产城融合智慧园区 ，强调 IoT 物联平台、IoC 决策运营中心、 5G 场景部署、智慧科研、信息服务、智慧教育、智慧康养、智慧楼宇，以及“园区+社区+学区”的三区融合模式。
案例二	科技园 智慧园区 ，强调产业生态运营、数字平台统一接入、产业生态资源 大数据 底座、智慧安防、智慧能源、智慧通行、智慧停车、物理孪生和全域感知。
论文金句	智慧园区 建设 不能 停留在硬件设施智能化，而应以数据为核心资产，以平台为承载，以场景为牵引，以运营为保障，以 安全合规 和 绿色低碳 为底线，形成规划、建设、管理、服务、评价和 持续优化 的 闭环 。

九、真题对应与命题方向

表 19 真题对应与命题方向

题型	常考方向
单选题	智慧园区 定义、发展阶段、投资运营模式、数智化 四化 、 评价指标 维度、 应用架构 组成。
多选题	发展问题、建设特点、招引建设内容、 公共安全 组成、绿色园区路径、运维体系组成、 信息与应用 指标。

案例题	给出园区“系统烟囱、 数据孤岛 、重复建设、安全薄弱、招商低效、企业服务差、能耗高、应急慢”等问题，要求提出 智慧园区 规划方案。
论文题	可延展到 智慧园区 数字化转型规划、 数据治理 体系建设、 运营管理 平台建设、 公共安全与应急指挥 体系建设、 绿色低碳 园区建设、 产城融合 背景下的 智慧园区 规划。

案例题结构：顶层设计 → 基础设施 → 数据底座 → 场景应用 → 安全合规 → 绿色低碳 → 运维运营 → 评价改进

第 20 章 数字乡村发展规划

一、本章总主线

一句话总记：

数字乡村 = 数字基础设施 + 数据资源体系 + 乡村业务场景 + 平台架构能力 + 运营安全保障

考试中不要把**数字乡村**简单理解成“农村电商”或“智慧农业”。农村电商、智慧农业只是其中的应用场景。完整**数字乡村**应同时覆盖：

维度	核心含义	高频考点
数字经济	让农业生产、加工、流通、金融、文旅更高效	农业数字化 、农村电商、普惠金融、新业态
数字服务	让政务、医疗、养老、教育向乡村下沉	互联网+政务 、 互联网+医疗 、 互联网+养老
数字治理	让基层治理从经验治理走向 数据治理	智慧党建 、网格治理、 一张图 、 一村一户一码
数字生态	用数字技术保护农业生态和人居环境	土壤、水质、山水林田湖草沙、人居环境监测
数字文化	保护和传播乡村文化资源	数字博物馆、文物数字化、非遗数字化
系统架构	把业务、数据、平台、运营、安全统一规划	业务架构 、 总体架构 、 数据架构 、运营服务架构

二、20.1 发展整体环境

1. 数字乡村的定义

数字乡村是运用信息数字技术，整合农业农村各领域**数据资源**，实现数字化与农业农村经济社会发展深度融合，推动**农业农村现代化**、**乡村治理智能化**和**城乡基本公共服务均等化**。

考试抓手：

看到“**农业农村现代化**、乡村治理能力、城乡服务均等化、全面推进**乡村振兴**”，优先联想到**数字乡村**。看到“可视化呈现、数字化设计、信息化管理、智能化控制、精准农业”，优先联想到**数字农业**。

2. 数字农业与数字乡村的关系

数字农业是农业现代化的核心，强调农业对象、环境、生产全过程的感知、设计、控制、管理。**数字乡村**是农村现代化的基础，不只管农业生产，还管生产、生活、生态、治理、服务、文化。

易错提醒：

数字农业 ≠ **数字乡村**。**数字农业**偏“农业生产经营”，**数字乡村**偏“县域农业农村整体数字化”。

3. 政策发展五阶段

教材按时间顺序把**数字乡村**政策演进概括为五阶段：

- 规划起步**：**乡村振兴**战略、**数字中国**、**数字乡村**战略提出。
- 谋篇布局**：**数字乡村**发展战略纲要、**数字农业农村**发展规划。
- 试点推进**：国家**数字乡村**试点、年度工作要点。
- 全面部署**：“十四五”规划体系和行动计划。
- 加快建设**：**标准体系**、**数字乡村**建设工程、数字化应用场景推广。

真题对应：

综合知识容易考“政策阶段排序”“某文件属于哪个阶段”“**数字乡村标准体系建设指南**的作用”。

4. 产业发展现状与问题

现状抓四点：农村信息基础设施持续完善；县域探索差异化路径；数字普惠金融助力**乡村振兴**；农村电商、定制农业、认养农业、云农场等新业态出现。

问题抓三点：区域发展不平衡；**标准体系**仍需统筹完善；复合型人才和村民数字素养不足。

答题模板：

数字乡村问题分析 = 基础设施不足 + **数据共享**不足 + **标准规范**不足 + 人才素养不足 + 场景运营不足 + 安全合规不足。

5. 标准体系规范

标准具有引领、规范、促进作用。**数字乡村**标准建设要围绕基础共性、数据与平台、应用发展、建设运维等方面展开。中央网信办等部门 2022 年印发《**数字乡村标准体系建设指南**》，目标是加快推动**数字乡村**标准化建设。([国家市场监督管理总局][3])

易错提醒：

标准化不是“建设完成后的文档整理”，而是规划、建设、**数据共享**、接口互通、**运营评价**全过程的基础约束。

三、20.2 发展关注焦点

20.2.1 乡村数字经济

乡村数字经济是本章最高频模块。主线是：

农业生产数字化 → **农产品加工智能化** → **流通销售网络化** → **金融服务普惠化** → **产业业态融合化**

1. 农业数字化

农业数字化包括七类内容：

1. **农业数字化**基础设施：电信网络、广播电视网络、政务服务点、电商服务站、益农信息社、供销合作社、农业地理信息平台、农业生产管理平台、农业**大数据**平台。
2. **农业数据资源建设**：汇聚地理、遥感、经营主体、耕地、渔业水域、投入品、交易等数据，用于决策分析、疫情防控、病虫害预警、产业结构调整。
3. **农业生产数字化**：种业、种植业、林草、畜牧业、渔业渔政。
4. **农产品加工智能化**：智能车间、机器人、电子识别、分级分拣、生产线数据采集。
5. **乡村特色产业数字化监测**：产业画像、**一张图**、公众号/App 发布。
6. **农产品市场数字化监测**：价格、交易量、供需趋势监测预警。
7. **农产品质量安全追溯**：**来源可追溯**、**流向可跟踪**、**风险可预警**、**产品可召回**、**责任可追究**。

公式化记忆：

农业数字化闭环 = **感知采集** → **数据汇聚** → **分析决策** → **智能控制** → **质量追溯** → **市场反馈**。

2. 乡村电子商务

重点包括**电子商务大数据**、**农村电商公共服务体系**、**电商培训**、**物流信息服务**、农产品质量溯源管控。

考试抓手：

乡村电商不是单纯“网上卖货”，而是“数据分析 + 公共服务 + 物流配送 + 人才培养 + 质量溯源”的综合体系。

3. 乡村普惠金融

包括便捷金融服务、涉农信贷服务、新型农业保险。核心作用是降低信息不对称，缓解融资难、融资贵、融资慢，打通金融服务**乡村振兴**“最后一公里”。

易错提醒：

金融机构通常不直接参与乡村治理，但可以通过服务点、平台、数据和金融科技间接赋能治理、服务和产业链。

4. 乡村新业态

包括**智慧文旅**、**休闲农业**、**民宿经济**、**康养服务**。命题常把它们与农文旅融合、三产融合、数字营销、线上线下服务闭环结合考查。

20.2.2 乡村数字服务

数字服务的本质是让城乡公共服务均等化，重点是“**互联网+政务**”“**互联网+医疗**”“**互联网+养老**”。

1. 互联网+政务

两个重点：**政务服务下移**；**便捷个性化服务**。

服务下移强调把便民事项前移至村级终端，让信息跑路代替群众跑腿。个性化服务强调一站式、一窗口、一入口、跨部门协同和**数据共享**。

2. 互联网+医疗

包括**乡村医疗机构信息化**和**乡村远程医疗**。关键是打通省、县、村医疗机构信息流，推动远程会诊、远程指导、分级诊疗。

3. 互联网+养老

包括**居家养老**、**村社养老**、**医养结合**、**保障救助**、**智慧辅助设施**、**智慧养老机构**建设。

易错提醒：

互联网+政务、**医疗**、**养老**属于“**数字服务**”，不是“**数字经济**”；它们的评价重点是便捷性、普惠性、可达性和服务均等化。

20.2.3 乡村数字治理

数字治理是案例分析和论文最容易使用的模块。核心是：

经验治理 → **数据治理**；
事后处置 → **预测**、**预警**、**预防**；

单部门管理 → 多主体协同治理

重点包括**智慧党建**、**基层综合治理信息化**、**数字乡村**一体化协同治理、**数字乡村一张图**、**一村一户一码**。

1. 智慧党建

包括党务管理信息化、新媒体党建宣传、党员网络教育。常考“三会一课、主题党日、党员学习、党务公开、流动党员管理”等场景如何数字化。

2. 基层综合治理信息化

包括网格化治理、社会治安综合治理信息化、综合治理智能化提效、一体化协同治理、**一张图**、**一村一户一码**。

案例答题模板：

基层治理平台 = **网格管理** + **事件上报** + **分级流转** + **协同处置** + **公开监督** + **数据分析** + **应急联动** + **考核评价**。

3. 数字乡村一张图

依托三维地理信息、**数字孪生**、地图数据叠加，实现乡村资源、人口、房屋、土地、事件、生态、产业的一图统览和辅助决策。

4. 一村一户一码

为村庄、农户、主体、产品等赋予数字身份，形成数字档案，支撑基层治理、产业服务、公共服务和决策分析。

易错提醒：

“**一张图**”不是普通地图展示，“一码”不是简单二维码；它们背后都是**数据治理**、身份标识、跨系统关联和业务协同。

20.2.4 乡村数字生态

包括农业生态环境监测、山水林田湖草沙系统监测、农村人居环境监测、农村饮用水源水质监测。

常见技术：**物联网**、遥感、无人机、高清视频、图像识别、传感器、水质在线监测、**GIS**、**大数据**分析。

考试抓手：

数字生态题目常考“监测对象—技术手段—治理目标”的匹配。例如土壤环境、氮磷流失、地膜残留、外来生物入侵、水质指标、垃圾污水治理。

20.2.5 文化资源数字化

包括**农村数字博物馆**、**农村文物资源数字化**、**农村非物质文化遗产数字化**。重点是采集、存储、管理、分析、利用、展示、传播。

易错提醒：

文化资源数字化不是简单拍照存档，还包括故事化加工、网络展示、传播推广和文化保护传承。

四、20.3 发展规划要点

20.3.1 加强乡村数字基础设施建设

重点两项：**城乡交通一体化**、**互联网基础设施建设**。

城乡交通一体化不仅是道路互联互通，还包括交通信息化、交通**数据共享**、智慧交通、智慧物流等。互联网基础设施是政务服务、**数字经济**、文化传播和公共服务下沉的基础载体。

20.3.2 推动数字治理体系建设

重点两项：公共服务一体化向乡村延伸；提高乡村治理精细化、智慧化水平。

数字治理体系建设要以教育、医疗、社保、公共文化、政务服务等民生领域为重点，通过网格化管理、精细化服务、数字化支撑，把乡村事务纳入区域政务服务一体化平台。

公式化记忆：

乡村治理数字化 = **数据采集** + **精准识别** + **分级处置** + **协同联动** + **公开监督** + **复盘优化**。

20.3.3 加快城乡教育一体化建设

包括推进乡村教育信息化、搭建乡村数字资源共享平台、培育新型**数字农民**。

教育信息化重点是硬件和软件同步：硬件是数字校园、现代教学设备；软件是师资、教学方式、教育理论、资源平台。**数字农民**培养重点是线上培训、职业农民培训、农业经理人培训、城市科研资源下乡、大学生下乡服务。

20.3.4 坚持数字经济发展为导向

重点三项：畅通资源进城下乡渠道；创新科技成果转化下乡机制；发展农村**数字经济**新业态。

答题抓手：

城市资金、技术、人才、管理下乡；乡村土地、资源、文化、劳动力进市场；科技成果转化农业生产设备、技术和服务；农村电商、短视频、乡村旅游、特色农业、农产品**大数据**共同带动产业链、供应链、价值链重构。

20.3.5 关键技术与数字乡村应用深度融合

技术不能脱离场景。教材强调“技术、数据、产业、场景”深度融合。

技术类别	代表技术	典型场景
新型基础设施技术	5G、无人机	智慧农场、智慧养殖、森林防火、植保、灾情监测
信息感知技术	物联网、空天地一体化、雷视融合、热成像	环境监控、病虫害监测、道路安全、畜牧体温、秸秆焚烧、森林火情
智能化应用技术	大数据、区块链、数字编码、数字孪生	监测预警、质量追溯、农产品供应链、一码直达、一张图指挥
数据安全共享与传输技术	多源多级数据融合、安全加密传输	跨层级数据共享、数据治理、加密、签名、认证、冗余、传输完整性

易错提醒：

5G、物联网、AI、区块链、数字孪生不能孤立背定义，要会匹配场景：5G 偏高速连接，物联网偏感知采集，区块链偏可信追溯和防篡改，数字孪生偏三维映射和仿真推演，大数据偏监测预警和辅助决策。

五、20.4 信息系统架构设计

数字乡村信息系统架构设计是案例分析最高价值部分。教材把数字乡村看作智慧城市向乡村延伸、数字政府与乡村振兴在基层落地的重要载体，因此架构设计必须同步考虑业务、数据、平台、基础设施、运营、安全和标准。

20.4.1 业务架构

业务架构围绕农民、农村、农业三类对象，形成四大业务域：

1. 乡村数字经济：农业生产数字化、农产品加工、市场监测、质量追溯、电商、普惠金融、农机服务、科技服务、智慧旅游。
2. 乡村数字服务：互联网+教育、医疗健康、智慧养老、便捷金融、消防救援、劳务就业、数字素养提升、三农专家服务。
3. 乡村数字治理：智慧党建、基层治理、农村网络文化、自然灾害应急、互联网+政务、公共卫生防控、网上村务管理。
4. 乡村数字生态文明：绿色生产、农业生态监测、山水林田湖草沙监测、人居环境监测、饮用水水质监测。

20.4.2 总体架构

总体架构一般按四层理解：

基础设施层 → 数据资源层 → 平台支撑层 → 业务应用层，再由安全保障体系、运营管理体系、标准规范体系贯穿支撑。

基础设施包括网络、信息服务、计算存储、感知接入；数据资源包括基础库和专题库；平台支撑包括统一认证、GIS、区块链、流程平台、交互平台、智能分析；业务应用包括数字经济、服务、治理、生态。

20.4.3 数据架构

数据架构原则是“以用促建、共建共享”。重点是汇聚农业、农村、农民数据，联通人口库、法人库、信用库、自然资源库、地理空间库，形成部门专题库和主题库。

数据治理动作：

采集、清洗、转换、存储、编目、共享交换、开放、融合、质检、血缘、实时计算、标签、模型、算法、规则、组件。

案例答题模板：

数据架构 =数据来源 +数据汇聚 +数据治理 +数据共享 +数据服务 +数据安全 +数据标准。

20.4.4 运营与服务架构

运营与服务架构包括运营指导中心、运营主体、运营对象、运营服务保障、运营安全保障。

运营主体是县、乡、村三级管理人员和相关运营组织。运营对象包括基础设施运营、数据运营、系统运营、业务运营。运营保障包括制度规范、系统运维、资源服务、部门协同。安全保障覆盖物理环境、网络、数据、系统、应用安全。

易错提醒：

系统建成不等于数字乡村建成。数字乡村必须有持续运营、数据更新、业务推广、服务反馈、安全管护和能力成熟度评估。

六、20.5 建设实践案例

20.5.1 乡村数字经济案例：A 县

A 县以特色鲜果产业为抓手，建设物联网基础设施、智慧农业大数据中心、数字乡村大数据平台，提升生产、管理、营销和乡村数字化水平。

系统架构包括六层：

1. 数据采集层：物联网终端、智能农业设备。
2. 基础服务层：云计算、云存储、云安全、容灾备份。

3. 数据中心层：十大基础数据库、特色专题数据库、**数据共享**。
4. 应用支撑层：**统一认证**、**GIS**、**区块链**等。
5. **业务应用层**：生产管理、品牌营销、行业监管、公共服务。
6. 用户层：政府、涉农组织、农户企业、公众。

业务平台四类：生产管理数字化平台、品牌营销数字化平台、行业监管数字化平台、公共服务数字化平台。

案例启示：

县域**数字乡村**项目应先明确特色产业，再建感知网络和数据中心，最后围绕生产、营销、监管、服务形成闭环应用。

20.5.2 乡村**数字治理**案例：B市“乡村钉”

B市以“乡村钉”为抓手，构建县、乡镇、村、组、户五级管理架构，实现组织在线、沟通在线、协同业务在线、数据在线。

四大应用场景：

1. 民情上报：村民上报隐患、诉求直达、表单留痕、一网通办。
2. 村民议事：网上议事会、四务公开、积分激励、线上监督。
3. 信息宣传：公告、精准推送、已读统计、线上答题、数字文化礼堂。
4. 民生服务：一键呼叫、预约代办、线上缴费、租客申报、部门应用打通。

经验总结抓五句：激活基层数据；整体智治推进县乡一体；贯穿最多跑一次理念；调动群众自治积极性；从经验治理转向**数据治理**。

七、真题化考法与**答题模板**

1. 综合知识选择题

常考点：

数字乡村定义、**数字农业**与**数字乡村**区别、政策阶段、四大关注焦点、**农业数字化**七类内容、**数字服务**分类、**数字治理**场景、**数字生态**监测对象、关键技术场景匹配、**总体架构**分层、**数据架构**原则、运营对象分类。

2. 案例分析题

常见题干：某县建设**数字乡村**平台，存在数据孤岛、重复建设、业务协同弱、村民办事不便、农业生产缺少监测、农产品销售渠道单一、安全管理薄弱。

答题结构：

问题诊断：基础设施薄弱、数据标准不统一、平台重复建设、业务场景割裂、运营机制缺失、安全合规不足。

规划方案：建设感知接入、**数据资源**、**平台支撑**、**业务应用**、安全保障、运营管理和**标准规范**体系。

业务应用：围绕**数字经济**、**数字服务**、**数字治理**、**数字生态**建设应用。

数据治理：采集、汇聚、清洗、共享交换、质量管理、数据目录、开放服务、**分类分级**保护。

安全保障：身份认证、**访问控制**、**加密传输**、日志审计、备份容灾、应急响应、**个人信息保护**。

运营评价：县乡村三级运营、业务考核、群众反馈、持续优化。

3. 论文题

可用题目方向：

《论**数字乡村**信息系统规划》

《论**数字乡村**数据资源体系建设》

《论**数字乡村**综合治理平台规划与实施》

《论智慧农业平台建设中的**数据治理**与安全保障》

论文主线：

背景：**乡村振兴**、**数字中国**、**农业农村现代化**。

问题：信息基础薄弱、数据孤岛、服务下沉不足、治理粗放、人才不足。

目标：产业兴旺、服务普惠、治理高效、生态智慧、**数据安全**。

架构：基础设施、**数据资源**、**平台支撑**、**业务应用**、安全运营。

实施：**试点先行**、**标准先行**、**数据治理**、**场景牵引**、**运营闭环**。

效果：生产精准、服务便捷、治理智能、生态可控、群众满意。

第21章 企业数字化转型发展规划

一、本章总定位

企业**数字化转型**不是简单“上系统、买软件、建平台”，而是以**数据要素**为核心牵引，以新一代**信息技术**为支撑，对企业的**战略**、**业务**、**组织**、**流程**、**数据**、**应用**、**技术**、**文化**、**人才**和**生态**进行**系统性重构**。考试中常把它放在三类场景中考查：一是**选择题**考概念、**分类**、**能力域**和**成熟度**；二是**案例题**给出企业背景，要求识别驱动力、诊断短板、提出规划路径；三是**论文题**要求围绕企业**数字化转型**、架构规划、**数据治理**、**平台化**建设、**组织变革**展开论证。

企业数字化转型 = 战略牵引 + 数据要素 + 业务场景 + 平台支撑 + 组织变革 + 人才文化 + 持续迭代

定位易错	不要把 数字化转型 理解为“ 信息化升级版 ”。 信息化 偏重 流程电子化 和 效率提升 ； 数字化转型 更强调 数据驱动 、 业务重构 、 模式创新 、 生态协同 和 价值创造 。
------	--

项目	要点
本章主线	转型驱动力 → 转型关注 点 → 转型能力 成熟度 → 转型规划 要点 → 转型系统架构规划设计 → 实践案例。
考试场景	选择题 考概念、 分类 、 能力域 、 成熟度 ； 案例题 考现状诊断、驱动力识别、规划路径； 论文题 考 数字化转型 体系化论证。
答题核心	围绕“为什么转、转什么、怎么转、如何保障、如何评价成效”展开，避免只写系统建设或 技术采购 。

二、21.1 转型驱动力

企业**数字化转型**驱动力可概括为四大类：**时代演进**驱动力、**技术资源**驱动力、**政策金融**驱动力、**升级发展**驱动力。其背后逻辑是：外部环境逼迫企业转型，**技术**条件支持企业转型，**政策金融**推动企业转型，企业自身发展需求倒逼企业转型。

驱动力	核心含义	考试识别信号
时代演进驱动力	消费需求、产业结构、 劳动供给 、 绿色低碳 和 发展格局 发生变化，倒逼企业改变 业务模式 和生产方式。	个性化、 柔性生产 、 双碳 、双循环、 供应链韧性 、 客户体验 。
技术资源驱动力	新一代 信息技术 成熟，以及新型 基础设施 、 数据资源 体系和 算力资源 升级，为转型提供工具和底座。	5G 、 工业互联网 、 云边端协同 、 数据中心 、 智慧城市 、 东数西算 。
政策金融驱动力	国家、地方和行业政策提供方向引导，财政、金融和税收工具缓解转型约束。	上云用数赋智、 工业互联网 、 创新补贴 、 财政科技支出 、 税收优惠 。
升级发展驱动力	企业为突破决策、 组织 、 知识 和响应瓶颈，利用 数据要素 重构能力和 价值创造 方式。	决策瓶颈 、 知识资产流失 、 数据资产 、 数据业务化 、 智能决策 。

1. 时代演进驱动力

时代驱动力主要包括：**消费重塑**、**产业调整**、**劳动供给**、**绿色低碳**、**发展格局**。

要素	压缩考点	应用到考试
消费重塑	消费需求从稳定、同质、规模化转向个性化、动态化、体验化，企业必须从“ 大批量 、 刚性生产 ”转向敏捷、弹性、柔性、定制化生产。典型表现是生产批量更小、定制化体验更强、产品生命周期或生产周期更短。	题干出现客户参与设计、 个性化定制 、柔性制造、快速迭代、用户体验，一般归入 消费重塑 驱动。
产业调整	领军企业从 点 、 线 、 面 三个维度推动转型。 点 是通过新产品、 新技术 、并购、联盟抢占制 高点 ； 线 是打通 产、供、销、服 ，实现 供应链 和 价值链 协同； 面 是建设跨行业、全链条 平台生态 ，形成 产业生态 扩张。	题干出现产业链整合、 平台生态 、 供应链 协同、跨行业服务，可从 产业调整 切入。
劳动供给	人口红利减弱、劳动力成本上升、劳动力结构变化，倒逼企业 应用 自动化、智能化和虚拟员工，推动 人机协同 。	题干出现劳动力短缺、用工成本增加、 机器人替代 、虚拟员工、 无人配送 、 辅助决策 ，一般对应 劳动供给 驱动。
绿色低碳	双碳 目标推动企业利用 数字技术 实现节能 降耗 、能源精细化管理、碳排放 分析 、智能调度和低碳运营。 数字孪生 、人工智能、 云计算 、 能源管理平台 等都可作为 绿色低碳 转型工具。	题干出现能源监控、碳排放、节能减排、绿色制造、能耗可视化，可答 绿色低碳 驱动。
发展格局	双循环、国际环境不确定、 供应链 冲击、对外开放和 资源整合 ，要求企业通过数字化增强 供应链韧性 、 融资能力 、 创新能力 和 全球资源配置能力 。	题干出现外部冲击、 供应链安全 、国内国际市场、 资源整合 ，可答 发展格局 驱动。

易错提醒	消费重塑 不是单纯“消费升级”，答题要落到供给端变化： 更小批量 、 更好体验 、 更短周期 、 更快响应 。
------	--

2. 技术资源驱动力

技术资源驱动力包括**技术突破应用**和**基础设施**升级。**技术突破应用**可按四个层面记忆：**连接**、**计算**、**分析**、**融合**。

层面	核心内容	备考提示
连接	5G 、 工业以太网 、 NB-IoT 、 OPC UA 等支撑海量实时 连接 ，促进企业全要素 连接 和实	解决设备、人员、 业务 环节能否 连接 与

	时数据上传下达。	采集数据的问题。
计算	云边缘协同、现场算力、芯片能力提升支撑现场智能，使计算能力从顶层下沉到业务现场。	题干出现边缘计算、现场智能、算力下沉，归入计算支撑。
分析	人工智能、知识图谱、大模型推动复杂决策能力提升，实现从简单智能向复杂智能发展。	题干出现智能分析、预测、知识图谱、大模型辅助决策，归入分析能力。
融合	感知、传输、计算、建模、优化决策形成技术闭环，技术架构由单体式向云边缘协同体系转变。	题干出现工业互联网闭环、数字孪生闭环、云边缘协同，归入融合。

基础设施类型	要点
硬性基础设施	包括通信网络、新技术基础设施、算力基础设施。“东数西算”等提供底层算力和数据流通支撑。
软性基础设施	包括智慧城市、国家大数据体系、数字治理体系、人才和创新环境等，为企业数字化转型嵌入动力来源。
真题对应	题干出现 5G+工业互联网、云边缘协同、数据中心、算力网络、智慧城市、数据资源体系等，多从技术资源驱动力切入。

3. 政策金融驱动力

政策金融驱动力包括国际政策、国家政策、财政金融支持。国际层面体现各国抢占数字化竞争优势；国家层面通过工业互联网、上云用数赋智、新业态新模式、国企数字化转型等政策支持企业转型；财政金融层面通过财政科技支出、创新补贴、税收优惠缓解融资约束、分担研发风险、引导金融资源进入高潜能企业。

类别	考点压缩	案例答法
国际政策	德国工业 4.0、英国数字化战略、美国和新加坡开放实验室等体现各国以政策抢占数字竞争优势。	强调全球数字化竞争、产业生态重构和数字创新机制。
国家政策	工业互联网、上云用数赋智、新业态新模式、国企数字化转型等政策，为企业数字化转型提供方向和制度环境。	答政策引导、诊断对标、数据治理、安全防护、转型闭环。
财政金融	财政科技支出、创新补贴、税收优惠可缓解融资约束、降低创新成本、分担研发风险。	不能只写政府补贴，要写政策引导 + 财政支持 + 金融资源 + 税收优惠 + 创新风险分担。

易错提醒	政策金融不是只考“政府补贴”。案例题中要写成政策引导、财政支持、金融资源、税收优惠和创新风险分担的组合。
------	--

4. 升级发展驱动力

升级发展驱动力包括自我提升驱动力和数据要素驱动力。

驱动点	核心内容	答题落点
自我提升驱动力	传统企业面临决策瓶颈、变革制约、知识资产流失、需求响应延迟。数字化转型通过数据流、模型、平台和智能化手段，提高决策效率、增强工艺调度灵活性、沉淀知识资产、快速响应个性化需求。	案例题中用来解释企业内部为什么必须转型。
数据要素驱动力	数据不只是记录工具，而是战略性生产要素。数据支持客户洞察、运营效率提升、经营决策优化、数据资产化、生态协同和新业务形成。	出现客户画像、数据资产、数据流通、智能决策、新业务形成时重点使用。
合规边界	数据资产化不等于随意交易数据。涉及客户画像、精准营销、跨组织数据流通时，必须考虑个人信息保护、数据安全、分类分级、授权使用和合规披露。	案例题不要只谈数据价值，不谈安全合规。

三、21.2 转型关注焦点

企业数字化转型关注焦点可归纳为四句话：业务上以客户中心重构价值；能力上以数智赋能提升效率；组织上以敏捷组织增强响应；文化上以新型文化保障落地。

转型关注焦点 = 客户中心 + 数智赋能 + 敏捷组织 + 新型文化

关注焦点	核心问题	主要场景
客户中心	业务怎样围绕客户价值重构。	数字化管理、平台化设计、个性化定制、网络化协同、智能化生产、服务化延伸。

数智赋能	能力怎样依靠数据、算法、模型和平台提升。	泛在互联、数据驱动、软件定义、平台支撑。
敏捷组织	组织怎样从层级式向平台化、扁平化、网络化转变。	业务自组织、灵活机动、资源共享、战略重塑。
新型文化	文化怎样保障技术、业务和组织变革落地。	拥抱变革、开放合作、人本精神、全员使命、数字素养。

1. 客户中心

客户中心强调从“以产品为中心”转向“以客户为中心”，从“交付产品”转向“运营客户和产品”，从规模化经营转向个性化、体验化、服务化经营。

应用场景	备考压缩内容
数字化管理	用数据呈现、优化和管理业务，提升战略决策、运营管理、市场服务能力。
平台化设计	用云计算、数字孪生、仿真等实现协同设计、敏捷设计、轻量化设计，降低试错成本。
个性化定制	通过客户交互平台和资源平台实现敏捷开发、柔性生产、精准交付。
网络化协同	跨部门、跨层级、跨组织整合生产、供应链、服务、销售资源，实现链式业务向网络协同转变。
智能化生产	采集人、机、料、法、环、测等多源数据，通过自感知、自学习、自决策、自执行、自适应，提质、降本、降耗、增效。
服务化延伸	从“产品”走向“产品+服务”，发展远程运维、增值服务、产品使用数据分析、跨界服务。

真题对应	看到产品即服务、客户参与、远程运维、个性化定制、柔性生产、客户黏性，优先联想到客户中心。
------	--

2. 数智赋能

数智赋能强调数据、算法、模型、平台对业务决策和资源配置的支持。

场景	解决的问题	核心含义
泛在互联	能不能采到数据、连上设备、打通场景。	依靠传感网络、设备互联和跨协议互通，实现设备、岗位、环节的数字化改造。
数据驱动	能不能用数据决策。	在数据接入、传输、存储处理、业务分析、孪生模拟等层面建设分析与决策能力。
软件定义	能不能把资源和流程灵活编排。	实现硬件资源软件化、软件资源模组化，使业务流程和活动可配置、可编排、可复用。
平台支撑	能不能沉淀能力、复用知识、连接生态。	平台是连接多方参与的信息服务共享载体，是资源配置和价值网络拓展的载体。

易错提醒	软件定义不是单纯写软件，而是通过软件把硬件、流程、资源和能力变成可配置、可编排、可复用的模块。
------	---

3. 敏捷组织

敏捷组织反对传统金字塔式、层级式、低效率信息传递，强调平台化、逻辑扁平化、开放协作和快速响应。

场景	核心内容
业务自组织	员工成为组织网络节点，资源围绕市场和客户需求动态重组。企业从强化管理精细化走向治理敏捷化。
灵活机动	按照业务板块形成小巧灵动的能力单元或“特种部队”，更快响应市场、迭代产品与服务。
资源共享	把工艺、知识、创意、经验等数字化封装到资源平台，形成可共享、可复用的资源库。
战略重塑	企业与客户共同定义产品、共同创造业务、共享价值，使客户需求直达研发、设计、生产和服务过程。

真题对应	案例中出现跨部门协同慢、层级多、响应慢、业务和技术脱节，可答构建敏捷组织，建立跨职能作战小队和共享能力平台。
------	--

4. 新型文化

新型文化是数字化转型落地的底层保障。企业数字化转型不能只重技术和管理，还必须培育全员数字化思维、行为方式和协同文化。

场景	备考要点
拥抱变革	解决对组织调整、流程调整、岗位变化的恐惧，培养全员从企业大局和长远发展出发支持变革的文化。
开放合作	内部规避层级思想和地盘意识，外部与客户和上下游伙伴共建和谐共生的生态圈。
人本精神	机器服务于人，技术赋能人的能力，而不是简单“机器换人”。
全员使命	数字化转型不是领导层和信息部门的事，需要全员理解、践行、创新和群策群力。
数字素养	培养全员识数、读数、用数的意识和能力，形成数据敏感性和数据驱动意识。

易错提醒	文化不是软性附属项，而是数字化转型能否落地的关键条件。案例题不能只写技术平台，必须写文化宣贯、人才培养、绩效联动。
------	---

四、21.3 转型能力成熟度

本节是选择题、案例题高频区。数字化转型成熟度模型的能力域包括七类：组织、技术、数据、资源、数字化运营、数字化生产、数字化服务。前四类是基础能力，后三类是业务转型能力。

能力域 = 组织 + 技术 + 数据 + 资源 + 数字化运营 + 数字化生产 + 数字化服务

1. 成熟度等级

成熟度演进: 1 记录 → 2 规范 → 3 集成 → 4 模型 → 5 生态

等级	理解方式	关键词
一级	初步认知与基本记录。企业开始关注数字化，具备基本职责、基本记录、基本工具。	认知、职责、记录、基本工具。
二级	体系建立与规范管理。企业开始建立团队、流程、制度、计划和信息系统。	制度、团队、流程、规范、计划。
三级	集成应用与量化分析。企业能够跨系统集成，开展数据分析、绩效评估和流程监测。	集成、分析、监测、绩效评估。
四级	模型驱动与预测优化。企业能够用模型进行预测、仿真、预警、优化。	模型、预测、仿真、预警、优化。
五级	生态协同与自优化。企业能够跨组织、跨生态实现协同创新、自动决策、自组织和价值重构。	生态、自动决策、自组织、自优化、价值重构。

2. 基础能力成熟度

基础能力	能力子域	演进重点
组织能力	组织建设、转型战略、流程管理、变革管理。	低等级关注职责、人员、意识和基本流程；中等级关注战略框架、流程电子化、绩效考核和风险监控；高等级关注量化监控、数据模型、流程自优化和持续竞争力模型。
技术能力	研发管理、技术创新、信息安全。	研发管理从响应数字化需求，发展到研发平台敏捷研发，再到生态协同研发；技术创新从理解数字技术，发展到全面导入、推广和数字孪生建设，再到基于数据模型的新模式迭代；信息安全从明确要求、风险评估，发展到监测评估、攻防演练、威胁情报、主动防御和自评估自优化。
数据能力	业务数据化、数据管理、数据资产、数据业务化。	业务数据化关注采集、分析和支撑；数据管理关注规范体系和平台；数据资产关注目录、盘点、台账、运营和保值增值；数据业务化关注把数据转化为业务价值、新型数据业务和业务变革。
资源能力	基础设施、应用支撑资源、资金、知识。	基础设施从满足基本需求走向统一调配、可伸缩、可监控；应用支撑资源从满足单点应用走向组件化、敏捷开发、生态链上下游一体化；资金从专项资金保障走向精细化核算、风险控制、审计自动化；知识从知识积累走向知识库、知识图谱、知识平台和生态知识共享。

3. 业务转型能力成熟度

业务转型能力	包含内容	演进方向
数字化运营	数字化营销、数字化财务、数字供应链。	数字化营销从客户订单和合同管理走向 客户画像 、需求预测、虚拟体验；数字化财务从报表和分析走向 全面预算 、 业财一体 、经营预测和动态决策；数字供应链从采购订单和供应商信息管理走向协同 供应链 、 风险 预警、最优方案生成和云平台 风险 监测。
数字化生产	产品设计、工艺设计、计划调度、生产作业、质量管控、设备管理、仓储配送。	重点是生产 数据采集 、 质量追溯 、设备 预测性维护 、 仓储配送 优化、生产计划自动化和现场智能化。
数字化服务	服务产品、服务能力、服务交付、服务运行。	服务目录 和服务过程记录 → 服务 流程 系统化 → 数据驱动 服务创新 → 客户需求 预测和服务仿真 → 生态化服务融合 与动态优化。

易错提醒	成熟度 不是“越高越好、一次到位”。企业应根据现状和目标逐级提升，不应脱离能力基础跳级规划。
------	---

五、21.4 转型的规划要点

数字化转型规划不是写一份**信息化建设**清单，而是要从**管控规划活动**、定义数字化**蓝图**、明确发展需求、制定解决方案与路径计划、**保障措施**、**数字人才**六个方面展开。

规划路径 = 管控规划活动 + 数字化蓝图 + 发展需求 + 方案与路径 + 保障措施 + 数字人才

规划要点	核心要求	考试答题落点
管控规划活动	包括 组织 、宣教、目标、过程、成果。	建立跨部门转型 组织 ，开展全员宣教，设定 量化目标 ，管控规划过程，沉淀过程成果和最终成果，建立持续优化机制。
定义数字化 蓝图	做到 目标长远 、 战略高度 、 拥抱数字 、 顺势而为 。	蓝图 不是系统建设 路线 图，而是 战略 愿景、 业务模式 和 能力体系 。
明确数字化发展需求	通过 诊断评估 、识别能力需求、明确能力关注 要点 ，找出短板和差距。	确定 能力域 和子域，定义 成熟度 标尺，设置权重，实施调研， 分析 长短板和深层原因。
制定解决方案与路径计划	围绕 业务能力 主线 ，形成 平台化 、 数据化 、智能化方案。	坚持 先易后难 、 滚动增效 、 自下而上创新 、 自上而下变革 ；明确任务、目标、时间、 责任主体 、完成条件。
确保 保障措施 有效性	重视 文化 、措施量化、 动态监测 。	避免 保障措施 只停留在原则性表达，要用 数据 跟踪实施效果。
规划建设 数字人才	从 分类 、 分级 、 分阶段 三个角度建设 人才 体系。	分类 包括 数字化领导者 、 数字应用人才 、 数字技术人才 ； 分级 包括初级、中级、骨干、专家； 分阶段 包括 盘点 、 普及 、 差异化 培养、实训与宣贯。

1. 管控规划活动

活动	压缩笔记
组织	让经营管理、生产、交付、财务、 技术 、 数据 等人员共同参与，形成 业务 维度和 技术 维度结合的矩阵团队，必要时引入外部专家。
宣教	让全员理解 数字化转型 的背景、价值、方法、控制原则和创新作用，减少对岗位变化、技能不匹配、 组织 调整的担忧。
目标	明确阶段性、可量化、可落地的目标，责任尽量落实到人或职能角色，而不是笼统写责任部门。
过程	强调沟通、调研、宣贯和共识形成。
成果	既要重视最终规划文本，也要沉淀研讨过程中的 显性知识 和 隐性知识 ，并检查不同规划成果之间的语言、目标和价值导向是否一致。

案例答题模板	建立跨部门转型 组织 → 开展全员宣教 → 设定 量化目标 → 管控规划过程 → 沉淀过程成果和最终成果 → 建立持续优化机制。
--------	--

2. 定义数字化蓝图

蓝图要求	含义
目标长远	数字化转型 是长期过程，可设定 10～15 年的中长期目标。

战略高度	数字化转型必须由最高决策层主导，不能定位为信息部门项目。
拥抱数字	把数据要素融入理念、文化、业务、管理、生产和服务。
顺势而为	蓝图中要定义企业适应内外部变化、甚至引导变化的能力。

易错提醒	蓝图不是系统建设路线图。系统建设是蓝图落地的一部分，蓝图首先是战略愿景、业务模式和能力体系。
------	--

3. 明确数字化发展需求

步骤	具体内容
诊断评估	确定能力域和能力子域；定义成熟度标尺；设置权重体系；编制调研表单和计划；实施调研与量化评价；开展重点领域研讨；分析长短板及深层原因；逐项对照高一等级要求识别差距。
识别能力需求	基于短期、中期、长期成熟度目标，从人员、技术、资源、过程、数据等维度提出需求和解决办法，再整合成能力要素总体需求。若内部条件不足，可通过组织调整、文化改变、外部资源引入等方式满足。
明确常见能力关注要点	外部挑战包括全球化与逆全球化并存、产业链战略布局、国际市场竞争；内部挑战包括合规经营、投资决策、集团管控、经营风险、效率低下、系统孤岛、数据标准不统一。

4. 制定解决方案与路径计划

解决方案要体现平台化发展。数字化转型要围绕业务能力主线，形成平台化、数据化、智能化的解决方案，建立数据平台生态、大数据中心、智能决策和预测分析能力。

蓝图定方向，诊断找差距，需求定能力，方案成体系，路径分阶段，计划落责任

计划要求	实施路径要坚持先易后难、滚动增效、自下而上创新、自上而下变革。计划应清晰定义任务内容、目标、时间、责任主体、完成条件、参与团队，责任主体尽量明确到责任人或职能角色。
------	--

5. 确保保障措施有效性

保障点	要点
重视文化	数字化转型会改变企业能力结构、业务模式、管理模式和组织文化，必须进行文化宣贯和认知统一。
措施量化	数字化转型牵涉多个职能部门，保障措施如果只是原则性表达，容易导致部门旁观和执行惰性。
动态监测	数字化转型是复杂系统工程，必须通过直接数据和间接数据跟踪保障措施的实施效果。

6. 规划建设数字人才

角度	内容
分类	包括数字化领导者、数字应用人才、数字技术人才。数字化领导者如CEO、CDO、CIO，需要数字领导力和变革思维；数字应用人才是业务骨干，需要懂业务、懂场景、会用数字技术创新业务；数字技术人才是软硬件工程师、数据分析工程师等，需要具备大数据、大模型、大平台、物联网等技术能力。
分级	包括初级、中级、骨干、专家等，可围绕数据价值观、数字知识、数字素养、数字技能、数字绩效构建能力模型。
分阶段	先盘点人才，再开展普及教育，再针对三类人才开展差异化培养，最后通过研讨、实训、演练和宣贯形成数字文化。
控制点	打破部门壁垒、满足个性化需求、持续推进培养。

六、21.5 转型系统架构规划设计

数字化转型离不开系统架构支撑，架构规划分为业务架构、数据架构、应用架构、技术架构。其逻辑是：业务决定数据，数据支撑应用，应用依托技术，技术反向赋能业务。

架构规划 = 业务架构 → 数据架构 → 应用架构 → 技术架构

架构	定位	规划重点
----	----	------

业务架构	明确数字环境下的新型 业务模式 、 业务主线 、 业务边界 与协同关系。	分析业务 范围和运营模式；识别 主线 并梳理端到端 流程 ；提炼 业务能力 组件；构建 业务架构 视图。
数据架构	基于 业务架构 和 主线流程 ，识别 业务 对象和 数据资产 ，确立 数据 生产、消费、流转和服务关系，形成 统一数据视图 。	梳理 数据 主题目录、 数据资产 目录、 数据 分布流转、 数据资产价值链运营 。
应用架构	基于 业务架构 和 数据架构 ，识别系统对 主线业务 的支撑需求、核心 应用 组件和集成关系。	当前 应用架构 调研； 分析应用 支撑需求；识别 主线业务应用 支撑组件； 分析应用 集成需求。
技术架构	基于 应用架构 和 数据架构 ，识别主要 技术 支撑需求，确定核心 技术 方案和 技术 组件。	推动 技术 向 平台化 、服务化、组件化转型，构建支撑 主线业务 运营的 技术架构 。

1. 业务架构

层级	内容
企业级 价值链	从企业领导视角构建 生态融合 发展的 价值链 。
全域 业务架构	从企业领导和部门经理视角构建企业 业务能力 。
能力 主线业务架构	从各 业务 板块视角梳理 业务能力 主线 ，强调 业务 协同。
规划步骤	分析业务 范围和运营模式；识别 主线 并梳理端到端 流程 ；提炼 业务能力 组件；构建 业务架构 视图。

2. 数据架构

数据架构是本章高频考点。其目标是基于**业务架构**和**主线流程**，识别**业务**对象和**数据资产**，确立**数据**生产、消费、流转和服务关系，形成**统一数据视图**。

重点	内容
数据 主题目录	可按 战略 管控层、保障层、 业务 运营层划分。
数据资产 目录	结合 业务 主线 、 业务 过程输入输出、主 数据 、维度 数据 、指标 数据 进行识别。
数据 分布流转	还原 数据 在不同 业务域 、系统和 组织 之间的生产、消费、关联和生命周期。
数据资产价值链运营	覆盖 数据 源、 数据 聚合、存储、治理、加工、服务、 应用 ，即“聚、存、管、出、用”。

易错提醒	数据架构 不是 数据库 设计。 数据库 设计偏 技术 实现， 数据架构 要服务 业务主线 、 数据治理 、 数据资产运营 和 价值创造 。
------	--

3. 应用架构

应用架构基于**业务架构**和**数据架构**，识别系统对**主线业务**的支撑需求、核心**应用**组件和集成关系。规划步骤包括：当前**应用架构**调研；基于**主线业务**和**数据架构****分析应用**支撑需求；识别**主线业务应用**支撑组件；**分析应用**集成需求。

案例答法	若题干给出 系统孤岛 、重复建设、 应用 支撑弱、 数据 无法共享、 业务 和系统不匹配，可答：建立 应用 组件清单， 分析应用 对 业务能力 组件的支撑范围和强弱，确定 应用 整合、淘汰、集成和新增策略。
------	---

4. 技术架构

技术架构基于**应用架构**和**数据架构**，识别主要**技术**支撑需求，确定核心**技术**方案和**技术**组件，构建支撑**主线业务**运营的**技术架构**。规划时要推动企业**技术**向**平台化**、服务化、组件化转型。

典型内容	说明
数据流 贯通	支持跨 业务 、跨系统、 跨组织 的 数据流动 和 业务 协同。
统一平台架构	提供统一门户、统一开发、统一运行和统一运营支撑。
全局 数据架构	支撑 数据 汇聚、治理、服务、 应用 和价值运营。
分布式 微服务 架构	提升 应用 弹性、解耦能力、可扩展能力和敏捷交付能力。

统一 数据 中心云架构	提供 IaaS、DaaS、PaaS 等 平台化资源 支撑。
区块链 架构	适用于可信协同、可信流转、可信追溯等场景。
产业互联网技术架构	支撑产业链、 供应链 、 生态伙伴 之间的协同发展。

易错提醒	技术架构 不能先于 业务架构 独立设计。正确顺序是： 业务主线 与能力组件 → 数据资产 与流转 → 应用 组件与集成 → 技术 平台与支撑能力。
-------------	---

七、21.6 转型实践案例

教材案例是某国有集团销售公司的**数字化转型**。案例**主线**是：企业**面**对不确定性，通过建立**横向关系**和**垂直数字化平台**，形成**平台生态**，实现**产销协同**、**客户服务提升**、运营**效率提升**和产业升级。

案例环节	压缩笔记
转型概览	该企业愿景是建设创新驱动的国内一流油品综合服务商，采用“自营+平台+服务” 战略 ，以管服平台和贸易平台为抓手，建设油品采购平台、海运物流服务采购平台、终端客户销售平台、零售客户销售平台、贸易客户销售平台等，推进经营数字化和决策智能化。
驱动因素	驱动因素可归纳为三类不确定性： 外部环境不确定性 、 任务不确定性 、 任务依赖不确定性 。 外部环境不确定性 包括经济走势、 技术 发展、政策环境和外生冲击； 任务不确定性 包括行业市场化改革和企业自身 业务 转型； 任务依赖不确定性 包括内部协作不确定性和外部合作伙伴不确定性。
策略机制	策略机制包括三步：建立 横向关系 ，投资 垂直数字化平台 ，推动 横向关系 与垂直平台迭代演进。建立 横向关系 包括争取政府支持、整合供应商、打造客户生活 生态圈 、优化内部 组织 。投资 垂直数字化平台 ，是通过平台 连接 供应商、客户和内部 组织 ，降低交易成本和信息不对称。迭代演进，是 横向关系 扩大推动平台完善，平台升级又反过来稳定 横向关系 。
达成效果	效果包括：提高消费者服务水平，提升企业运营效率，推动能源产业升级，优化国家 资源 配置，促进消费和 技术 发展。

案例题答题模板

答题维度	可直接套用内容
背景识别	行业不确定性、 客户需求 变化、 供应链 协同不足、内部管控复杂。
驱动 分析	外部环境不确定性 + 任务不确定性 + 任务依赖不确定性 。
转型策略	横向整合政府、供应商、客户、内部 组织 ；纵向建设数字化平台；推动关系和平台双向迭代。
架构支撑	业务架构 重构、 数据架构 打通、 应用 平台建设、 技术平台 支撑。
保障措施	文化 宣贯、 人才 培养、 数据治理 、 安全合规 、 动态监测 。
成效评价	客户体验 提升、运营 效率提升 、 供应链 稳定、决策科学、 生态 价值增强。

八、考试作答万能框架

题型	作答框架
选择题 记忆框架	驱动力：时代、 技术 、政策、升级。 焦点：客户、数智、 组织 、 文化 。 能力： 组织 、 技术 、 数据 、 资源 、运营、生产、服务。 规划：管控、 蓝图 、需求、方案、保障、 人才 。 架构： 业务 、 数据 、 应用 、 技术 。
案例题 答题框架	现状诊断：识别 业务痛点 、 数据痛点 、 组织痛点 、 技术痛点 、合规痛点。 驱动 分析 ：从 客户需求 、 产业调整 、 技术突破 、 政策金融 、 数据要素 、企业升级说明转型必要性。 蓝图 目标：提出长期愿景、 阶段目标 、量化指标和责任体系。 能力建设：围绕 组织 、 技术 、 数据 、 资源 、运营、生产、服务建立 能力体系 。 架构规划： 业务架构 重构， 数据架构 打通， 应用架构 整合， 技术架构 平台化。 保障措施 ： 文化 宣贯、 人才 培养、 资金 保障、 安全合规 、 动态监测 。 效果评价： 客户体验 、运营效率、成本控制、 风险 降低、 生态 价值、 创新能力 。
论文题 展开框架	背景与问题 → 转型目标与原则 → 总体 蓝图 → 关键能力建设 → 架构规划设计 → 组织人才 与 文化 保障 → 数据安全 与合规治理 → 实施路径 与 成效评价 。

第 22 章 智能制造发展规划

一、章节定位与考试抓手

本章属于 **数字化转型** 在制造业场景中的 **系统规划** 应用章。综合知识常考概念、模型、系统架构和术语辨析；案例分析常考“某制造企业如何做 **智能制造** 规划”；论文题可作为“**数字化转型**、**智能工厂**、**工业互联网**、**智能制造** 成熟度提升”的素材库。

核心主线：

智能制造 不是简单“机器换人”，而是以 **新一代信息通信技术** 和 **先进制造技术** 深度融合为基础，贯穿 **设计**、**生产**、**管理**、**服务** 全过程，通过 **数据流**、**系统集成**、**装备互联**、**模型优化**、**知识沉淀** 实现制造模式升级。

一句话记忆：

智能制造 = **智能工厂** 为载体 + 关键制造环节智能化为核心 + 端到端 **数据流** 为基础 + 网络互联为支撑。

二、智能制造总论与发展环境

1. 智能制造的定义

智能制造 是基于 **新一代信息通信技术** 与 **先进制造技术** 深度融合，贯穿 **设计**、**生产**、**管理**、**服务** 等制造活动各环节，具备 **自感知**、**自学习**、**自决策**、**自执行**、**自适应** 等能力的新型 **生产** 方式。其目标是缩短研发周期、提高效率和质量、降低成本和资源能源消耗，并形成 **个性化定制**、**产业链协同** 等新模式。

2. 发展演进

阶段	时间	核心内容	考点提示
概念提出	20 世纪 80 年代	人工智能应用于制造领域，提出 智能制造 概念	关注“人工智能+制造”
技术与系统发展	20 世纪 90 年代	智能制造 技术 IMT 、 智能制造 系统 IMS	注意 IMT/IMS 术语
数字化智能制造成熟	21 世纪以来	大数据、云计算、 工业互联网 、 AI 推动制造业智能化	与 工业 4.0 、 CPS 联系

3. 传统制造自动化 vs 智能制造自动化

对比维度	传统制造升级	智能制造转型
核心	面向规模化 生产 ，提高效率	面向产品 全生命周期 治理，支撑快速迭代、小批量、 个性化定制
本质	固定 生产 边界，抑制干扰	识别并敏捷应对干扰，强调柔性和协同
目的	机器换人、降本、质量一致性	面向经营、制造、 服务 交织的复杂环境，快速感知和处理问题
理念	机械化、电气化、信息化，提高体力替代效率	数据自动化、模型化，提高脑力替代和决策效率
方法	技术锁定、工艺锁定、关键环节自动控制	感知、人机交互、决策、执行整体智能化

易错提醒：

考试中看到“**智能制造**”不能只答“自动化 **生产线**、机器人替代人工”。完整答案要体现 **数据驱动**、**系统集成**、**全生命周期**、**柔性制造**、**模型优化**、**产业链协同**。

三、智能制造的信息数字技术支撑

智能制造 发展的底层支撑可以归纳为“四类能力”。

1. 智能装备能力

典型装备包括数控机床、焊接机器人、高端数控装备、上料和码垛机器人、自动包装线、**AGV** 智能运输车、智能立体仓库等。它们是 **智能制造** 的物理基础。

2. 信息化系统覆盖能力

制造企业的信息化系统由局部系统向 **工业互联网** 平台化、制造运营 **管理** 体系演进。

环节	常见系统	作用
销售	CRM	客户、商机、订单、报价
计划	APS	高级计划与排程
采购/经营	ERP	资源、物料、财务、成本
生产	MES/MOM	制造执行/制造运营 管理
仓储	WMS	仓储、库位、出入库
运输	TMS	发运和 物流 运输
服务	服务平台	售后、运维、客户 服务

辨析：

MES 偏重 **生产** 执行，**MOM** 更强调制造运营 **管理**，覆盖范围更宽；**APS** 是排程工具，不等同于 **MES**。

3. 数据开发利用能力

通过打通设备底层 **PLC**、控制系统和传感器，实时采集设备状态、运行参数、质量参数、能源数据等，再通过数据分析模型、算法和规则形成自主决策，最后通过设备接口执行控制和优化指令。

4. 多元技术融合能力

大数据、云计算、区块链、人工智能、深度学习、知识图谱等技术，可用于分析 人、机、料、法、环、测 等制造要素，实现质量预测、设备**预测性维护**、能耗优化、供应链协同等应用。

四、发展关注焦点：八大能力模块

1. 智能制造人才培养

智能制造人才分为四类：

人才类型	关键词	考试抓手
技能人才	现场操作、 智能装备 、报工、设备维护	一线工人数字化能力
应用人才	CAD/CAM/CAE/EDA、ERP、MES、PLM、CRM、SCM	业务骨干系统应用能力
推进人才	项目 管理 、实施方法论、 数据治理 、集成应用	智能制造 落地中坚
领军人才	战略统筹、运营理解、规划落地	高层规划与组织推动

知识管理路径：

隐性知识 → 显性化 → 结构化 → 数字化 → 软件化 → 被系统和工业软件调用 → 支撑 **AI** 辅助决策。

易错提醒：

“**人才保障**”不是一句“加强培训”即可。案例题应答要写出 组织团队、专业技术人员、培训体系、知识体系、业务人员数字素养。

2. 数字化研发设计

数字化研发**设计**是用数字化工具进行产品、工艺**设计**与仿真，并通过虚拟样机、数字化虚拟工厂、物理试验等方式验证和优化。

高频术语：

术语	含义
CAD	计算机辅助 设计
CAM	计算机辅助制造
CAE	计算机辅助工程
CAPP	计算机辅助工艺过程 设计
CAX	CAD/CAM/CAE 等工具集合
PLM	产品 全生命周期管理
MBD	基于模型的定义/ 设计
PMI	产品和制造信息

重点理解：

MBD 不是单纯“三维建模”。它强调用集成化三维模型表达完整产品定义信息，并作为制造过程中的统一依据，支撑**设计**、工艺、**生产**、**服务**之间的数据贯通。

3. 生产过程智能化

生产过程智能化的核心是以自动化设备为基础，通过 **MES、APS**、过程监控等系统提升制造执行能力。

能力	做法	作用
生产排程柔性化	APS 集中排程、 可视化 调度	支撑多品种、小批量
生产作业数字化	计划自动生成工单， MES 下发图纸、 BOM 、工艺文件	保证作业一致性
过程质量可追溯	条码、二维码、 RFID 、传感器、 SPC	追溯订单、批次、设备、人员、质量
生产管理透明化	看板、报表、图表、实时监控	展示产量、效率、不良率、设备状态

真题对应：

案例题常给出“工艺文件版本混乱、**生产**进度不可视、质量问题无法追溯”，答案应围绕 **MES** 集成、工艺文件下发、**RFID**/二维码、**SPC**、**生产**看板、质量追溯 展开。

4. 设备管理智能化

设备**管理**智能化包括设备数字化维保、设备联网数据采集、设备监控与故障分析、**设备综合效率管理**、设备**预测性维护**。

核心公式：

$$OEE = \text{稼动率} \times \text{性能效率} \times \text{合格率}$$

OEE 用于衡量设备实际**生产**能力相对于理论产能的比率。考试中若问“设备效率提升指标”，优先想到 **OEE**。

预测性维护 PM：

预测性维护是基于设备状态的维修，通过连续或定期监测关键参数，判断设备状态并预测故障趋势，提前制定**维修计划**。它不是事后维修，也不同于简单定期保养。

易错提醒：

预防性维护偏计划性，**预测性维护**偏数据监测和**趋势预测**；考试中若出现“实时采集振动、温度、电流并建立故障模型”，通常指**预测性维护**。

5. 智能物流与仓储配送

智能物流利用条码、二维码、**RFID**、**AGV**、**RGV**、**WMS**、**WCS** 等，实现收货、仓储、拣货、配送、包装、装卸、运输的自动化和优化。

模块	关键系统/技术	作用
出入库管理	PDA、扫码、WMS	自动采集物料信息
库位管理	WMS 策略配置	精准库位、合规 管理 、库位优化
快速拣货与配送	PDA、按灯/声控拣货、AGV	准时配送、减少等待
仓储配送优化	AGV/RGV、立体仓库、WCS、MES 集成	最小库存、高效配送

6. 智慧安全管理

智慧安全管理以企业安全**生产**全要素数字化为目标，利用物联网、定位**服务**、移动终端、大数据等技术，对人员、设备、环境进行智能化管理。

三项重点：

- 1. **安全监测**：采集温度、浓度、压力、人员行为等数据，设定阈值并联动报警。
- 2. **安全预测**：建立场景模型，动态识别风险源，预测风险发展趋势。
- 3. **安全闭环管理**：建立风险和应急**知识库**，报警联动，推送应急处理方案，形成**闭环**。

7. 智慧环保管理

智慧环保强调从传统“末端监测”转向 事前预测、过程控制、风险预警、**模型优化**。

实践路径：

阶段	重点
环保 管理 信息化	采集污染物排放、隐患、固废、厂区环境数据
环保排放 预警 与 预测	设定阈值，监测排放总量，结合 生产 数据预测排放
模型 驱动排放优化	建立排放预警模型，自动生成治理方案并优化排放

8. 智慧能源管理

智慧能源管理通过智能电表、燃气表、水表和**能源管理**系统平台，实时采集能耗数据，开展能耗**透明化**、**可视化**、精细化和优化控制。

四项能力：

- 1. 能源数据自动采集和分析。
- 2. 能耗指标精细化**管理**。
- 3. 高能耗设备智能联控。
- 4. 基于能效评估的节能改造。

案例答题关键词：

智能仪表、**能源管理**平台、能耗指标体系、能流图谱、峰谷电价优化、**PLC** 联控、高耗能设备节能改造。

五、CMMM 智能制造能力成熟度模型

CMMM 是本章最重要的模型考点。教材以 **GB/T 39116—2020** 和 **GB/T 39117—2020** 为标准依据，强调其用于评估企业**智能制造**现状、建立战略目标和实施规划框架。

1. 模型构成

CMMM 关注四大能力要素：人员、技术、资源、制造。

能力要素	能力域/子域
人员	组织战略、人员技能
技术	数据、集成、信息安全
资源	装备、网络
制造	设计、生产、物流、销售、服务

制造能力进一步覆盖产品**设计**、工艺**设计**、采购、计划与调度、**生产**作业、设备**管理**、**安全环保**、**仓储配送**、**能源管理**、**物流**、**销售**、客户**服务**、产品**服务**等子域。

2. 五级成熟度

等级	名称	核心特征
一级	规划级	开始规划 智能制造 基础和条件，核心业务 流程化管理
二级	规范级	采用自动化、信息化手段改造核心装备和业务，实现单一业务数据共享
三级	集成级	装备、 系统集成 ，跨业务数据共享
四级	优化级	数据挖掘形成知识、模型，实现预测和优化
五级	引领级	基于模型持续驱动创新， 产业链协同 ，形成新模式和新业态

记忆口令：

规划 → 规范 → 集成 → 优化 → 引领。

流程化 → 单业务共享 → 跨业务共享 → 模型预测优化 → 产业链协同创新。

3. CMMM 的应用价值

对象	价值
制造企业	了解现状、识别差距、明确目标、确定投资方向、评价建设效果
政府主管部门	掌握区域企业智能制造水平，选标杆，定扶持方向
服务商	明确甲方需求，统一技术路径和实施方式

4. CMMM 应用原则

CMMM 不是让企业一次性“冲最高级”，而是引导企业 纵向深度建设、横向融合发展。

高频答题点：

- 1. 整体能力建设：不能只做亮点工程，要避免“木桶效应”。
- 2. 阶段性建设：不同阶段有不同重点，不能一步到位。
- 3. 有序性建设：先有数据采集、系统集成，再有模型预测和自动优化。
- 4. 纵深性建设：同一业务能力逐级深化，从数据记录到异常监控，再到模型优化。
- 5. 制造新模式建设：从刚性规模化生产转向多品种、小批量、柔性化、个性化定制。

易错提醒：

CMMM 三级才开始强调跨业务集成；四级强调模型、知识、预测、优化；五级强调产业链协同和新商业模式。

六、智能制造发展规划要点

1. 规划原则

原则	含义	案例题表述
需求驱动	围绕企业真实生产、管理、经营需求	不能为上系统而上系统
投入产出	抓关键问题，突出重点，务求实效	关注 ROI 和核心竞争力
有效性	规划正确且可行	回答“要做什么、能做什么、怎么做”
全局性	从企业战略和产品生命周期出发	避免局部优化导致整体失衡

2. 规划活动要点

教材强调，智能制造规划不同于普通信息化规划，因为生产设备 IT/IP 化后，设备控制系统也成为企业信息系统的重要组成部分。规划要关注 诊断评估、均衡部署、重点突破、人才保障。

(1) 诊断评估

诊断评估不能只是“现状调研+需求汇总”，而要结合 CMMM，对组织战略、人员技能、生产作业、工艺设计等能力子域进行深度诊断，识别企业当前成熟度和下一步可达状态。

(2) 均衡部署

优先补短板。若短板无法短期解决，可采用：

方法	含义
裁剪	通过外包或社会资源补齐能力
避让	集团化企业中通过协调相关单位提升薄弱能力

目标设定可采用：

短期目标 = 企业当前“最长板”水平；

中长期目标 = 比“最长板”高一个等级。

不能盲目设定超出企业可达能力的最高等级目标。

(3) 重点突破

企业升级通常有自身惯性突破点，可能是技术、管理或模式。

突破类型	示例
技术突破	产品技术、工艺技术、IT 技术突破
管理突破	管理方法、业务流程、管理水平提升
模式突破	柔性生产、数字营销、服务化制造

重点突破应建立在均衡部署基础上，最多可比其他能力子域高一个等级，不能用局部突破掩盖整体短板。

(4) 人才保障

规划中要明确统筹团队、专业技术人员、培训体系、知识体系和业务人员数字素养。业务人员数字素养包括结构化思维、信息数字技术理解、数据利用能力、用数据发现和解决问题的能力。

3. 规划管理要点

管理要点	关键内容
多元参与	高层、业务骨干、IT 人员、设备人员、第三方共同参与
知识传递	通过培训、交流、专题研讨、头脑风暴导入外部知识
目标控制	总体目标不能空泛，分项目标可“做一看一”
实践借鉴	放大鉴小、背景分析、创新借鉴、坚持自主

易错提醒：
案例题中不能直接写“照搬标杆企业经验”。正确说法是：分析标杆形成背景，提炼原理，结合企业自身条件创新借鉴，并保持自主能力。

七、智能制造信息系统架构

1. 总体架构：三维视角

智能制造系统架构从 生命周期、系统层级、智能特征 三个维度描述。关键是实现纵向集成、横向集成和端到端集成。

维度	内容
生命周期	设计、生产、物流、销售、服务
系统层级	设备层、单元层、车间层、企业层、协同层
智能特征	资源要素、互联互通、融合共享、系统集成、新兴业态

- 三类集成：
- 1. 纵向集成：设备层 → 单元层 → 车间层 → 工厂/企业层 → 协同层。
 - 2. 横向集成：跨资源要素、互联互通、融合共享、系统集成、新兴业态。
 - 3. 端到端集成：覆盖设计、生产、物流、销售、服务全过程。

2. 集成架构：五层体系

智能制造系统集成架构通常包括 设备层、传输层、执行层、业务层、决策层。

层级	典型系统/技术	作用
决策层	大数据、驾驶舱、数字孪生、AI	数据驱动决策
业务层	CRM、PLM、ERP	客户、产品、订单、资源、财务等业务管理
执行层	MES/MOM、WMS、QMS	生产执行、仓储、质量、过程数据采集
传输层	工业互联网、IoT、SCADA、网关、交换机	打通设备与系统的数据通道
设备层	数控机床、机器人、检测设备、AGV、立体仓库	智能制造物理基础

3. 实施路径

智能制造建设不能一蹴而就，应在总体架构和蓝图规划下分步实施。

路径口令：
由缺到全 → 由全到通 → 由通到智。

阶段	目标
由缺到全	补齐信息系统和基础设施覆盖
由全到通	打通系统、设备和数据
由通到智	基于模型、知识和算法实现优化决策

八、建设实践案例提炼

1. 发动机智能制造案例

案例主线：发动机企业以总体规划、分步实施为原则，分阶段建设数字化工厂、自动化生产线、数据采集、绿色制造和“互联网+”集成平台。

- 可提炼为六个答题点：
- 1. 工厂规划设计数字化：三维建模、物流仿真、生产线仿真、CAPP/CAM。
 - 2. 生产线装备自动化和智能化：数控设备、在线检测、柔性制造、自动补偿。
 - 3. 过程数据采集和可视化：RFID、DPM 码、二维码、视觉识别、质量预警。
 - 4. 节能环保绿色制造：绿色工艺、节能技术、能耗在线监测。
 - 5. “互联网+”业务驱动平台：ERP、PDM、CAPP、MES 等系统集成。
 - 6. 智能服务：车联网、电子身份、App，实现主动服务。

结果指标包括运营成本下降、生产效率提升、研发周期缩短、不良率降低、能源利用率提升等。

2. 电缆智能制造案例

案例主线：电缆企业通过设备联网、数据采集、在线质量检测、数字孪生、AGV 物流和系统集成，实现从订单到交付的可视化、透明化、智能化。

可提炼为八个答题点：

- 1. 工厂仿真规划：三维建模、生产仿真、布局优化。
- 2. 设备互联互通：环形光纤网络、星形以太网、传感器。
- 3. 质量在线检测：测径仪、火花机、绝缘层测偏、质量追溯。
- 4. 智能物流：AGV、WMS，实现自动输送。
- 5. 仿真排产：订单驱动、拉动式生产、减少在制品。
- 6. 系统集成：SCADA、ERP、MES、APS、WMS 数据融合。
- 7. 数字孪生：设备实时数据与三维模型联动。
- 8. VR 应用：虚拟审核、沉浸式工厂体验、发现生产问题。

九、公式、指标与术语速记

1. 必背公式

OEE = 稼动率 × 性能效率 × 合格率

理解：

稼动率看设备有没有充分运行，性能效率看运行速度是否接近设计能力，合格率看产出质量。

2. 高频指标

指标类型	常见指标
研发	产品研发周期、设计效率、工艺编制时间
生产	生产效率、产能、订单交付周期、换型时间
质量	不良率、一次合格率、质量追溯率
成本	运营成本、人工成本、库存成本
设备	OEE、停机时间、故障响应时间
能源环保	单位能耗、能源利用率、排放量
物流	配送准时率、库存周转率、在制品库存

3. 易混术语

术语	不要混淆为	正确理解
APS	MES	APS 负责高级计划与排程，MES 负责制造执行
MES	ERP	MES 管车间执行，ERP 管企业资源
MOM	MES	MOM 覆盖制造运营管理，范围通常更宽
WMS	WCS	WMS 管仓储业务，WCS 偏立体仓库设备控制
MBD	普通 3D 建模	MBD 以三维模型承载完整产品定义信息
预测性维护	定期保养	通过状态监测和趋势模型预测故障
智能制造	自动化	智能制造强调数据、集成、模型和协同

十、真题对应与答题模板

1. 综合知识常考方式

常考内容包括：

- 1. 智能制造定义与特征。
- 2. 传统自动化与智能制造差异。
- 3. CMMM 四大能力要素和五级成熟度。
- 4. APS、MES、MOM、WMS、PLM、MBD、OEE 等术语。
- 5. 智能制造总体架构三维模型。
- 6. 系统集成架构五层体系。
- 7. 智慧安全、环保、能源、物流、设备管理的应用场景。

2. 案例分析答题模板

题干若给出“某制造企业拟建设智能工厂/推进智能制造”，可按以下结构答：

第一步：现状诊断

基于 CMMM，从组织战略、人员技能、数据、集成、信息安全、装备、网络、设计、生产、物流、销售、服务等方面诊断成熟度。

第二步：目标设定

坚持需求驱动和投入产出原则，设定短期、中期、长期目标，避免目标过高或空泛。

第三步：总体架构设计

从生命周期、系统层级、智能特征三个维度设计总体架构，实现纵向集成、横向集成、端到端集成。

第四步：系统集成方案

建设设备层、传输层、执行层、业务层、决策层；打通 ERP、PLM、MES/MOM、APS、WMS、QMS、SCADA、IoT 平台。

第五步：重点建设项目

围绕数字化研发设计、生产智能化、设备预测性维护、智能物流、智慧安全环保、智慧能源管理等进行项目组合规划。

第六步：分期实施路径

由缺到全、由全到通、由通到智，先补短板，再**重点突破**。

第七步：保障措施

组织保障、**人才保障**、培训体系、**知识管理**、**数据治理**、安全保障、绩效考核。

第八步：KPI 评价

用研发周期、**生产效率**、**OEE**、不良率、交付周期、库存、能耗、成本等指标评价建设成效。

3. 论文题可用论证句

可直接改写使用：

“**智能制造**规划不是单一信息系统建设，而是制造企业围绕产品**全生命周期**开展的系统性**数字化转型**工程。规划应以企业战略为导向，以 **CMMI** 成熟度评估为基础，以数据贯通和**系统集成**为主线，以**智能装备**、工业软件、**工业互联网**平台和知识模型为支撑，分阶段实现**由缺到全、由全到通、由通到智**。”

第 23 章 新型消费系统规划

1. 本章核心定位

新型消费是指顺应居民**消费升级**，利用**互联网**、**人工智能**、**区块链**、**大数据**、**物联网**、**XR** 等信息数字技术，实现**供需、产销高效匹配**，形成**新业态、新模式、新场景、新服务**，以满足消费者对更好产品和服务的需求，并促进**消费高质量发展的**各类消费形态。它不是固定概念，会随技术进步和经济社会发展持续变化。

考试要抓住一句话：**新型消费 = 消费升级 + 数字技术 + 场景创新 + 供需匹配 + 系统规划**。

综合知识常考概念、特征、技术、场景；案例分析常给一个电商、**智慧门店**、文旅平台、社区服务或农产品供应链场景，让考生分析需求、架构、安全、运营、效益；论文题可迁移到“**新零售**平台规划”“**智慧门店建设**”“**线上线下融合**消费系统规划”“**数字化营销平台建设**”等主题。

2. 发展整体环境

2.1 三次消费升级

表 1 三次消费升级

阶段	时间特征	主要消费变化	带动产业
第一次 消费升级	改革开放初期	粮食消费下降，轻工产品消费上升	轻工、纺织
第二次 消费升级	20 世纪 80 年代末至 90 年代末	家用电器等耐用品快速增长	钢铁、电子、机械制造
第三次 消费升级	当前阶段	教育、娱乐、文化、交通、通信、住宅、旅游、电商等增长快	互联网 相关产业、新型服务业

考点提示：当前**新型消费**的核心增长动力在于**互联网相关产业和数字化消费场景**，不是单纯商品零售增长。

2.2 新型消费发展四阶段

表 2 新型消费发展四阶段

阶段	关键词	代表场景	考试抓法
电子商务时代	互联网 、B2C、电商平台	淘宝、京东、苏宁等平台化零售	新型消费 起点，重在线销售
移动互联网时代	3G、智能手机、 移动支付 、O2O	移动购物、扫码支付、到店服务	消费入口从 PC 转向移动端
智慧消费时代	AI 、 大数据 、 线上线下融合	新零售 、智慧餐饮、智慧旅游	从线上扩展到线下场景重构
深度互动阶段	5G、边缘计算、 VR 、 AR 、沉浸式体验	在线游戏、远程医疗、虚拟购物、 AR 家居预览	强调实时互动、沉浸体验

易错提醒：**O2O** 是 Online to Offline，线上与线下融合，不要写成单纯“网上购物”。“智慧消费”不等于“智能硬件消费”，它强调数据、场景、个性化和服务流程重构。

3. 数字经济对新型消费的作用

3.1 三个作用链条

- 第一，拓宽消费渠道，催生新场景。典型场景包括**电商直播**、**云购物**、**在线教育**、**在线医疗**、智慧旅游、**数字金融**等。
- 第二，改变消费模式和消费习惯，推动**消费升级**。消费方式从传统线下、广播电视等方式转向网络购物、**移动支付**、线上线下并存；消费结构从物质性消费为主转向物质性与非物质性消费并重。
- 第三，缩小城乡消费差距，优化消费结构。数字经济通过移动**互联网**、**大数据**、**人工智能**等技术，使农村消费潜力被挖掘，推动城乡消费质量差距缩小，并通过提升生产效率、扩大就业、改善收入分配来提升有效需求。

3.2 恩格尔系数公式

教材提到恩格尔系数用于反映消费结构变化，备考中要会写公式：

恩格尔系数 = $\frac{\text{食品支出总额}}{\text{个人消费支出总额}} \times 100\%$

理解：恩格尔系数下降，通常说明居民**消费结构优化**，发展型、享受型、品质型消费比重上升。

4. 技术演进推动

表 3 新型消费关键技术与系统能力

技术	作用	对应消费系统能力
电子商务技术	支撑线上购物、支付、交流、物流、数据管理	商品展示、下单、支付、配送、评价
移动支付技术	支撑随时随地支付	NFC、二维码、近场通信、线上线下一体化支付
大数据技术	分析消费者需求、行为、偏好	用户画像、推荐、精准营销、需求预测
人工智能技术	模拟学习、分析、决策	智能客服、智能推荐、智能营销、自动化运营
物联网技术	实现物品互联和数据采集	智能家居、智能零售、库存管理、智慧物流
XR 技术	AR、VR、MR 统称，强调沉浸式体验	虚拟商店、虚拟试衣、云展馆、智慧文旅

易错提醒：大数据偏“分析与洞察”，人工智能偏“学习、推理、自动决策”，物联网偏“感知、连接、采集”，XR 偏“沉浸式交互”。案例题不要混写。

5. 新型消费的特征、挑战与对策

5.1 四大特征

表 4 新型消费四大特征

特征	内涵	关键词
科技化	科技成为消费创新的重要基础	科技是第一生产力、技术驱动
网络化	绝大多数新型消费依赖网络开展	移动支付、线上线下融合、跨界业态
数字化	数据贯穿生产、营销、物流、支付、服务	大数据、供需匹配、资源优化配置
智能化	在网络与数字化基础上进一步自动感知、智能决策	物联网、区块链、生物识别、机器人、虚拟现实

速记：“科网数智”——科技化、网络化、数字化、智能化。

5.2 主要问题挑战

表 5 新型消费主要问题挑战

问题	表现	案例题落点
基础设施短板	5G、AI、物联网、区块链、商贸流通、农村基础设施不足	补基础设施、增强服务保障
生产分配流通消费有堵点	盲目生产、分配不均、流通不畅、消费数据不准	数据驱动、供应链协同
内需循环障碍	支付环境、服务保障、共享用工、机构支持不足	畅通消费循环、降低交易成本
市场动力不足	消费信心、消费能力、消费意愿、平台组织不足	提振信心、场景创新、监测评估

5.3 深层原因

标准管理体系滞后、监管体系不完善、政策支持不足、人才培养不足。案例题中只写“技术不先进”不够，要从制度、标准、监管、人才、基础设施、数据治理综合分析。

5.4 发展对策

表 6 新型消费发展对策

对策	重点
推动线上线下有机融合	网络购物、移动支付、O2O、智慧门店、线上线下协同
打造数字消费产品和服务体系	创新数字产品、融合型数字服务、新业态新模式
构建物流支撑体系	智慧物流枢纽、智慧仓储、冷链追溯、区块链溯源
构建数字消费增长长效机制	科研投入、金融支持、居民收入提升、分配结构优化
加强执法监管	反垄断、反不正当竞争、网络交易监管、信用监管、价格监管、消费者权益保护

真题化问法：“某平台发展迅速但投诉多、数据泄露、虚假宣传、低价诱导，应提出治理措施。”答题不能只写“加强监管”，要写：完善平台规则、加强价格监管、质量监管、信用监管、数据安全、投诉维权、跨部门协同监管。

6. 发展关注焦点

6.1 新零售业态

新零售是以用户为中心，在技术驱动下，依托新供应链，实现线上线下深度融合，重构人、货、场的新型零售模式。教材强调新零售从传统“货、场、人”转为“人、货、场”，即从商品中心转向消费者中心。

新零售八全：全场景、全客群、全数据、全渠道、全时段、全体验、全品类、全链路。

表 7 新零售主要模式

模式	特点	典型考点
线下实体店内在变革	商超+餐饮、体验式消费、门店重构	线下场景升级

线上导流线下消费	用线上流量引导到线下门店	流量转化、体验增强
线上线下一体化	依靠大数据打通用户、商品、库存、订单	数据驱动推荐
无人零售	物联网、AI、扫码、刷脸、自助支付	自助化、智能化、安全性、便捷性

易错提醒：无人零售不只是“没有售货员”，核心是自助购物 + 智能管理 + 身份识别 + 库存物流自动化。

6.2 互联网+服务

表 8 互联网+服务重点方向

方向	重点	特征
数字化教育	在线学习、移动学习、教育资源数字化	便捷、个性化、互动、可持续
互联网健身	健身软件、可穿戴设备、数据服务	数据反馈、课程推荐、社区互动、打卡激励
智慧文旅	云计算、物联网、移动通信、定位、智能导览	技术先进、供给多样、时空无限、文化人文

智慧文旅易考点：云旅游不是替代线下旅游，而是与线下旅游互补，未来趋势是线上线下融合、产业链延伸、沉浸式体验、人文性表达。

6.3 共享型消费

共享经济通过互联网和移动互联网实现资源共享与利用，典型如共享单车、共享汽车、共享办公、共享住宿等。

表 9 共享经济主要特点

特点	解释
经济性	降低消费者使用成本，提高商家资产利用率
可持续性	减少资源浪费与环境污染，提高资源利用效率
便捷性	借助互联网和移动互联网提供快捷共享服务

案例切入：共享汽车 + 自动驾驶 = 降低人工成本、提高安全性和效率、减少拥堵污染、促进城市可持续发展。

6.4 兴趣消费

兴趣消费以精神需求、个性化、体验感、社群认同为核心，典型包括宠物、露营、手办、盲盒、剧本杀、围炉煮茶、IP 主题店等。考试不要求背市场规模数字，重点理解：兴趣驱动消费决策，品牌通过 IP、跨界联营、开放社区、体验式门店等打造新场景。

7. 新型消费系统规划要点

7.1 需求分析

需求分析要分析系统功能需求、性能指标、优缺点、风险、投资回报率。

表 10 需求分析重点

重点关注	答题关键词
核心功能和特性	商品展示、购物车、下单、支付、物流、社区互动、推荐、营销、订单管理
用户需求和期望	问卷调查、用户访谈、数据挖掘、行为分析
市场和竞争情况	同类产品优劣势、市场趋势、用户行为、定位策略
性能指标	响应时间、并发量、容错性、安全性、稳定性
投资回报预测	商业价值、成本效益、优先级

注意事项：前瞻性、隐性需求、场景细化、地域文化差异、消费群体归集、需求变更适应能力、消费入口工具使用习惯。

案例答题模板：“应从用户群体、消费场景、核心业务流程、性能安全指标、市场竞争、成本收益、风险合规等方面开展需求分析，并预留需求变更和业务扩展能力。”

7.2 用户体验

用户体验是新型消费系统成败关键。核心目标是提高满意度、信任度、忠诚度和消费频率。

表 11 用户体验规划重点

重点关注	答题关键词
界面设计	简洁、易用、美观、符合用户习惯
反馈机制	订单确认、支付成功、发货状态、售后进度
个性化设置	商品推荐、促销活动、会员权益
数据分析	用户行为、偏好分析、定制服务
持续优化	用户反馈、行为数据、迭代改进

注意事项：建立体验反馈群体；策划体验发布策略；关注人体工程；适配不同终端；强化视觉一致性。

7.3 精准营销

精准营销是新型消费系统获客和复购的关键。

表 12 精准营销支撑能力

能力	作用
历史数据分析	精准配置目标用户，提高投放效果
营销互动	提升品牌和产品认知度、美誉度
用户行为分析	个性化推荐，提高复购
趋势预测	指导生产与销售策略
智能库存物流	降低管理成本
自动化运营	机器人客服、自动化任务、减少人力压力

注意事项：预留联合营销接口；部署流量计量和计费模型；遵循[互联网](#)广告、程序化营销等法律法规和标准；沉淀细节数据并做好数据标注。

7.4 效益分析

效益分析用于判断系统是否值得建设、如何建设、优先建设哪些模块。

表 13 效益分析重点

分析内容	答题关键词
成本评估	硬件、软件、人力、实施、运维
收益预测	用户数、消费频率、收费模式、广告收入
成本效益分析	商业价值、投资可行性、优先级
收费策略	按交易量、按服务等级、按广告收入
持续优化	根据用户反馈和市场变化调整商业模式

7.5 成功关键要素

教材将成功因素归纳为**获客导流**、**促活锁客**、**变现留客**、**精准运营**四大类。

表 14 新型消费系统成功关键要素

目标	关键要素	记忆要点
获客导流	精准拉新 、 裂变推荐	数据收集、客户识别、精准投放、效果评估、活动策划、内容制作
促活锁客	私域流量 、互动运营	公众号/社群/个人号/短视频/ 智慧门店 触点，周期运营，KOC 赋能
变现留客	无缝交易、全渠道带货、 会员管理	家店一体、上下单发货一体、 B2C/B2B2C/B2K2C 、直播/短视频、 小程序 、会员标签和权益分层
精准运营	业务赋能、数据驱动	管理工具、营销工具、供应链赋能、内容赋能、经营分析、客户分析、商品分析、场区分析

速记：“拉新一促活一变现一运营”是**新型消费系统数字化**运营闭环。

8. 系统架构

8.1 总体架构能力

新型消费系统通常具有用户规模大、交易频繁、数据量大、触点多、安全要求高、变化快等特点。总体架构要重点支持五种能力：

表 15 新型消费系统总体架构能力

能力	技术实现
大量用户请求处理	分布式架构、 微服务 、 负载均衡 、 云计算 、 容器化
大量数据处理分析	数据挖掘、机器学习、 人工智能 、数据分析平台
数据安全与 隐私保护	加密、 访问控制 、 身份认证 、权限管理
实时响应与交互	实时推荐、实时搜索、实时数据处理
多终端支持	PC、App、 小程序 、 Web/H5 、智能终端、响应式设计

8.2 参考架构层次

新型消费系统参考架构可压缩理解为：

表 16 新型消费系统参考架构层次

层次	内容
表现层	App、 小程序 、 Web/H5 、智能终端
接入层	负载均衡 、通用网关、反作弊
应用层	用户服务、增长营销、店铺、运营管理等
领域层	用户、店铺、智能终端、其他领域模型
中台 系统	用户系统、支付系统、搜索系统、商品系统、推荐系统、 中台 服务

基建层	MySQL、Redis、MQ、通用存储等
-----	----------------------

案例题答法：“前端多终端接入，网关统一鉴权与流量控制，应用层拆分用户、商品、订单、支付、营销、运营等服务，领域层沉淀核心业务模型，中台层复用用户、支付、搜索、推荐、商品能力，基础层提供数据库、缓存、消息队列和存储支撑。”

8.3 技术架构层次

表 17 新型消费系统技术架构层次

层次	内容
设备层	消费者终端、商家终端
接口层	App 接口、Web 接口、支付网关、物流接口、规则引擎接口
服务层	消费者 App 服务、商家 Web 服务、支付、物流、数据、推荐、搜索
数据层	消费者信息库、商品信息库、交易信息库、物流信息库、规则库
应用层	消费者 App、商家管理后台
支撑平台层	客户服务平台、技术支撑平台

8.4 安全保障

表 18 安全保障措施

措施	作用
数据加密和身份认证	保护个人信息、支付信息，防止未授权访问
防火墙和入侵检测	防外部攻击和恶意软件
安全培训和意识教育	提升员工安全意识和防范能力
系统备份和容灾	保证可用性，灾难后快速恢复
监控和日志记录	追踪性能瓶颈、安全事件和系统异常

易错提醒：新型消费系统涉及用户画像、消费行为、支付信息、社交偏好等敏感数据，安全不仅是“防攻击”，还包括隐私保护、权限控制、日志审计、数据合规、备份容灾。

8.5 灵活扩展

表 19 灵活扩展设计

扩展设计	作用
模块化设计	方便功能扩展和修改
基于云计算架构	动态扩容计算、存储和网络资源
自动化运维部署	提升部署、配置、升级效率
开放接口和标准协议	便于系统集成、数据共享、业务协同
统一数据管理分析平台	集中管理数据，支撑分析和快速扩展

9. 实践案例提炼

9.1 服装类智慧门店案例

背景痛点：线上选购突破时空和品类限制，传统服装实体店客流减少、库存失衡、销售停滞；服装企业需要通过全渠道融合突破实体经营瓶颈。

需求分析：消费者从基础商品消费转向高水平价值消费和个性化消费，重视服装风格、款式、面料、试穿体验、情感体验。实体店优势在于近距离触摸、试穿和体验，应通过大数据和新兴技术放大线下体验价值。

表 20 智慧门店四类基础技术

技术	作用
交互引流	智能触摸屏、数字标牌、数字展示墙，提升进店前和逛店中互动体验
RFID	商品识别、入库管理、样衣拿取频次记录、试衣间商品信息推送
虚拟试衣	基于身体测量数据构建三维人体模型，模拟试穿效果
室内定位	采集顾客运动轨迹、停留时间、重游率，辅助陈列和场景优化

发展空间：多元触点升级、智慧物流、服装产业链协同。答题时可写成：通过线上媒体触点导流，线下智慧门店体验，库存系统与物流系统打通，最终联通设计端、生产端、零售端，形成个性化定制和柔性制造能力。

9.2 农产品新型消费案例

核心逻辑：农产品新型消费不是单纯“网上卖农产品”，而是通过供应链、物流、订单农业、工业体验游、中央厨房、电商平台和社区取货点实现全产业链融合。

表 21 农产品新型消费实践路径

实践路径	关键词
------	-----

理念创新	三位一体跨国大物流、大加工体系
机制创新	政府+银行+企业+农场主+高校，新型订单农业
模式创新	工业体验游+，提升品牌影响力
产业升级	中央厨房+食材冷链配送+主食成品配送
渠道融合	自有电商+第三方平台+社区粮仓取货点

案例启示：一是建立利益联结机制，形成多方共赢；二是打造电商平台，深度融合线上线下服务；三是通过供应链创新降低成本、提升效率、保障质量安全；四是通过体验场景增强品牌认同和复购。

10. 公式与指标速记

本章教材偏规划应用，不是纯计算章，但案例题可结合常用指标分析系统效益、营销效果和性能能力。

表 22 公式与指标速记

指标	公式	用法
恩格尔系数	$\text{恩格尔系数} = \frac{\text{食品支出总额}}{\text{消费支出总额}} \times 100\%$	判断 消费结构优化
投资回报率 ROI	$ROI = \frac{\text{净收益}}{\text{投资成本}} \times 100\%$	判断系统投资可行性
净收益	$\text{净收益} = \text{总收益} - \text{总成本}$	成本效益分析 基础
成本效益比	$\text{成本效益比} = \frac{\text{总收益}}{\text{总成本}}$	大于 1 通常说明收益覆盖成本
投资回收期	$\text{投资回收期} = \frac{\text{初始投资}}{\text{年净现金流}}$	判断多久收回投资
点击率 CTR	$CTR = \frac{\text{点击次数}}{\text{曝光次数}} \times 100\%$	衡量广告吸引力
转化率 CVR	$CVR = \frac{\text{成交人数或订单数}}{\text{访问人数}} \times 100\%$	衡量营销转化效果
复购率	$\text{复购率} = \frac{\text{复购用户数}}{\text{购买用户数}} \times 100\%$	衡量用户忠诚度
客单价	$\text{客单价} = \frac{\text{销售额}}{\text{订单数}}$	衡量单次消费价值
系统可用性	$\text{系统可用性} = \frac{\text{可用时间}}{\text{总时间}} \times 100\%$	衡量系统 稳定性
QPS	$QPS = \frac{\text{请求数}}{\text{时间秒数}}$	衡量并发处理能力

案例应用句：“系统上线后应从用户增长、**转化率**、**复购率**、**客单价**、履约时效、投诉率、**系统可用性**、**ROI** 等指标进行持续监测，并根据数据反馈优化业务流程和**系统架构**。”

11. 真题化对应与答题模板

11.1 综合知识常考

表 23 综合知识常考点

考点	常见问法
新型消费 定义	新型消费 的技术基础、形成的新业态新模式
四阶段	电商、移动 互联网 、智慧消费、深度互动
四特征	科技化、网络化、数字化、智能化
技术支撑	电商、 移动支付 、 大数据 、 AI 、 物联网 、 XR
关注焦点	新零售 、 互联网 +服务、 共享型消费 、 兴趣消费

规划要点	需求分析、用户体验、精准营销、效益分析、关键要素
架构	总体架构、技术架构、安全保障、灵活扩展

11.2 案例分析模板

遇到“某企业建设新型消费系统/智慧门店/新零售平台/农产品电商平台”的案例，可按以下结构作答：

- 1. 需求分析：明确目标用户、消费场景、核心功能、性能指标、安全要求、市场定位和投资收益。
- 2. 系统架构：多终端接入，网关统一管理，业务服务微服务化，中台复用用户、商品、订单、支付、推荐等能力，底层使用数据库、缓存、消息队列和对象存储。
- 3. 用户体验：界面简洁、反馈及时、流程顺畅、终端适配、个性化推荐、售后透明。
- 4. 精准营销：用户画像、标签体系、私域流量、活动投放、效果评估、复购运营。
- 5. 安全合规：身份认证、访问控制、数据加密、日志审计、备份容灾、隐私保护、网络交易监管。
- 6. 效益分析：从成本、收益、ROI、转化率、复购率、客单价、履约效率、库存周转等指标评价。
- 7. 持续优化：根据用户反馈和数据分析迭代功能、优化架构、扩展渠道和场景。

11.3 论文题迁移框架

题目可迁移为：“论新型消费系统规划”“论新零售平台规划与实施”“论智慧门店系统规划”“论线上线下融合消费系统建设”。

论文结构建议：

- 1. 项目背景：行业消费升级，线上线下融合，原有系统存在数据割裂、体验差、营销粗放、库存不准等问题。
- 2. 规划目标：提升用户体验、打通全渠道、提高运营效率、支撑精准营销、保障安全合规。
- 3. 需求分析：用户需求、业务流程、性能、安全、数据、接口、收益。
- 4. 架构设计：表现层、接入层、应用层、领域层、中台层、基础设施层。
- 5. 关键技术：大数据、AI 推荐、物联网、移动支付、微服务、云计算、缓存、消息队列。
- 6. 安全与治理：数据加密、身份认证、权限控制、日志审计、容灾备份、隐私保护。
- 7. 效益与优化：转化率提升、库存周转改善、用户复购提升、运营成本下降，并持续迭代。

第 24 章 法律法规和标准规范

一、本章考试定位

第 24 章属于“记忆型 + 应用判断型”章节，综合知识考试最容易出单选题，也可能在案例中作为合同、采购、数据安全、标准适用的判断依据。备考重点不是背全文，而是掌握三类判断：

表 1 | 本章三类判断主线

判断类型	核心内容	考试落点
第一类：效力判断	谁高谁低、谁裁决、特别法和一般法如何适用。	法律法规效力层级、冲突适用、裁决机关。
第二类：标准判断	GB、GB/T、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准各自含义和适用场景。	标准代号、强制/推荐、标准层级、复审周期。
第三类：合规应用	系统规划、采购、招投标、合同、知识产权、网络安全、数据安全、个人信息保护、IT 服务标准如何落到项目管理活动中。	案例题中的合同争议、数据处理、安全合规、服务标准适用。

2026 口径注意：教材中的《网络安全法》介绍仍以 2017 年施行为基础，但现行《网络安全法》已根据 2025 年 10 月 28 日全国人大常委会决定修正；复习时应按“现行有效法”理解网络安全义务、等级保护、关键信息基础设施、个人信息与网络数据保护等内容。

二、法律法规核心考点

1. 法与法律：先分清“法”与“法律”

表 2 | 法与法律的基本区分

项目	压缩理解	考试提示
法	法是 国家制定或认可 并由 国家强制力 保障实施的行为规范体系， 核心 是通过权利义务关系调整社会关系。	关键词是国家意志、强制保障、权利义务、行为规范。
法律	法律 是由国家立法机关依照法定程序制定和公布的规范性文件，效力通常仅低于 宪法 ， 行政法规、地方性法规不得与法律抵触 。	不要把 行政法规、地方性法规、规章 都等同为狭义 法律 。
法的四个基本特征	规范人的行为或社会关系； 国家制定或认可 ； 国家强制力 保障实施；规定 权利和义务 。	常以单选或判断题形式出现。

考点记忆	法的四特征 = 行为规范 + 国家意志 + 强制保障 + 权利义务
------	--------------------------------------

易错提醒：不要把“法律法规”泛泛等同于“法律”。严格说，法律只是法律法规体系中的一种形式；行政法规、地方性法规、规章都不是狭义法律。

2. 法律体系：一统帅、一主干、多部门

中国特色社会主义法律体系可压缩记为：宪法为统帅，法律为主干，行政法规和地方性法规为重要组成部分。

表 3 | 中国特色社会主义法律体系的主要法律部门

法律部门	核心调整对象或记忆方向
宪法相关法	与宪法相配套，保障宪法实施和国家政权运作。
民法商法	规范民事和商事活动；民法强调平等、自愿、公平、诚信，商法强调交易自由、等价有偿、便捷安全。
行政法	规范行政权授予、行使和监督；调整行政机关与行政管理相对人之间因行政管理活动发生的关系。
经济法	调整国家从社会整体利益出发对经济活动干预、管理或调控形成的社会经济关系。
社会法	调整劳动关系、社会保障、社会福利、特殊群体权益保障等。
刑法	规定犯罪与刑罚，惩罚犯罪，维护国家安全、社会秩序和公共安全。
诉讼与非诉讼程序法	规范诉讼活动与仲裁、人民调解等非诉讼纠纷解决活动。

表 4 | 常考对应

题干问法	答题方向
中国特色社会主义法律体系以什么为统帅？	选宪法。
商法遵循哪些原则？	交易自由、等价有偿、便捷安全，并以民法基本原则为基础。
行政法调整什么？	行政机关与行政管理相对人之间因行政管理活动产生的关系。

3. 法的效力：对象、空间、时间

表 5 | 法的三类效力

类型	含义	备考抓手
对象效力	对谁有效。中国公民在中国领域内适用中国法律；外国人和无国籍人在中国领域内，除法律另有规定外，也适用中国法律。	题干关键词：适用于哪些人、对谁有效。
空间效力	在哪些地域有效。通常覆盖领土、领水、领空，以及驻外使馆、本国船舶和飞机等“领土延伸”。	题干关键词：适用于哪些地区、主权范围。
时间效力	何时生效、何时终止、是否溯及既往。生效方式包括公布即生效、规定具体日期生效、满足条件后生效。	题干关键词：生效、废止、溯及力。

易错提醒：“法不溯及既往”是一般原则，但并不代表所有法律绝对没有溯及力；考试按题干给定法律规定判断。

4. 法律法规效力层级：高低、特别、新旧、裁决

表 6 | 法律法规效力层级四句话

判断维度	压缩结论
纵向效力	宪法 > 法律 > 行政法规 > 地方性法规 > 规章。
横向效力	特别规定优于一般规定。
时间效力	新规定优于旧规定。
冲突处理	看制定机关和冲突类型决定裁决机关。

表 7 | 特殊冲突处理原则

冲突情形	处理机关或处理方式
法律之间“新的一般规定”与“旧的特别规定”不一致。	由全国人大常委会裁决。
地方性法规、规章的新旧特别冲突。	由制定机关裁决。
地方性法规与部门规章冲突，不能确定如何适用。	国务院先提出意见；国务院认为适用地方性法规的，在该地方适用地方

冲突情形	处理机关或处理方式
	性法规 ：国务院认为适用部门 规章 的，提请 全国人大常委会 裁决。
部门 规章 之间、部门 规章 与地方政府 规章 之间冲突。	由 国务院 裁决。

考试公式	效力判断 = 层级 → 特别法 → 新旧 → 裁决机关
-------------	-----------------------------

三、系统规划项目管理常用法律

1. 《民法典》合同编：信息化项目的合同基础

系统规划、软件开发、**集成实施**、运维服务、**咨询设计**、外包采购，本质上都离不开**合同**关系。**合同**是民事主体之间设立、变更、终止民事**法律**关系的协议。**依法成立**的**合同**受**法律**保护，一般仅对当事人有约束力，**法律**另有规定除外。教材还强调，**合同**条款存在争议时，要结合条款、性质、目的、**诚信原则**解释。

应用考法：**案例**中出现范围不清、验收**标准**不清、费用争议、交付物争议时，**优先**从**合同**条款、补充协议、**诚信原则**、交易习惯和项目文档追溯。

2. 招标投标与政府采购：别混淆适用场景

表 8 | 招标投标与政府采购对比

项目	核心内容	易错点
《招标投标法》	主要规范 招标投标 活动及其关系，《 招标投标法实施条例 》是执行补充。教材将其列为系统规划项目管理常用 法律 。	强调竞争采购程序。
《政府采购法》	用于规范国家机关、事业单位、团体组织使用财政性资金采购集中采购目录以内或采购限额 标准 以上的货物、工程和服务行为。	强调采购主体、资金性质、目录或限额 标准 。
适用判断	信息化项目既可能涉及招投标，也可能属于 政府采购 。	不能只看项目名称，要看主体、资金、采购对象和适用规则。

3. 知识产权三法：专利、著作权、商标

表 9 | 知识产权三法的考试区分

法律	保护对象	信息系统场景	真题化考法
专利法	保护 发明 、 实用新型 、 外观设计 。 发明 偏“产品、方法或改进的新技术方案”； 实用新型 偏“产品形状、构造或结合的新技术方案”； 外观设计 偏“形状、图案、色彩组合的美感与工业应用”。	技术方案、产品方法改进、设备结构创新、 外观设计 。	问“技术方案、产品方法改进” 优先 看专利。
著作权法	保护作品表达。教材列明 2020 年第三次修正，2021 年 6 月 1 日施行。	软件代码、文档、图形界面、数据库说明、培训课件等。	问“软件代码通常 优先 涉及哪类知识产权？”答 著作权 。
商标法	保护经核准注册的商品商标、服务商标、集体商标和证明商标，商标注册人享有 商标专用权 。	品牌名称、服务标识、平台标识、产品标识。	问“品牌标识、服务标识” 优先 看商标。

4. 网络安全、数据安全、个人信息保护：2026 必须扩展掌握

教材列入《**网络安全法**》和《**数据安全法**》，并说明《**网络安全法**》适用于境内建设、运营、维护和使用网络以及网络安全监督管理；《**数据安全法**》从数据安全与发展、制度、保护义务、政务数据安全与开放等方面规范数据安全。

表 10 | 2026 法规合规扩展掌握

法规或条例	2026 备考口径	系统规划应用
《 网络安全法 》现行口径	现行法明确国家实行 网络安全等级保护制度 ，网络运营者需履行安全保护义务， 网络日志 按规定留存 不少于六个月 ； 关键信息基础设施 在等级保护基础上实行重点保护。	网络架构、安全方案、等级保护、日志留存、 关键信息基础设施 保护。
《 个人信息保护法 》	该法自 2021 年 11 月 1 日起施行，规范个人信息处理活动，保护自然人个人信息权益。	用户画像、精准营销、智能推荐、账号体系、移动端采集、第三方共享时， 必须 考虑 告知 、 同意 、 必要性 、 敏感个人信息 、 个人权利 和 跨境提供 等规则。
《 网络数据安全管理条例 》	该条例自 2025 年 1 月 1 日起施行，明确网络数据处理活动适用范围、 分类分级 保护、处理者主体责任、 安全事件应急 、个人信息规则、 重要数据 等要求。	网络数据处理、 重要数据 、数据 分类分级 、 安全事件应急 、 第三方数据处理约束 。

案例模板	数据处理合规 = 合法依据 + 分类分级 + 最小必要 + 安全措施 + 日志留存 + 应急预案 + 外包约束 + 个人权利 + 持续评估
------	--

四、标准规范核心考点

1. 标准与标准化：标准是文件，标准化是活动

表 11 | 标准与标准化

概念	压缩定义	考试关键词
标准	标准是经协商一致并按规定程序制定，为活动或结果提供规则、指南或特性的文件。	保障健康安全、保护环境、促进资源合理利用、增进理解、保障法规实施。
标准化	标准化是为了在既定范围内获得最佳秩序，对现实或潜在问题确立共同使用和重复使用条款，并编制、发布、应用文件的活动。	制定标准、组织实施标准、监督标准制定和实施。

2. 标准化机构：ISO、IEC、ITU、CAS、SAC、NITS

表 12 | 主要标准化机构

机构	全称或性质	核心职责或记忆点
ISO	国际标准化组织。	范围广，最权威的国际标准化专门机构之一。
IEC	国际电工委员会。	负责电气、电子工程领域国际标准化。
ITU	国际电信联盟，联合国专门机构。	ITU-T 负责电信标准化。
CAS	中国标准化协会，社会团体。	承担宣传、咨询、交流等作用。
SAC	国家标准化管理委员会。	负责国家标准计划、批准发布、政策管理、国际合作等。
NITS	全国信息技术标准化技术委员会。	负责信息技术领域标准化。

易错提醒：ISO 不是“信息安全专门组织”；IEC 不是“互联网组织”；ITU-T 不是“无线电部门”，而是电信标准化部门。

3. 标准分级与分类：五级、两类、两种制定逻辑

表 13 | 我国标准五级

标准级别	适用场景或制定逻辑
国家标准	用于全国范围统一技术要求。
行业标准	用于无推荐性国家标准但需要行业统一的技术要求；行业标准由国务院有关行政主管部门制定。
地方标准	用于地方自然条件、风俗习惯等特殊技术要求。
团体标准	由依法成立的社会团体组织制定。
企业标准	用于企业内部协调统一。

表 14 | 按强制性划分与制定逻辑

分类	结论
国家标准	国家标准 = 强制性国家标准 + 推荐性国家标准。
行业标准、地方标准	行业标准、地方标准 = 推荐性标准。
团体标准、企业标准	团体标准、企业标准 = 市场自主制定。
强制性国家标准制定场景	对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，应制定强制性国家标准。

考试公式	GB = 强制性国家标准；GB/T = 推荐性国家标准；GB/Z = 指导性技术文件；GSB = 国家标准样品
------	---

4. 标准编号与名称：编号结构常考

表 15 | 我国标准编号结构

标准类型	编号或代号结构	记忆点
------	---------	-----

标准类型	编号或代号结构	记忆点
国家标准	代号 + 顺序号 + 年份号。 强制性国家标准 代号为 GB， 推荐性国家标准 代号为 GB/T， 国家标准 样品代号为 GSB，指导性技术文件代号为 GB/Z。	GB 不是 GB/T；GB/T 不是强制标准。
行业标准	行业标准 代号 + 标准 顺序号 + 发布年号。	信息化相关常见代码：SJ 电子、YD 通信、GA 公共安全、GM 国密、JR 金融、DA 档案、GY 广播电视和网络视听等。
地方标准	DB + 行政区划代码 + 顺序号 + 年代号。	省级 地方标准 用 DB 加行政区划代码前两位，市级 地方标准 用 DB 加行政区划代码前四位。
团体标准	T + 社会团体代号 + 顺序号 + 年代号。	社会团体代号由社会团体自主拟定， 不得 与现有 标准 代号重复。
企业标准	Q + 企业代号 + 顺序号 + 年代号。	企业内部协调统一的依据。

易错提醒：GB/T 不是“强制**标准**”，而是**推荐性国家标准**；**强制性国家标准**才是 GB。

5. 标准有效期：国家、行业、地方一般 5 年，企业一般 3 年

表 16 | 标准复审周期与有效期

标准类型	复审或有效期口径	易错点
国家标准	国家标准 实施后 5 年内需要 复审 ， 国家标准 有效期一般为 5 年。	有效期一般 5 年 不是到期自动废止 。
行业标准、地方标准	行业标准、地方标准 复审周期一般不超过 5 年。	法律 法规、相关 标准 、关键技术或适用条件发生重大变化时应及时 复审 。
企业标准	企业标准 复审周期一般不超过 3 年。	国家标准、行业标准和地方标准 发布实施后， 企业标准 应及时 复审 。

易错提醒：“有效期一般 5 年”不是到期自动废止，而是需要**复审**，结论可能是**继续有效、修订或废止**。

五、国际信息技术服务标准

表 17 | 国际信息技术服务标准与最佳实践

名称	定位	核心考点
ISO/IEC 20000	IT 服务管理领域国际 标准 。	核心 是通过 服务管理 过程保证 IT 服务满足客户和业务需求；用于识别和管理 IT 服务关键过程，基于 服务级别协议 进行计划、管理和监控，并强调与客户沟通。
ISO/IEC 27000 系列	信息安全管理体系标准 族。	ISO/IEC 27001 是主 标准 ，用于建立、实施、维护和持续改进 信息安全管理体系 ，包含信息安全风险评估和处置要求； ISO/IEC 27002 提供控制选择和通用信息安全 控制指南 ，包括 35 个主要安全类别和 114 项控制。
ISO9000 族	质量管理体系 通用框架。	ISO9000 是基础和术语； ISO9001 是要求，通常作为 质量管理体系认证依据 ；ISO9004 是业绩改进指南；ISO19011 是审核指南。
ITIL	IT 基础架构库， IT 服务管理 最佳实践库。	从 IT 管理最佳实践中抽象出 事件管理、问题管理、变更管理、配置管理、服务水平管理、可用性管理 等流程； ITIL v3 核心 为 服务战略、服务设计、服务转换、服务运营、持续服务改进 ；ITIL v4 更关注数字化转型和数字化 服务管理 。

考点关键词：**ISO/IEC 20000** 对应 **IT 服务管理、服务级别协议**、第三方认证、服务提供商能力证明。

易错提醒：27001 重“体系要求、**认证依据**”；27002 重“控制措施指南”。题干出现“建立 **ISMS** 并认证”，**优先**选 27001。

考点对应：问“**质量管理体系认证依据**”通常指 **ISO9001**；问“术语和基础”对应 ISO9000；问“审核指南”对应 ISO19011。

记忆公式	ITIL v3 = 服务战略 + 服务设计 + 服务转换 + 服务运营 + 持续服务改进
-------------	--

六、我国 ITSS 信息技术服务标准体系

1. ITSS 定义与两大记忆公式

ITSS 是我国信息技术服务**标准**体系，用于规范信息技术服务产品及其组成要素，指导实施**标准化**、可信赖的信息技术服务。教材指出 ITSS 来源于工信部、**国家标准**化管理委员会联合指导研制，是我国 IT 服务行业最佳实践的总结。

表 18 | ITSS 两大公式

公式	内容	记忆价值
PPTR	人员 People + 过程 Process + 技术 Technology + 资源 Resource。	IT 服务组成要素， 高频 直接题。
PIOIS	规划设计 Planning & Design + 部署实施 Implementing + 服务运营 Operation + 持续改进 Improvement + 监督管理 Supervision。	IT 服务生命周期， 高频 直接题。

组成要素	PPTR = People + Process + Technology + Resource
------	---

生命周期	PIOIS = Planning&Design + Implementing + Operation + Improvement + Supervision
------	--

2. ITSS 5.0 体系：一底座、两支柱、两引领、一融合

ITSS 5.0 可压缩为：**基础服务标准**为底座；**通用标准**和**保障标准**为支柱；**技术创新服务标准**和**数字化转型服务标准**为引领；共同支撑**业务融合标准**。

表 19 | ITSS 5.0 六类标准速记

标准类别	主要内容
通用标准	分类代码、服务基本要求、服务级别协议、质量评价、从业人员能力、服务工具、安全要求等。
保障标准	服务治理、服务管理、监理、服务外包等。
基础服务标准	咨询设计、开发服务、集成实施、运行维护、云服务、数据中心等。
技术创新服务标准	智能化服务、数据服务、数字内容处理、区块链服务等。
数字化转型服务标准	成熟度模型、就绪度评估、效果评价、监测预警技术要求等。
业务融合标准	政务、广电、教育、应急、财会等行业融合场景。

3. 通用标准：整个 ITSS 的共性基础

通用标准的作用可记为五点：界定服务边界、支撑服务产品开发采购付费、评价并保障服务质量、规定服务工具全景并引导集成、支撑从业人员培养。教材表 24-2 列出分类与代码、**质量评价**指标体系、**从业人员能力**评价要求、**服务基本要求**、**服务安全要求**等**通用标准**。

应用考法：题干出现“服务**质量评价**指标、**从业人员能力**、服务安全模型、服务**分类代码**”，通常归入 ITSS **通用标准**。

4. 基础服务标准：项目实施类题目最容易结合

基础服务标准围绕信息技术服务基本服务内容和形态构建，包含**咨询设计**、**集成实施**、**运行维护**、**云服务**、**数据中心**等。教材对**咨询设计服务标准**、**运行维护服务标准**、**云服务标准**等作了表格化列举。

表 20 | 基础服务标准的案例应用

阶段或服务形态	案例应用方向
系统规划咨询阶段	关注 战略规划 、 信息管理体系建设 、 信息资源开发利用 和 运维支撑咨询 。
运维阶段	关注交付、应急响应、成本度量、能力成熟度。
云服务阶段	关注 云服务 运营、云资源监控、 云服务质量评价 。

七、真题对应与高频判断句

表 21 | 真题对应与高频判断句

序号	高频判断句
1	中国特色社会主义 法律 体系以 宪法 为统帅。
2	行业标准 由国务院有关行政主管部门制定。
3	国家标准 有效期一般为 5 年 。
4	企业标准 复审周期一般不超过 3 年 。
5	GB 是 强制性国家标准 ，GB/T 是 推荐性国家标准 。

序号	高频判断句
6	ISO/IEC 27001 用于 信息安全管理体系 要求，ISO/IEC 27002 用于安全控制指南。
7	ITSS 组成要素是 PPTR，生命周期是 PIOIS。
8	ITIL v3 核心流程是 服务战略、服务设计、服务转换、服务运营、持续服务改进 。
9	网络运营者按 等级保护制度 履行安全保护义务，日志留存按现行《 网络安全法 》规定 不少于六个月 。
10	2026 涉及网络数据处理、个人信息、 重要数据 、生成式人工智能训练数据等场景，应补充适用《 网络数据安全管理条例 》及个人信息保护规则。